

L1 Biologie 1 : Biologie Cellulaire et moléculaire

Année 2026-2027

Partie 1 A : C baldeschi

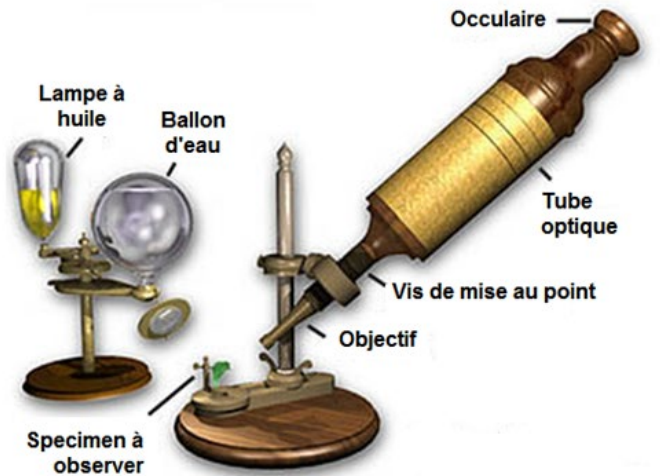
Partie 1 B: A Burgo

Partie 2: G Sghir

La cellule : unité du « vivant »

1. La découverte de la cellule

Robert Hooke (1665) a inventé le mot cellule



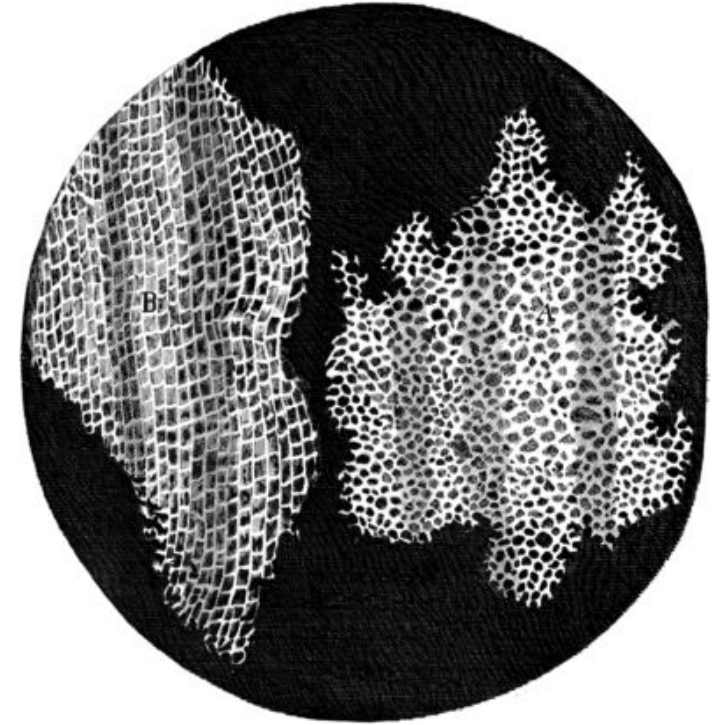
↑ Microscope de Robert Hooke (1670) →



Microscope rudimentaire de Hooke



Robert Hooke observe des petits trous dans l'écorce du chêne (liège) qui lui font penser aux cellules d'une prison. Il les nomme « cellules » et croit que seul le liège présente ces structures.



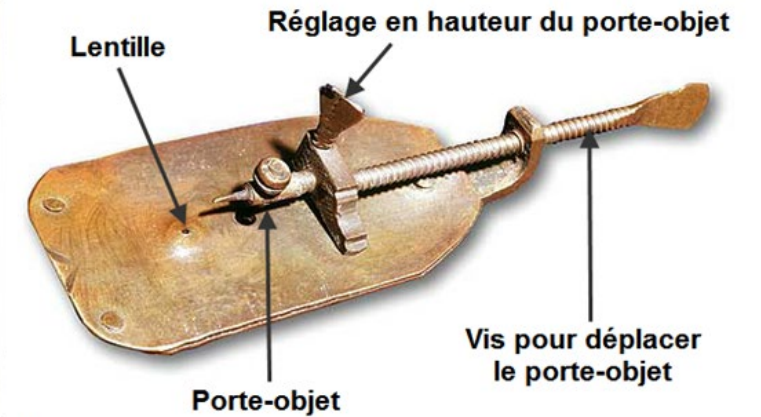
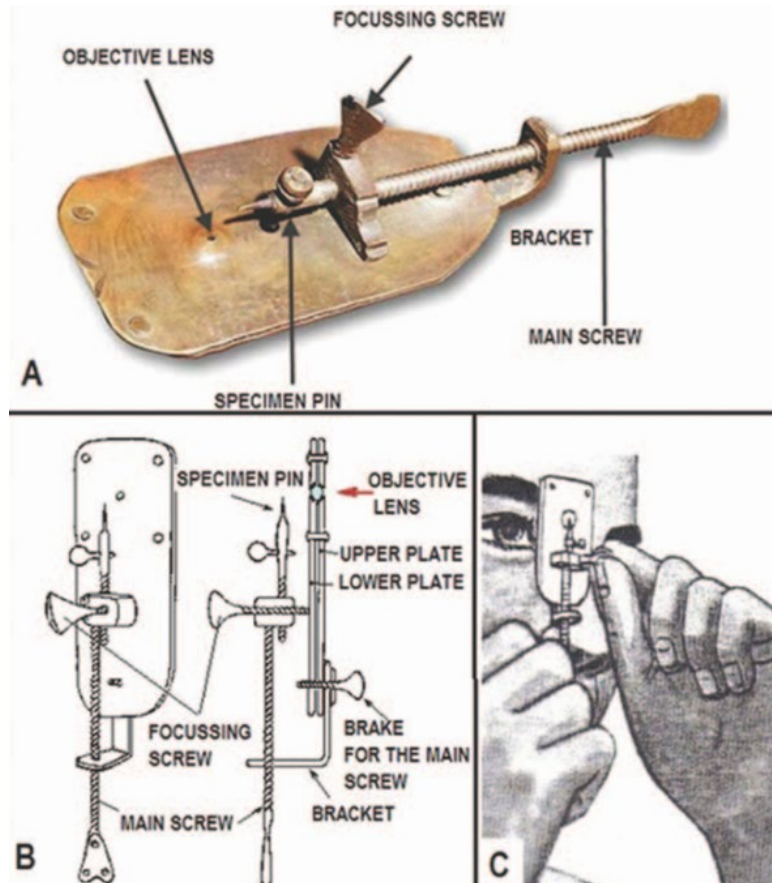
Cellules dans l'écorce du liège

La cellule : unité du « vivant »

1. La découverte de la cellule

Antonie Van Leeuwenhoek a été le premier à observer réellement des cellules en 1674.

Antonie Van Leeuwenhoek a été le premier à décrire des unicellulaires qu'il voyait dans des gouttes d'eau, mais aussi, des globules rouges sanguins et des spermatozoïdes



↑ Un des premiers microscopes construits par Van Leeuwenhoek
L'ensemble était tenu très près de l'œil.

2. La théorie cellulaire



En 1838, Matthias Schleiden, un botaniste, suggère que tous les tissus végétaux sont faits de cellules.



Un an plus tard, le zoologiste Théodore Schwann en arrive à la même hypothèse au sujet des animaux.



En 1855, Rudolf Virchow suggère que toute cellule provient d'une autre cellule, préexistante.

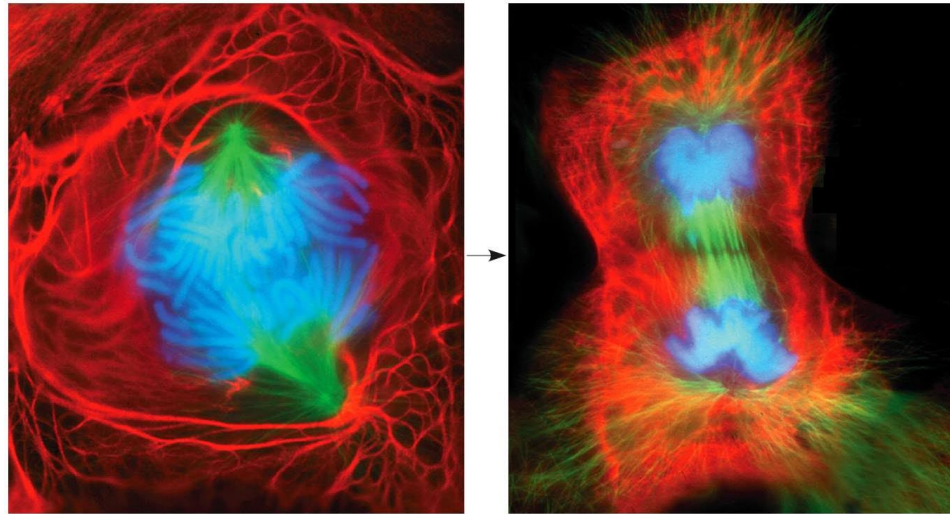
Ces scientifiques ont mené à la théorie cellulaire :

1. La cellule est la plus petite entité vivante.
2. Tout être vivant est composé de cellules.
3. Toute cellule provient d'une autre cellule.

3. La cellule : unité structurale et fonctionnelle de tout être vivant

- La cellule est l'unité fondamentale structurale et fonctionnelle des organismes vivants
- L'activité d'un organisme dépend de celle de ces cellules
- Les activités biochimiques des cellules dépendent des structures spécifiques qu'elles contiennent
- La continuité de vie repose sur les cellules

Un être humain contient environ 100 000 milliards de cellules (10^{14}).
Chacune de ces cellules est un être vivant.

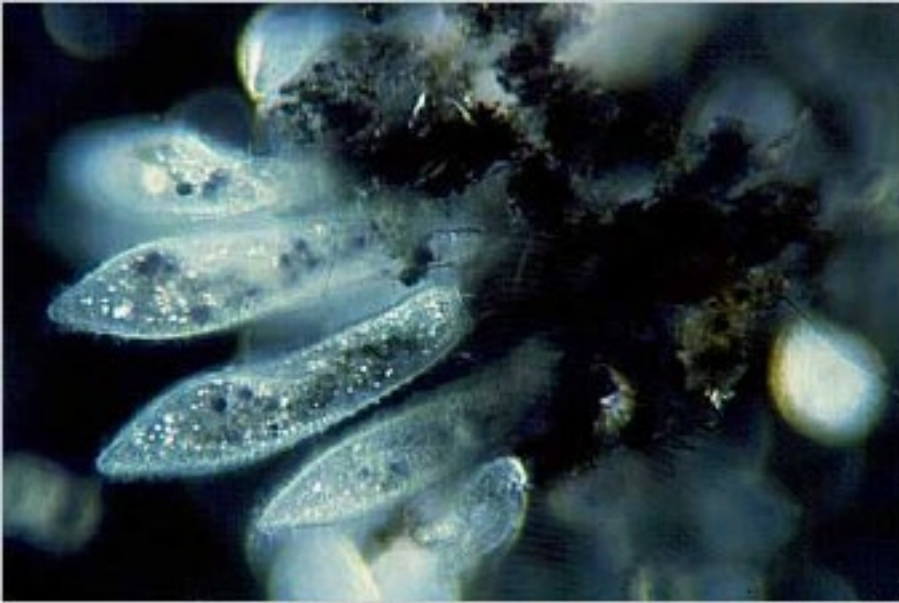


« En dessous » du niveau cellulaire, la vie est impossible. Ainsi, un chloroplaste ne peut vivre et fonctionner que s'il est intégré à une cellule végétale.

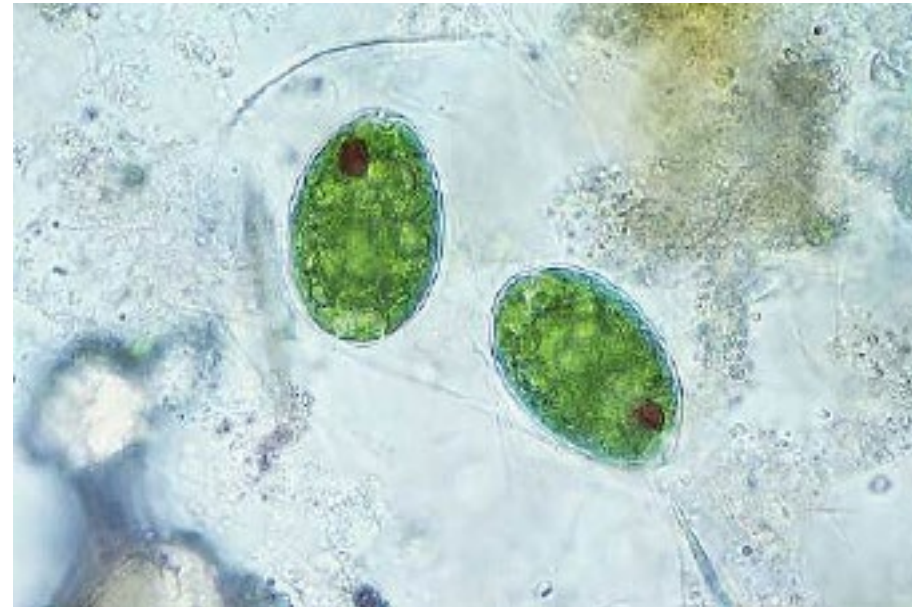
3. La cellule : unité structurale et fonctionnelle de tout être vivant

La cellule est l'unité fondamentale du vivant.

→ les plus petits organismes sont formés d'une seule cellule ; ce sont des unicellulaires.



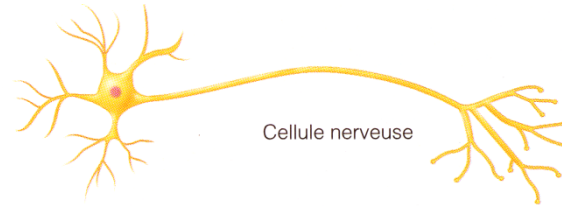
Paramécies
Groupe des protozoaires
Règne des protistes



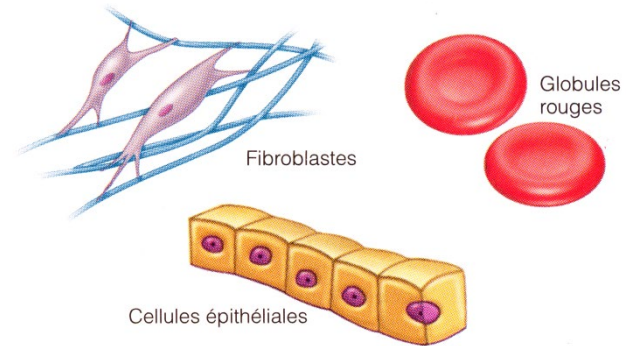
Euglènes
Groupe des algues
Règne des protistes

3. La cellule : unité structurale et fonctionnelle de tout être vivant

⇒ La diversité des cellules



Cellule qui recueille l'information et régit les fonctions de l'organisme



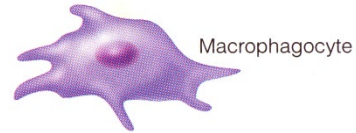
Cellules qui relient les parties du corps ou tapissent les organes



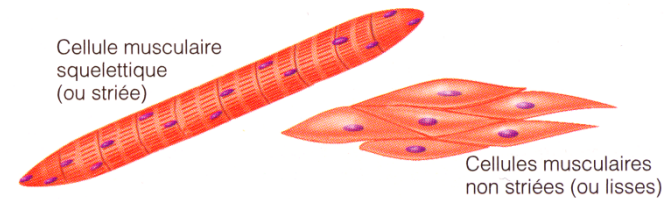
Cellule de la reproduction



Cellule qui emmagasine des nutriments



Cellule qui lutte contre la maladie



Cellules qui produisent une action mécanique dans les organes et déplacent les parties du corps

3. La cellule : unité structurale et fonctionnelle de tout être vivant

1. homéostasie cellulaire

→ Maintien de la vie

Les cellules ne peuvent survivre que si le milieu dans lequel elles baignent demeure stable. Elles ne tolèrent que très peu de changement (sauf rares exceptions).

Demeurer en vie = maintenir son **homéostasie**.

Homéostasie
=
Propriété des êtres vivants à maintenir leur milieu interne
STABLE

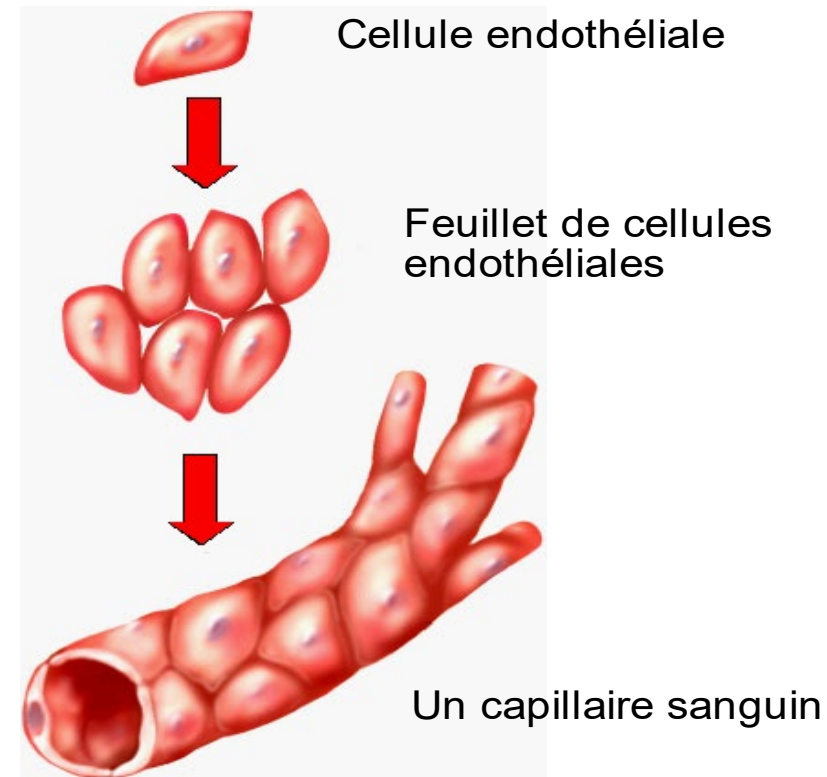
3. La cellule : unité structurale et fonctionnelle de tout être vivant

2. Organisation et propriétés émergentes

- **Apparition à chaque niveau d'organisation supérieur, de nouvelles propriétés** qui n'existaient pas au niveau inférieur.
- Quand on change d'échelle biologique, les performances augmentent.

Exemple de la cellule endothéliale

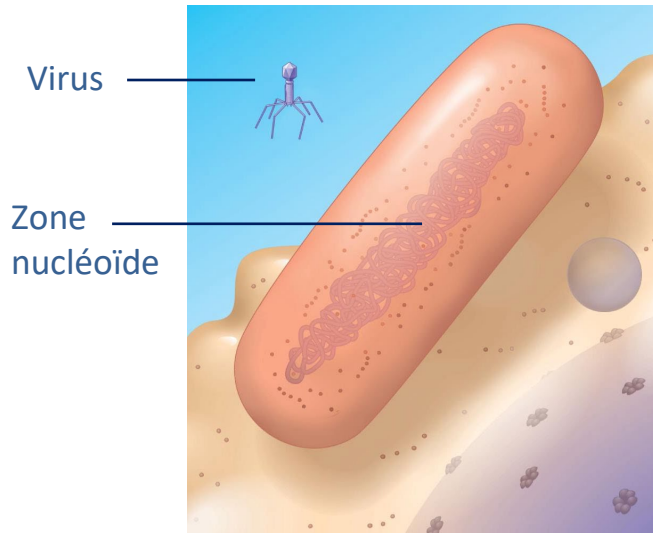
- Une cellule endothéliale (constituante des capillaires sanguins) a des propriétés particulières mais, seule, elle ne peut conduire le sang.
- Associée aux autres cellules endothéliales (tissu endothélial), elle contribue au tube qui canalise le sang, en absorbe certains produits et en y déverse d'autres.



4. Les deux grands types de cellules

Les cellules procaryotes

- **Les plus anciennes** (3,5 ma).
- **Les plus petites** (environ 5 μm).
- Pas de noyau mais une **zone nucléoïde** constituée d'un seul chromosome fortement replié.
- **Pas d'organites membraneux.**
- Toutes les cellules de type bactérien

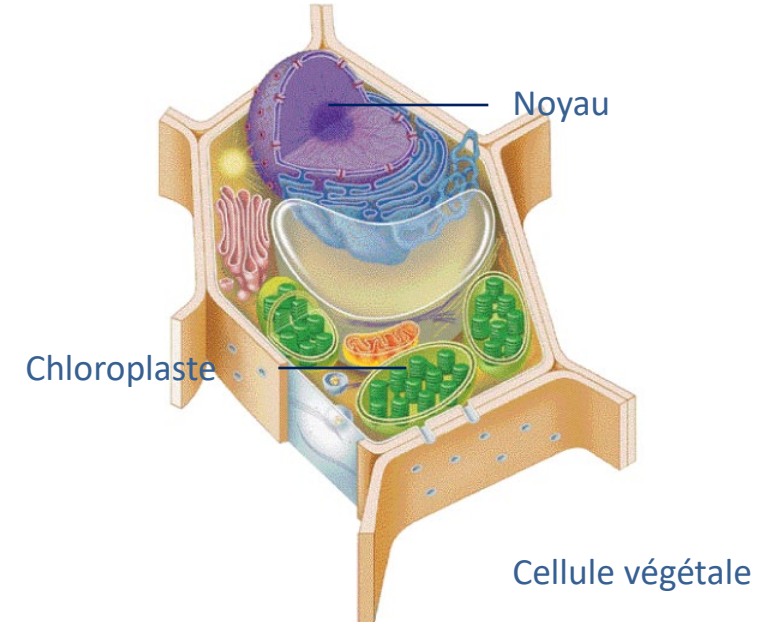


1 μm = 1/1000 mm

Milliards d'années = ma
Micromètre = μm

Les cellules eucaryotes

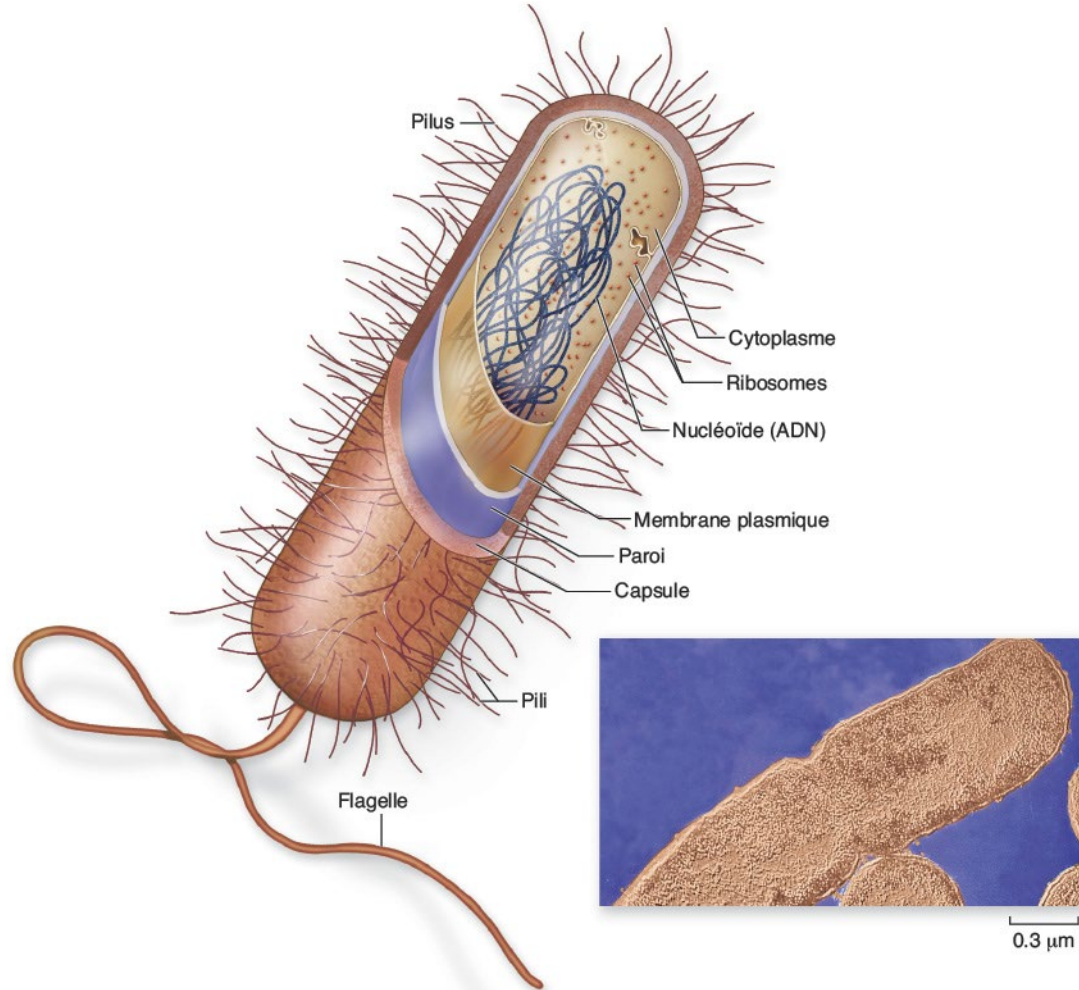
- **Les plus récentes** (2,5 ma).
- **Les plus grosses** (environ 50 μm).
- **Un véritable noyau** délimité par une membrane.
- **Des organites membraneux**, des petits organes entourés d'une membrane (chloroplastes, noyau...)
- Toutes les autres types de cellules



Cellule végétale

4. Les deux grands types de cellules

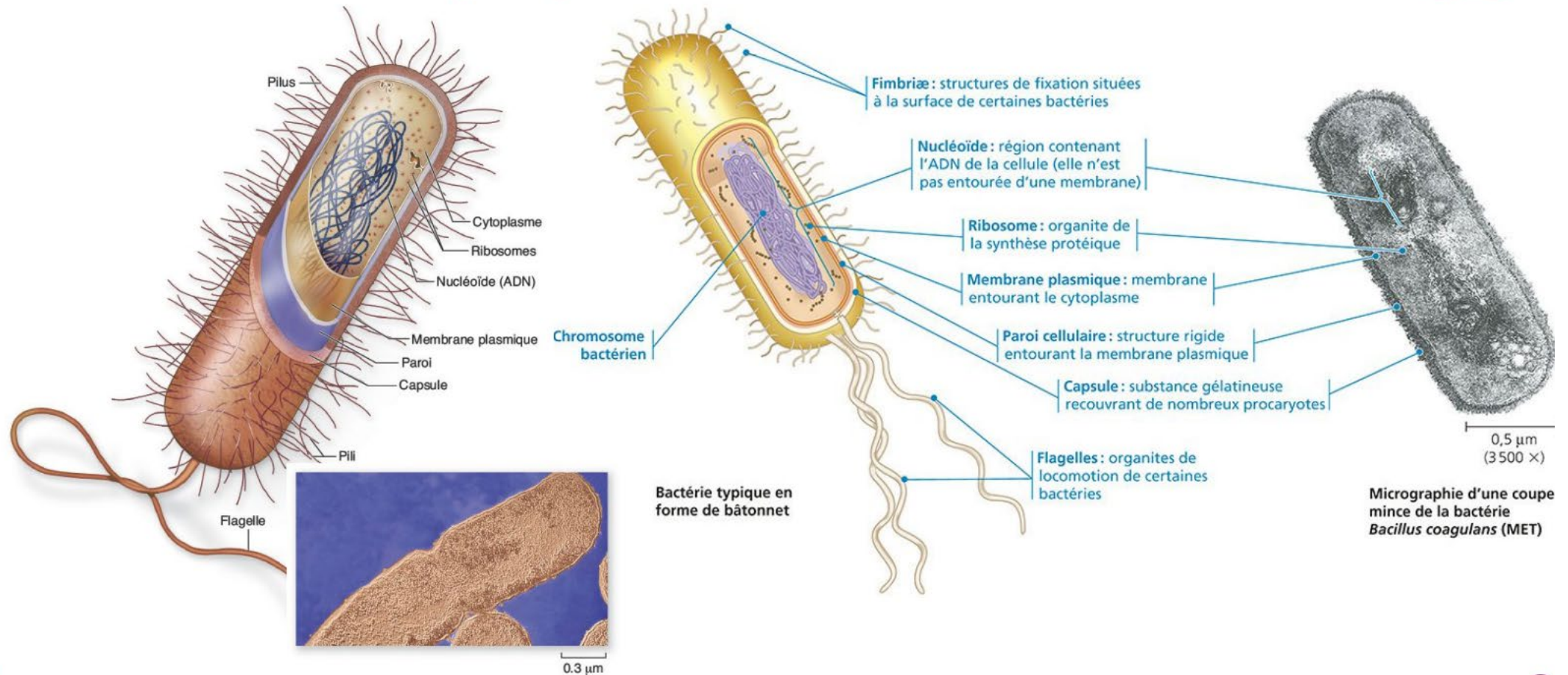
1. Les constituants de la cellule procaryote



4. Les deux grands types de cellules

3.4. Les deux grands types de cellules

⇒ Les constituants de la cellule procaryote



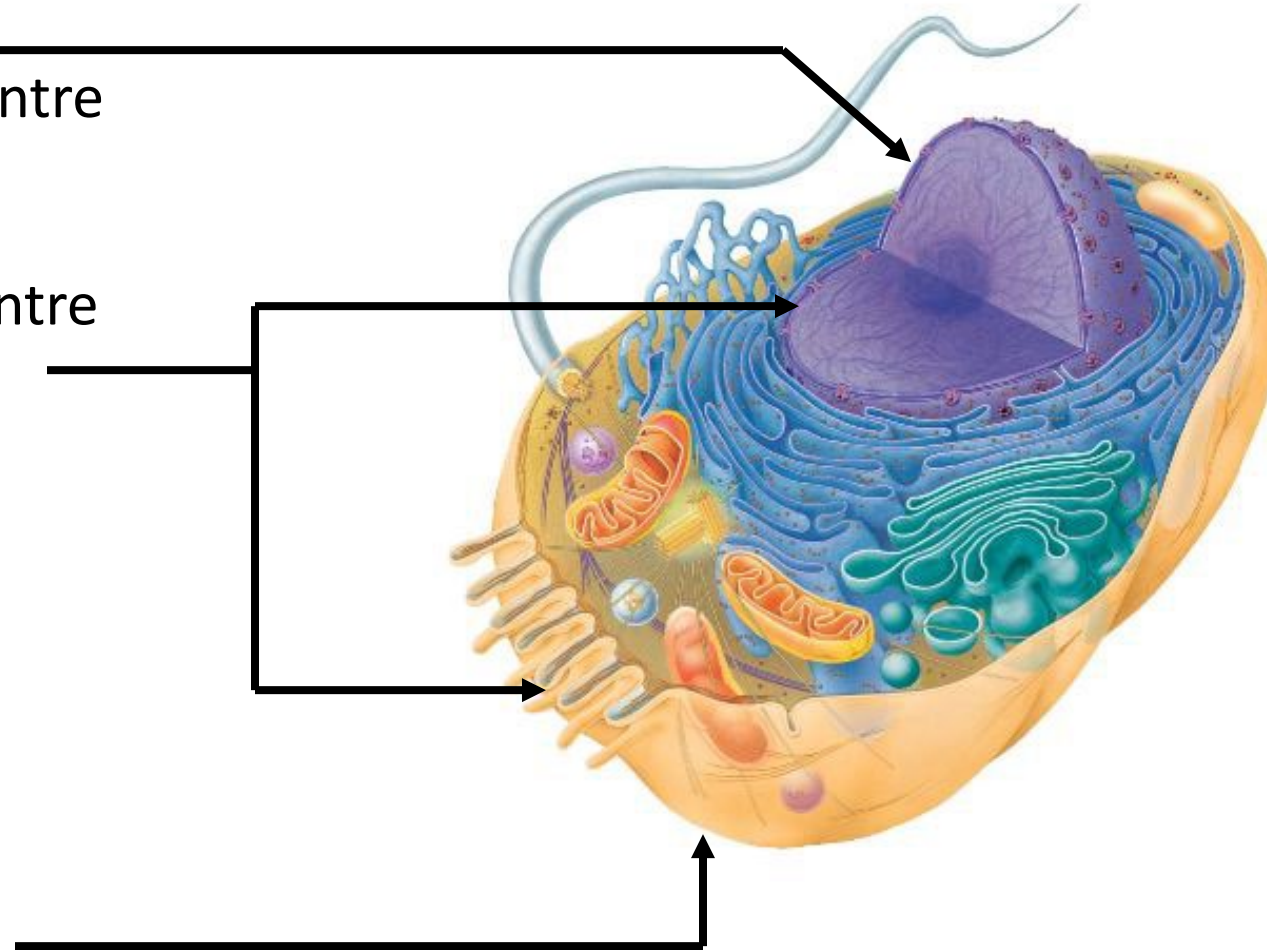
4. Les deux grands types de cellules

2. Les constituants de la cellule eucaryote

I- Le noyau
(à peu près au centre
de la cellule)

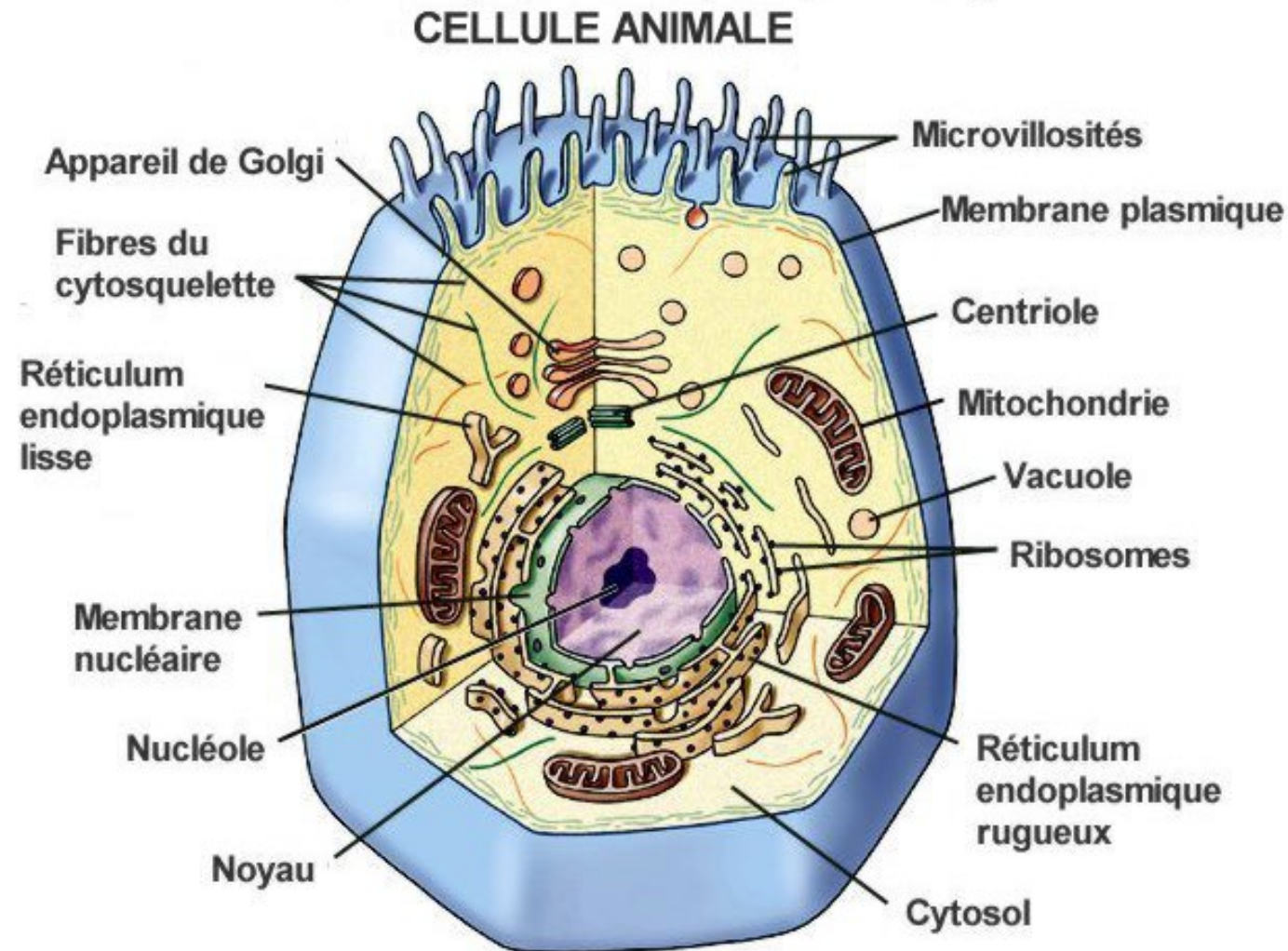
II- Le cytoplasme (entre
le noyau et la
membrane
plasmique)

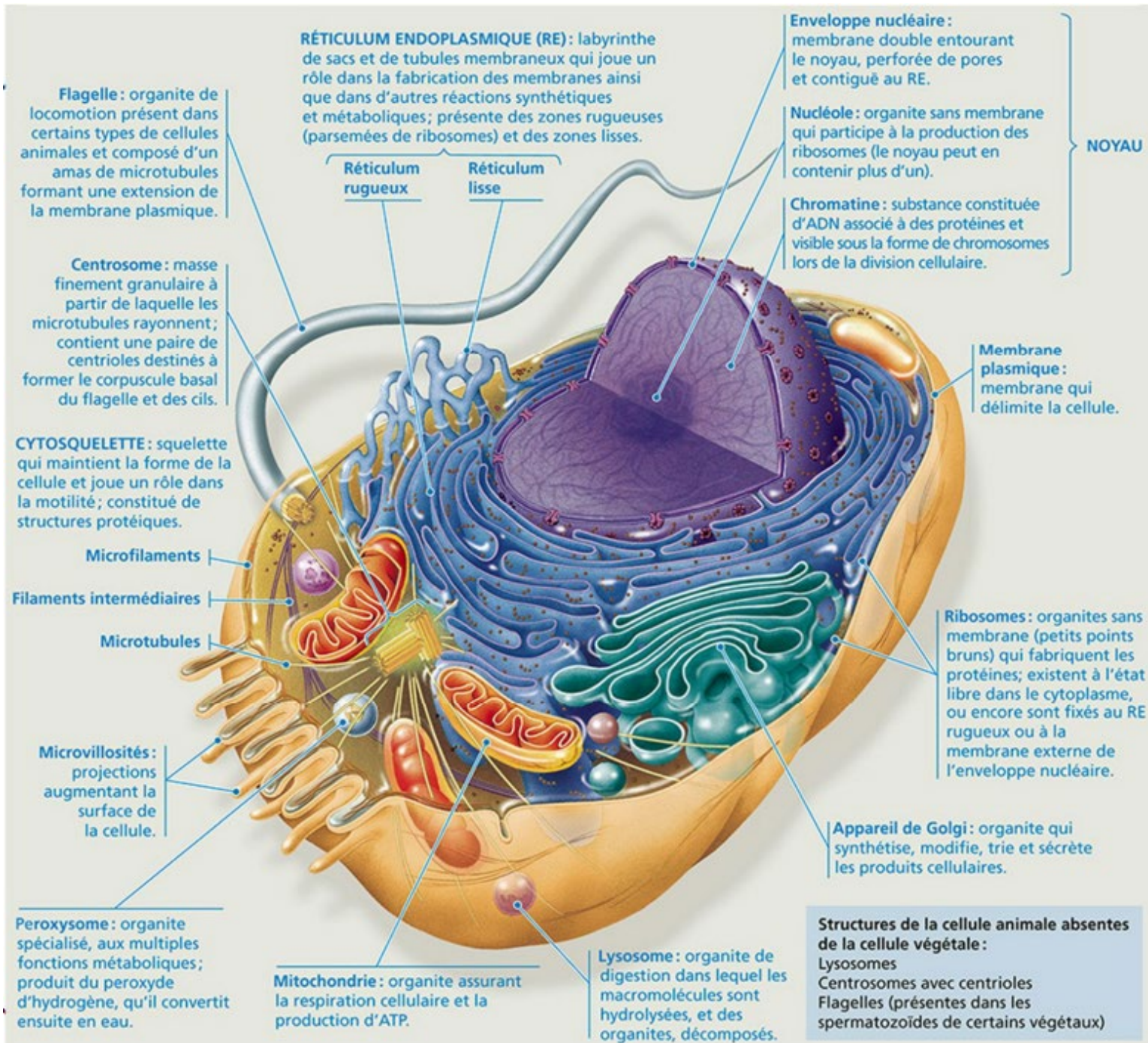
III- La membrane
plasmique ou
cytoplasmique
Le contour de la
cellule



4. Les deux grands types de cellules

2. Les constituants de la cellule eucaryote





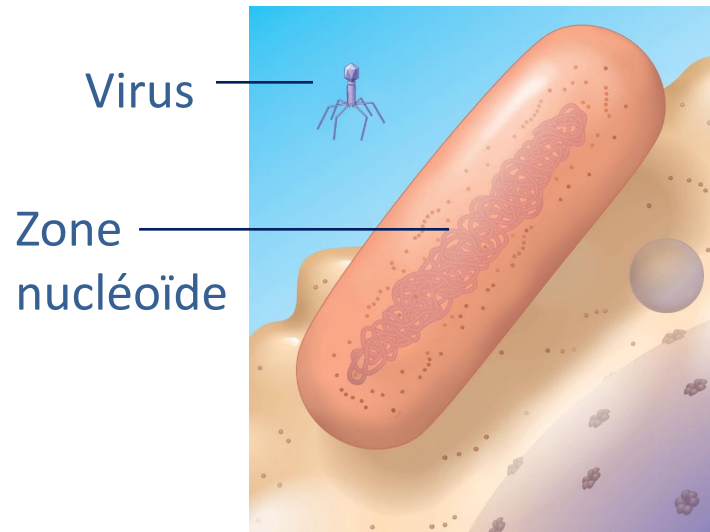
ADN: acide désoxyribonucléique

1. La perpétuation de la vie repose sur l'information héréditaire de l'ADN

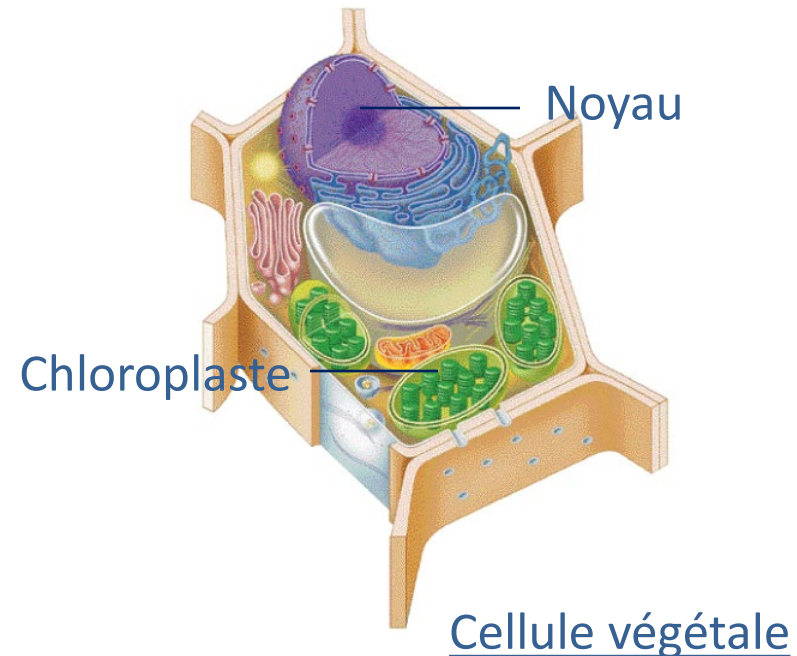
(ADN = acide désoxyribonucléique → acide nucléiques)

→ La matière s'édifie à partir des instructions de l'ADN.

Chez les bactéries, l'ADN se loge dans la zone nucléoïde.



Chez les autres cellules, l'ADN se loge dans le noyau.



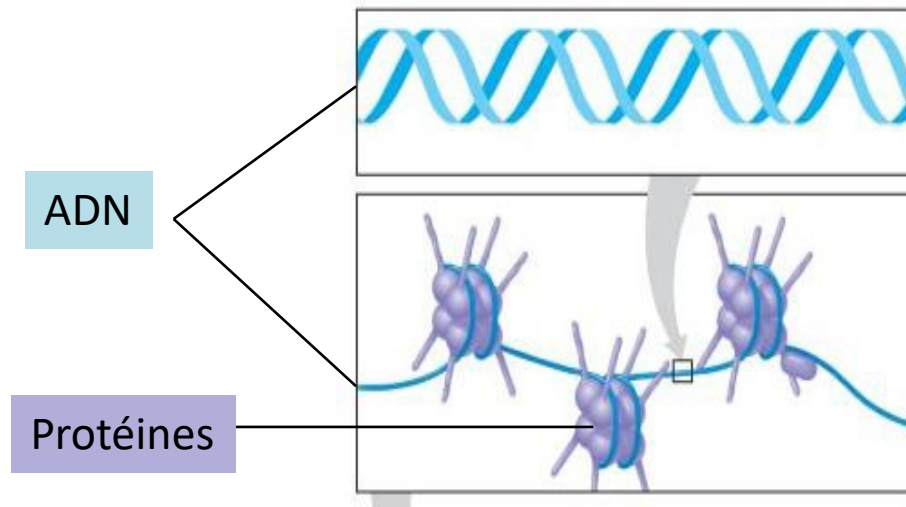
L'ADN



2. l'ADN est organisé en chromosomes

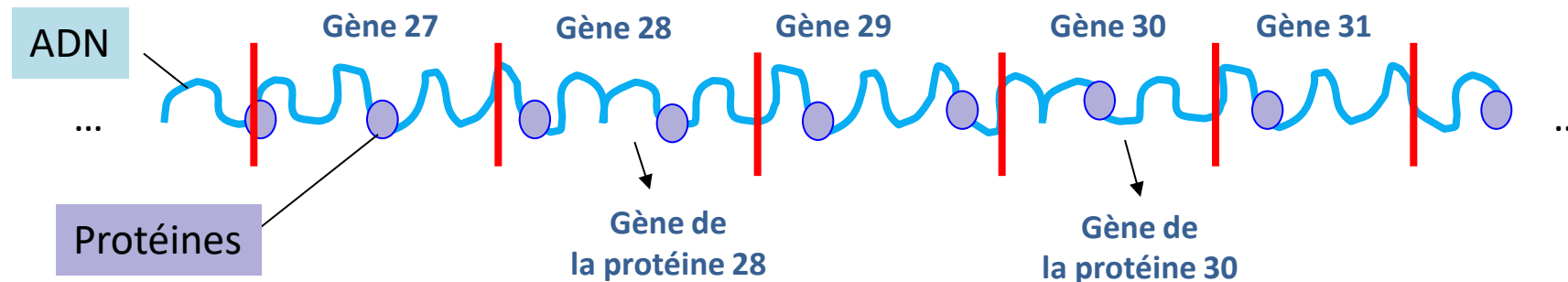
Un chromosome

= une seule et longue molécule d'ADN et des protéines associées



L'ADN contient des centaines ou des milliers de gènes (selon la longueur du chromosome).

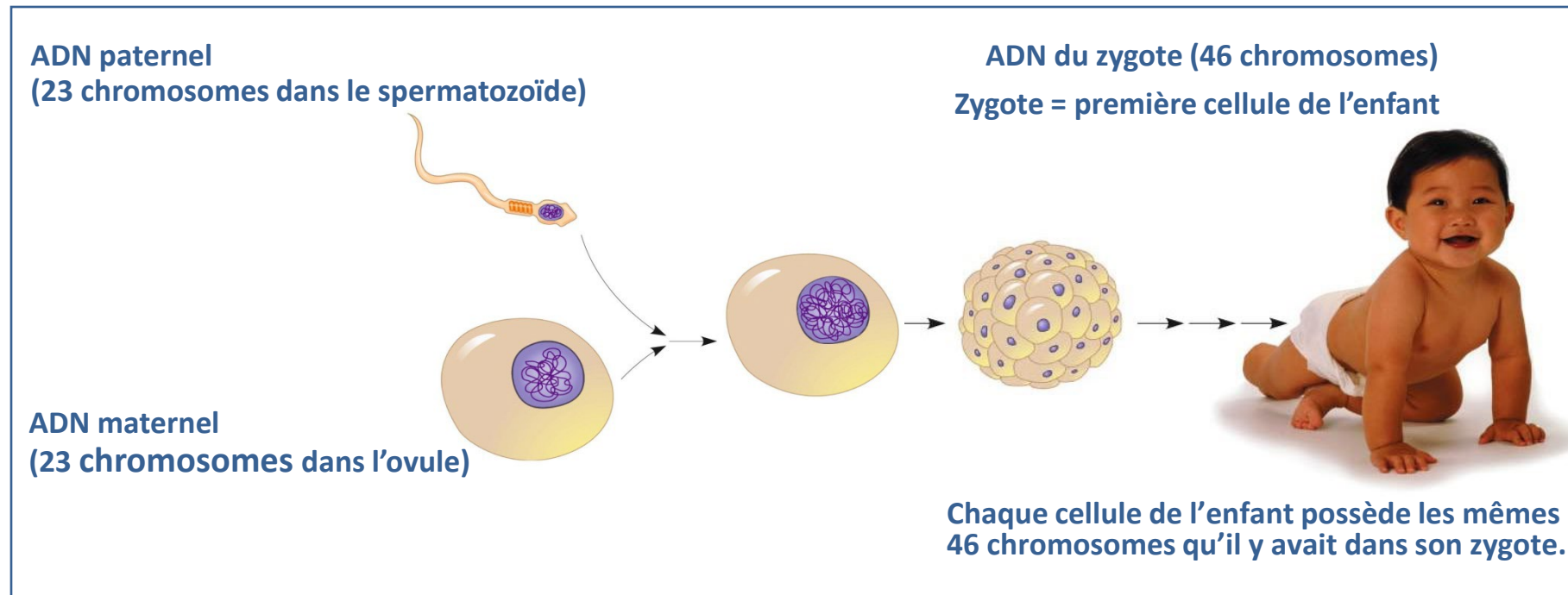
Un gène est un « programme » permettant de fabriquer une molécule de protéine.



Les protéines sont de diverses nature : anticorps pour la défense immunitaire, protéines contractiles des muscles, enzymes pour la catalyse dans la cellule, etc.

L'ADN est héréditaire : il est transmis des parents aux enfants mais aussi de cellules à cellules (grâce à la réplication)

Chacun de nous provenons d'une cellule unique contenant l'ADN de nos parents. La réplication de cet ADN (l'ADN se double) permet de transmettre ensuite ces gènes aux billions de cellules qui nous composent.



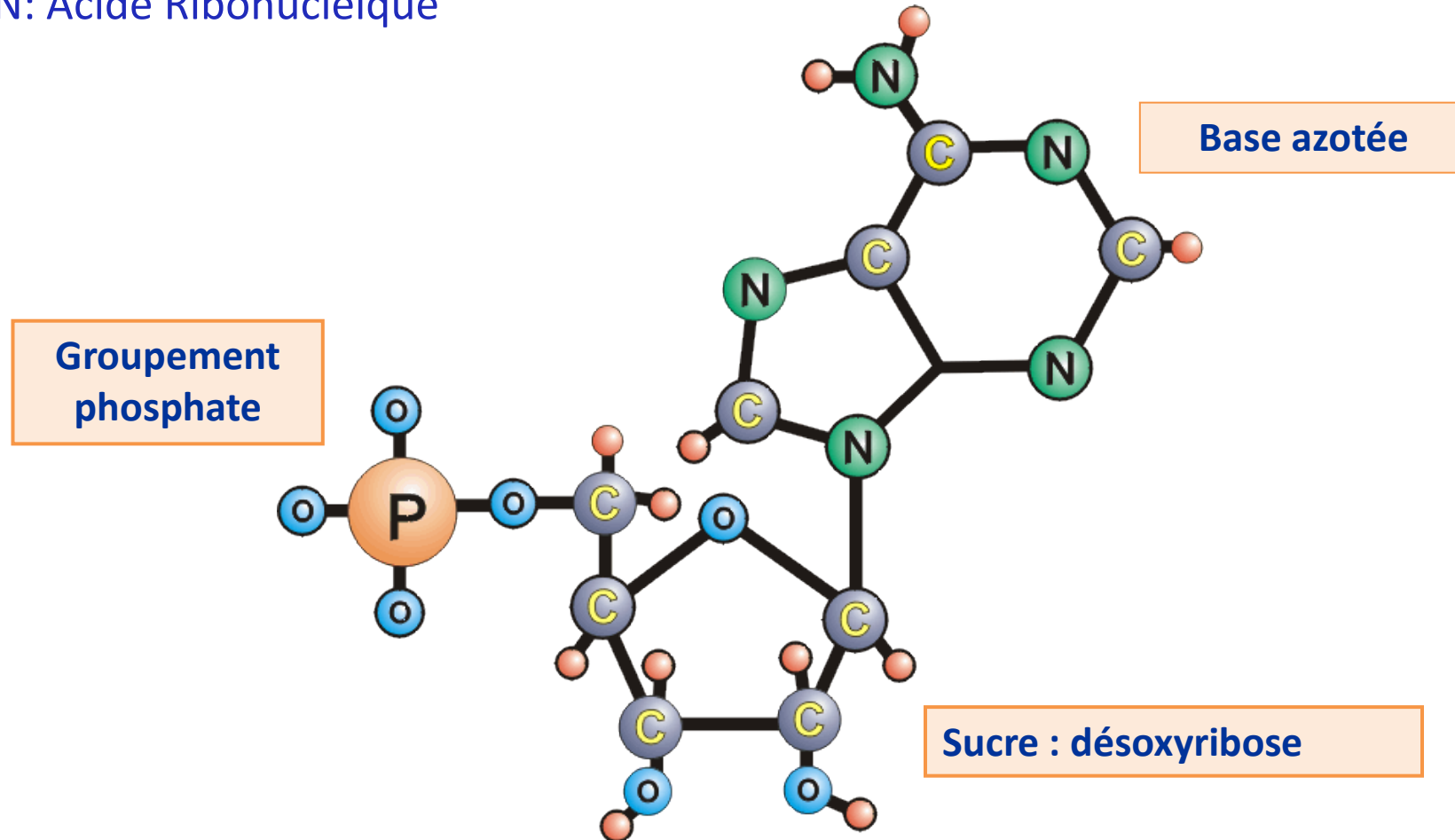
Réplication = dédoublement de l'ADN avant la division cellulaire
Génome = lot de gènes reçus des parents, au moment de la conception

4. Acides nucléiques (ADN et ARN)

1. Structure primaire

ADN: Acide Désoxyribonucléiques

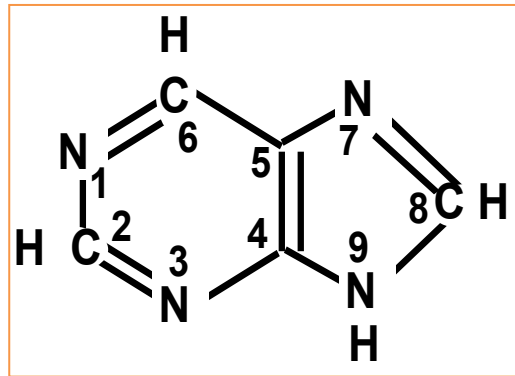
ARN: Acide Ribonucleique



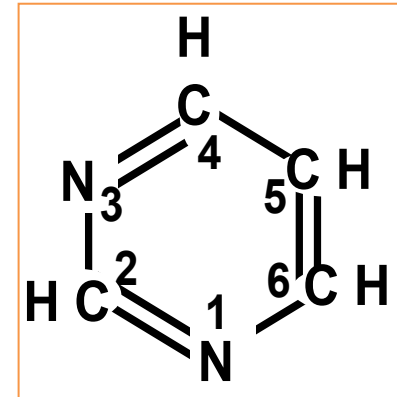
4. Acides nucléiques (ADN et ARN)

1. Structure primaire ⇒ Les bases hétérocycliques

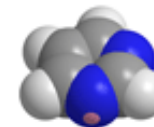
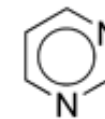
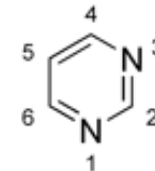
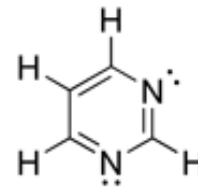
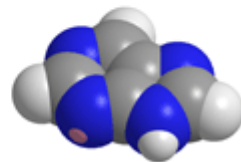
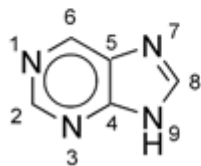
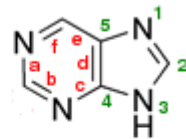
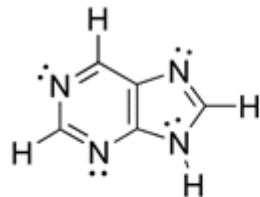
⇒ Les bases azotées organiques possèdent 2 types de noyaux



purine



pyrimidine



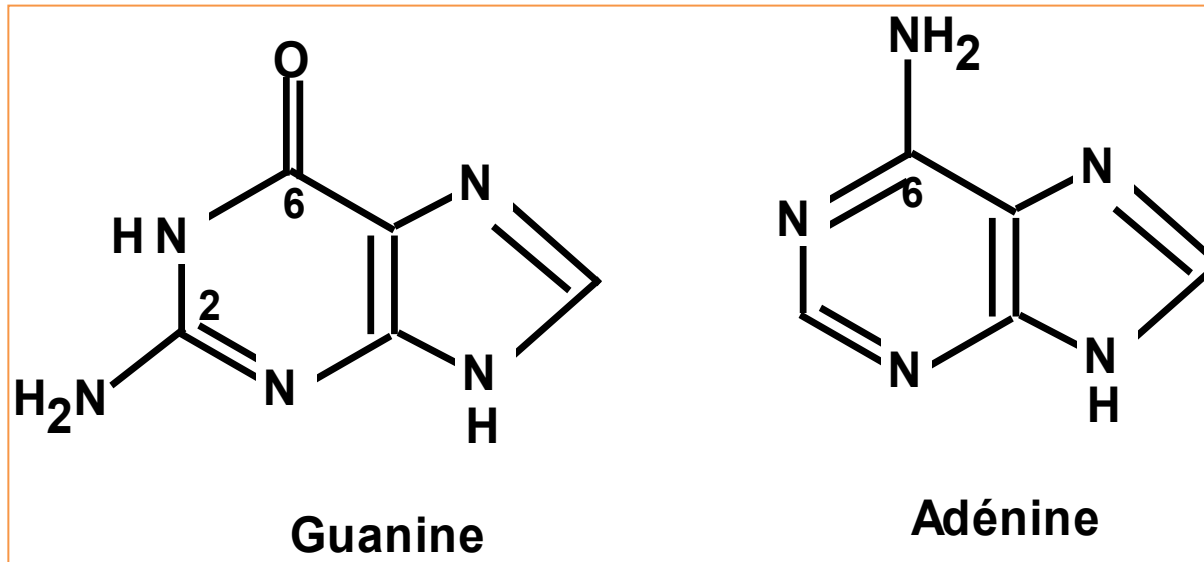
4. Acides nucléiques (ADN et ARN)

1. Structure primaire $\Rightarrow$ Les bases hétérocycliques

$\Rightarrow$ Il existe 2 bases azotées organiques puriques

bases puriques

- Guanine
- Adénine



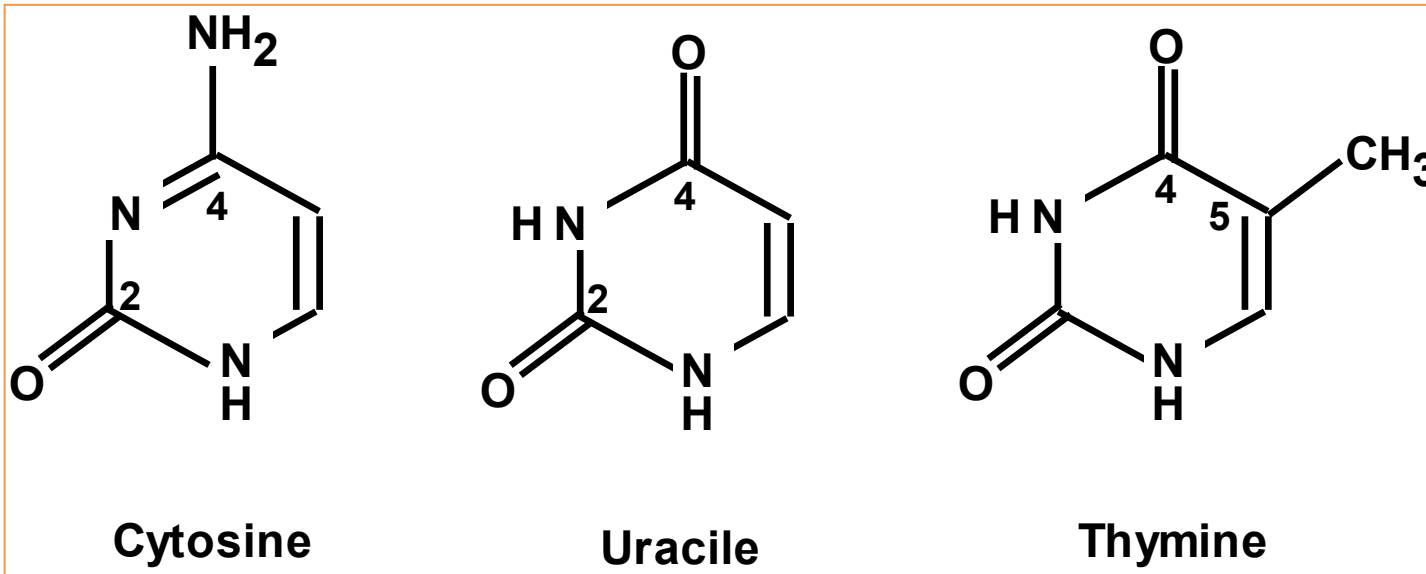
4. Acides nucléiques (ADN et ARN)

1. Structure primaire ⇒ Les bases hétérocycliques

⇒ Il existe 3 bases azotées organiques pyrimidiques

bases pyrimidiques

- Cytosine
- Uracile
- Thymine



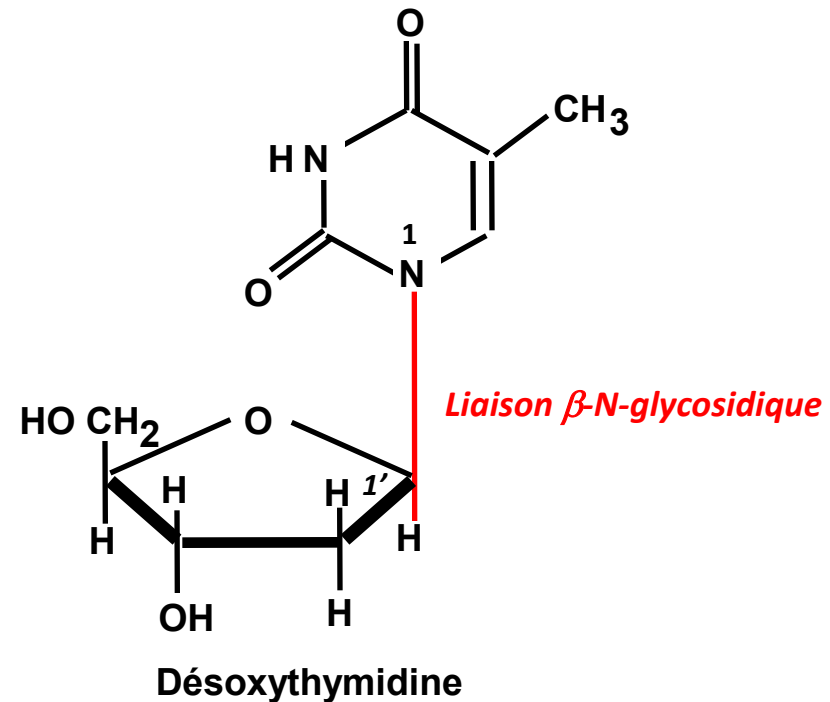
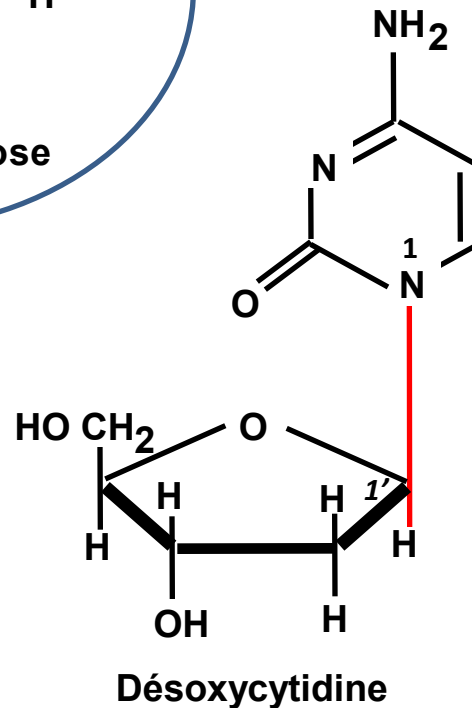
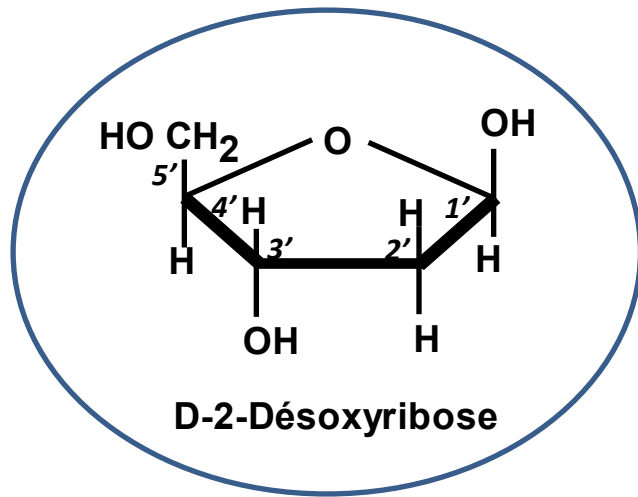
4. Acides nucléiques (ADN et ARN)

1. Structure primaire $\Rightarrow$ les nucléosides

Nucléoside = base azotée - pentose

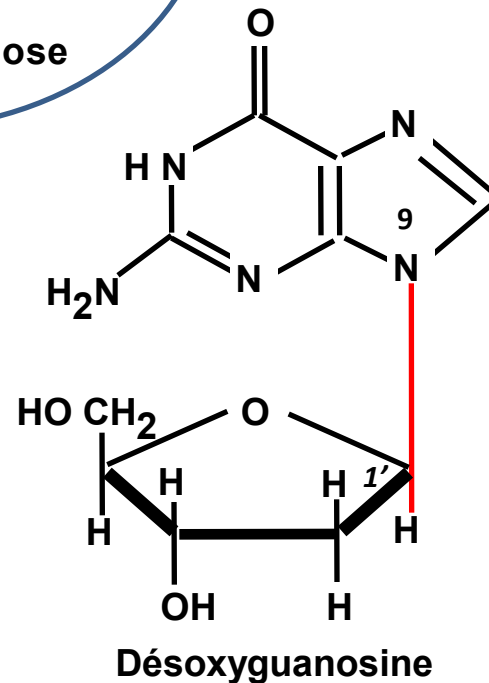
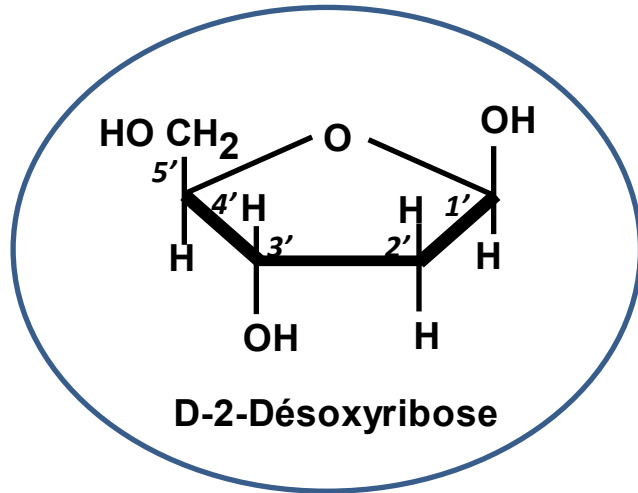
ADN $\Rightarrow$ 4 désoxynucléosides

- Désoxycytidine
- Désoxythymidine
- Désoxyguanosine
- Désoxyadénosine



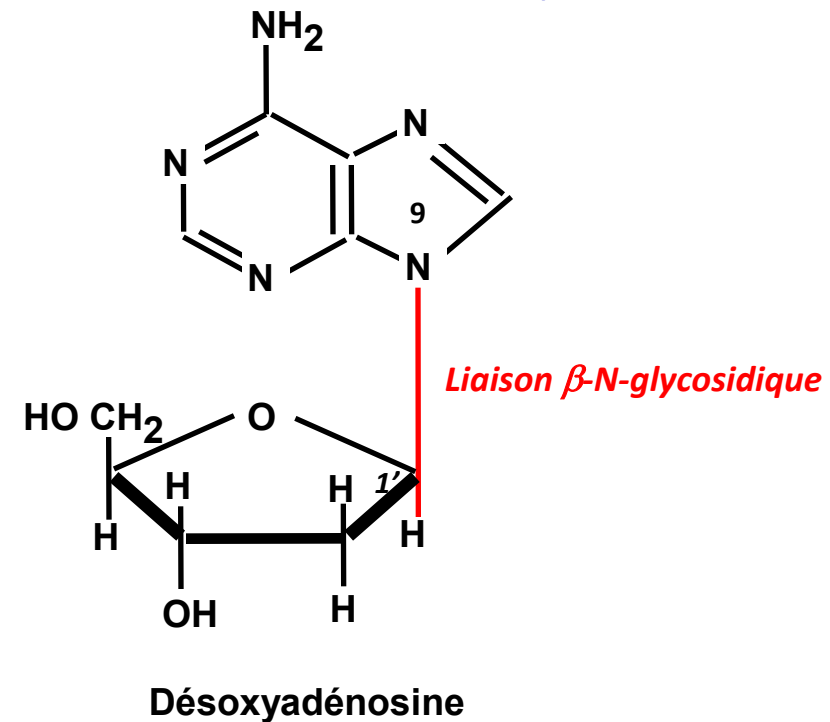
4. Acides nucléiques (ADN et ARN)

1. Structure primaire $\Rightarrow$ les nucléosides



ADN $\Rightarrow$ 4 désoxynucléosides

- Désoxycytidine
- Désoxythymidine
- Désoxyguanosine
- Désoxyadénosine



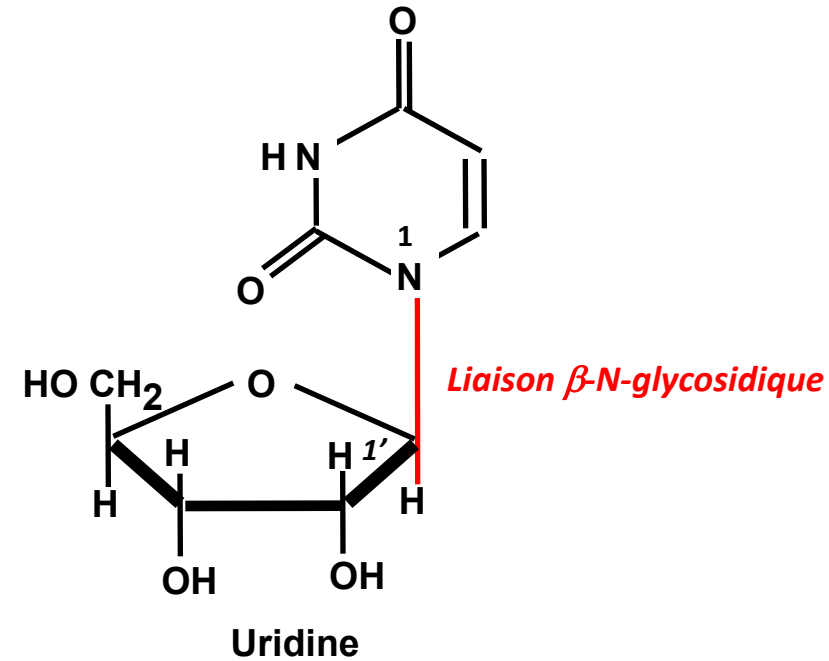
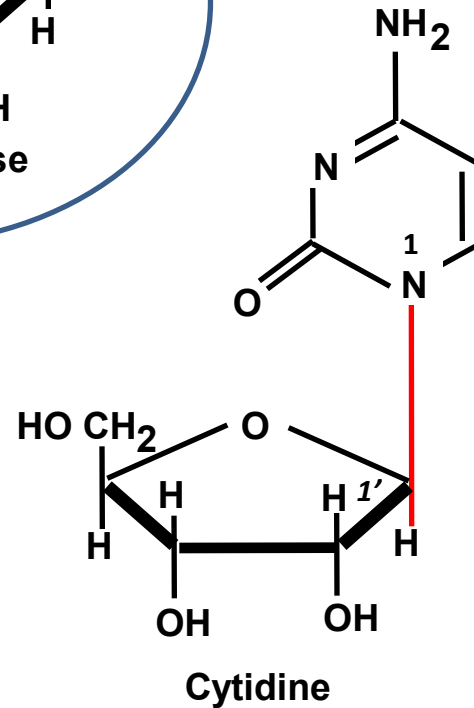
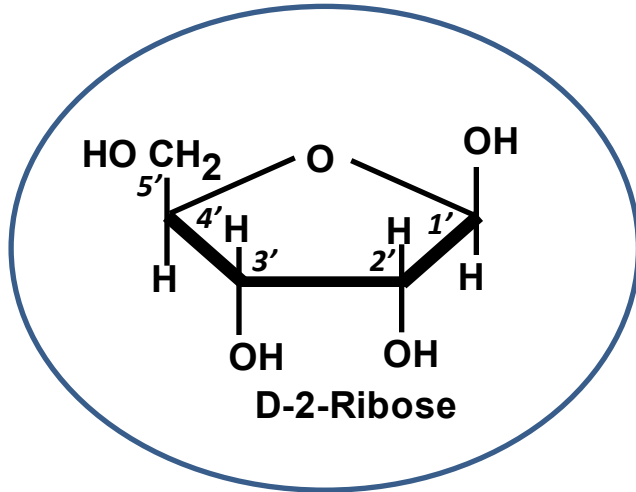
4. Acides nucléiques (ADN et ARN)

1. Structure primaire $\Rightarrow$ les nucléosides

Nucléoside = base azotée - pentose

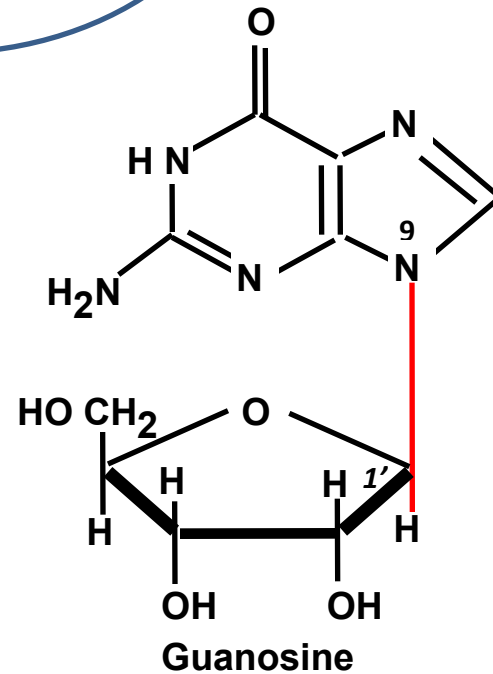
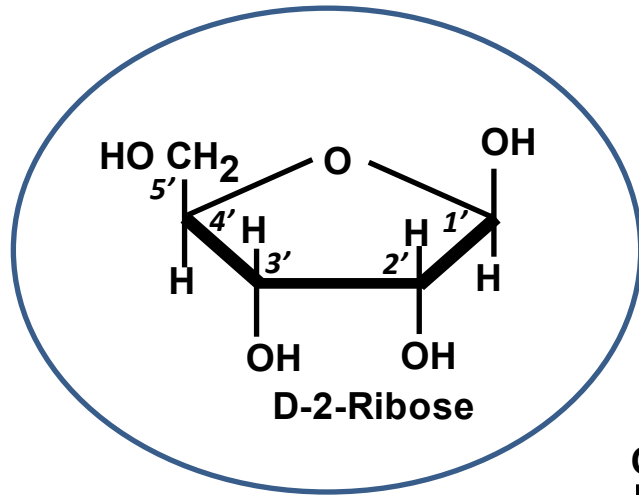
ARN $\Rightarrow$ 4 nucléosides

- Cytidine
- Uridine
- Guanosine
- Adénosine



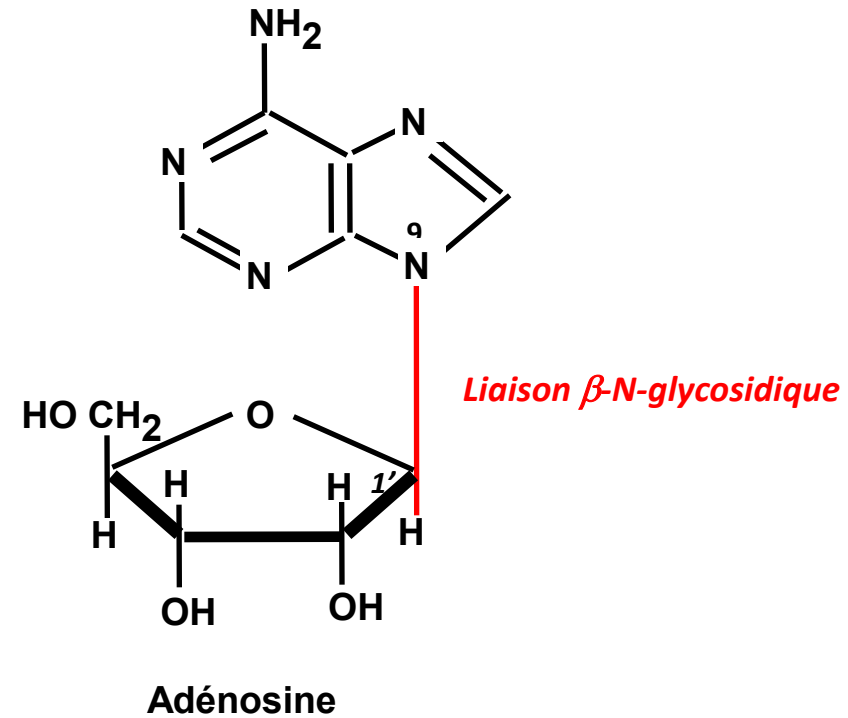
4. Acides nucléiques (ADN et ARN)

1. Structure primaire $\Rightarrow$ Les nucléosides



ARN $\Rightarrow$ 4 nucléosides

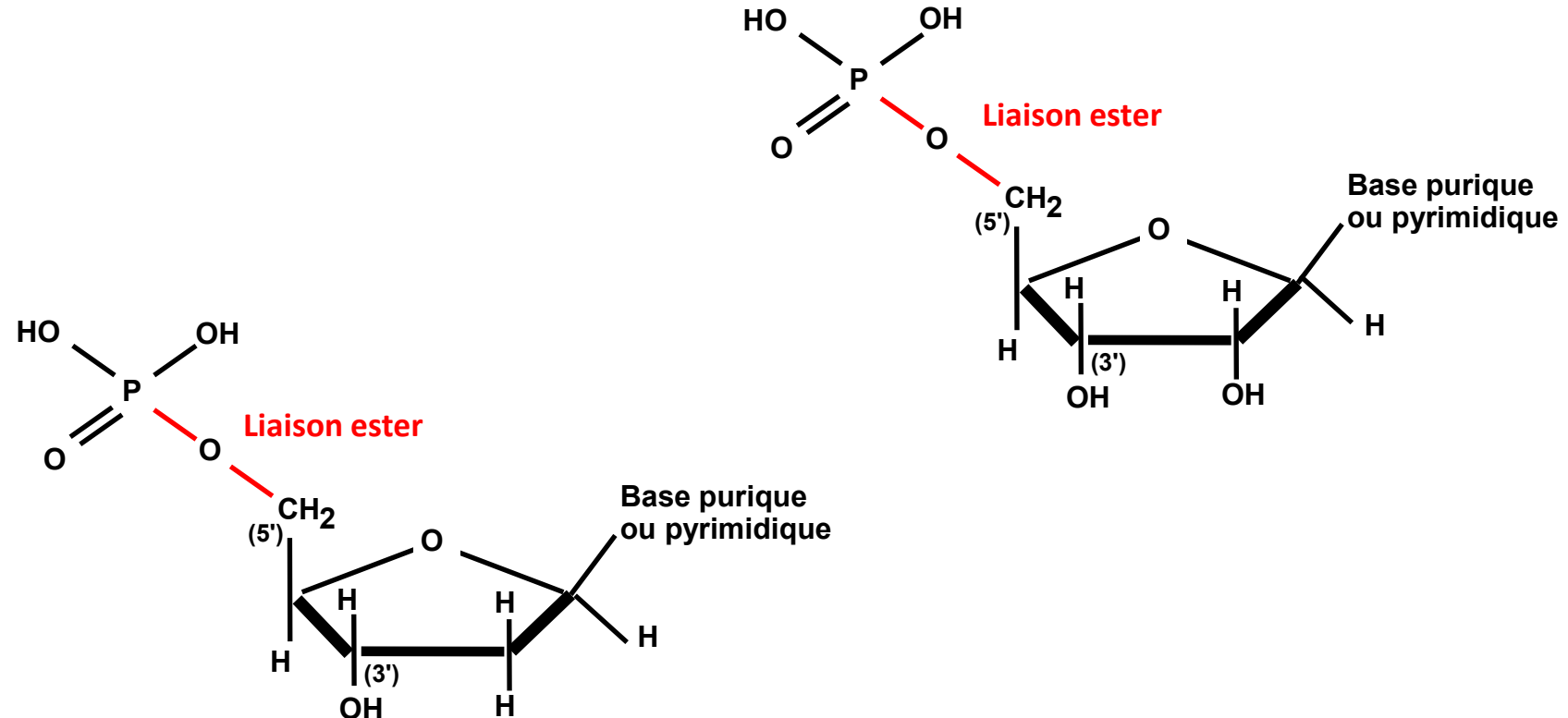
- Cytidine
- Uridine
- Guanosine
- Adénosine



1. Structure primaire $\Rightarrow$ Les nucléotides

Nucléotide = base azotée – pentose – acide phosphorique

Nucléotide = Nucleoside – acide phosphorique

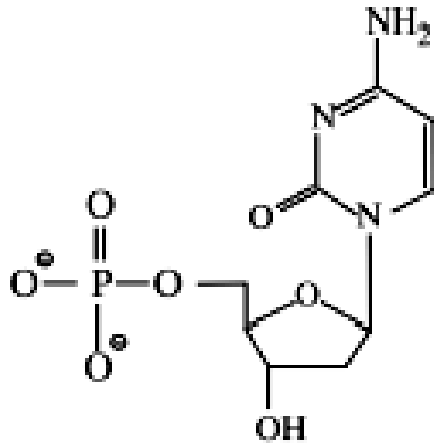


4. Acides nucléiques (ADN et ARN)

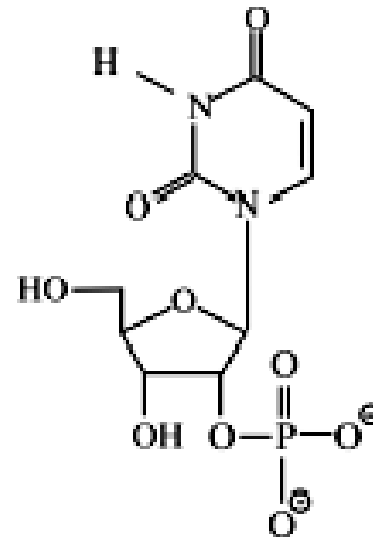
Chap. 3

1. Structure primaire $\Rightarrow$ Les nucléotides

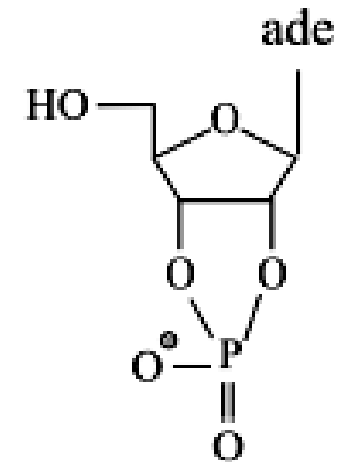
$\Rightarrow$ nucléosides mono-phosphate



Désoxycytidine-5'-monophosphate

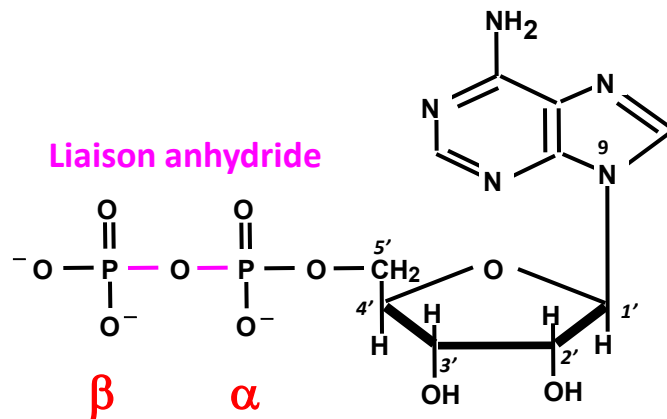
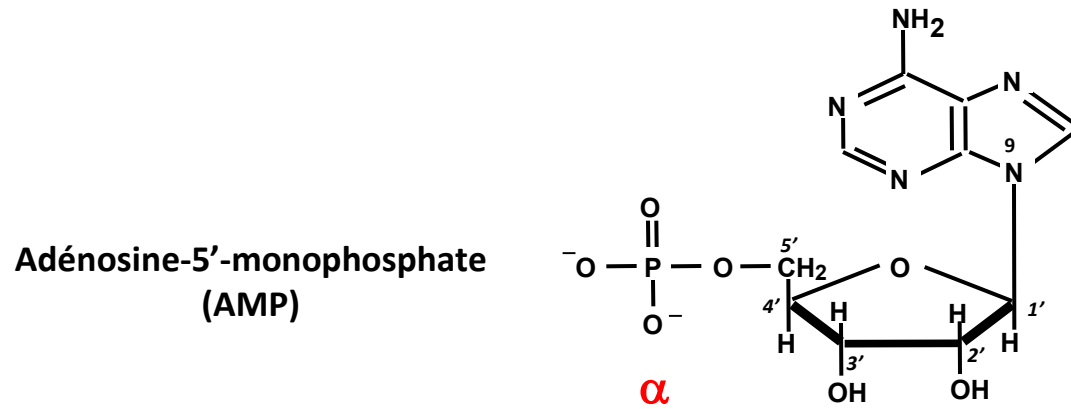


Uridine-2'-monophosphate

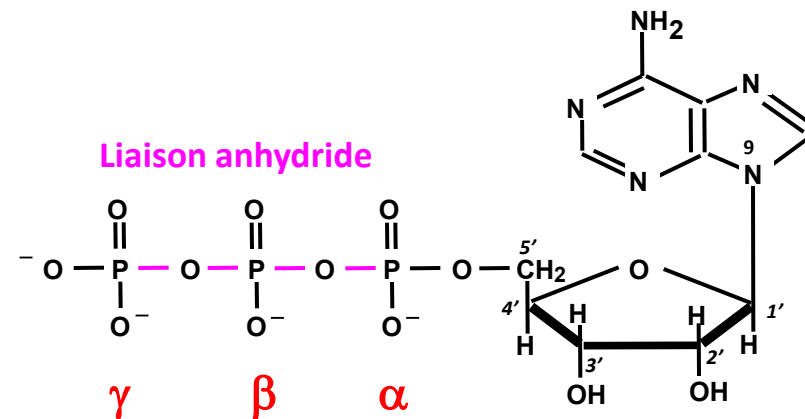


Adénosine-2'-3'-monophosphate
cyclique

1. Structure primaire $\Rightarrow$ Les nucléotides



Adénosine-5'-diphosphate
(ADP)



Adénosine-5'-triphosphate
(ATP)

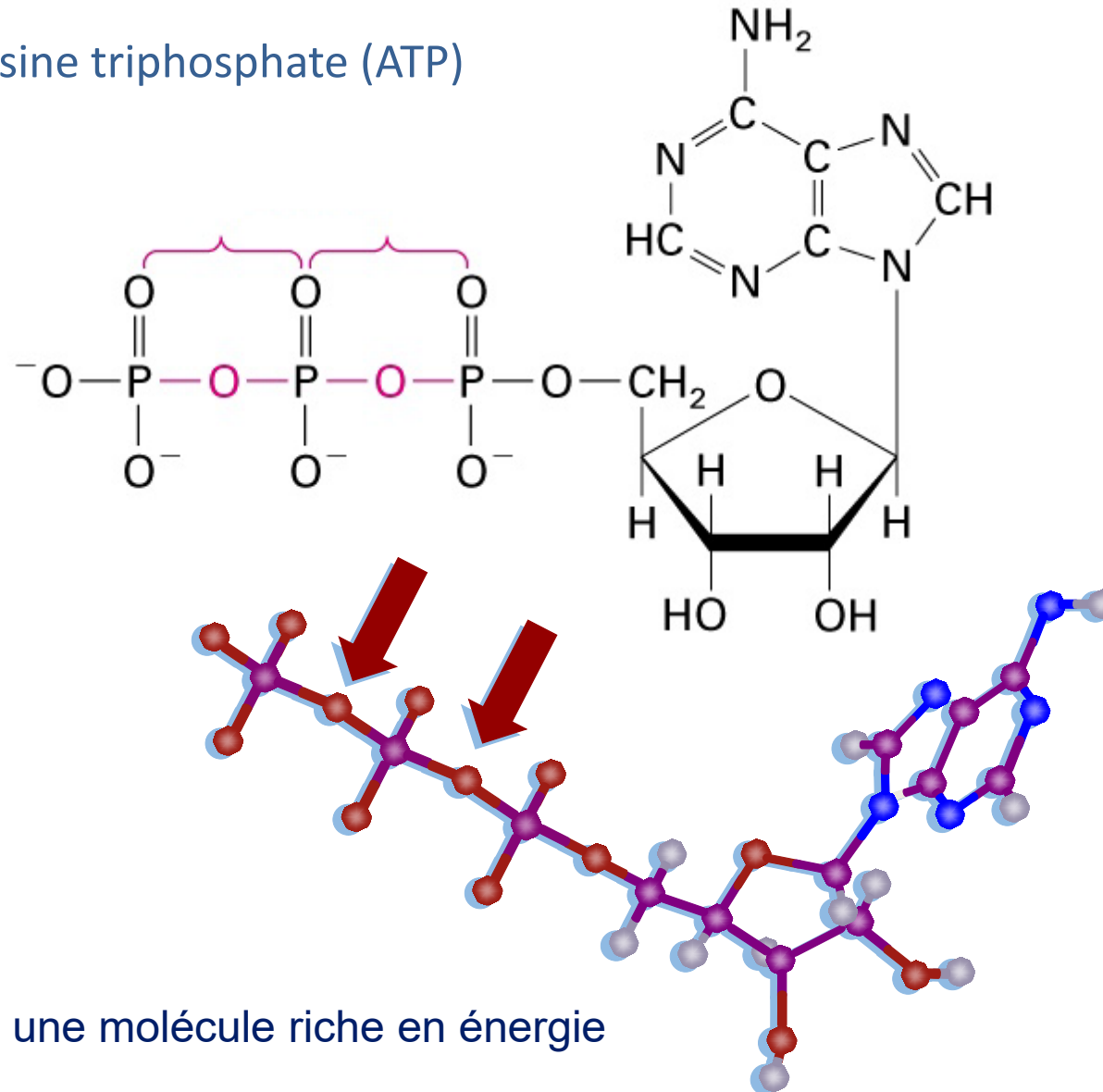
1. Structure primaire

NOMENCLATURE DES BASES, DES NUCLEOSIDES ET DES NUCLEOTIDES

BASE	SUCRE	NUCLEOSIDE (pentose + base)	NUCLEOTIDE (nucléoside-5'-phosphate)
Adénine (A)	Ribose Désoxyribose	Adénosine Désoxyadénosine	Adénosine-5'-monophosphate (AMP) Désoxyadénosine-5'-monophosphate (dAMP)
Guanine (G)	Ribose Désoxyribose	Guanosine Désoxyguanosine	Guanosine-5'-monophosphate (GMP) Désoxyguanosine-5'-monophosphate (dGMP)
Cytosine (C)	Ribose Désoxyribose	Cytidine Désoxycytidine	Cytidine-5'-monophosphate (CMP) Désoxycytidine-5'-monophosphate (dCMP)
Uracile (U)	Ribose	Uridine	Uridine-5'-monophosphate (UMP)
Thymine (T)	Désoxyribose	Désoxythymidine	Désoxythymidine-5'-monophosphate (dTMP)

1. Structure primaire

⇒ L'adénosine triphosphate (ATP)



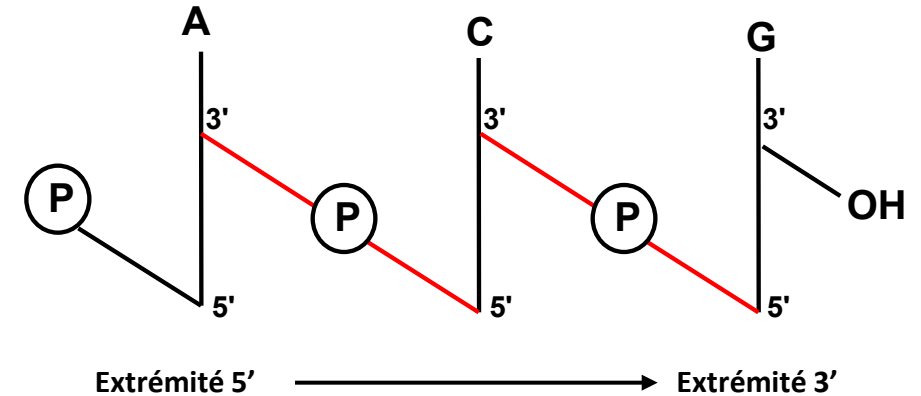
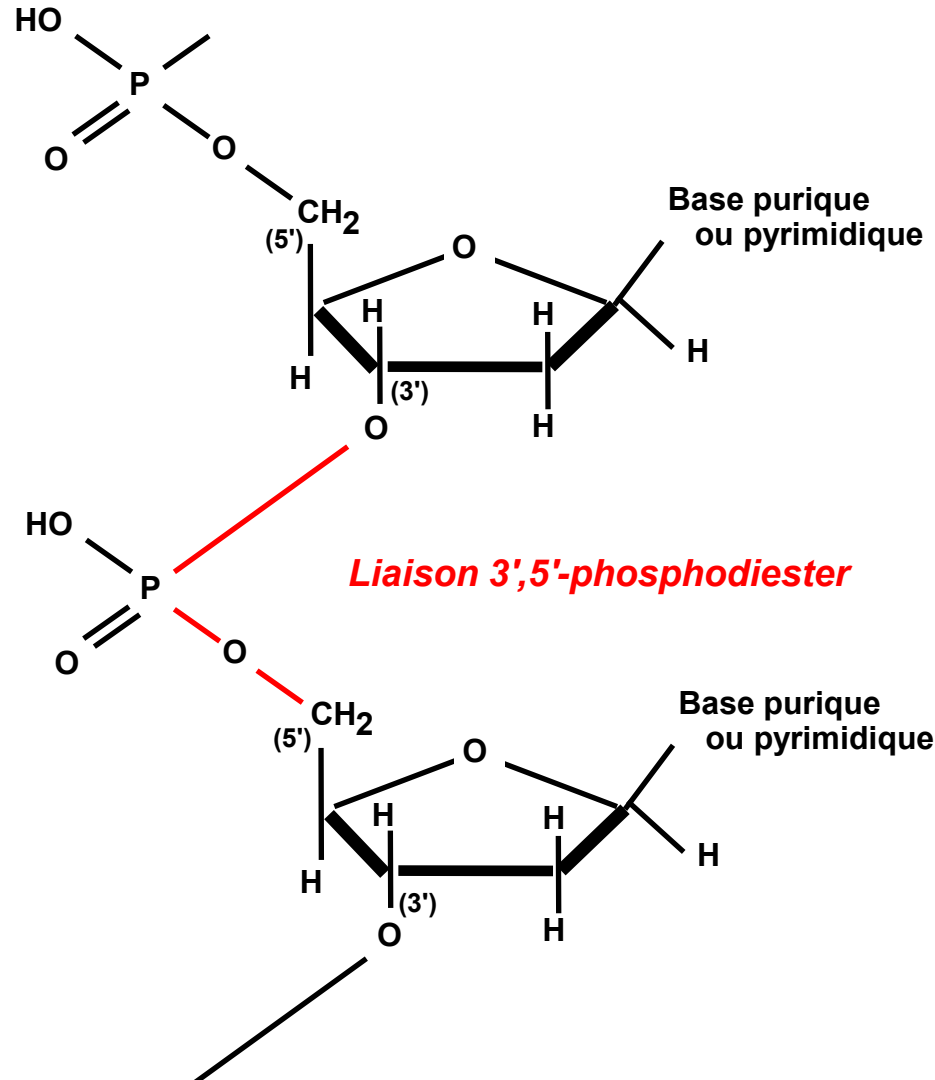
L'ATP est une molécule riche en énergie

4. Acides nucléiques (ADN et ARN)

Chap. 3

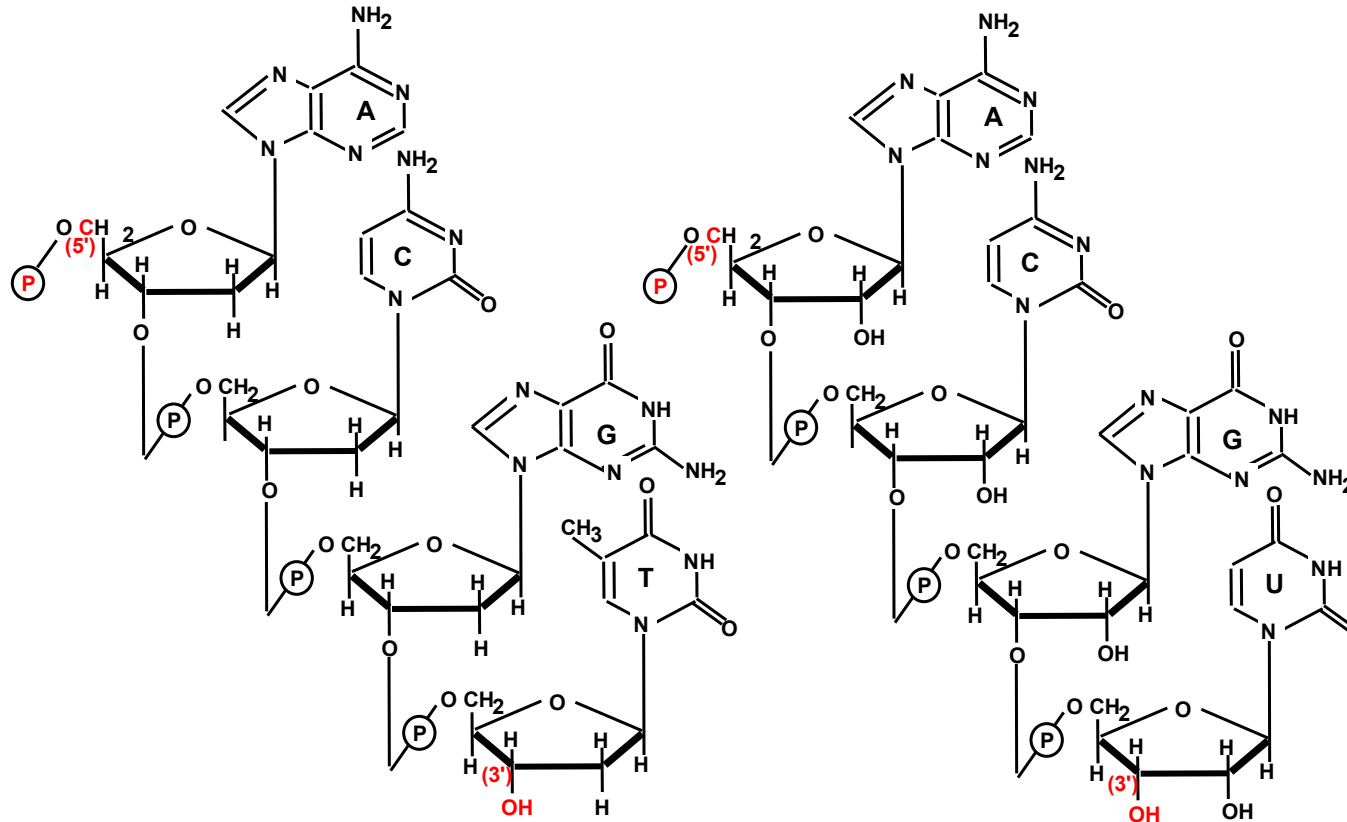
1. Structure primaire

⇒ La liaison phosphodiester



1. Structure primaire

⇒ Les acides nucléiques = polymères de nucléotides



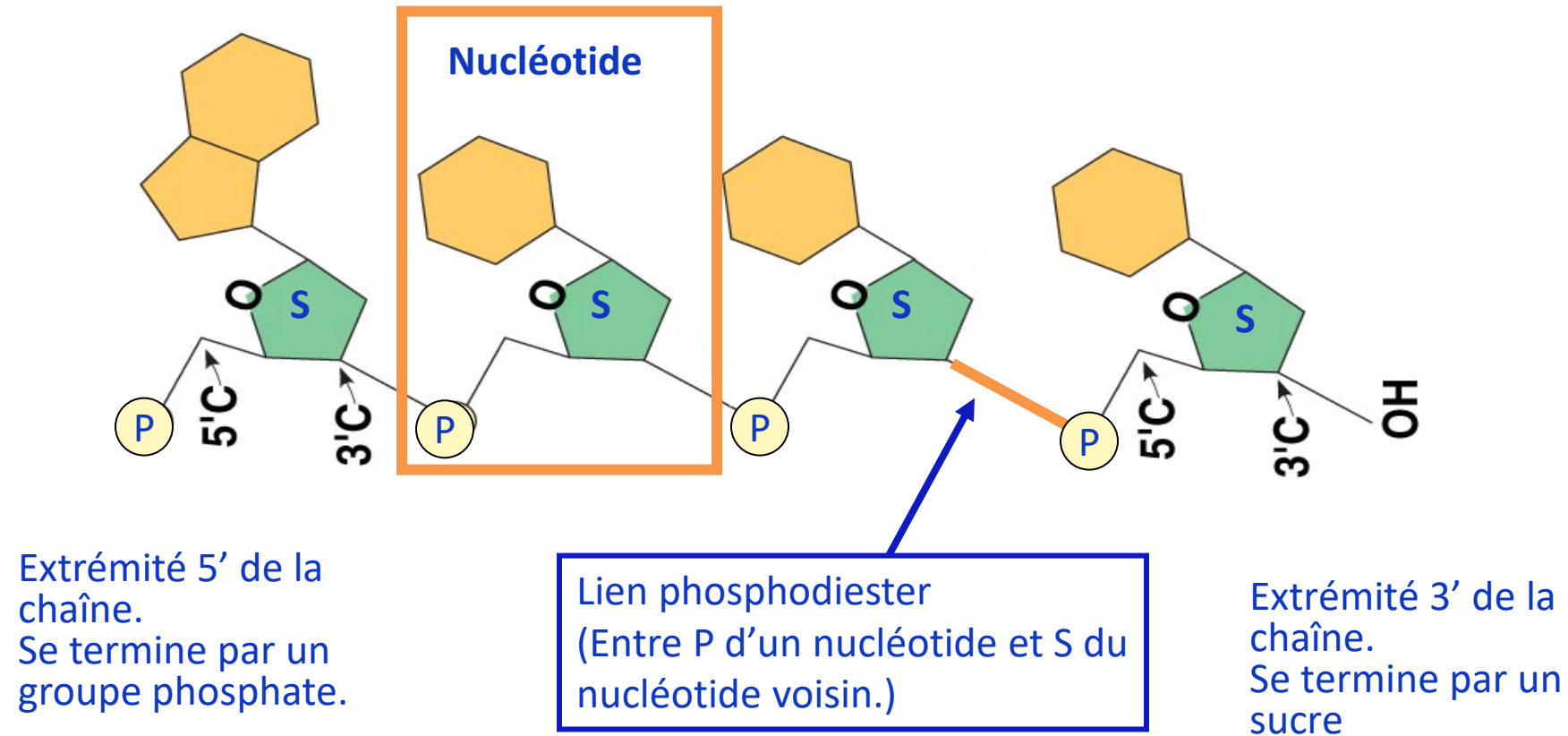
brin d'ADN

33 brin d'ARN

1. Structure primaire

⇒ Les acides nucléiques = polymères de nucléotides

Les nucléotides sont liés par des liaisons phosphodiester (liens covalents) .



2. Structure secondaire

⇒ Le modèle de la double- hélice



Erwin CHARGAFF

1950

$$\frac{A}{T} = \frac{G}{C} = \frac{A + G}{T + C} = 1$$

2. Structure secondaire

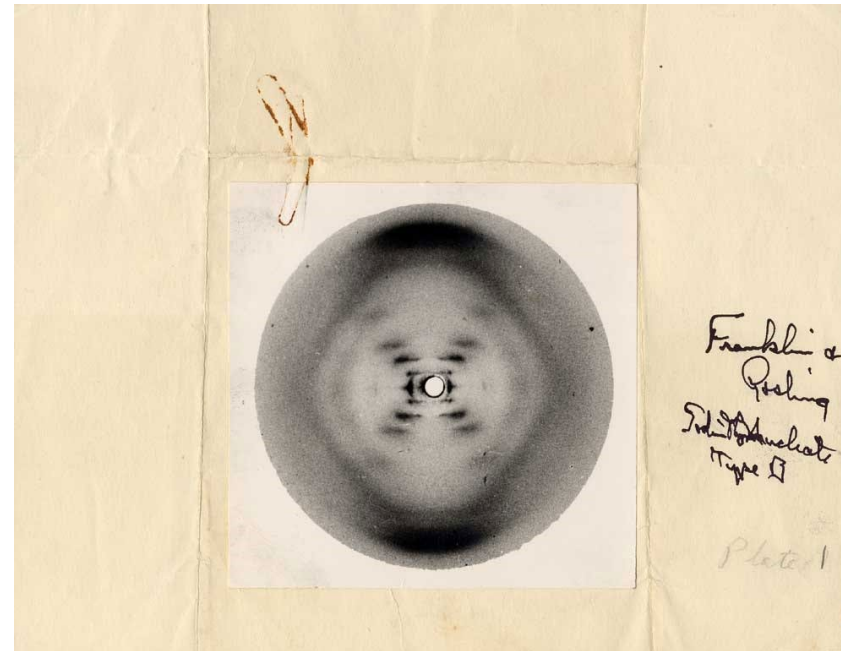
⇒ Le modèle de la double- hélice

Rosalind FRANKLIN démontre que l'ADN possède une structure hélicoïdale grâce à sa radiographie par diffraction de rayons X. Elle en conclue que les squelettes désoxyribose-phosphate sont à l'extérieur de la double hélice.

1953



Son équipe a reçu le prix Nobel en 1962
mais pas elle !!!



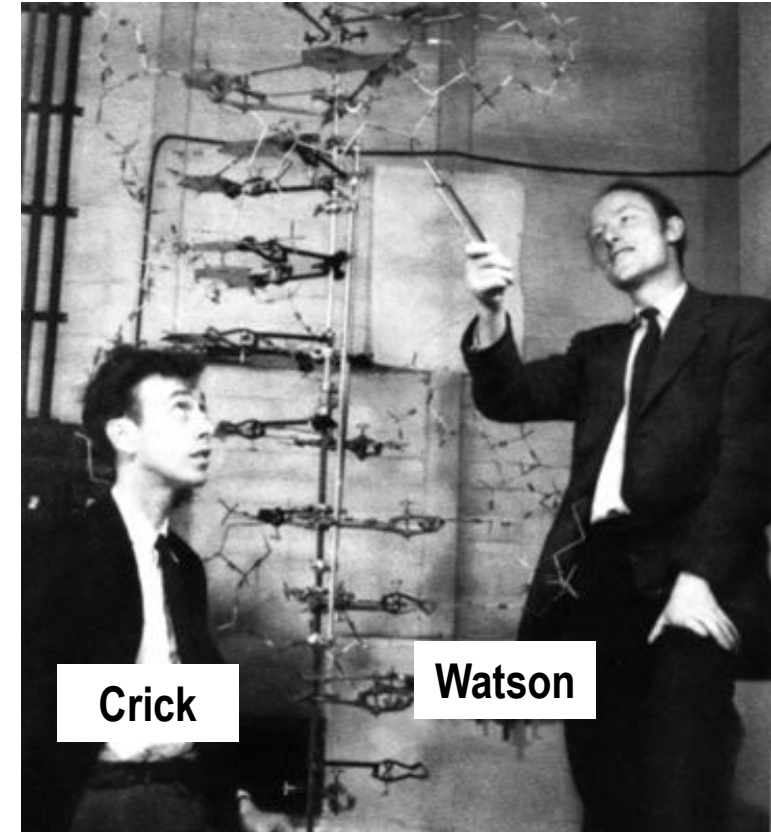
Radiographie de l'ADN par
diffraction de rayons X

2. Structure secondaire

⇒ Le modèle de la double- hélice

James WATSON et **Francis CRICK** proposent un modèle selon les conclusions de Franklin.

Watson plaça les bases azotées à l'intérieur d'une double hélice dans laquelle on retrouve toujours les paires A avec T et G avec C.



Crick

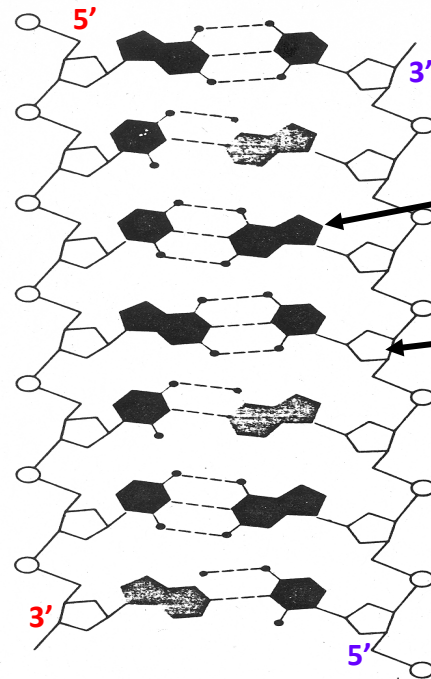
Watson

Publication dans la revue Nature en 1953

Prix Nobel (ainsi que Wilkins, collaborateur de Franklin) en 1962

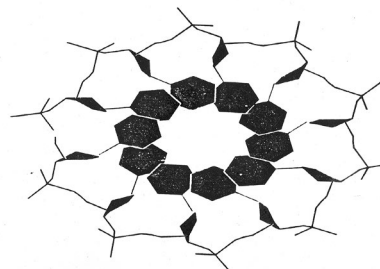
2. Structure secondaire

⇒ Le modèle de la double- hélice



Représentation schématique
de l'ADN

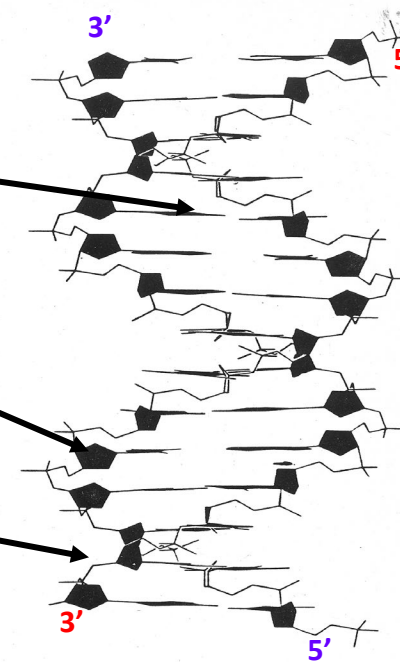
Vue du dessus d'un brin d'ADN
de la double hélice



Bases

Oses

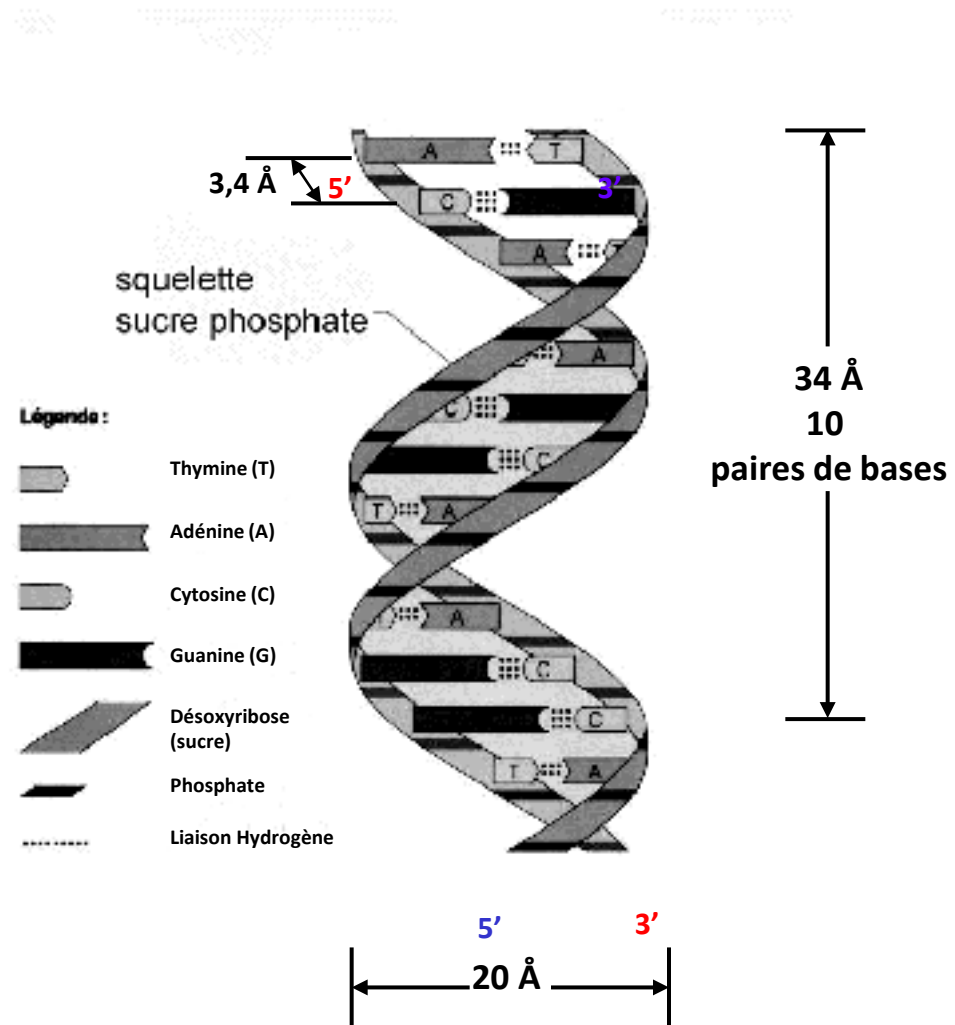
Phosphates



Modèle éclaté de l'ADN
en double hélice

2. Structure secondaire

⇒ Le modèle de la double- hélice

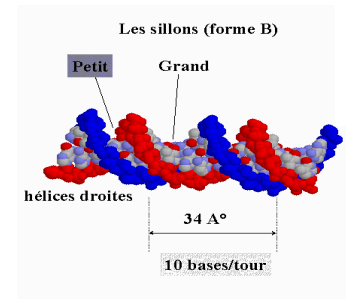
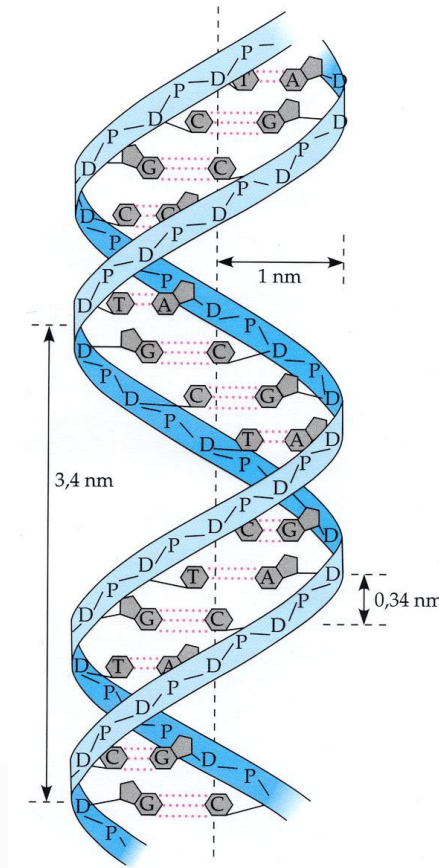


4. Acides nucléiques (ADN et ARN)

2. Structure secondaire

⇒ Le modèle de la double- hélice

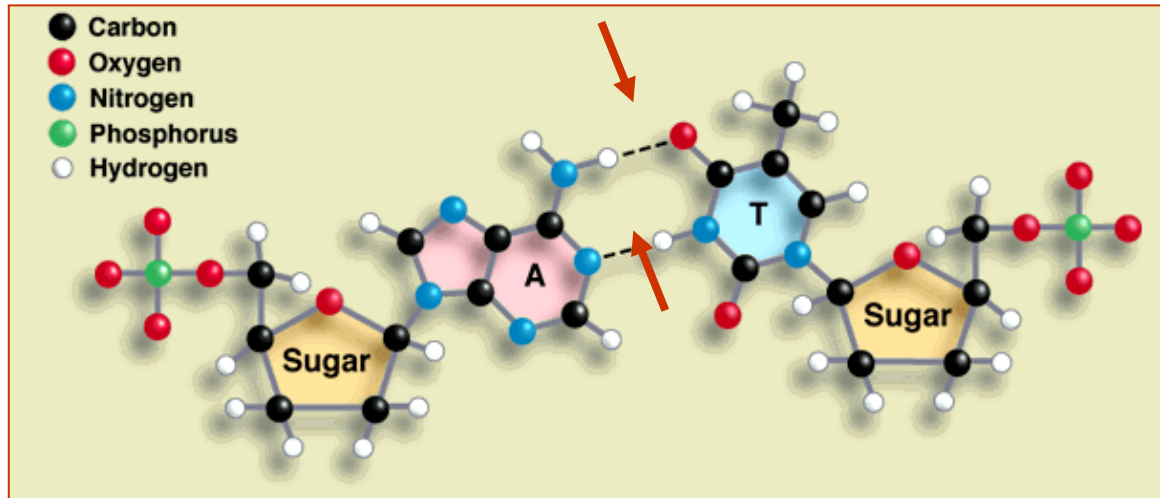
- 10 paires de base par pas de l'hélice
- Pas de l'hélice = 3,4 nm
- Diamètre de l'hélice : 2 nm
- Les brins antiparallèles délimitent deux sillons de taille inégale : les sillons mineur et majeur
- Certains atomes des bases sont accessibles dans les sillons permettant la reconnaissance spécifique d'une séquence d'ADN



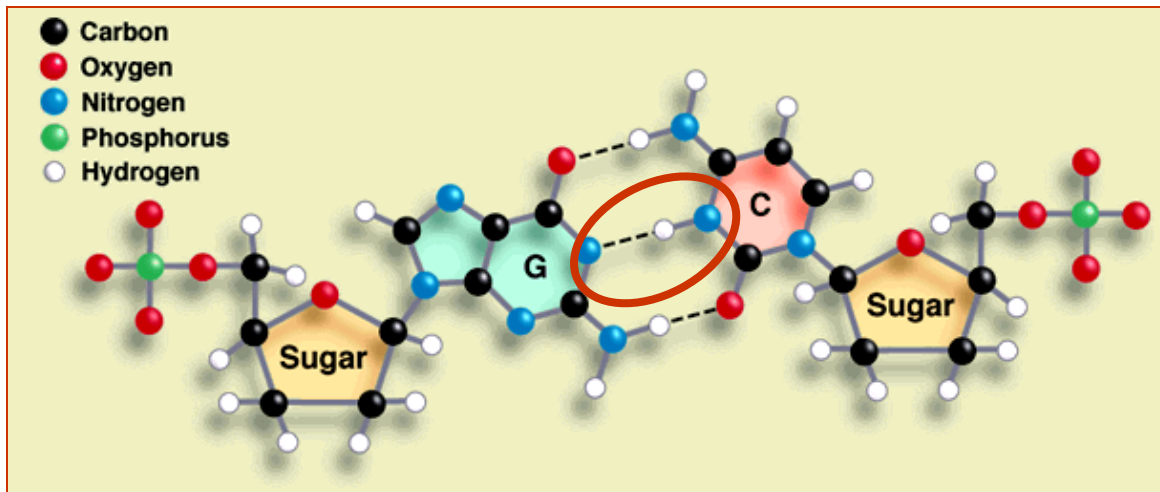
4. Acides nucléiques (ADN et ARN)

2. Structure secondaire $\Rightarrow$ les paires de bases

A peut s'apparier avec T et C avec G:



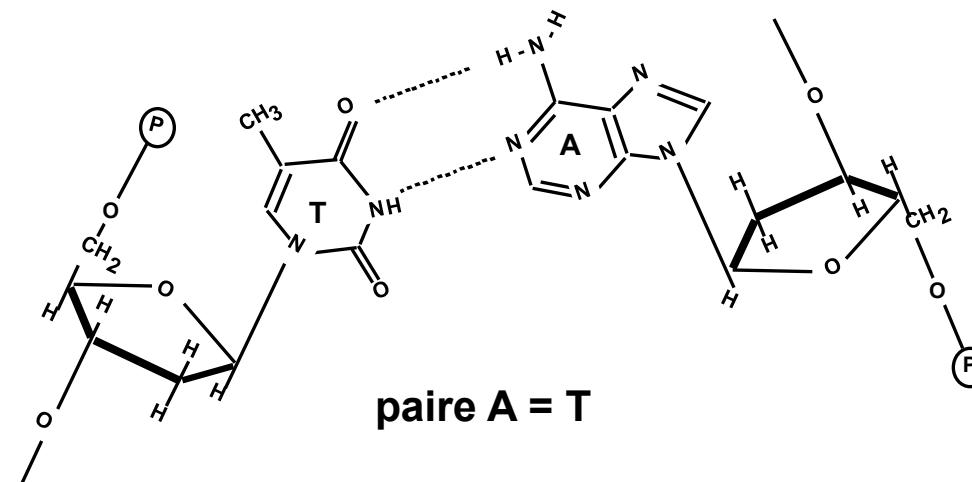
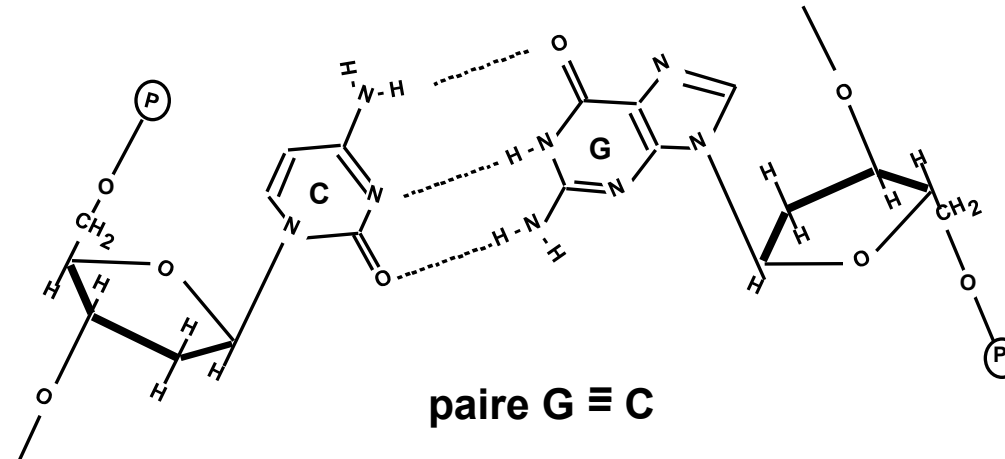
A avec **T** : deux liaisons hydrogène (liaisons faibles).



C avec **G** : trois liaisons hydrogène

2. Structure secondaire

⇒ les paires de bases



2. Structure secondaire

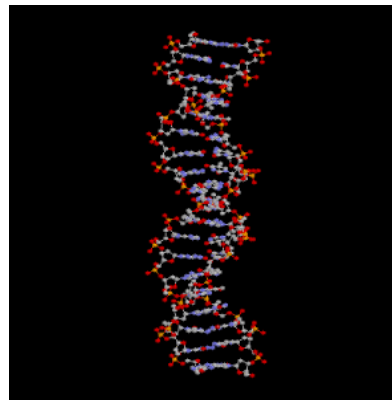
L'ADN B est la forme de la double hélice d'ADN la plus fréquemment rencontrée dans les conditions physiologiques.

La forme de l'ADN B est **une hélice droite**, formée de deux simples brins d'ADN enroulés l'un autour de l'autre autour d'un axe dans une **structure hélicoïdale**.

Les deux brins sont antiparallèles et sont liés l'un à l'autre par des **liaisons hydrogènes entre les bases complémentaires** qui sont à l'intérieur de l'hélice.

Les paires de bases forment un plateau de bases presque perpendiculaires à l'axe de l'hélice. Un tour d'hélice a une longueur d'environ **3,4 nm (pas de l'hélice)** et contient en moyenne **10,4 à 10,5 paires de bases**.

Son **diamètre est de l'ordre de 2,0 nm**. Les bases sont orientées en **position anti** sur les résidus de désoxyribose, lesquels présentent une **conformation C2'-endo du cycle furanose**. Il y a **un grand et un petit sillon** qui ont une largeur typique de 2,2 nm pour le grand et de 1,2 nm pour le petit.



2. Structure secondaire

Les 2 brins de l'ADN sont **antiparallèles**: ils sont en effet parallèles mais orientés dans des directions opposées.

Ils s'enroulent autour d'un même axe formant une double hélice. Les bases (hydrophobes) sont à l'intérieur de cette double hélice et les sucre, phosphate forment un squelette chargé négativement.

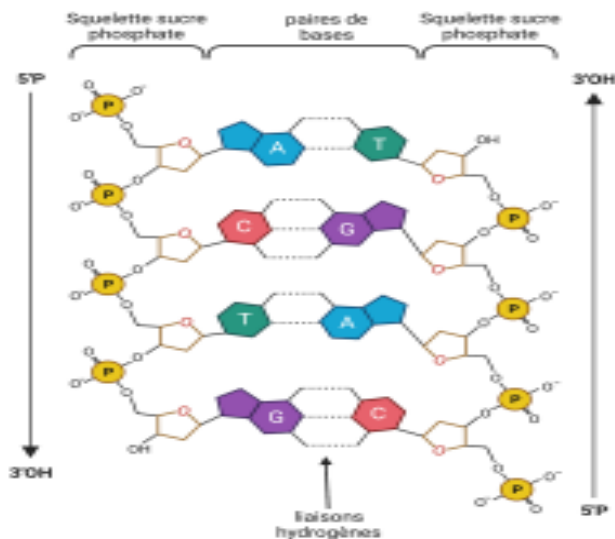
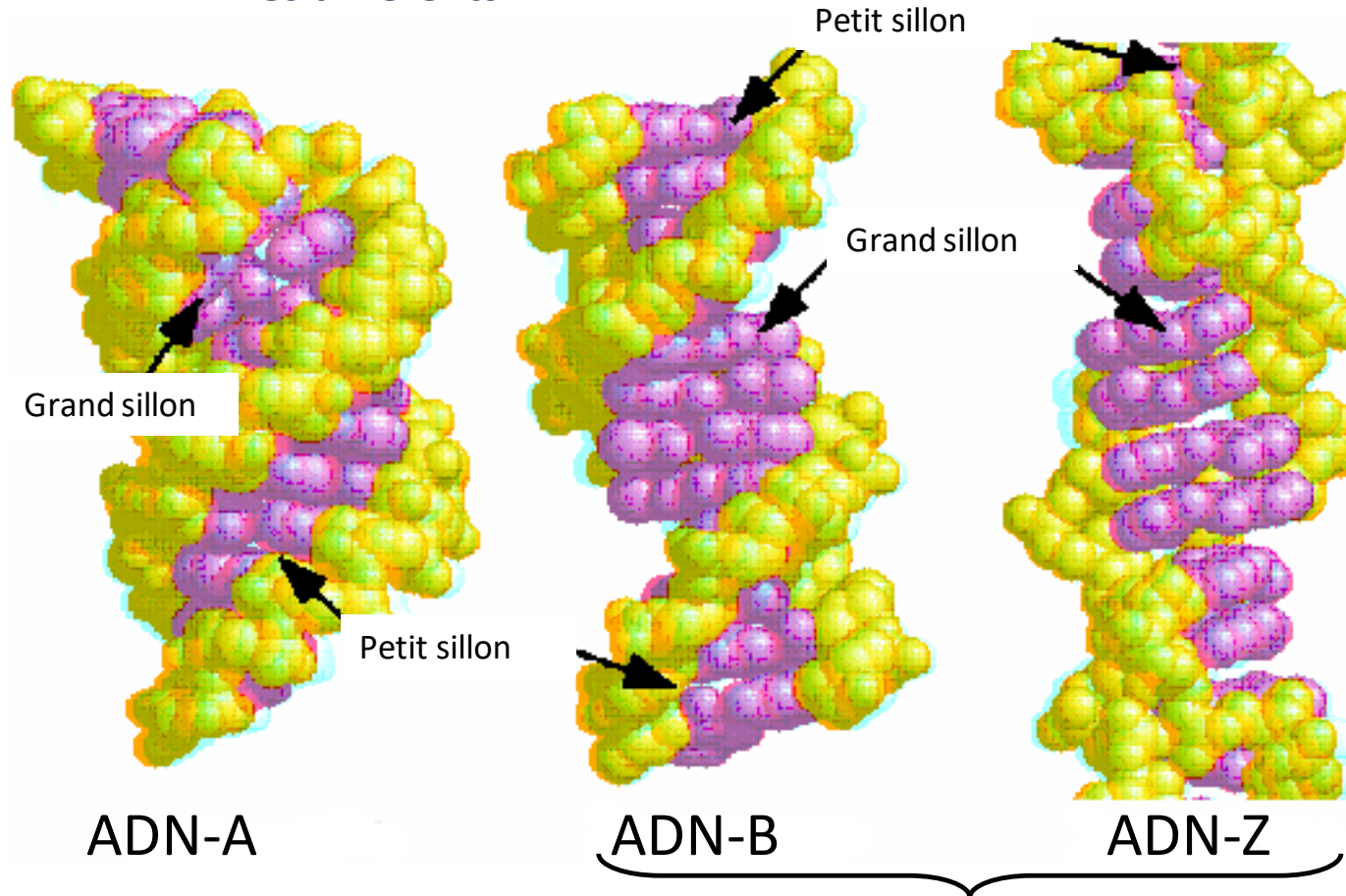


Fig22 : Représentation simplifiée en 2 dimension d'une double hélice d'ADN sous forme d'une échelle où chaque brin correspond à un montant et les barreaux de l'échelle correspondent aux paires de bases.

2. Structure secondaire

⇒ les différents ADN

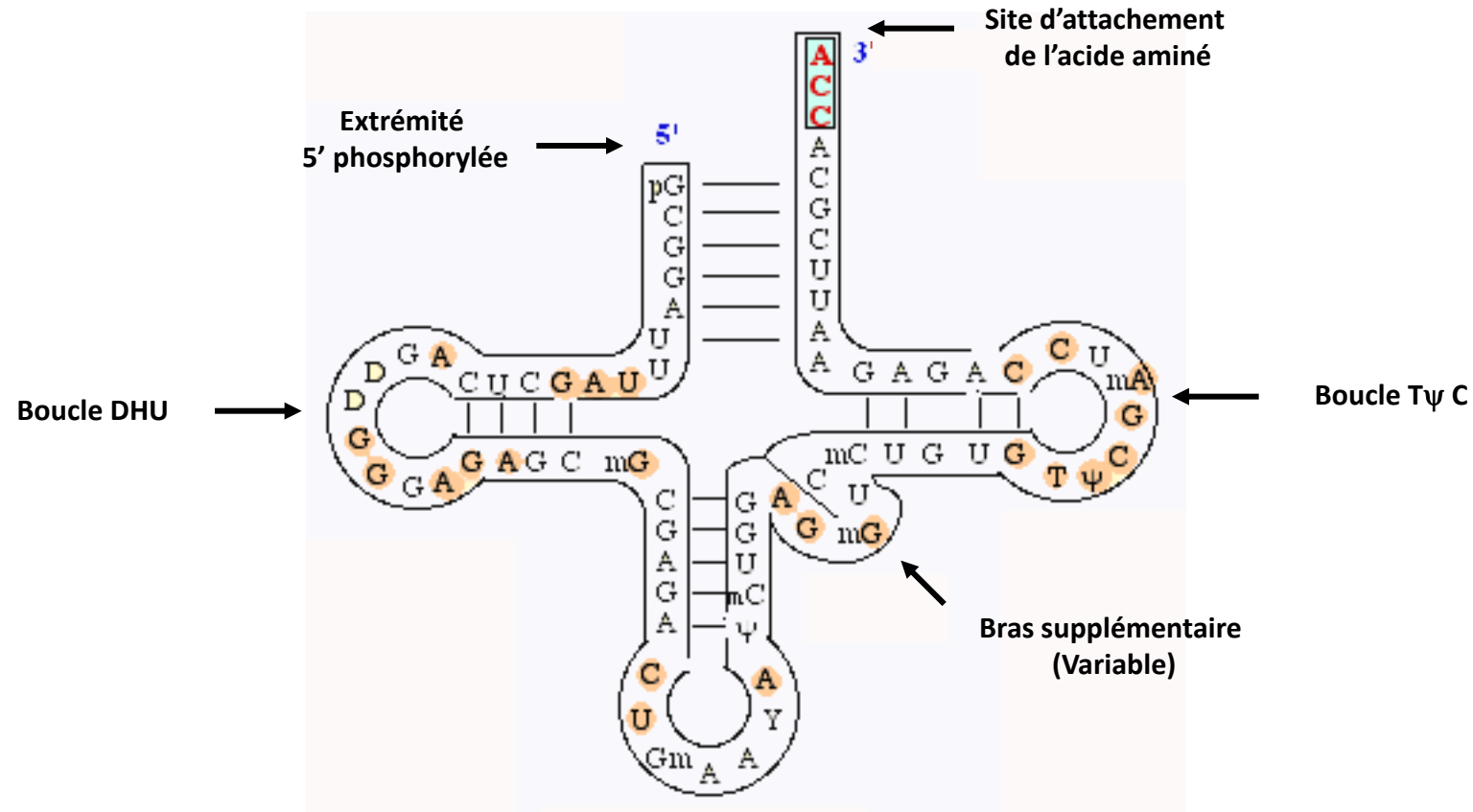


Pas de différence de taille
entre grand et petit sillon.
Grand sillon très profond, petit sillon très
peu profond.

Différence de taille entre grand et petit sillon.
Petit sillon profond.

1. Structure secondaire

⇒ ARN de transfert

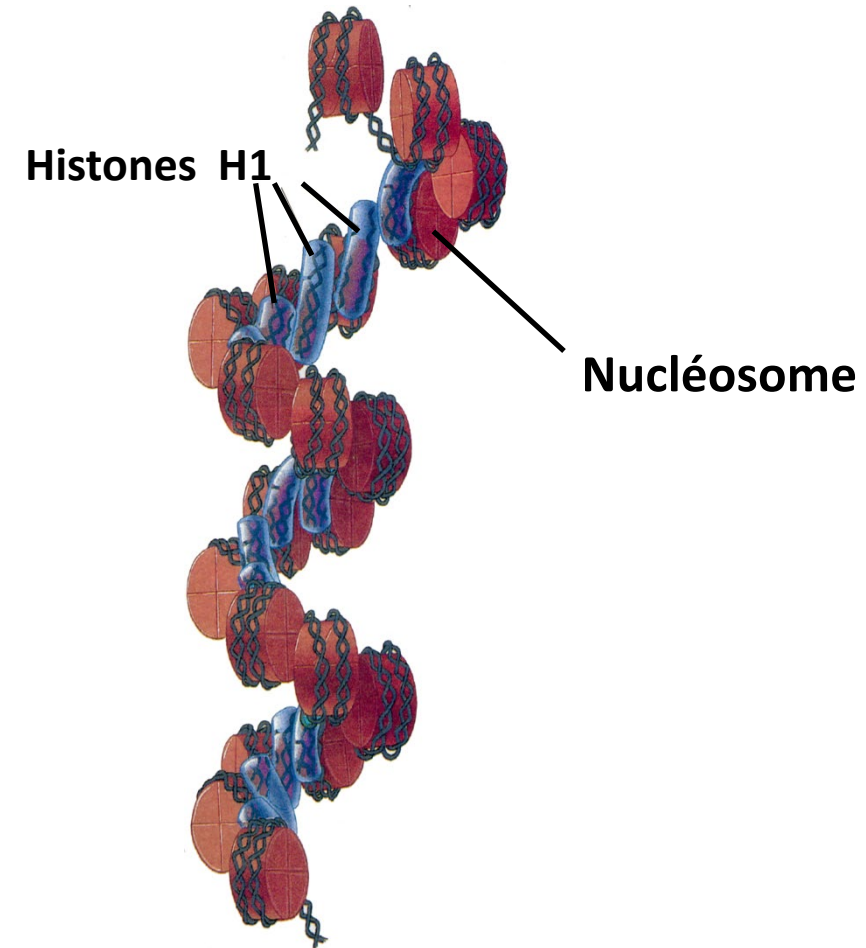


ARNt Phénylalanine

3. Structure tertiaire

ADN génomique des Cellules eucaryotes

CHROMATINE
SOUS FORME DE FIBRE DE 30 NM



3. Structure tertiaire

ADN circulaire

Forme relâchée



1 μm

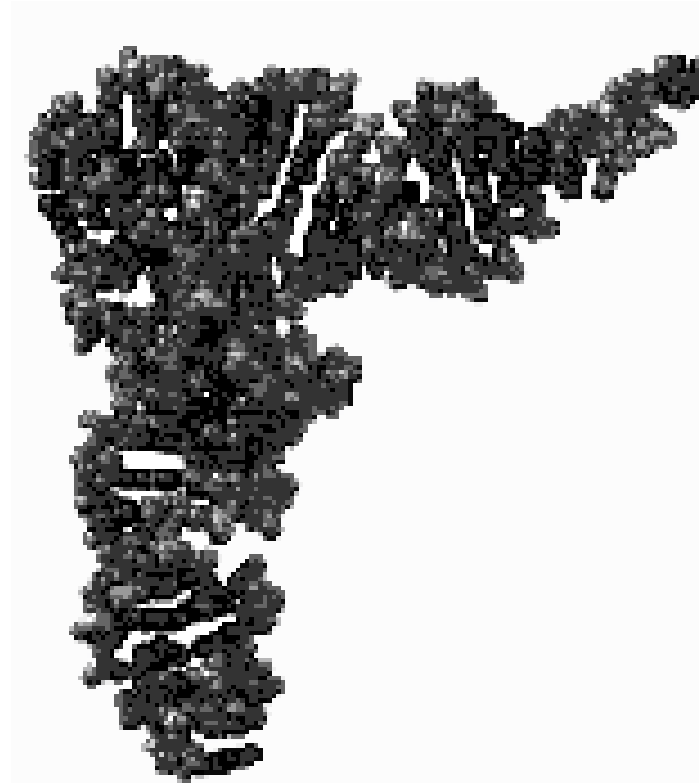
Forme superenroulée



Mitochondries
Chromosome bactérien
Plasmides
Chloroplastes

3. Structure tertiaire

Commune aux molécules d'ARN de transfert

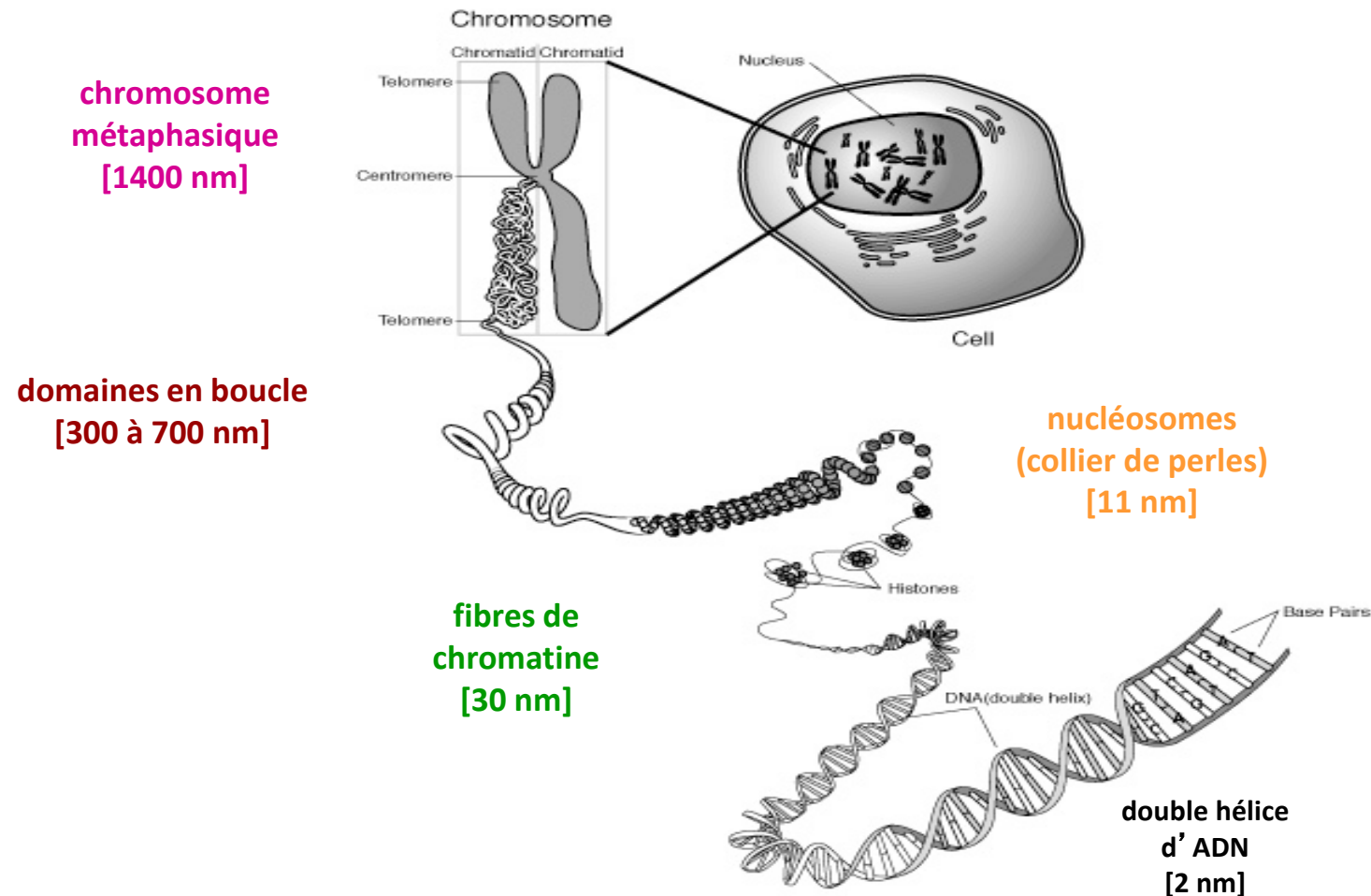


Site d'attachement
de l'acide aminé

Boucle Anticodon

5. Structure de l'ADN eucaryote

Le génome haploïde humain contient 3×10^9 paires de bases réparties sur 23 chromosomes. Un chromosome contient en moyenne $1,3 \times 10^8$ bp (soit un fil moléculaire d'environ 6 cm de long réduit à 1 mm grâce au compactage)





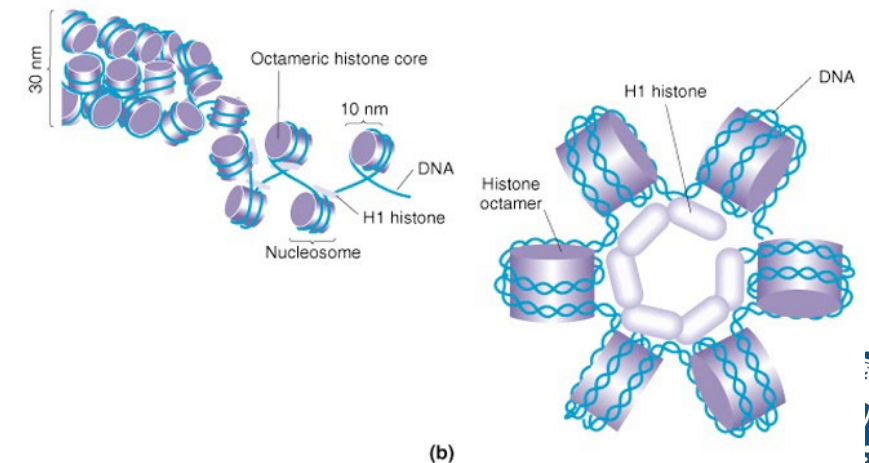
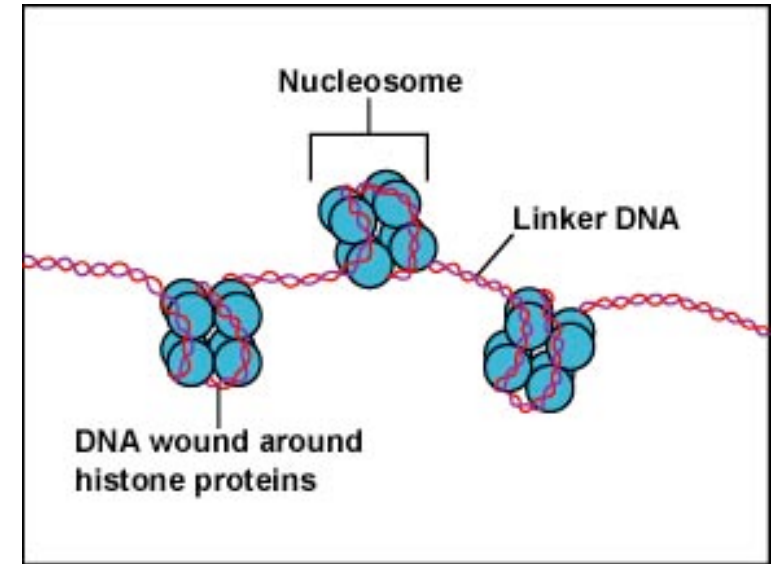
Les niveaux d'enroulement de l'ADN

- Son empaquetage dans un noyau (5 à 10 μm de diamètre) nécessite donc d'une organisation particulière:
 - association ADN/protéines:**
 - protéines de structure**
 - protéines enzymatiques**
- Les **protéines de structure** sont responsables de l'organisation de l'ADN:
 - les **protéines histoniques** (les **histones**)
 - les **protéines non-histones**

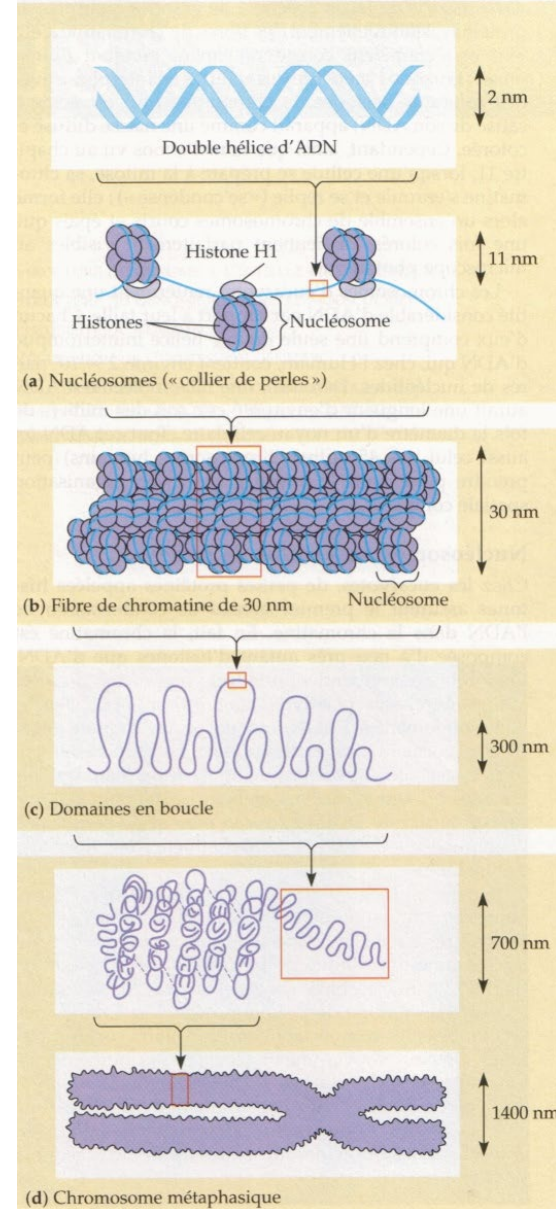
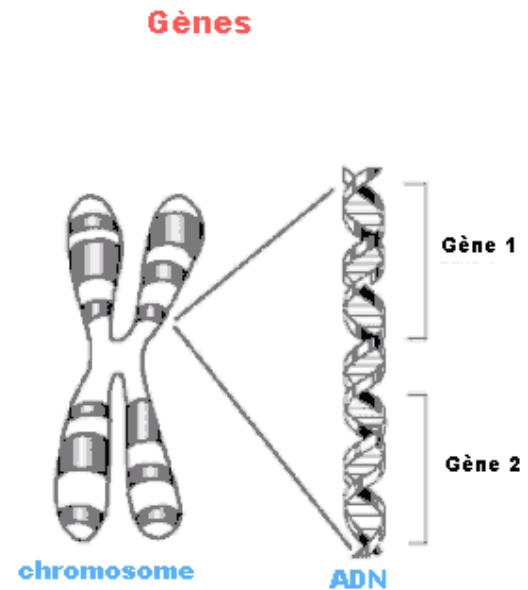
1) 1 niveau de compaction: Les nucléosomes

- Les **protéines histoniques** (les **histones**):
 - protéines basiques (PM de 11 à 21 KDa)
 - conservées au niveau évolutif chez les eucaryotes
- -**5 histones** dans l'association avec l'ADN:
 - H1, H2A, H2B, H3 et H4**
- H2A, H2B, H3 et H4** constituent le «**coeur nucléosomique!**»:
 - -2 exemplaires de chaque histone (formation d'un **octamère**)
 - -sur les **nucléosomes** s'enroule l'ADN

H1:relie 2 coeurs nucléosomiques contigus pour constituer la chaîne de nucléosomes



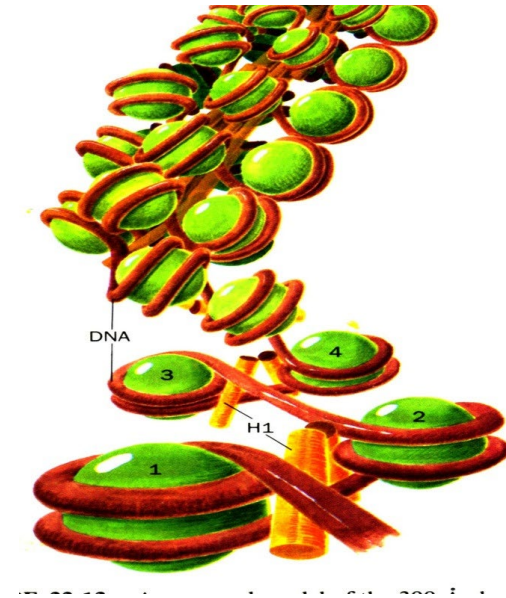
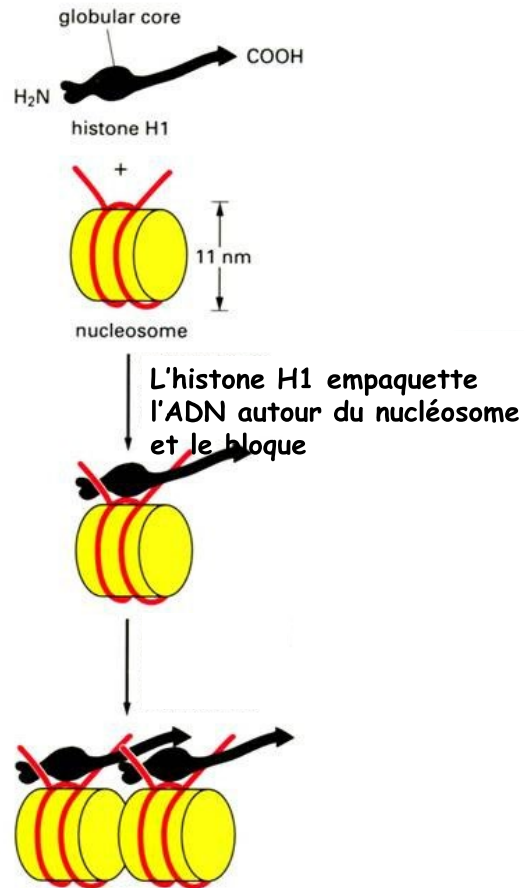
Niveaux d'enroulement de l'ADN



2 ieme niveau de compaction: les solénoïdes (30nm)

Les nucléosomes vont se regrouper par 6 pour former des solénoïdes

L'histone H1 réalise la liaison entre les nucléosomes

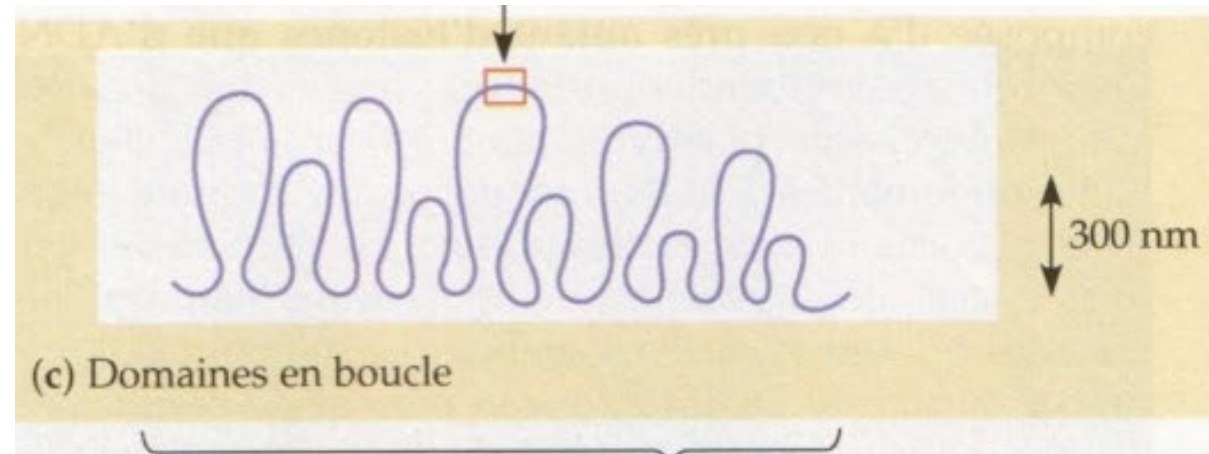


3 ieme niveau de compaction: la fibre de 300nm

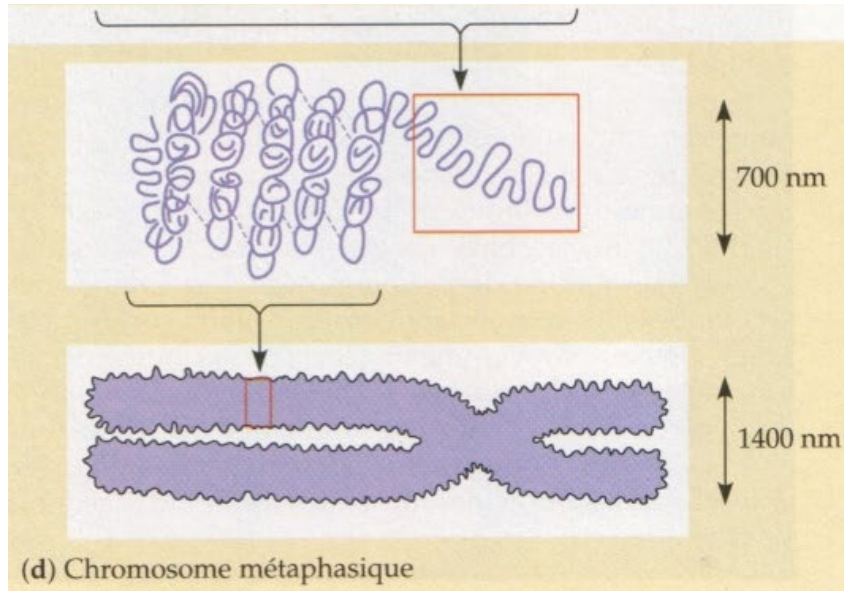
SMAR: région d'ADN qui s'associe de façon préférentielle à la matrice nucléaire et sont à la base des boucles

Les SMAR sont non codantes

Il y a formation de boucles de 10 000 à 100 000 paires de bases sur un axe de protéines (non histones) de la charpente nucléaires



4 ieme niveau de compaction: la fibre de 700nm

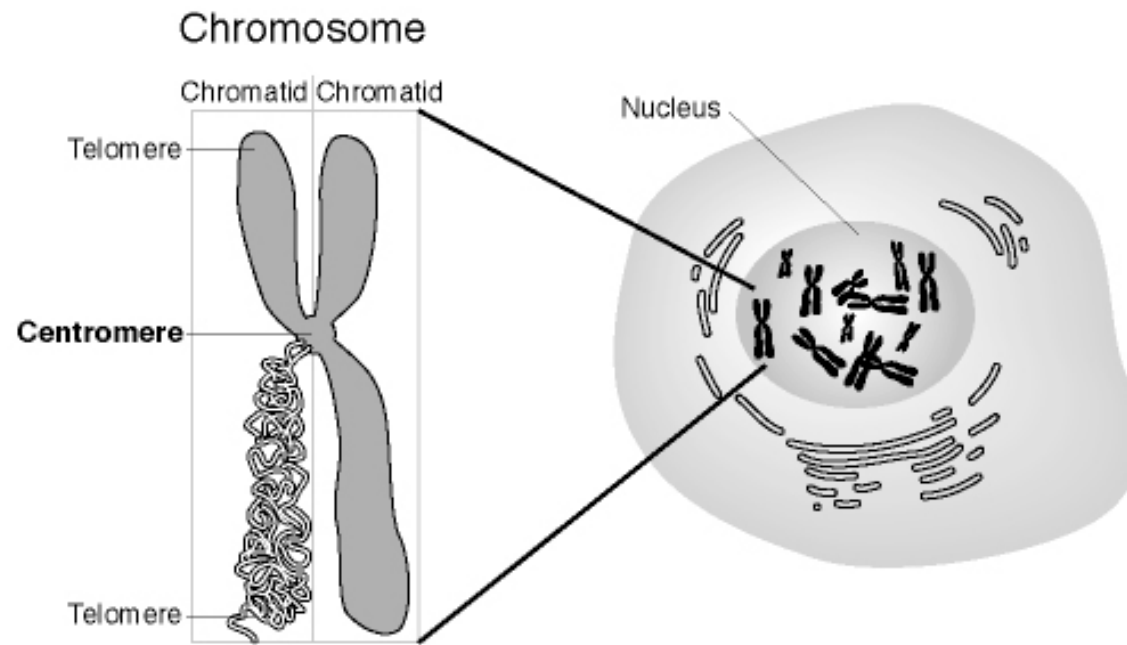


Condensation des boucles pour atteindre 700nm (condensation maximale)

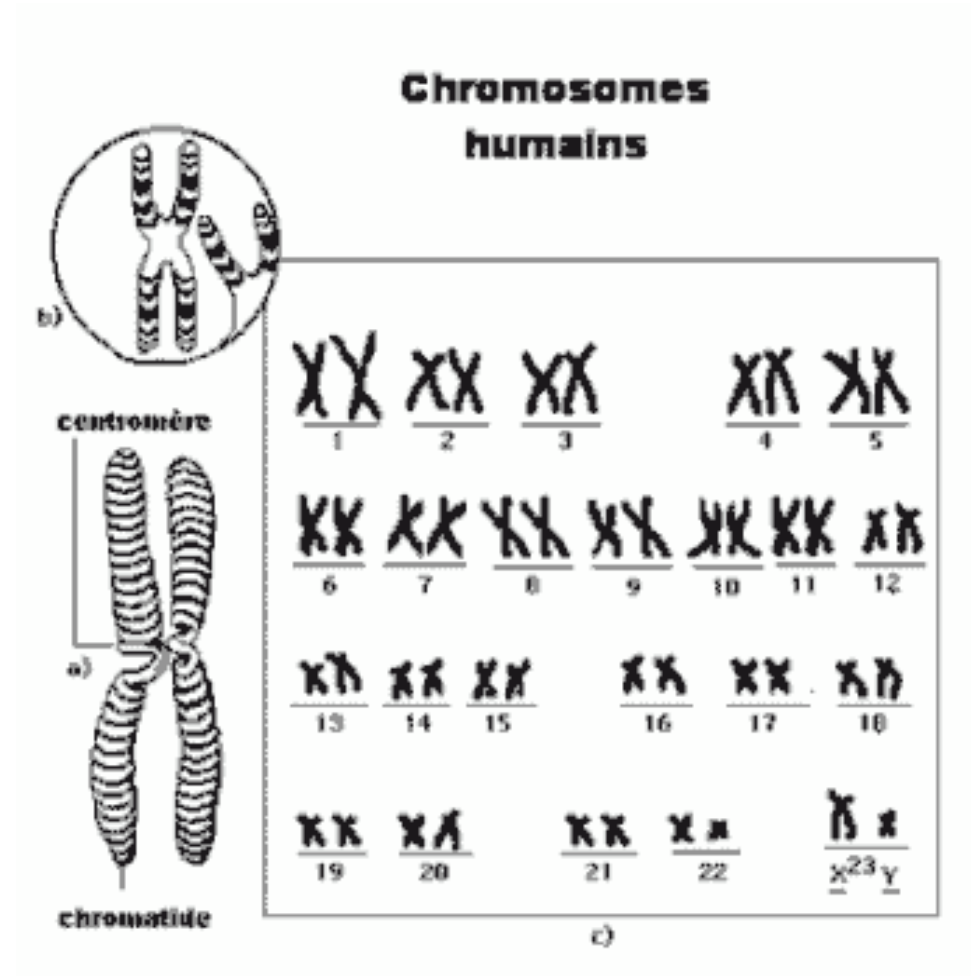
Chaque chromatide de 700nm forme un chromosome a 2 chromatides d'un diamètre de 1400nm

Les chromosomes métaphasiques:

- longueur entre 3 et 10 μm
- 2 chromatides** unies par un **centromère**



Le caryotype humain:





Quantification de l'ADN

ϵ = coefficient d'extinction molaire (L mol⁻¹ cm⁻¹)
s molécules qui absorbent à la longueur
d'onde λ (mol. l⁻¹)
l = trajet optique de la cellule (cm)

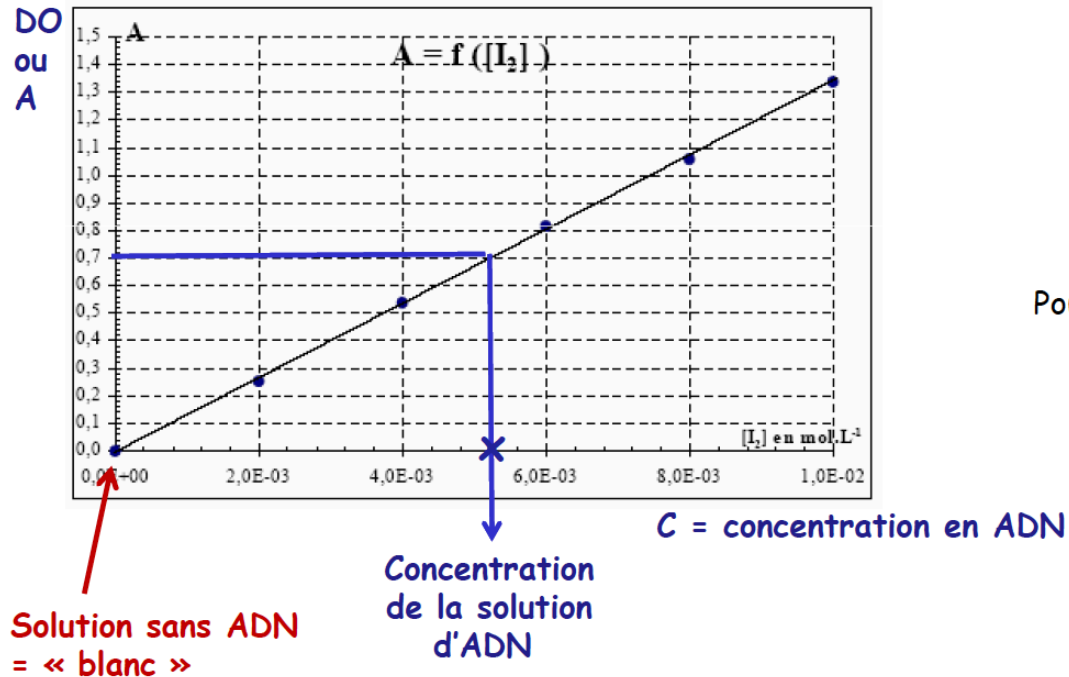


Quantification de l'ADN

L'ADN absorbe dans l'UV (maximum à 260 nm) → On peut **quantifier** (=doser) l'ADN dans un échantillon

$$A_{\lambda} = \epsilon_{\lambda} \cdot l \cdot C$$

Gamme étalon : 5 solutions de concentrations en ADN connues



spectrophotomètre



Pour $l = 1\text{cm}$, $\epsilon_{\lambda} = 1,3 \cdot 10^{-2} \text{ l. mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$

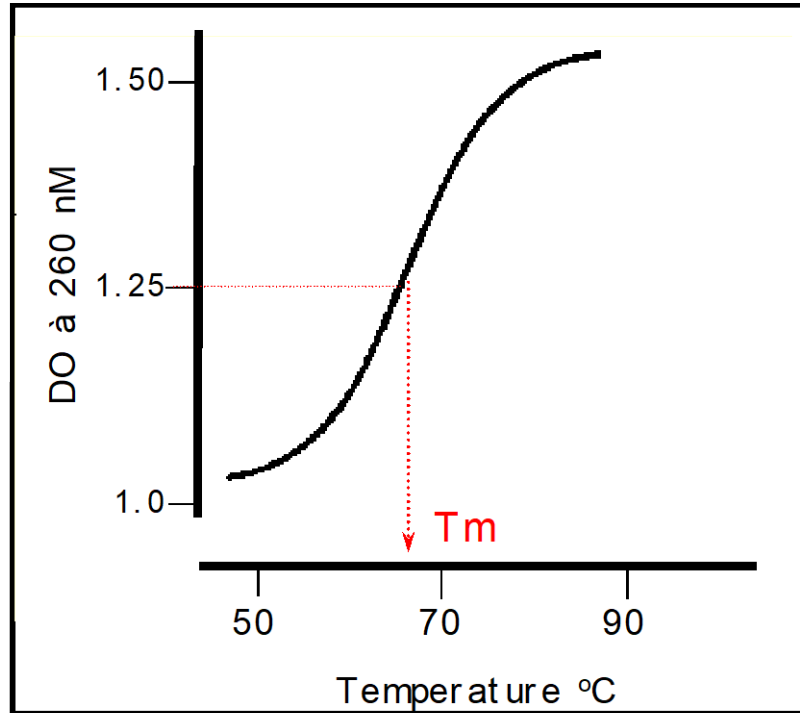


Cuve de quartz

Propriétés de l'ADN (1)

L'ADN absorbe dans l'UV (maximum à 260 nm). Si on chauffe une solution aqueuse d'ADN, on observe:

- une augmentation de la densité optique à 260 nm (**effet HYPERCHROME**)
- une diminution de la viscosité

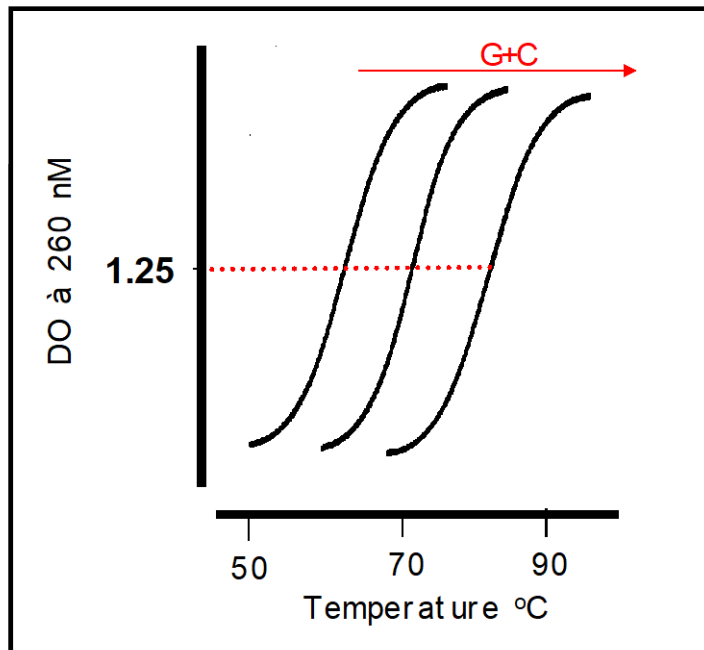


L'ADN d'E. Coli qui contient 50% de GC a un Tm de 69°C

La température correspondant à la moitié de l'effet hyperchome est appelée **température de fusion** ou **Tm**

A cette température, il y a rupture de la moitié des liaisons hydrogène.

La dénaturation est un phénomène **coopératif** (sigmoïde)



$$T_m = f(G+C)$$

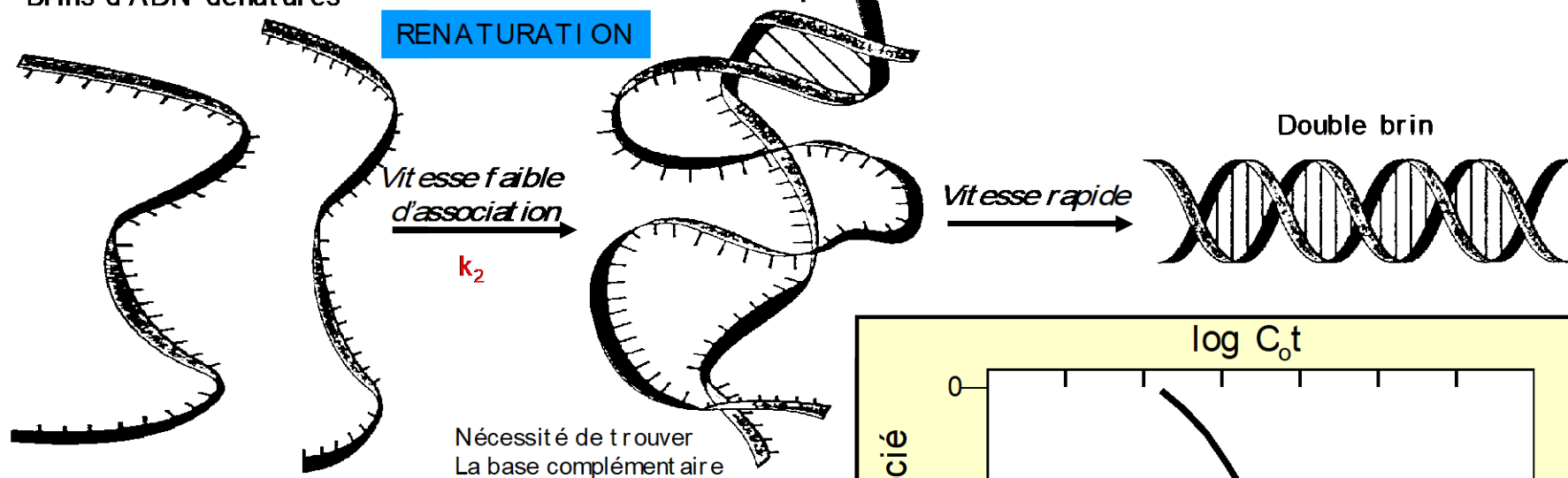
Propriétés de l'ADN (2)

Notion d'HYBRIDATION (1)

Si après chauffage, on refroidit la solution d'ADN:

- si le refroidissement est brutal, les deux brins séparés par chauffage demeurent séparés et l'ADN reste dénaturé

Brins d'ADN dénaturés

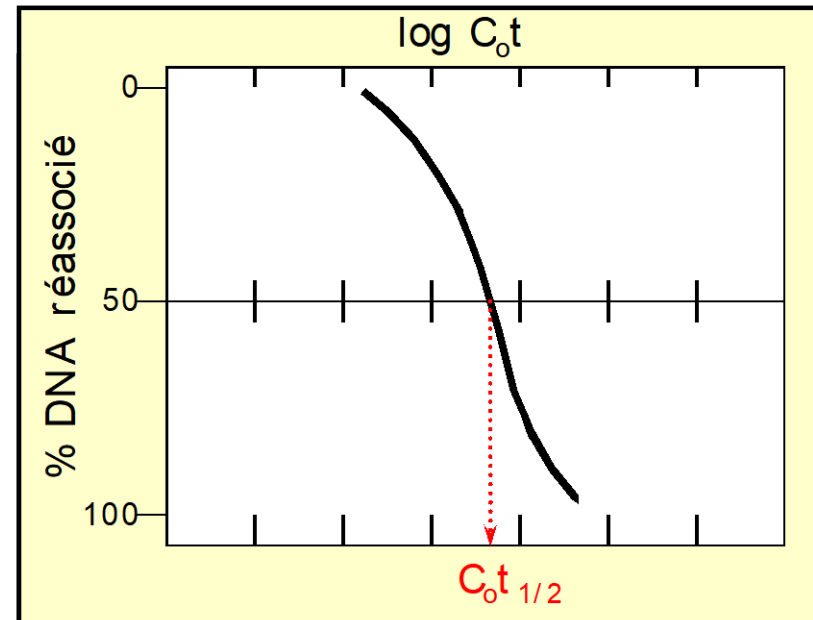


- si le refroidissement est progressif, les deux brins séparés **se réappariaient** et reconstituent l'hélice initiale.

Les deux hélices complémentaires **s'hybrident** entre elles

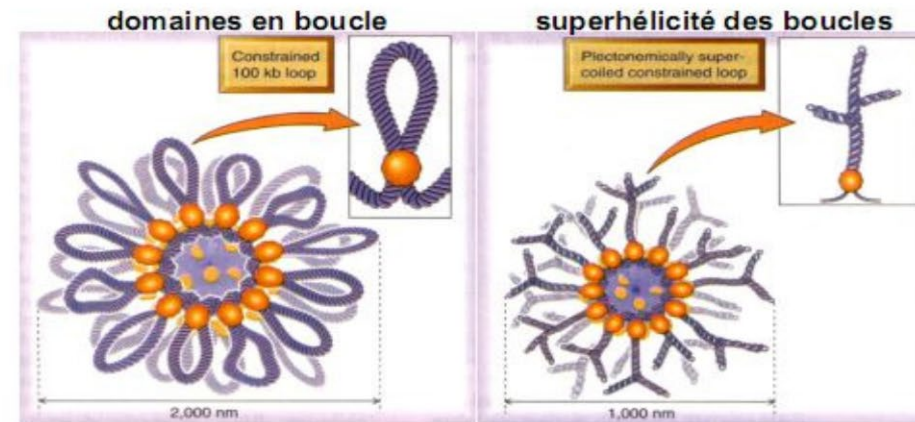
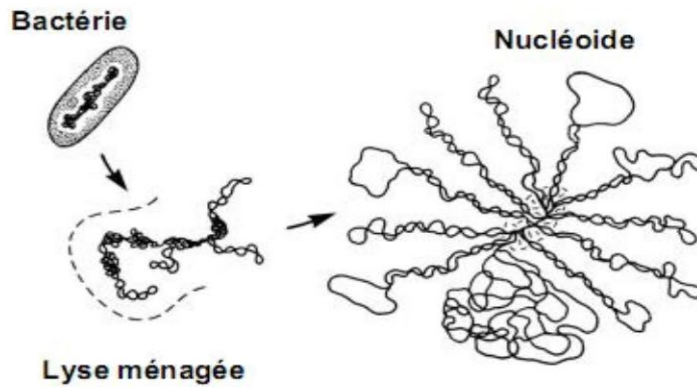
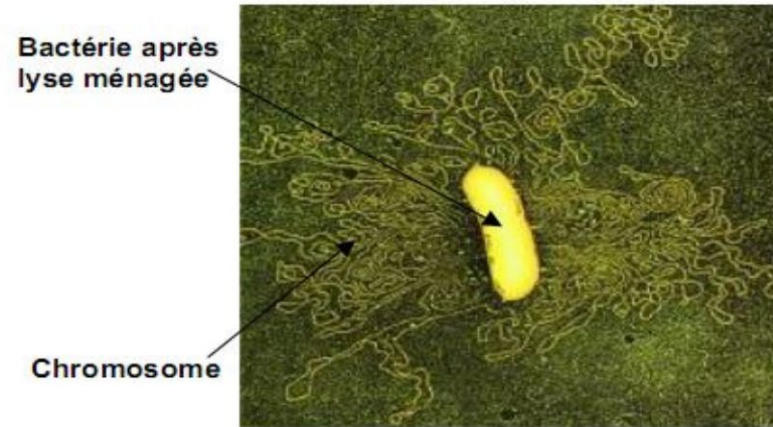
$$C_0 t_{1/2} = 1 / k_2$$

k_2 = constante de vitesse
 C_0 = Concentration en ADN
 $t_{1/2}$ = temps de demi-réaction



Structure tertiaire de l'ADN procaryote

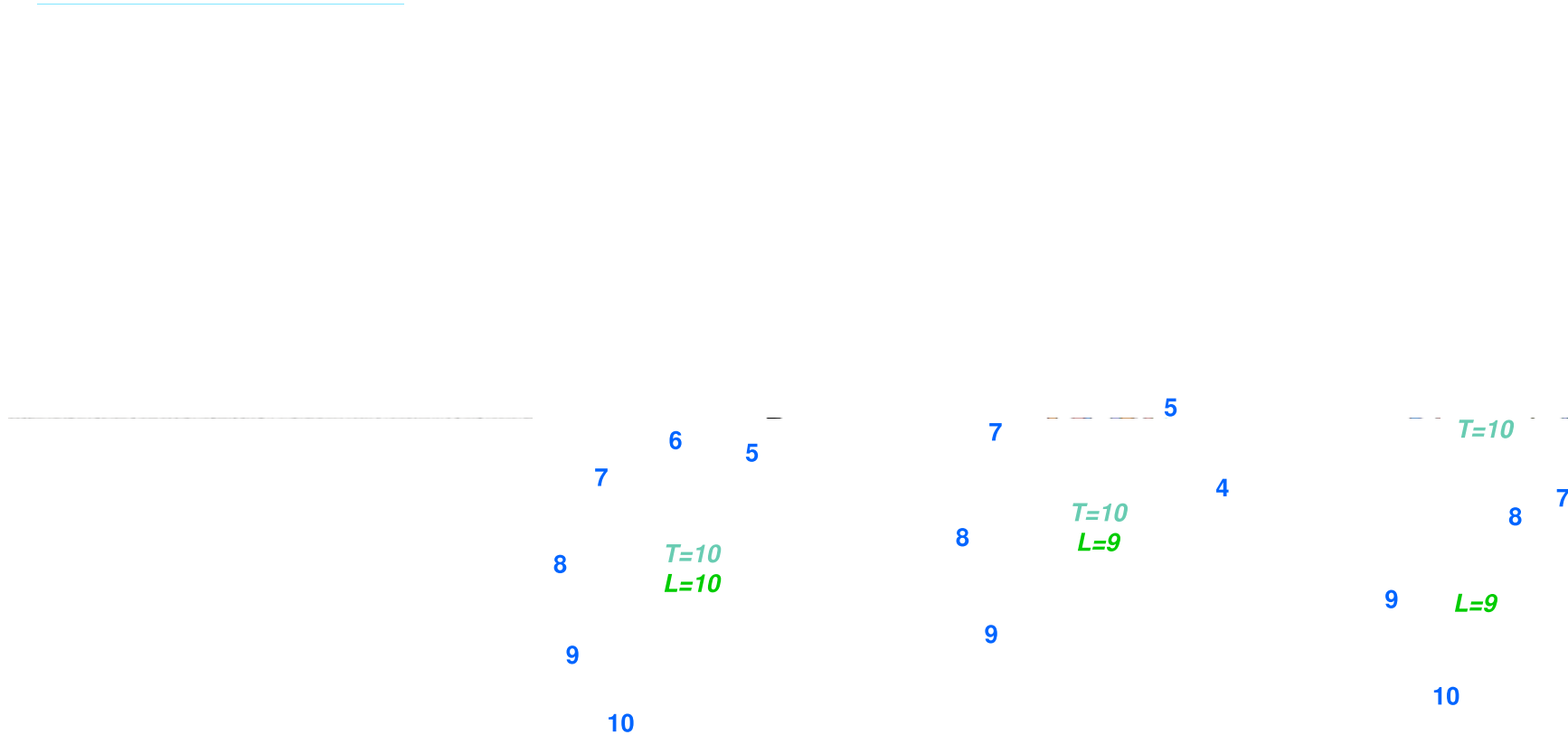
L'ADN est surenroulé



● Forces de maintien inconnues

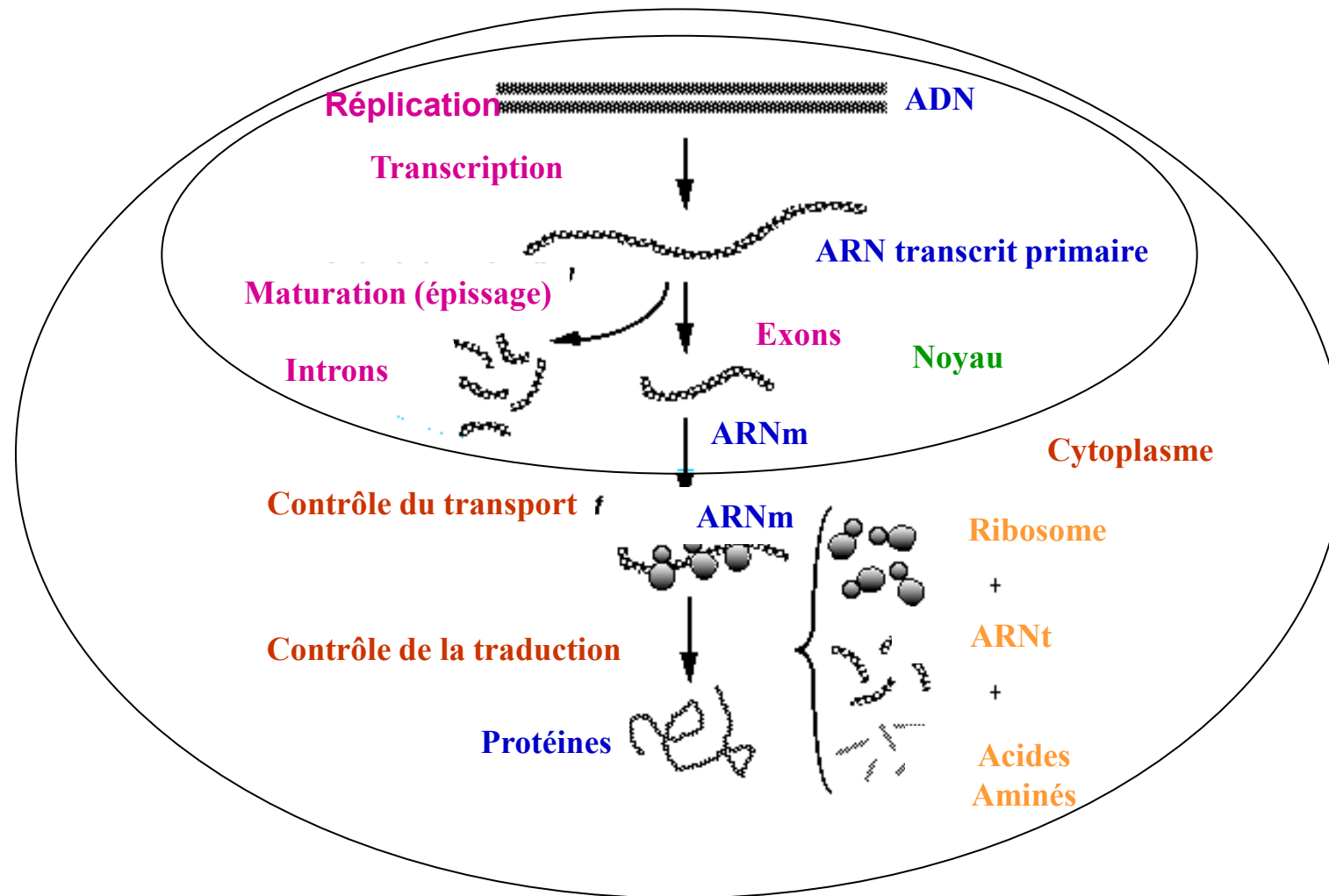
Plektos : soudé

Structure tertiaire de l'ADN procaryote



La réplication

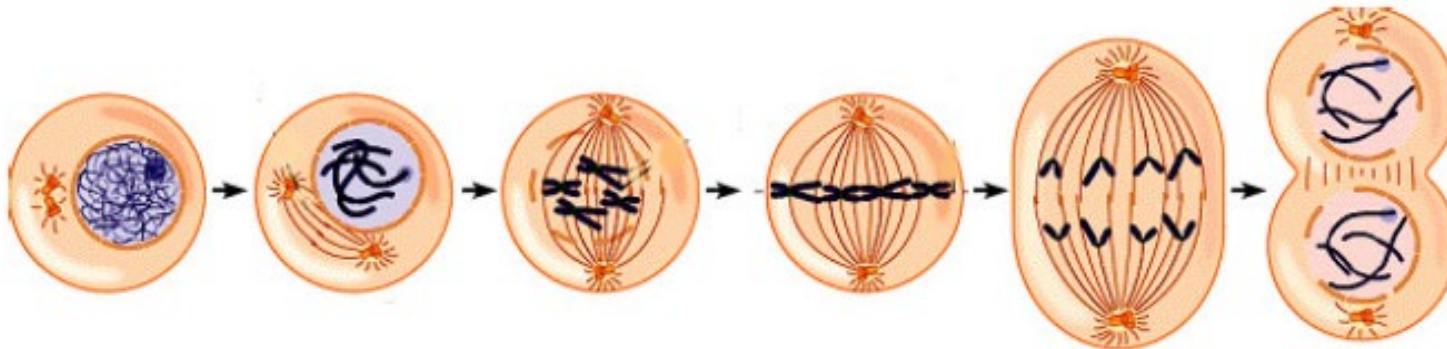
Réplication transcription traduction



I. Propriétés générales de la réplication

Définition: Synthèse de plusieurs molécules d'ADN à partir d'une molécule parentale initiale afin de transmettre à la descendance une information génétique conforme.

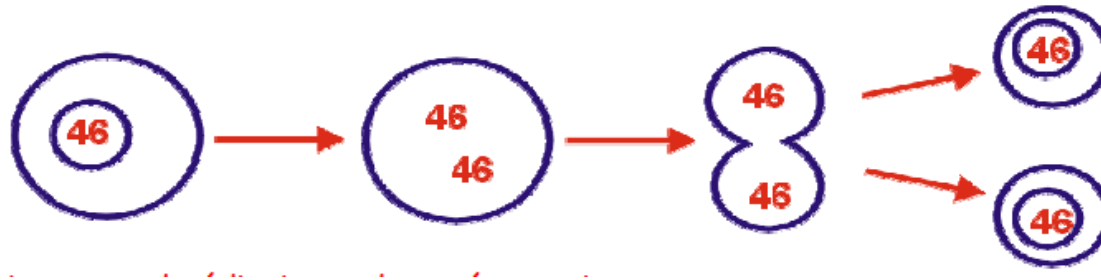
L'ADN est le support de l'information génétique.



I. Propriétés générales de la réplication

Pour assurer la conservation des espèces il faut que :

- lorsqu'une cellule se divise en deux cellules identiques, tout l'ADN soit reproduit,
- il soit conservé dans la cellule fille sous la même forme que dans la cellule parentale,
- il soit transmis en conservant son intégrité (sans erreurs)



Les erreurs de réplication ont des conséquences importantes:

- elles peuvent être à l'origine de maladies génétiques
- elles sont surtout à l'origine de certains cancers

I. Propriétés générales de la réplication

La réaction de polymérisation de l'ADN est appelée **réplication**. Cette **duplication de l'ADN**, permet la **transmission de l'information génétique** d'une cellule mère à deux cellules filles.

Plusieurs caractéristiques fondamentales sont communes à l'ensemble des systèmes de réplication procaryotes et eucaryotes :

- c'est un mécanisme complexe et ordonné sous le contrôle de plusieurs enzymes, et de protéines dont les ADN polymérases qui synthétisent les brins d'ADN dans le sens 5' vers 3' à partir de l'extrémité 3' OH d'un oligonucléotide amorce. Les substrats sont sous forme de désoxy-ribonucléotides triphosphates (dNTP) et sont incorporés sous forme de désoxy-ribonucléotides monophosphates (dNMP). L'hydrolyse des dNTP fournit l'énergie nécessaire à la synthèse de l'ADN.
- c'est un processus semi-conservatif. En effet, il existe une complémentarité de la séquence de bases du brin nouvellement synthétisé (brin fils) avec la séquence du brin parental qui sert de modèle (matrice).

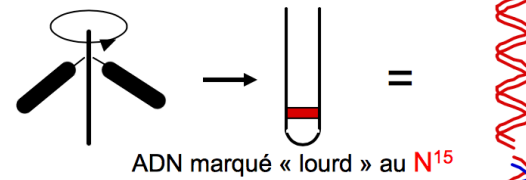
I. Propriétés générales de la réplication

Au cours de la phase S du cycle cellulaire, l'information portée par la double hélice est recopiée. (Meselson et Stahl)

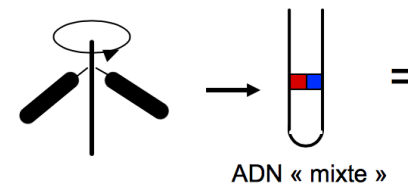
1) Semi-conservative

Mise en évidence expérimentale de la réplication **semi conservative** chez les bactéries par Meselson et Stahl (1957)

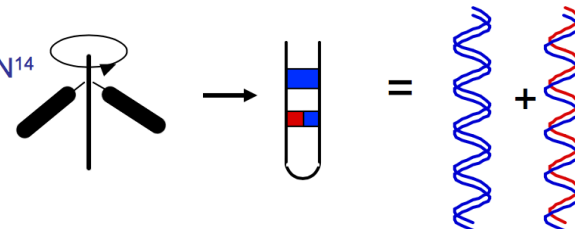
1. culture en milieu N^{15}



2. transfert et culture en milieu N^{14}

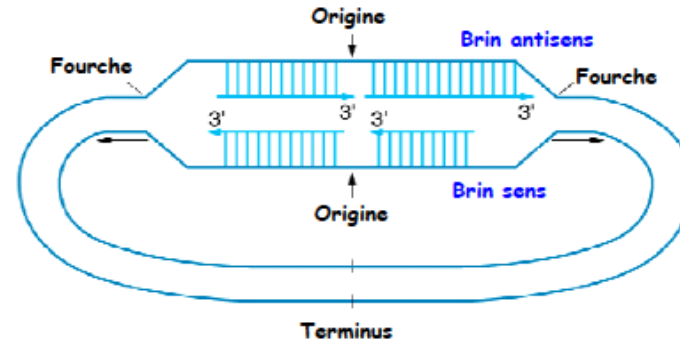


3. Poursuite de la culture en milieu N^{14}

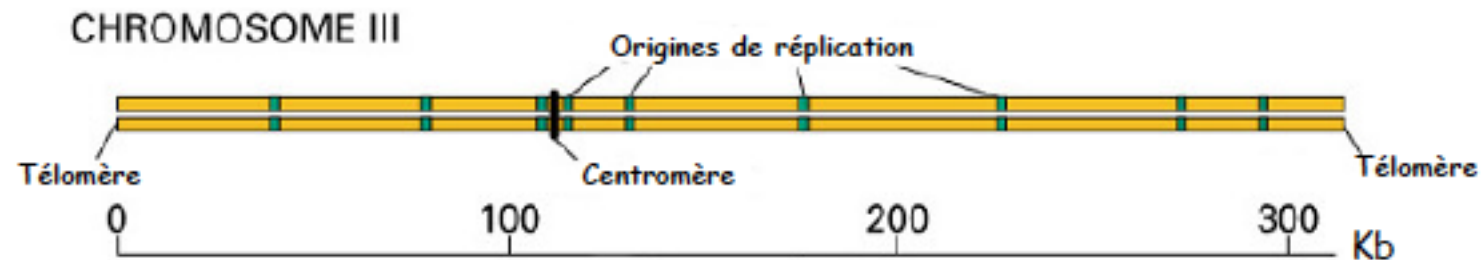


I. Propriétés générales de la réplication

2) BIDIRECTIONNELLE à partir de chaque origine de réplication

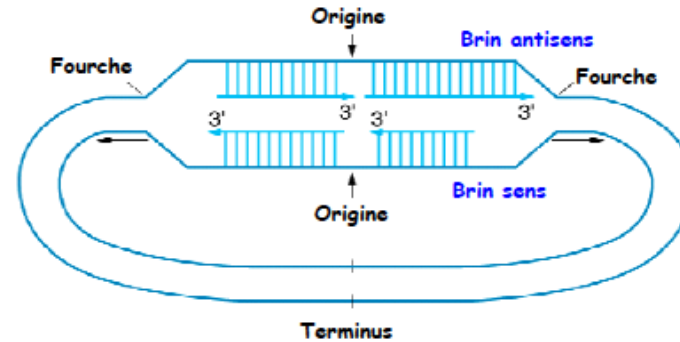


3) SIMULTANEE. à partir FOYERS de REPLICATION appelés réplicons

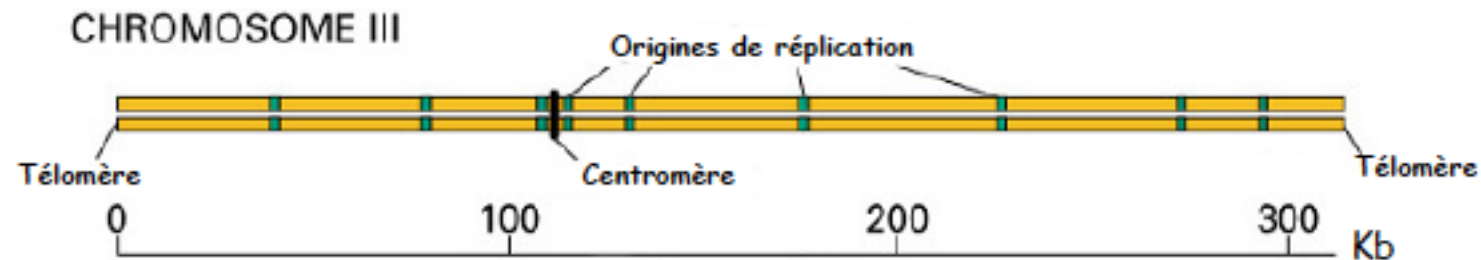


I. Propriétés générales de la réplication

2) BIDIRECTIONNELLE à partir de chaque origine de réplication



3) SIMULTANEE. à partir FOYERS de REPLICATION appelés réplicons

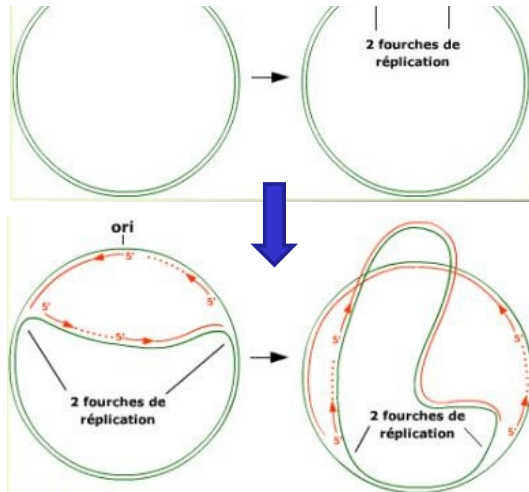


I. Propriétés générales de la réplication

- C'est un processus qui peut être décomposé en 3 étapes principales :
 - **l'initiation** qui correspond à la séparation des deux brins d'ADN au niveau de l'**origine de réplication**, à la synthèse d'une **amorce** pour chaque brin d'ADN, puis à la mise en place du "réplisome" qui s'assemble à l'extrémité 3' OH de chaque amorce.
 - **l'élongation** qui correspond à la synthèse simultanée des deux brins d'ADN proprement dite. L'ADN en cours de réplication forme deux **fourches** mobiles qui progressent de part et d'autre de l'origine de réplication et forme un **œil de réplication**.
 - **la terminaison** qui correspond à l'arrêt de la réplication, lorsque 2 fourches de réplication se rencontrent ou lorsqu'une fourche rencontre un signal de terminaison de la réplication.
- le mode de réplication est différent pour les deux brins d'ADN et fait appel à une **synthèse semi-discontinue**: l'un des brins d'ADN est synthétisé de façon continue de 5' vers 3', c'est le **brin à synthèse continue**, l'autre brin est synthétisé de façon discontinue de 5' vers 3', sous forme de petits fragments (fragments d'Okazaki), c'est le **brin à synthèse discontinue**.

II. Les différentes étapes de la réplication

1. L'origine de réplication chez les procaryotes



- 1 seule origine par chromosome : ori C
- réplication bidirectionnelle
- réplication rapide (≈ 1000 bases/s; 20 à 100 min)
- 1 séquence de terminaison

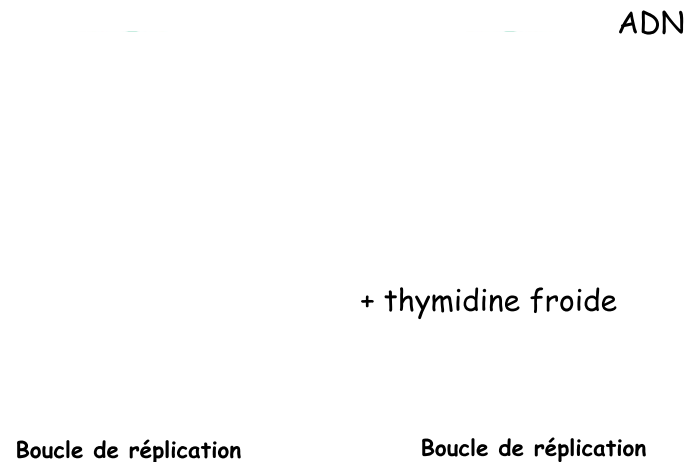
II. Les différentes étapes de la réplication

1. L'origine de réplication chez les eucaryotes

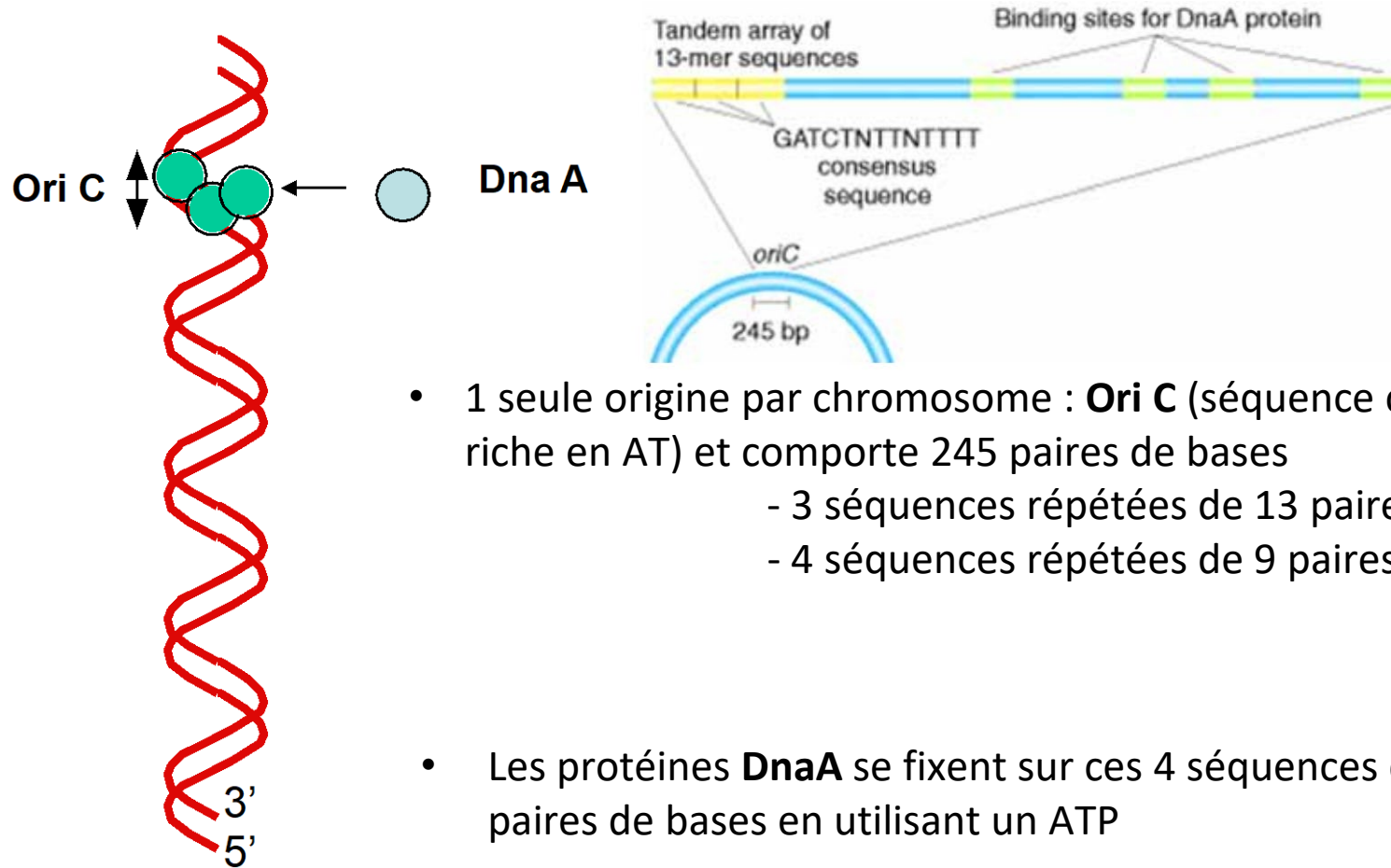
REPLICONS: 10^4 à 10^6 par génome, 50-300 Kb (en moyenne 100 Kb)

chacun se répliquant à partir d'une origine de réplication localisée au centre de la boucle de réplication

Les réplicons peuvent s'organiser en groupes adjacents ("clusters") et démarrer simultanément en phase S



2. L'initiation de la réplication chez les procaryotes



- 1 seule origine par chromosome : **Ori C** (séquence consensus riche en AT) et comporte 245 paires de bases
 - 3 séquences répétées de 13 paires de bases
 - 4 séquences répétées de 9 paires de bases
- Les protéines **DnaA** se fixent sur ces 4 séquences de 9 paires de bases en utilisant un ATP

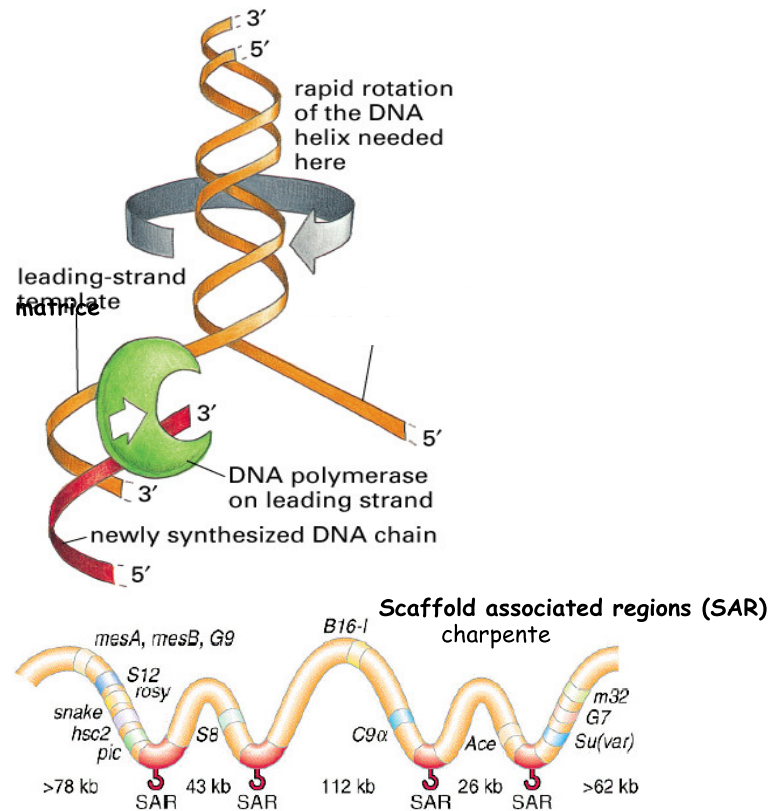
2. L'initiation de la réplication chez les procaryotes



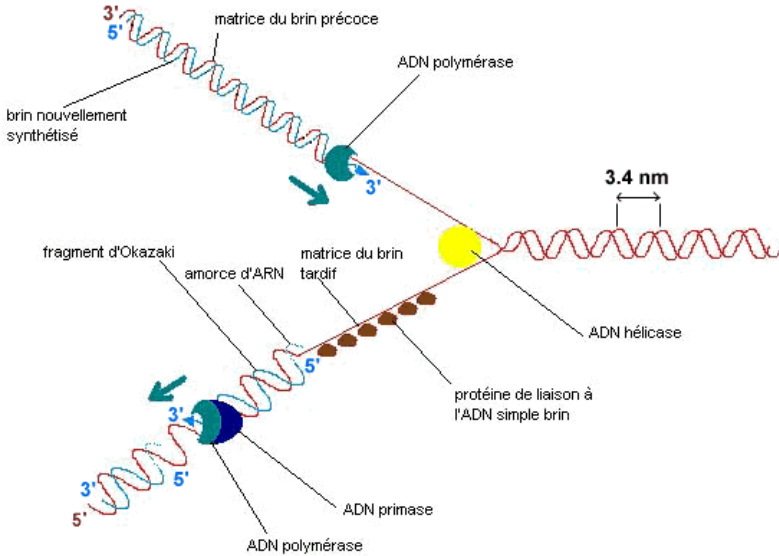
- **2 hélicases ou Protéine DnaB** : (une sur chaque brin) se fixent sur les protéines DnaA.
- Elles **séparent** progressivement **les deux brins d'ADN** par rupture des liaisons hydrogènes. Elles sont ATP dépendante

2. L'initiation de la réplication

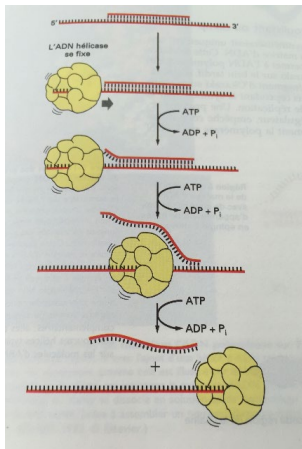
- Formation de supertours en amont et en aval de la fourche
- **TOPOISOMERASE**: enlève ces structures surenroulées. Coupure des liaisons phosphodiester



2. L'initiation de la réplication



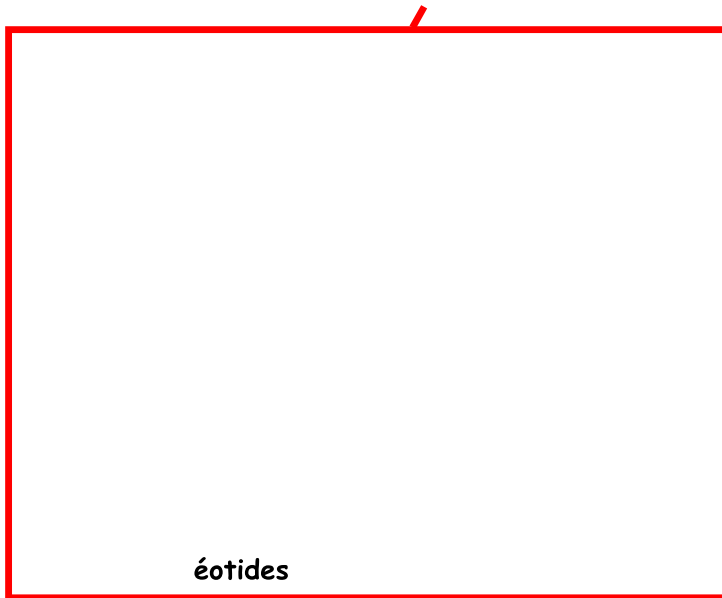
REPLICATION DE L'ADN



- Ouverture de l'ADN par 2 **topoisomérases** les hélicases: hydrolyse d'ATP en ADP+Pi
- Séparent l'hélice 1000pb/sec
- Stabilisation de l'ouverture par des protéines:
 - ✓ **PSSB** (protéines stabilisant le simple brin) se lient au brin d'ADN pour empêcher sa réassociation chez les procaryotes
 - ✓ **RPA** (Replication protein A) chez les eucaryotes

2. L'initiation de la réplication

- **Une Primase** : ARN polymérase ADN dépendante qui synthétise des amorces d'une 10 ène de nucléotides.



2. L'initiation de la réplication

- **Procaryotes:**



2. L'élongation de la réplication

- **Les ADN polymérases**
 - Les ADN polymérases assurent l'élongation dans le sens 5'3'.
 - Chez les procaryotes c'est l'ADN polIII, chez les eucaryotes l'ADN polδ

H libre



2. L'élongation de la réplication

- L'ADN polymérase III



2. L'élongation de la réplication

- Les ADN polymérases procaryotes

polymérases : Pol IV et V)

- matrice formée par 1 simple brin, dNTP, Mg^{++}
- amorce ARN avec OH libre en 3'
- hélicases, gyrases (topoisomérases) ...



2. L'élongation de la réplication

- Les ADN polymérases eucaryotes

	brin discontinu		l'ADN mitoch.	brin direct	
Mr (kDa)	165-180	40	125	125	230
Nombre de sous-unités	4	1	4	4	?
Processivité	Modérée	Basse	Haute	Haute	Haute
Activité enzymatique					
- 5' 3' polymérase	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
- 3'5' exonucléase	Non	Non	Oui	Oui	Oui
- 5'3' exonucléase	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

2. L'élongation de la réplication

La fourche de réplication est asymétrique

Brin à synthèse continue et brin à synthèse discontinue

Au niveau de la fourche de réplication les 2 simples brins d'ADN se présentent chacun dans un sens différent. Ainsi, un des 2 brins sera dit à synthèse continue et n'aura besoin que d'une amorce tandis que l'autre brin dit à synthèse discontinue devra en recevoir plusieurs.

En effet, au niveau du brin à synthèse continue l'extrémité 3'-OH de l'amorce est dirigée vers la fourche qui s'ouvre et se déplace dans le même sens que la polymérisation (c'est à dire de 5' vers 3'). L'autre brin est également répliqué, mais comme il se présente en sens inverse à la polymérisation, il faut attendre que la fourche avance et qu'une portion d'ADN matrice soit accessible pour initier une nouvelle synthèse d'amorce. Ce brin, dit à synthèse discontinue ou brin retard, est donc polymérisé par petites portions à partir de chaque amorce formant ainsi des fragments d'Okazaki.

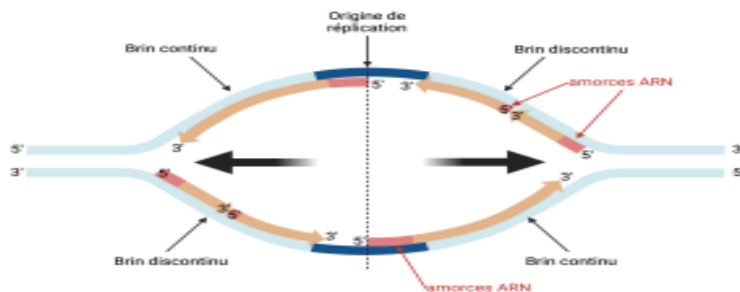


Fig18 : Synthèse semi-discontinue de l'ADN.

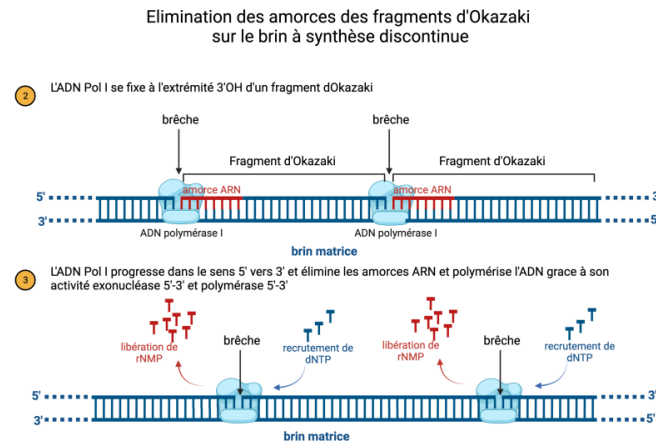
La structure antiparallèle de l'ADN implique une réplication avec une synthèse continue sur un brin et une synthèse discontinue sur l'autre brin

2. L'élongation de la réplication

Élimination des amorces des fragments d'Okazaki

Les fragments d'Okazaki ne sont pas liés entre eux. Une liaison ne peut être formée directement par une ADN ligase à cause d'une part du triphosphate présent à l'extrémité 5' de l'amorce ARN et d'autre part parce qu'elle ne peut pas liguer des ribonucléotides. Il faut donc une étape intermédiaire qui va permettre d'éliminer les ribonucléotides et de les remplacer par des désoxyribonucléotides, fonction assurée par l'ADN pol I.

Au cours de la synthèse du brin discontinu, l'ADN pol I prend le relais de l'ADN pol III qui s'est décroché de la matrice. L'ADN pol I se lie à l'extrémité 3'OH du brin d'ADN qui vient d'être synthétisé. Grâce à son activité 5'-3' exonucléase, l'ADN pol I effectue une réaction qui permet d'une part d'éliminer les ribonucléotides de l'amorce qui est en avant du brin en cours de synthèse et d'autre part d'allonger le fragment d'ADN en cours de polymérisation, la coupure est déplacée mais toujours présente entre chaque fragment d'Okazaki. L'ADN pol I progresse ainsi sur quelques désoxynucléotides de 5' vers 3' du fragment d'Okazaki avant de se décrocher. En effet, l'ADN pol I est une enzyme très peu processive (elle est dite distributive), elle polymérise de courtes séquences avant de se décrocher et intervenir sur un autre site, qualités essentielles pour une ADN polymérase de réparation.

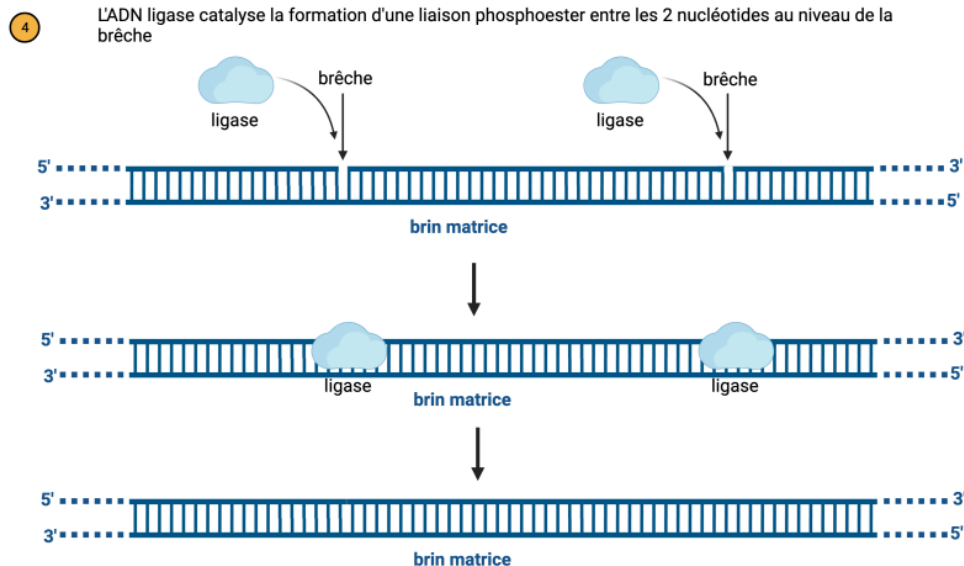


2. L'élongation de la réplication

Ligation des fragments d'Okazaki

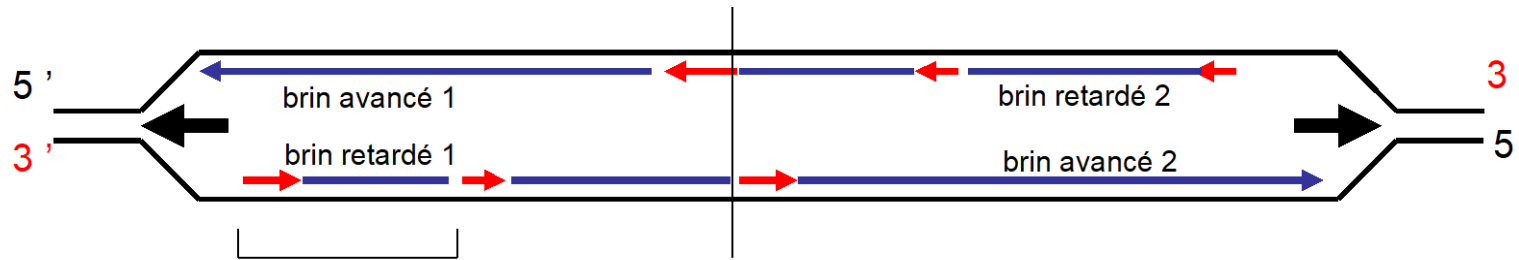
Une fois les amorces ARN éliminées par l'ADN pol I, l'**ADN ligase** peut intervenir pour lier les fragments d'ADN en catalysant la formation d'une liaison ester-phosphate, c'est l'étape de **ligation**. Le fragment d'Okazaki est alors intégré dans le brin retardé (voir figure, étape 4). Pendant ce temps, un autre fragment d'ADN néosynthétisé atteint l'extrémité 5' de l'amorce du fragment qui vient d'être ligué et les différentes étapes se reproduisent à nouveau.

Ligation des fragments d'Okazaki sur le brin à synthèse discontinue

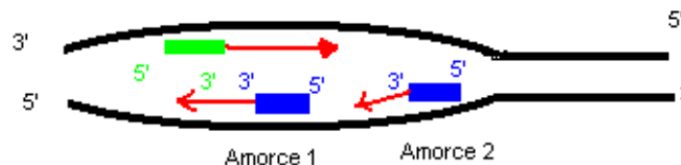


2. L'élongation de la réplication

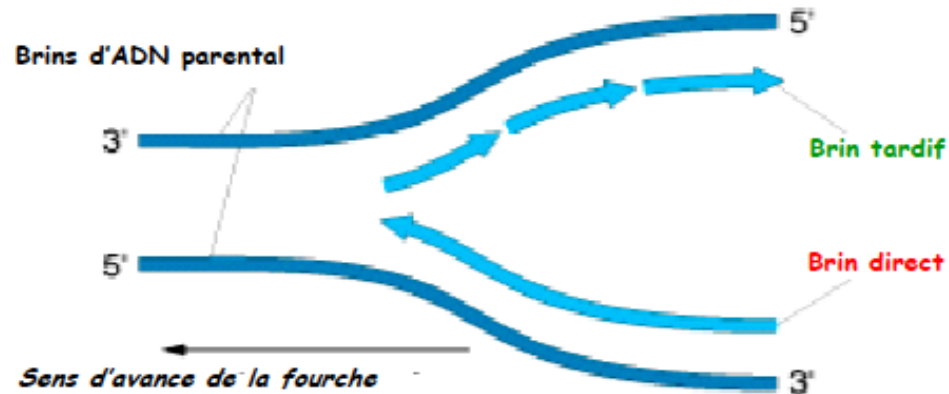
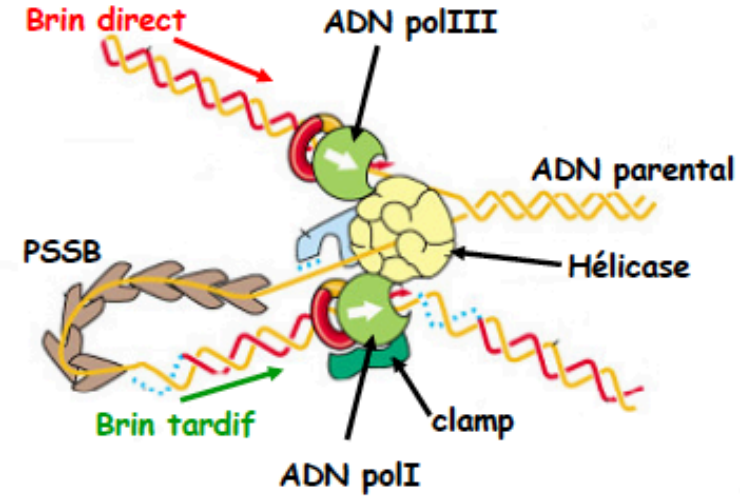
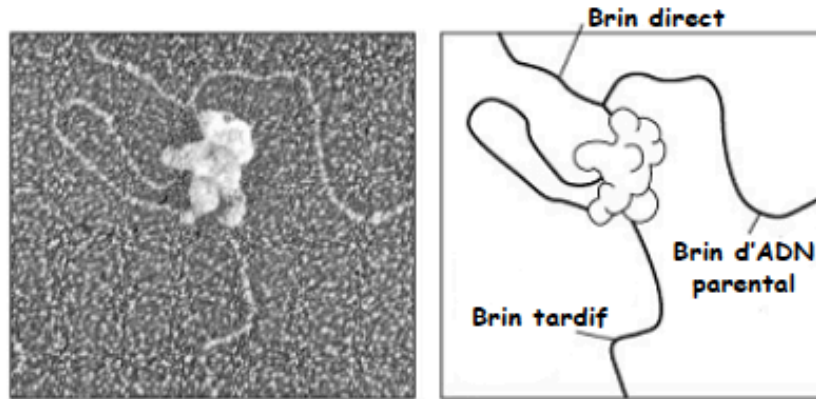
- Sur le brin retardé, la synthèse doit se faire dans le sens 5'3'. Elle se fait alors en sens opposé : ce sont les fragments d'OKAZAKI
- Les fragments sont synthétisés à partir de l'origine d'abord puis en remontant vers la fourche



fragment d'Okasaki : ARN + ADN



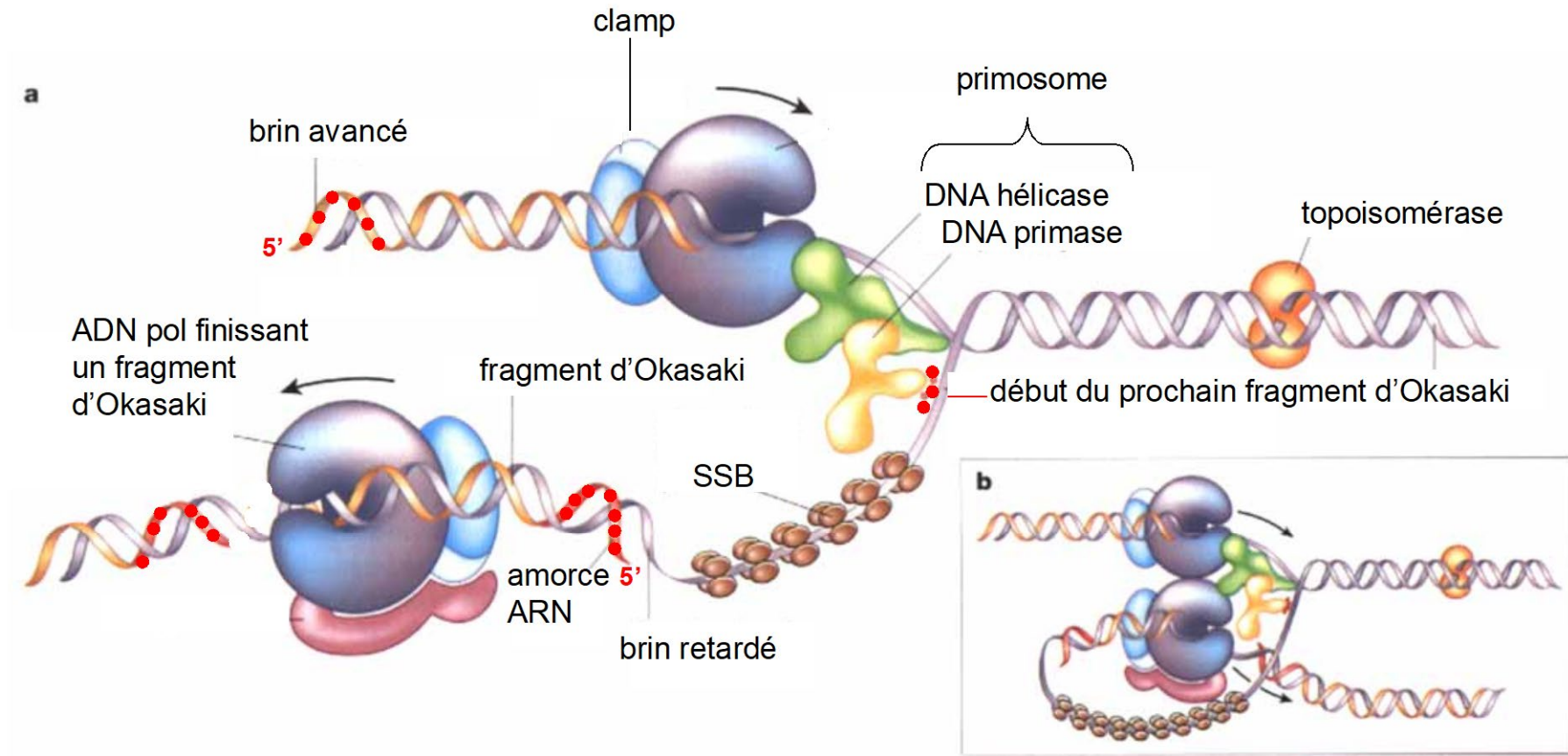
2. L'élongation de la réplication



2 cas de figure différents:

- brin direct : copie du brin parental 3'5'
- brin tardif : copie du brin parental 5'3'

2. L'élongation de la réplication



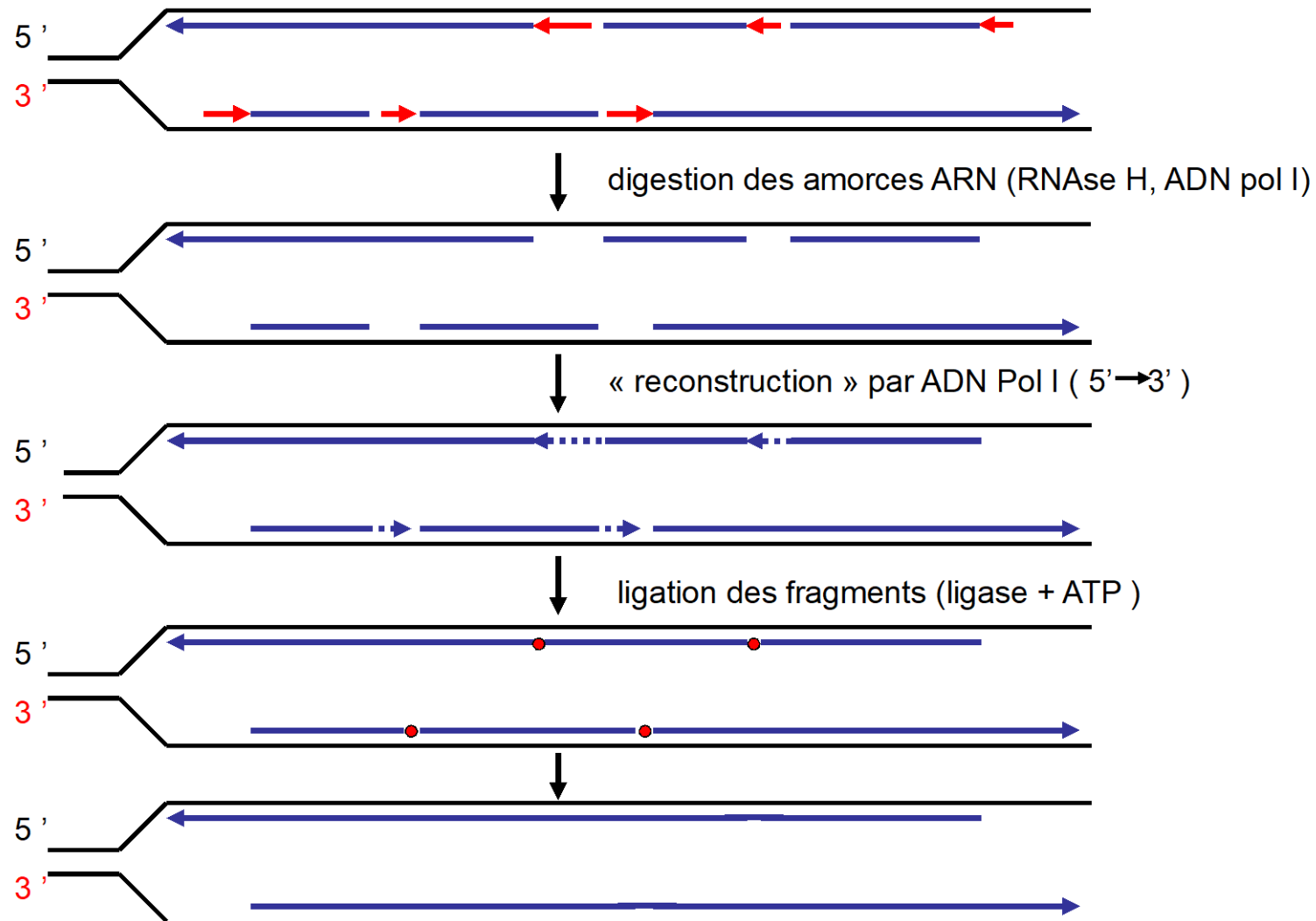
- brin avancé : extension continue
- brin retardé : extension discontinue du brin néosynthétisé par fragments d'Okasaki

2. L'élongation de la réplication

- Sur le brin tardif: Synthèse et allongement du nouveau brin par l'ADN pol III/ polqui va rencontrer l'amorce d'ARN et cesser de progresser. Il demeure une discontinuité.
- Les amorces d'ARN sont éliminées par l'ADN pol I (proc) / Rnase H (eucaryote) grâce à son activité exonucléasique 5'3'.
- Les lacunes formées entre les fragments d'Okazaki sont comblées par l'ADN pol III ou l'ADN Pol delta.
- Une ADN ligase vient liguer les brins néosynthétisés entre eux (liaison phosphodiester entre le 3'OH libre du brin synthétisé par l'ADN pol I et le fragment d'Okazaki)

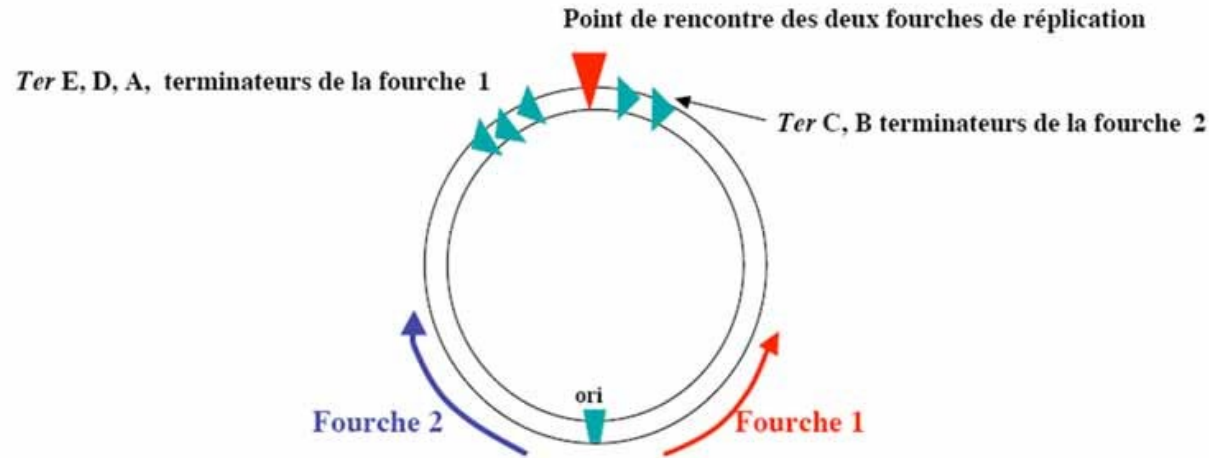


2. L'élongation de la réplication

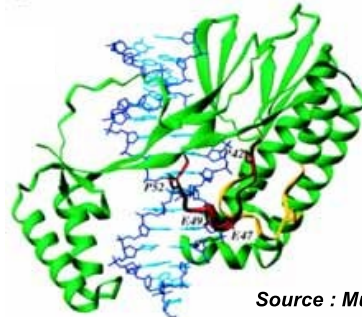


2. La terminaison de la réplication

- ❖ Présence de séquences « terminator » pour chacune des deux fourches



- ❖ La protéine Tus (terminator **u**tilisation **s**ubstance) reconnaît les séquences d'arrêt de réplication et bloque DnaB



Source : Mulugu et coll., PNAS 2001

- ❖ Intervention d'une topoisomérase IV pour catalyser la séparation des 2 chromosomes

2. La terminaison de la réplication

Eucaryotes

- Cette phase correspond à l'arrêt de la réplication lorsque deux fourches de réplication se rencontrent
- La réplication s'arrête au niveau de séquences particulières (<300 bp) qui facilitent la décaténation et la partition en chromosomes fils.

aient sur les
brins néosynthétisé derrière la fourche.



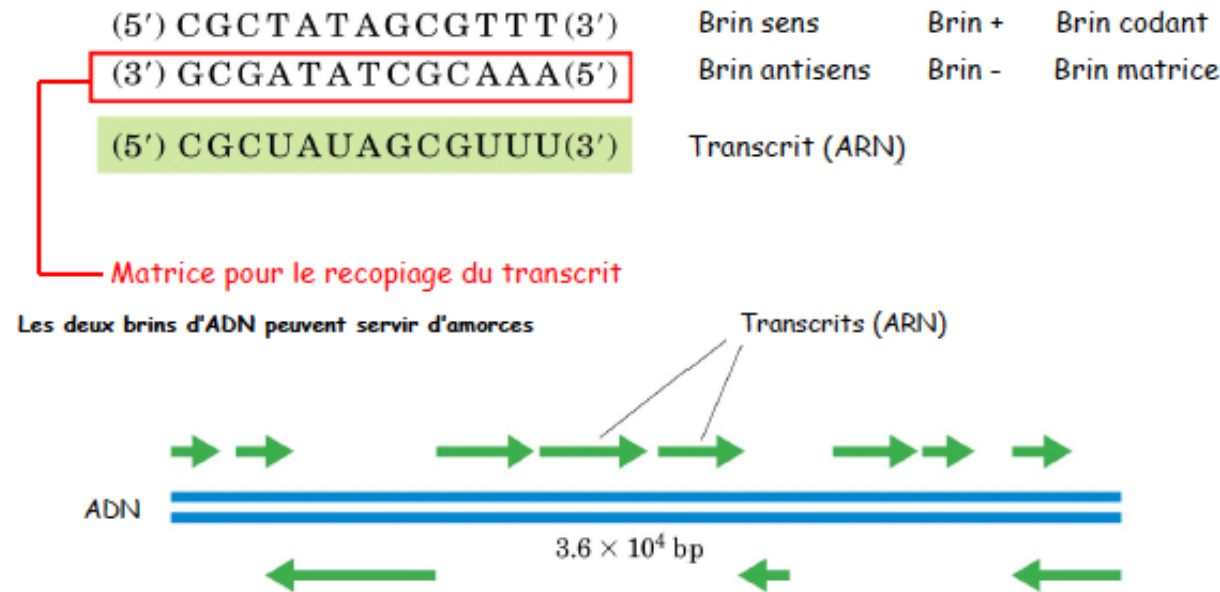
La transcription



I. Propriétés générales de la transcription

Définition: Transfert de l'information contenu dans un gène sous forme d'une séquence d'ADN, vers une séquence d'ARN, Acides RiboNucléiques.

Etape essentielle pour la transmission de l'information génétique (de l'ADN aux protéines). Transforme un ADN DOUBLE BRIN en ARN SIMPLE BRIN



La transcription correspond à une réaction de polymérisation d'[ARN](#) (synthèse d'ARN) par une enzyme l'[ARN polymérase](#)

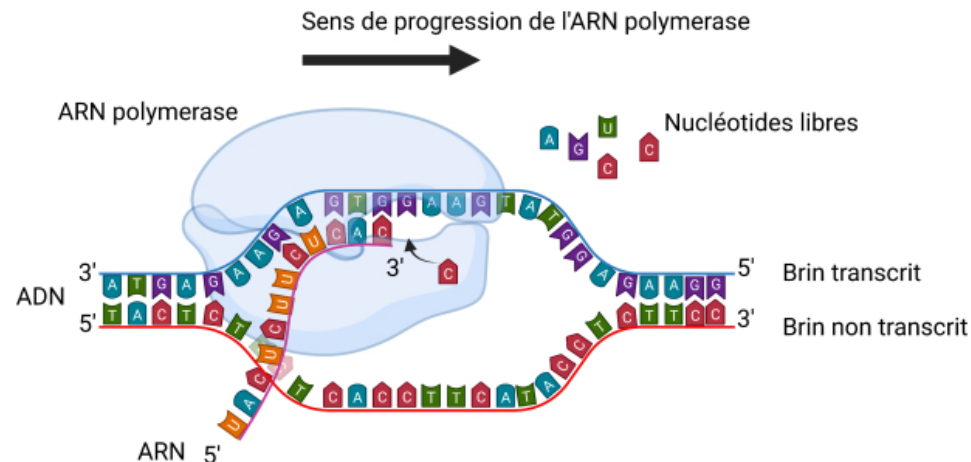
Elle s'effectue, comme celle de l'[ADN](#), du 5' vers le 3'.

Les substrats de la réaction sont des ribonucléotides triphosphates (rNTP: rATP, rCTP, rGTP et rUTP) qui sont incorporés sous forme de ribonucléotides monophosphates (à l'exception du premier nucléotide).

L'hydrolyse du pyrophosphate de chaque [nucléotide](#) fournit l'énergie nécessaire pour que le processus de transcription puisse se poursuivre.

L

'ARN polymérase se fixe sur l'ADN double brin au niveau d'une séquence, appelée [promoteur](#), puis elle glisse sur le brin matrice, ou [brin antisens](#), et le parcourt du 3' vers le 5'. Par opposition le brin non transcrit, qui possède la même séquence que l'ARN (en remplaçant T par U), est appelé [brin sens](#).



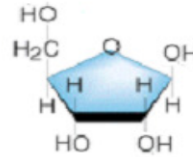
II. Les ARN

Structure primaire

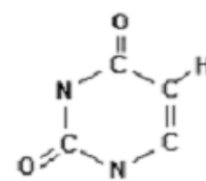
Structure primaire en **MONOBRI N**

Structure très proche de celle de l'ADN

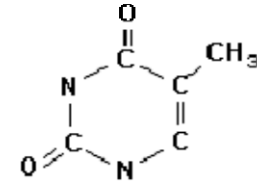
- OSE = **RI BOSE**
- **BASES AZOTEES :**



- + Bases puriques : **ADENINE, GUANINE**
- + Base pyrimidiques : **CYTOSINE, URACILE**



URACILE

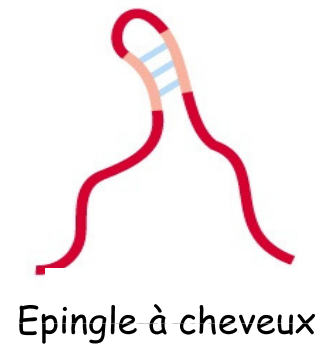
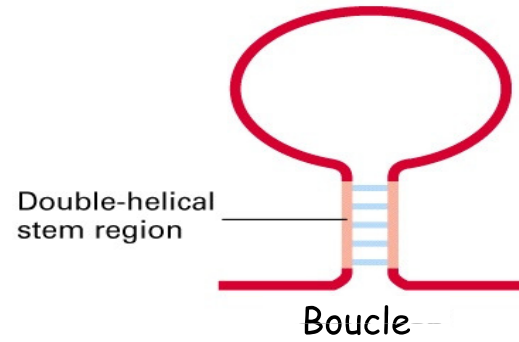


THYMINE

- **ACIDE PHOSPHORIQUE**

II. Les ARN

(a) Secondary structure



II. Les ARN

Les différents types d'ARNs:

- les **ARNs ribosomiques**
- les **ARNs de transfert**
- les **ARNs messagers**
- les petits ARN: microARN, piARN, SnRNAs ("Small nuclear RNAs").

	ARNr	ARNm	ARNt
Nombre d'espèces différentes	4	Très nombreuses	~ 60
Coefficient de sédimentation	28S/18S/5,8S/5S	variable	4S
Longueur (bp)	5100/1900/160/120	hétérogène	70 à 90
Durée de vie	longue	variable	longue
Lieu de synthèse	Nucléole (sauf 5S*)	Nucléoplasme	Nucléoplasme
Rôle	Ribosomes (traduction)	Synthèse protéique (traduction)	Synthèse protéique (traduction)

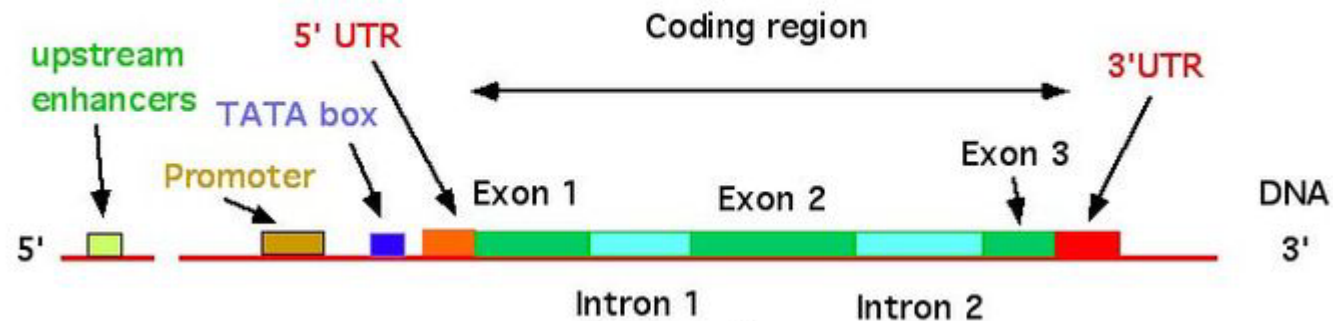
*5S synthétisé dans le noyau mais hors du nucléole

III. Organisation des gènes

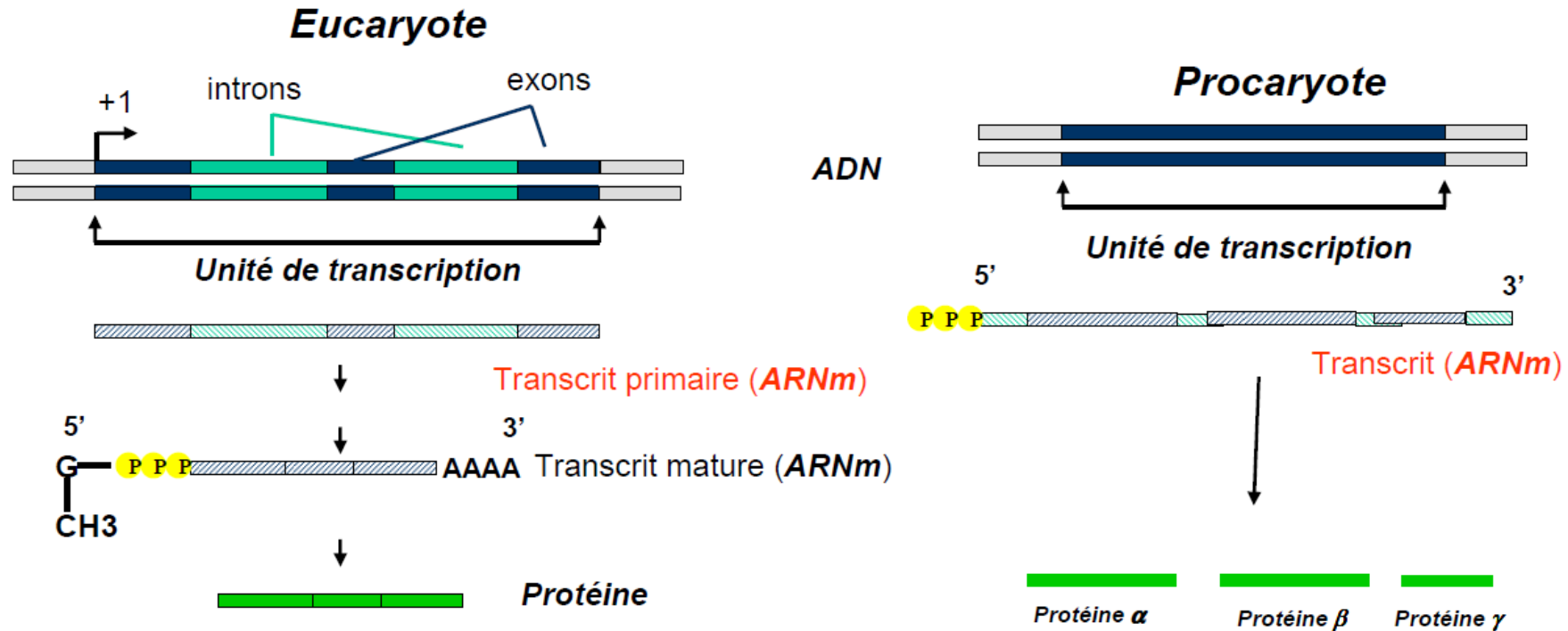
1) Organisation du gène procaryote



2) Organisation du gène eucaryote



III. Des gènes aux ARNs



- Les **ARNms eucaryotes** sont **monocistroniques, monocaténaires**. Instables, ils nécessitent une maturation pour devenir actifs. Ils codent pour des protéines spécifiques.
- Les **ARNms procaryotes** sont **polycistroniques** (notion d'opéron polygénique) et ne possèdent ni coiffe ni polyadénylation.

III. Des gènes aux ARNs: les ARN polymerases

La transcription est conduite par plusieurs enzymes chez les eucaryotes :

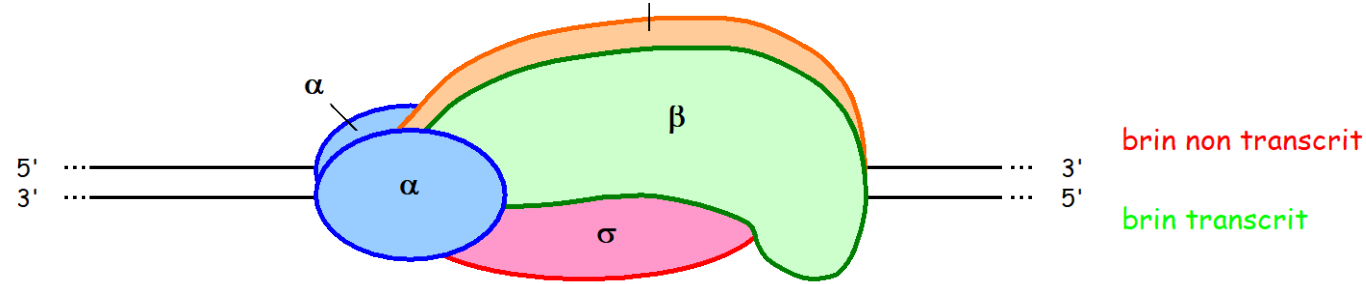
- **ARN-polymérase I** qui synthétise les ARN cytoplasmiques : **ARN ribosomiques** (18S-5,8 S- 28 S)
- **ARN-polymérase II** qui synthétise les **ARN messagers** qui contiennent l'information destinée à la traduction.
- **ARN-polymérase III** qui synthétise les **petits ARN** (ARN transfert, ARNr 5 S, small nuclear ARN).

	ARN polI	ARN polII	ARN polIII
Localisation	Nucléolaire	Nucléoplasmique	Nucléoplasmique
Type d'ARN synthétisé	ARNr (5,8S/18S/28S)	hnARNm, ARNm U1,U2,U4,U5 snRNAs	ARNr 5S, ARNt U6 snRNA
Sous-unités			
Sensibilité à l' α -amanitine	Insensible	Très sensible	Peu sensible
Sensibilité à l'actinomycine	Sensible	Sensible	Sensible
Cofacteurs de transcription	TFIB/S	TFIID/A/B/F/E/H	TFIIIA/B/C

Chez les **procaryotes**, il n'existe qu'une enzyme de ce type (à 5 sous-unités).

III. Des gènes aux ARNs: les ARN polymerases

Ex: L'ARN polymerase bacterienne est une holoenzyme (enzyme multimérique) de 500kDA
Composée de 5 sous-unités: $\alpha 2\beta'\beta\sigma$

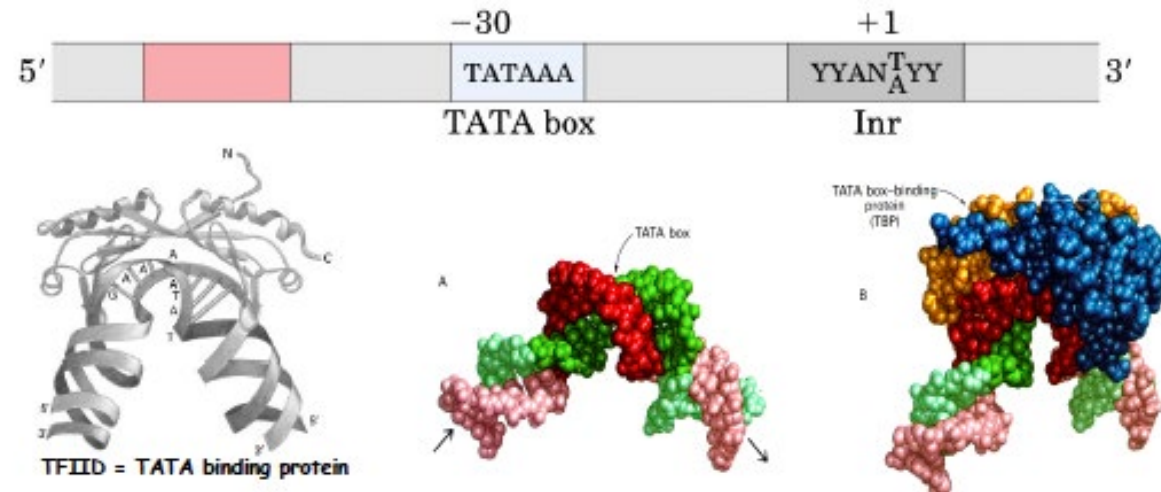


Les 5 sous-unités s'organisent pour former 3 domaines fonctionnel de l'enzyme

- 2 domaines d'interactions avec l'ADN
 - 1 site catalytique pour la formation des liaisons phosphodiester
-
- Le facteur sigma σ est une sous-unité σ détachable qui lie les signaux d'ADN qui indiquent le début de la transcription.

IV. Les promoteurs: a) eucaryotes

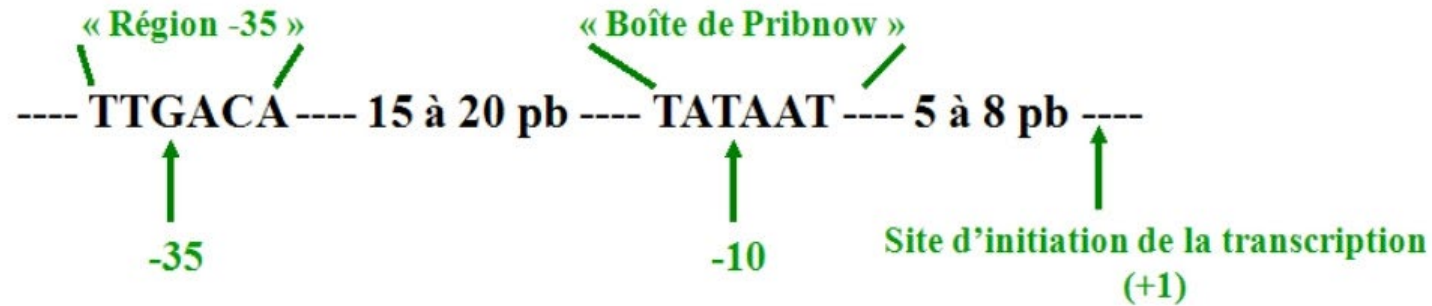
- L'ARN pol II reconnaît une séquence spécifique située en amont du site d'initiation de la transcription (en 5' du brin non transcrit): **le PROMOTEUR**



- La **TATA box** et à l'**INR box** forme le promoteur minimum au niveau duquel se fixe l'ARN-polymérase II via les facteurs généraux de transcription.
- Des séquences **activatrices** et **amplificatrices** jusqu'à -200 en amont du site d'initiation ; parmi elles on trouve la GC box et la CAAT box

IV. Les promoteurs: b) procaryotes

- Les promoteurs bactériens sont caractérisés par la présence de deux séquences consensus: **la région -35 et la Pribnow**



Séquence consensus de la région -35

	T	T	G	A	C	A
Occurrence (%) :	84	79	64	75	54	45

Séquence consensus de la boîte de Pribnow

	T	A	T	A	A	T
Occurrence (%) :	79	95	44	59	51	96

séquences reconstituées statistiquement en comparant plusieurs promoteurs

le facteur σ qui est responsable de la reconnaissance spécifique des séquences consensus

chez E. Coli σ^{70} a la plus forte affinité pour les régions -35 et -10

V. L'initiation de la transcription

a) Procaryote

- Après s'être fixée sur le promoteur de l'ADN, l'ARN polymérase ouvre la double hélice.
- Une fois les dix premiers nucléotides de l'ARN ont été synthétisés, le facteur σ se dissocie de la polymérase

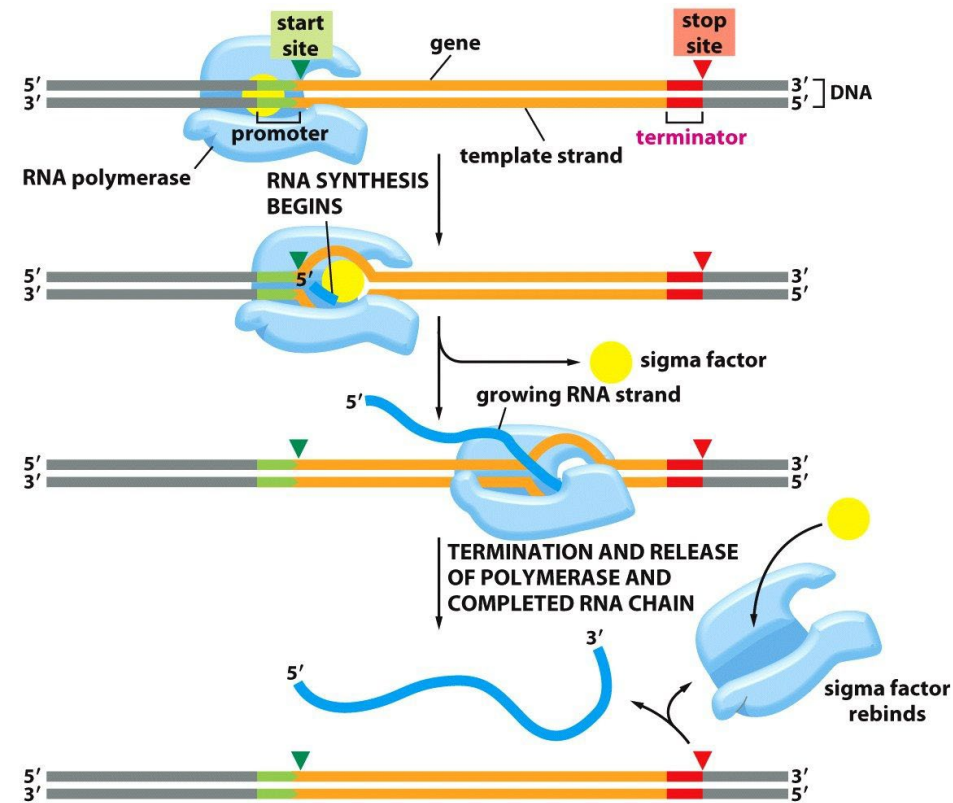
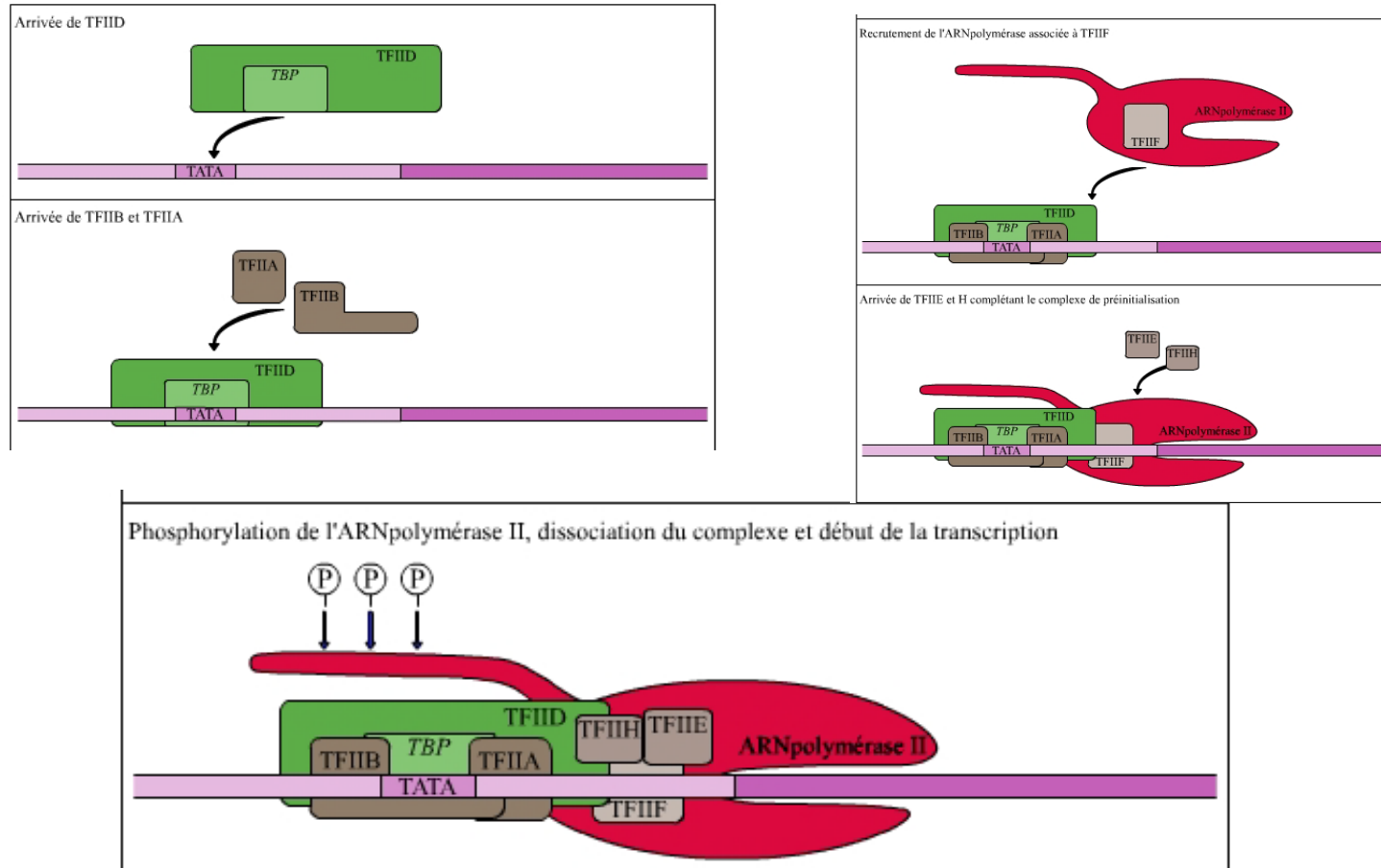


Figure 7-9 Essential Cell Biology 3/e (© Garland Science 2010)

V. L'initiation de la transcription

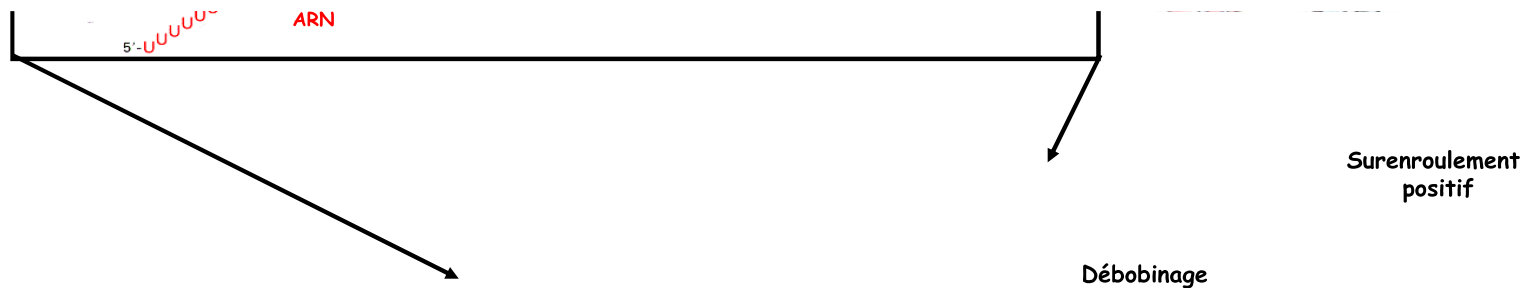
a) Eucaryotes

- L'ARNpol II des eucaryotes reconnaît le promoteur grâce à de **nombreux co-facteurs protéiques** qui se recrutent les uns les autres et qui forment avec elle un complexe d'initiation.

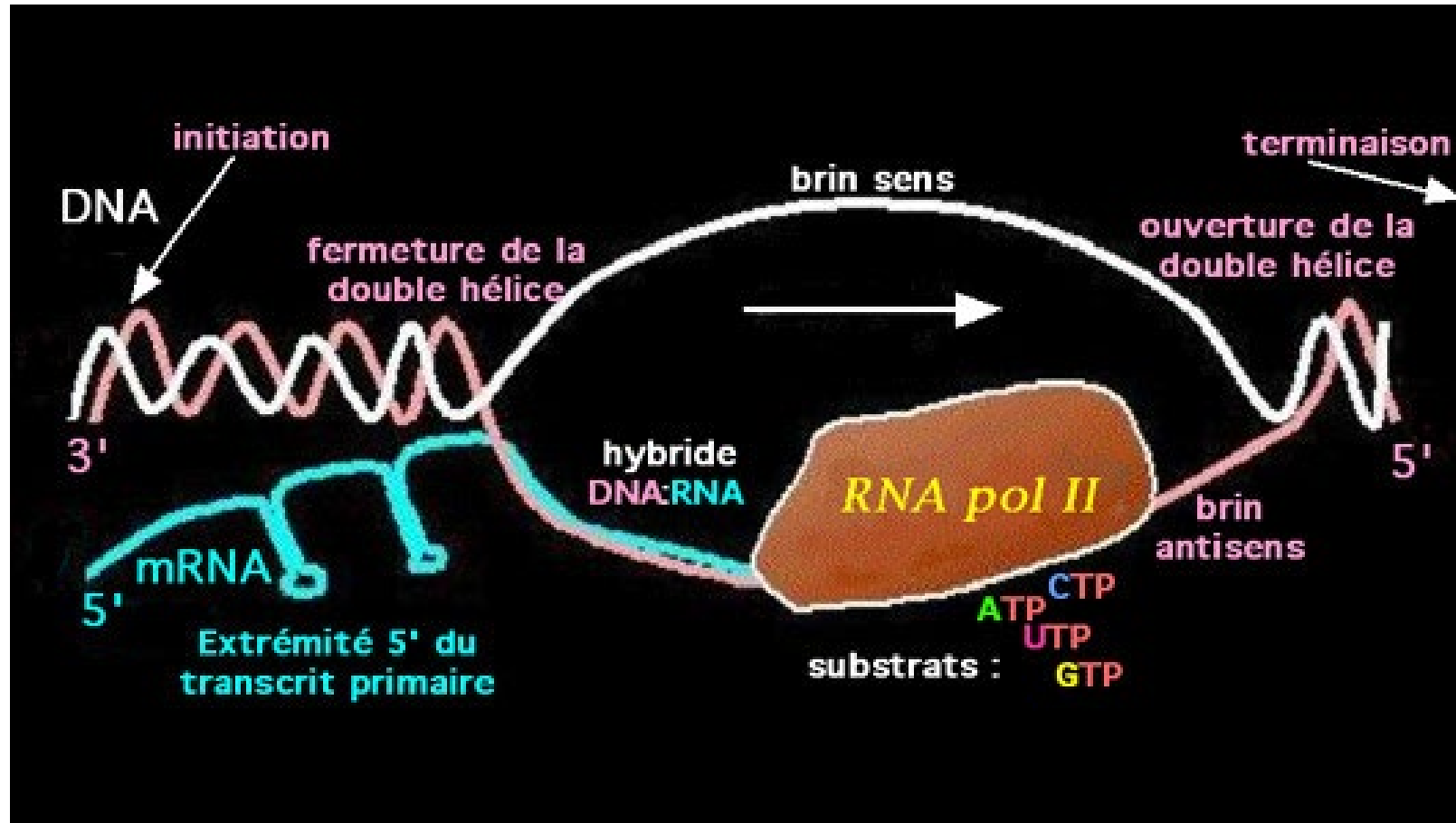


V. L'élongation de la transcription

- Toujours dans le sens 5' vers 3'
- A chaque étape, un ribonucléotide monophosphate complémentaire est ajouté à l'extrémité 3'OH libre du brin d'ARN
- Deux topoisomérases sont destinées à débobiner sur environ 2 tours (bulle de transcription de 12bp) puis à rembobiner l'ADN dès le brin d'ARN est transcrit.
- La vitesse de transcription est d'environ 50pb/seconde



V. L'élongation de la transcription



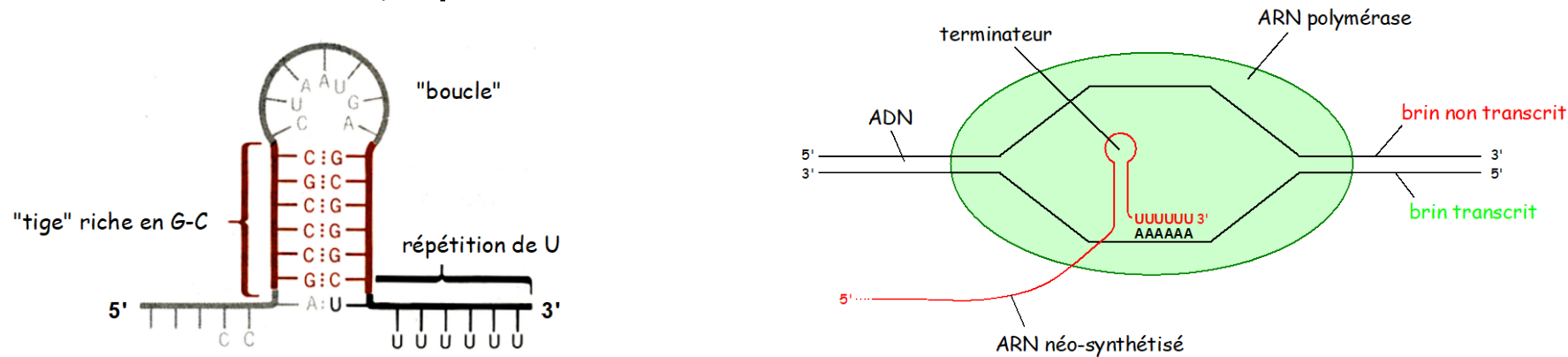
VI. La terminaison de la transcription

a) Procaryotes

- L'élongation a lieu jusqu'à la rencontre du signal de terminaison ou signal stop.
- La polymérase s'arrête quand elle synthétise une série de résidus U dans la mesure où elle a d'abord synthétisé une séquence autoccomplémentaire capable de se replier. C'est le repliement, l'hélice en épingle à cheveux, qui se forme rapidement dans cette région, qui est cruciale pour l'arrêt de la transcription. La séquence de la région autoccomplémentaire peut varier.

Terminaison Rho-indépendante

Structure du terminateur, séquence d'ARN

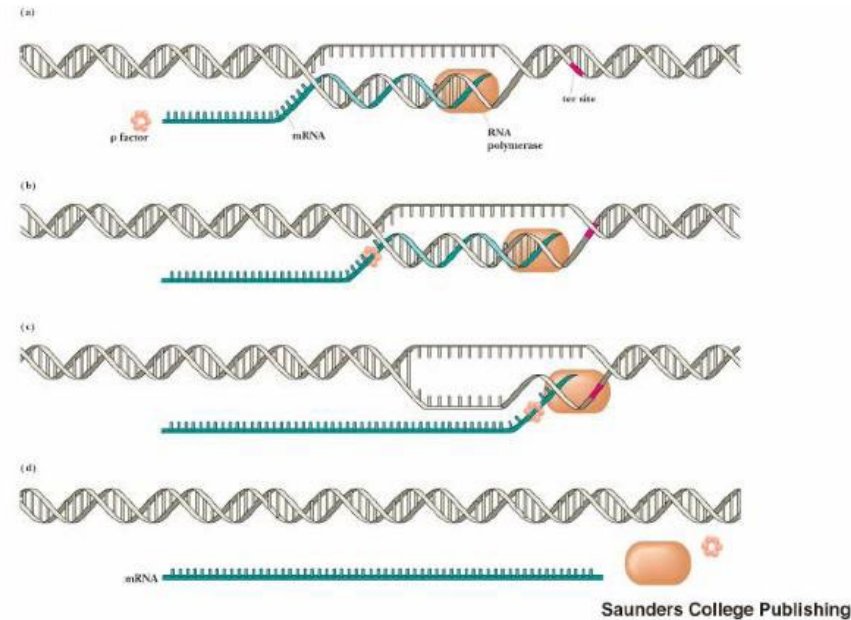
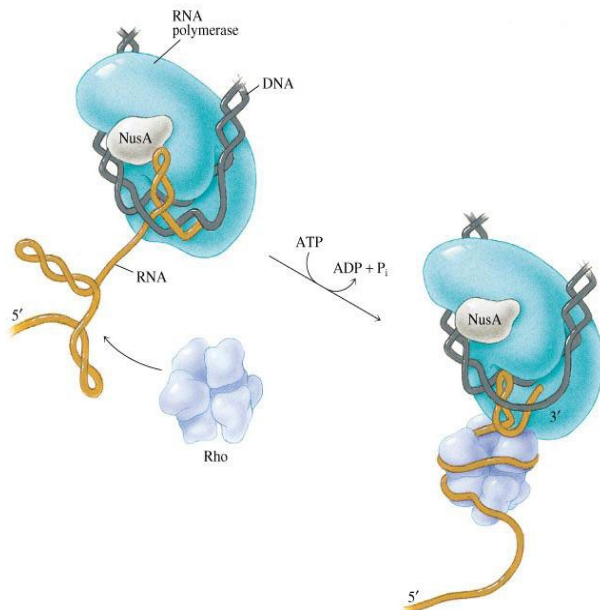


- Le terminateur déstabilise les liaisons faibles entre les sous-unités de l'ARN polymérase et entraîne leur séparation et l'arrêt de la transcription.

VI. La terminaison de la transcription

a) Procaryotes

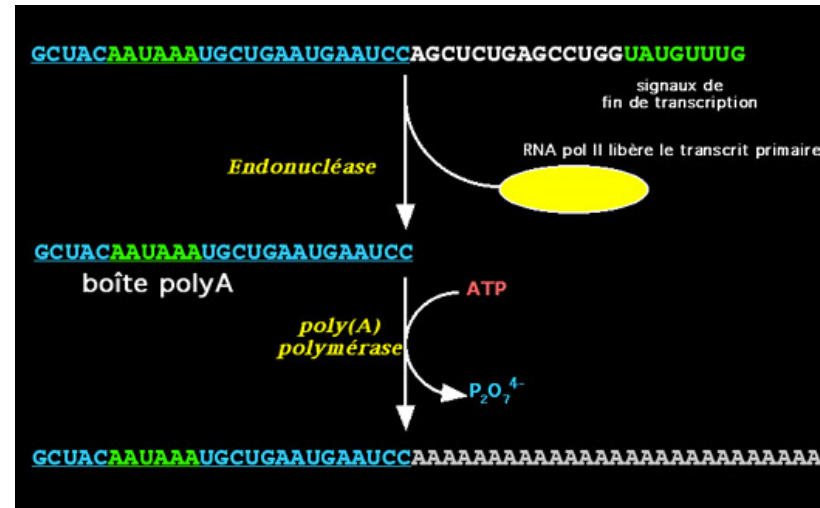
- Pour les terminateurs rho dépendant on trouve une structure en épingle à cheveux plus courte et qui n'est pas riche en paires de bases G-C et qui est non-suivie d'une séquence poly-U. Il y a donc nécessité du facteur rho qui a une affinité pour les ARN en court de synthèse, le parcourant de 5' vers 3' jusqu'à trouver l'ARN-polymérase.
- Le facteur rho est **ATP** dépendante, dont l'hydrolyse permettra la dissociation du complexe.

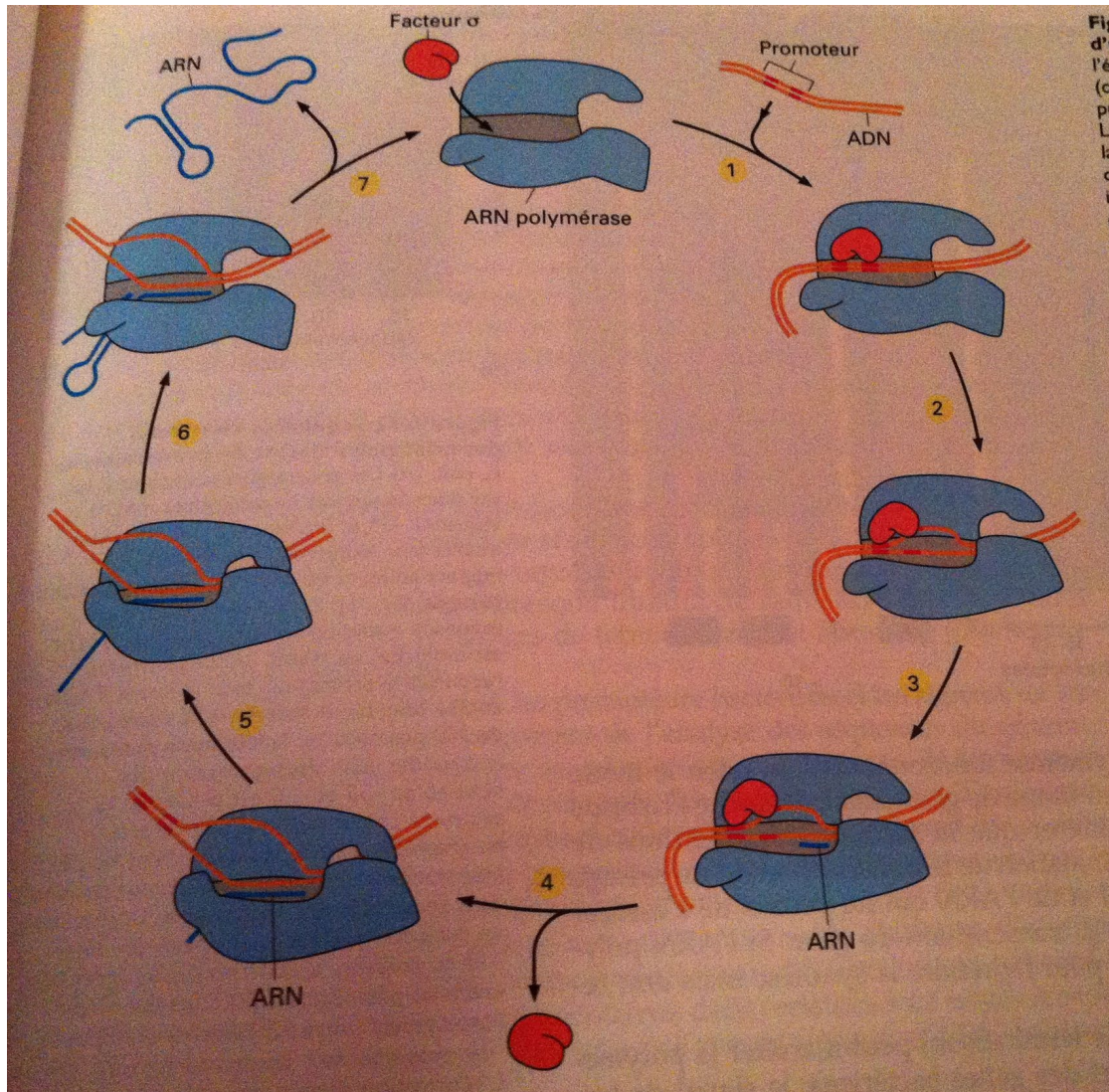


VI. La terminaison de la transcription

b) Eucaryotes

- La terminaison de la transcription se produit lorsque l'ARN polymérase atteint le signal de polyadénylation, 5'-AAUAAA-3', dans la région 3'-UTR de l'ARNm.
- Il y a alors recrutement d'un complexe protéique de coupure, CPSF (cleavage and polyadenylation specificity factor).
- Le rôle de ce facteur est double : en interagissant avec l'ARN polymérase, il va provoquer l'arrêt de la transcription et le détachement de cette dernière ; ensuite il va cliver l'ARN juste en aval du signal AAUAAA, au niveau d'une séquence de type 5'-YA-3', où Y est une base pyrimidique (U ou C).





- 1) L'holoenzyme se forme: associe le facteur σ puis localise un promoteur
- 2) L'ADN pol déroule l'ADN
- 3) Synthèse initiale de 10 nt
- 4) Le facteur σ se dissocie
- 5) Elongation
- 6) L'ARN pol rencontre un signal de terminaison
- 7) Libération de l'ARN

VII. Maturation du transcript primaire (préARNm) en ARNm mature: eucaryotes

Modifications du transcrit

- Coiffe : Me-G-ppp-5'
- Queue poly-A :
3'-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Excision - épissage :
exon-intron-exon-intron-exon
exon-exon-exon

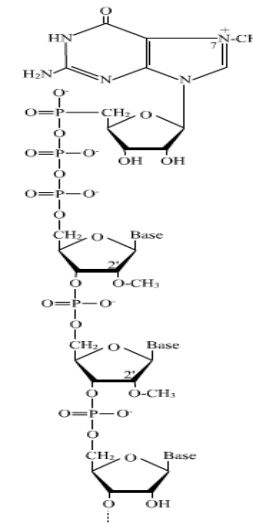
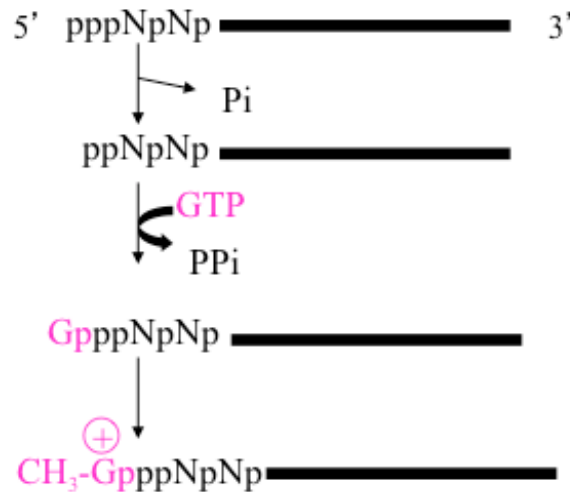
VII. Maturation du tanscript primaire (préARNm) en ARNm mature: eucaryotes

A) Formation d'une coiffe (Cap):

Apparaît dès que 20 à 30 résidus aient été fabriqués sur le brin d'ARN en formation pour le protéger des ribonucléases

Trois enzymes agissent pour effectuer la réaction de coiffage:

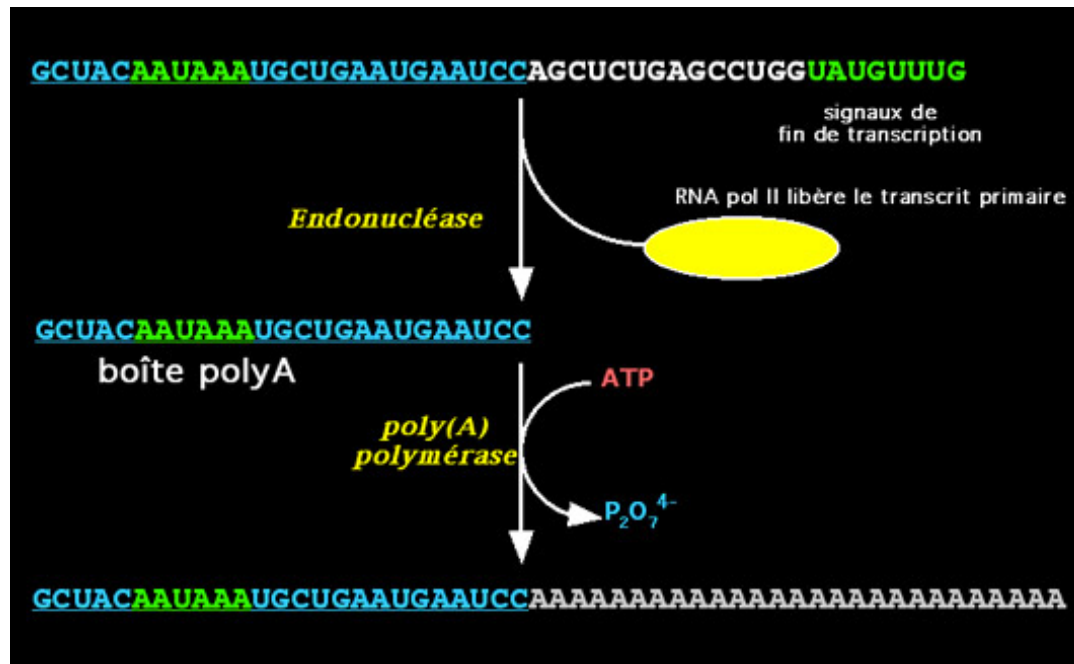
- 1) une phosphatase retire un phosphate à l'extrémité 5' de l'ARN
- 2) une guanyl transferase ajoute un GMP en liaison inverse (5' sur 5' et non 5' sur 3')
- 3) une methyl transferase ajoute un groupement methyle sur la guanosine sur son azote n°7



VII. Maturation du tanscript primaire (préARNm) en ARNm mature: eucaryotes

B) Queue PolyA: Maturation de l'extrémité 3'

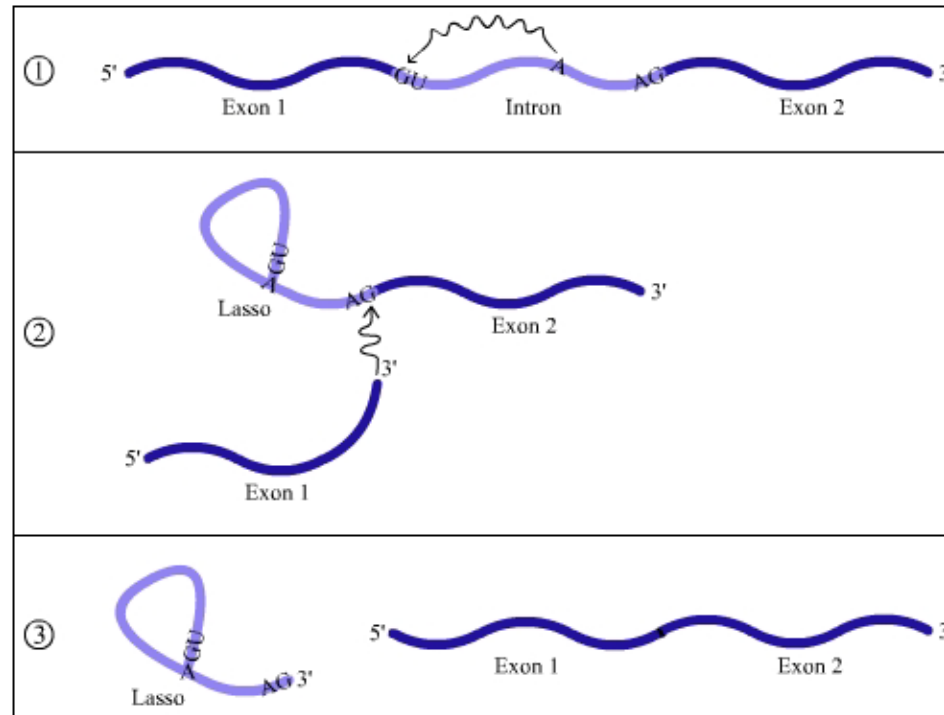
La très grande majorité des ARNm se termine par une extrémité polyA en 3'. Cette séquence n'est pas codée par le génome et provient d'un processus de maturation post-transcriptionnel. La séquence 5' AAUAAA 3' localisée en 3' du pré-messager sert de signal pour cette maturation. Un complexe multiprotéique a) reconnaît cette séquence sur l'ARN en cours de transcription, puis b) fait une coupure endonucléolytique à une vingtaine de nucléotides en aval (après une région riche en G et U) et enfin c) ajoute des riboadénosines à l'extrémité 3' OH ainsi engendrée.



VII. Maturation du tanscript primaire (préARNm) en ARNm mature: eucaryotes

C) Epissage des ARNs prémessagers

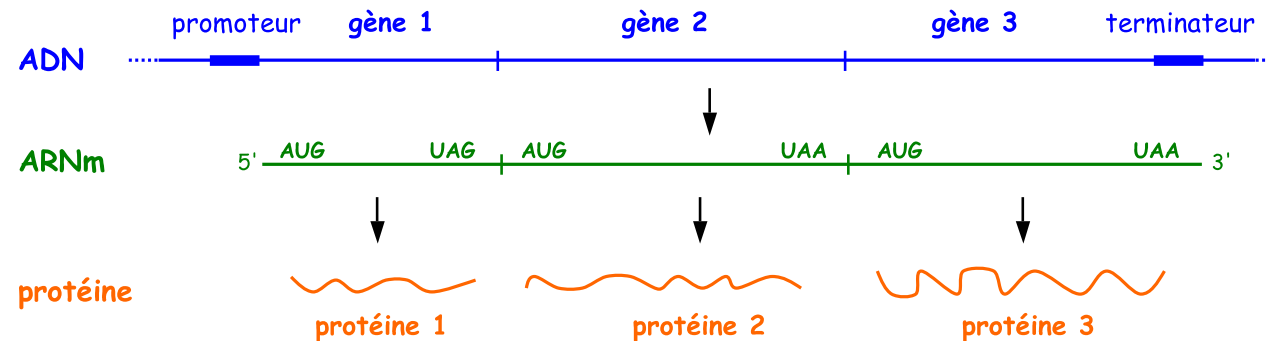
- La majorité des gènes codant une protéine sont fragmentés en: séquences EXONIQUES codantes séparées par des séquences INTRONIQUES non codantes.
- Le nombre et la taille des introns sont très variables d'un gène à l'autre
- Excision des introns



VII. Maturation du transcript primaire (préARNm) en ARNm mature: eucaryotes

Chez les procaryotes: pas de maturation des ARNm

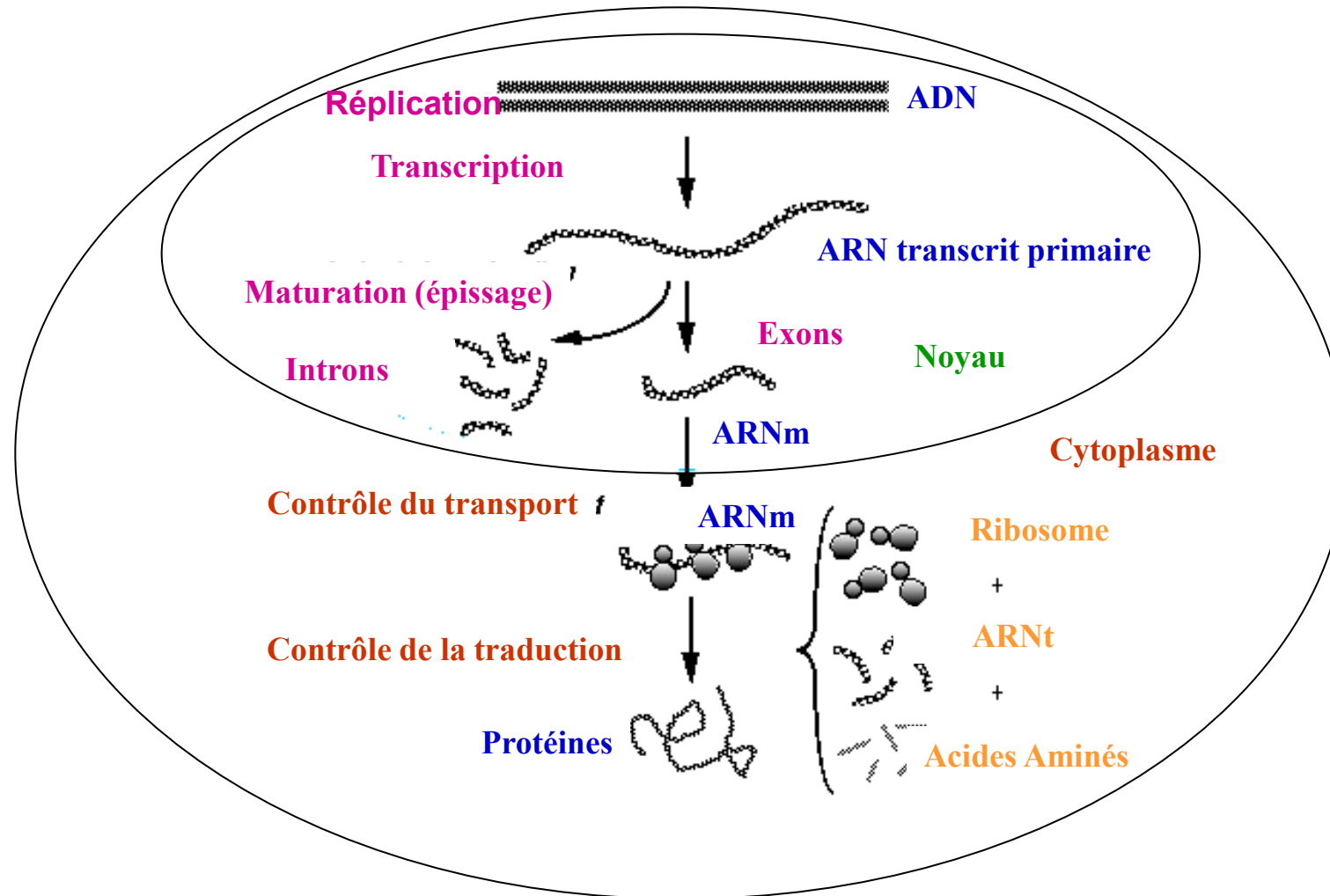
Transcription polycistronique et traduction



La traduction



Réplication transcription traduction



I. Propriétés générales de la traduction

Définition: passage de la forme acide nucléique ARN (alphabet à 4 lettres) à la forme protéines (alphabet à 20 lettres) selon un code universel.

Pour synthétiser une protéine, il faut:

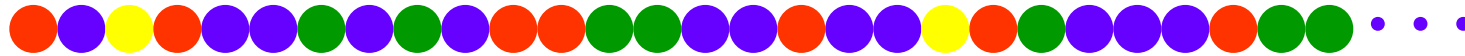
- ARNm= porte l'information
- Ribosome= machine à assembler les acides aminés en protéines
- Acides aminés unité de base structurale
- ARNt= molécules qui transportent les acides aminés au ribosome



I. Propriétés générales de la traduction

a) Le code génétique

- 4 bases azotées: G A U C



- Il faut 3 bases azotées pour coder les 20 acides aminés ($4^3 = 64$)

AUGAUUCUCCUAAGGCUUGCAGUGCAUUGC...

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ traduction
met ile leu leu arg leu ala val his cys ...

I. Propriétés générales de la traduction

L'alphabet des ARNm est constitué de 4 nucléotides (A, U, G, C) ; celui des protéines est constitué de 20 acides aminés .

Un code génétique à un seul nucléotide permettrait l'incorporation de seulement 4 acides aminés. Un code à deux nucléotides permet de générer 16 combinaisons (4^2) et ne satisferait que 16 acides aminés. Un code à trois nucléotides offre une possibilité de 64 combinaisons soit permet de coder jusqu'à 64 acides aminés.

Des expériences génétiques réalisées par **Sydney Brenner** et **Francis Crick** en 1960 ont permis de démontrer qu'un acide aminé est effectivement codé par un groupe de trois bases qu'ils ont décidés d'appeler **codon**.

Étant donné qu'il n'existe que 20 acides aminés et qu'il y a **64 combinaisons de codons**, certains acides aminés sont donc spécifiés par plusieurs triplets.

Les codons sont lus lors du mécanisme de **traduction** qui se fait dans le sens **5' → 3'**, par groupe de trois bases, de façon non chevauchante et sans espace. **Par convention, les codons sont écrits dans le sens 5' → 3'**



I. Propriétés générales de la traduction

a) Le code génétique

GCA	AGA								
GCC	AGG								
GCG	CGA								
GCU	CGC								
	CGG	GAC	AAC	UGC	GAA	CAA	GGA	CAC	AUA
	CGU	GAU	AAU	UGU	GAG	CAG	GGC	CAU	AUC
Ala	Arg	Asp	Asn	Cys	Glu	Gln	Gly	His	Ile
A	R	D	N	C	E	Q	G	H	I

UUA									
UUG									
CUA									
CUC									
CUG	AAA	Codon d'initiation	CCA	AGC					
CUU	AAG	AUG	CCC	AGU	ACA				
			CCG	UCA	ACC				
			CCU	UCC	ACG				
Leu	Lys	Met	Phe	Pro	Ser	Thr	Trp	Tyr	Val
L	K	M	F	P	S	T	W	Y	V

Code pour la formyl-méthionine chez les procaryotes

Codon d'arrêt

UAA
UAG
UGA

stop



3 phases de lecture
cadre de lecture ouvert
ORF : Open Reading Frame

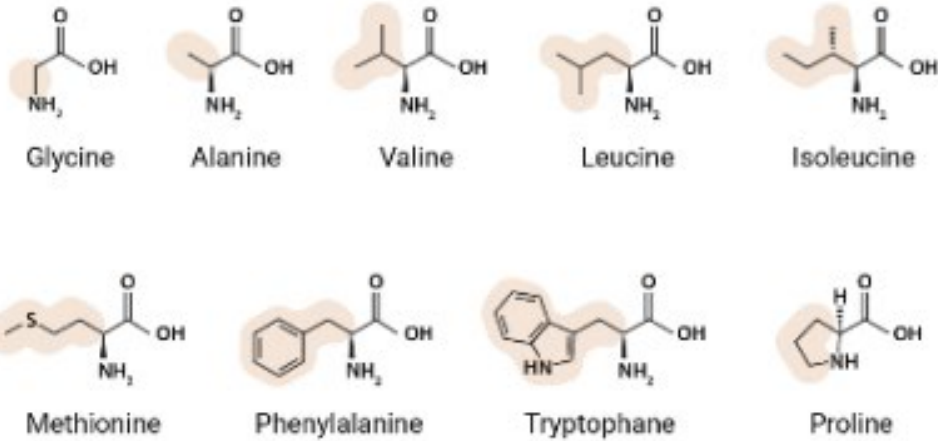


I. Propriétés générales de la traduction

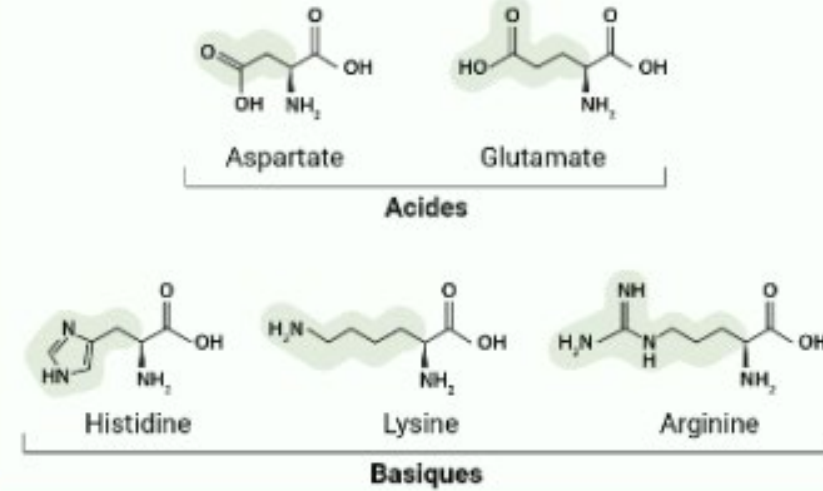
a) Le code génétique

1 ^{er} nucléotide	2 ^{ème} nucléotide				3 ^{ème} nucléotide
	U	C	A	G	
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	Stop	Stop	A
	Leu	Ser	Stop	Trp	G
C	Leu	Pro	His	Arg	U
	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
A	Ile	Thr	Asn	Ser	U
	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	Met	Thr	Lys	Arg	G
G	Val	Ala	Asp	Gly	U
	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

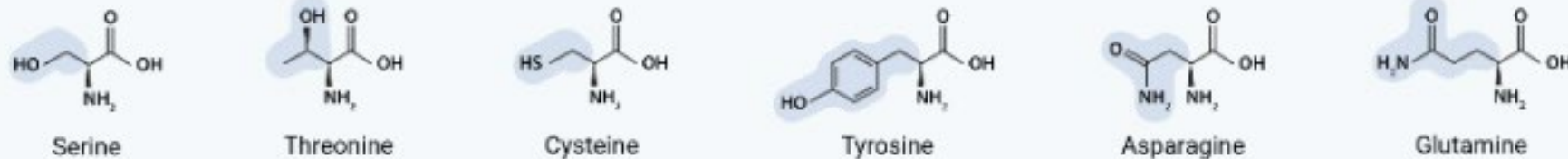
Non-Polaires



Chargés



Polaires



I. Propriétés générales de la traduction

a) Le code génétique

substitution

Change une base purique en base pyrimidique (ou l'inverse)

e.g., $\frac{T}{A} \leftarrow \frac{A}{T} \rightarrow \frac{C}{G}$ ou $\frac{G}{C} \leftarrow \frac{C}{G} \rightarrow \frac{A}{T}$

5. Délétion:

Entraîne la perte d'une ou plusieurs paires de bases

6. Insertion:

Résulte de l'addition de paires de bases

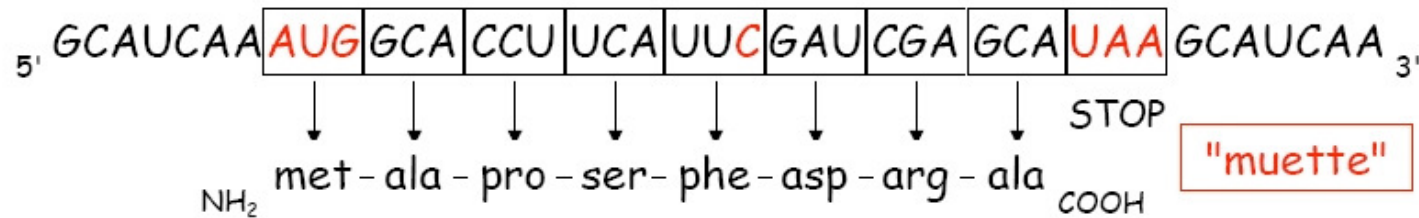
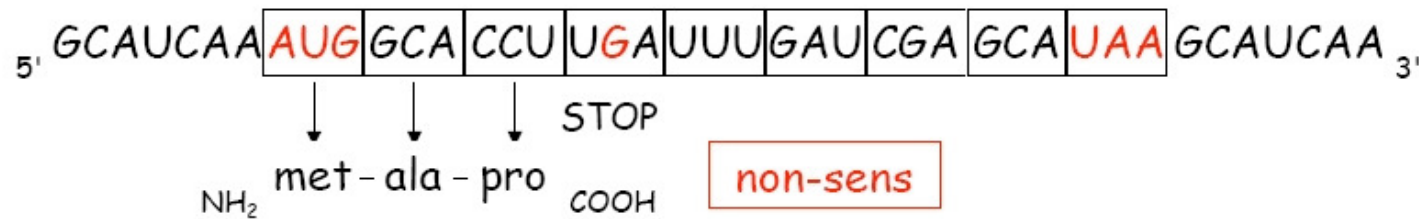
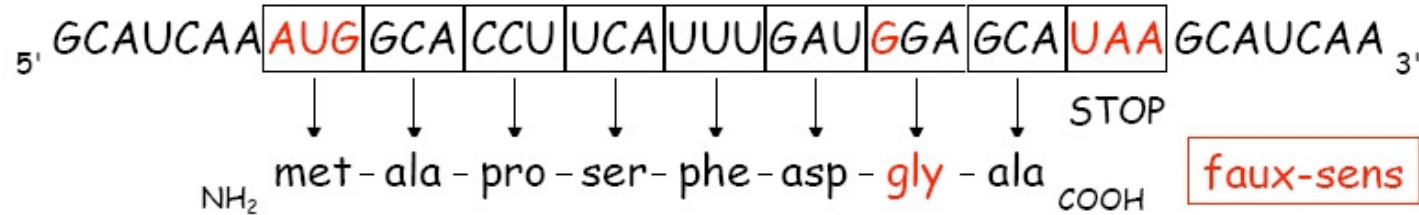
Mutation faux sens : change un codon pour un AA en un codon codant pour un autre AA

Mutation non sens : change un codon codant pour un AA en codon stop

Frameshift : ajout ou délétion d'une ou plusieurs bases déplaçant le cadre de lecture

I. Propriétés générales de la traduction

a) Le code génétique

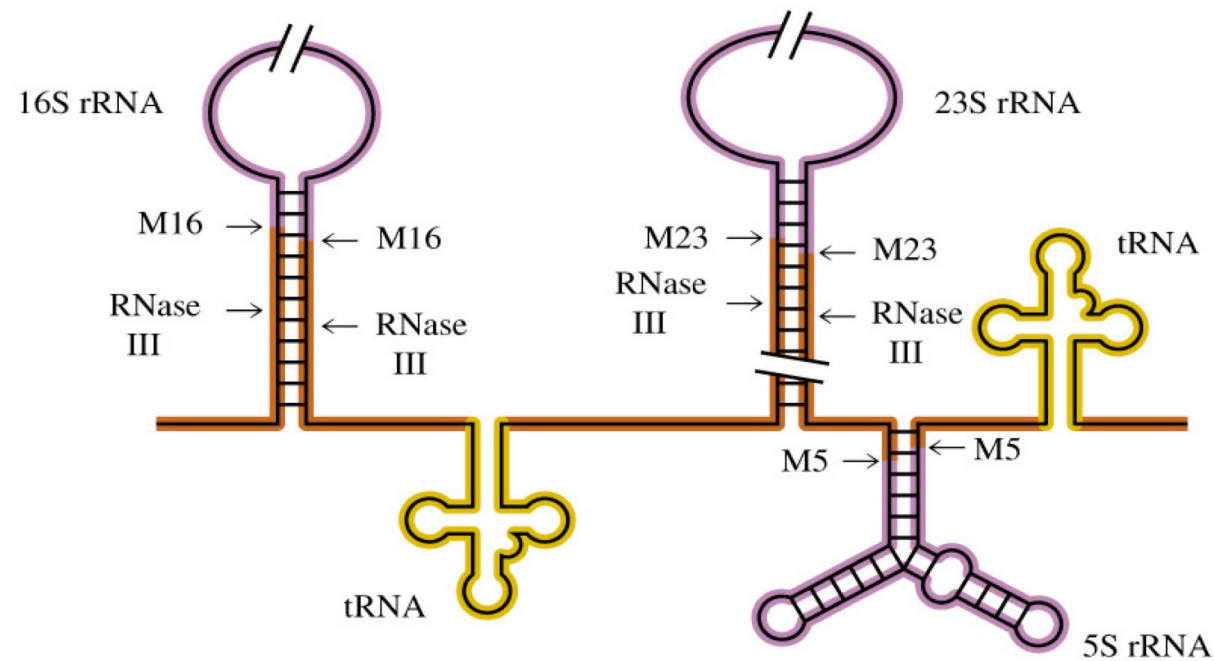


II. Les différents intervenant lors de la traduction

Prokaryotes		Eucaryotes
70 s : 30 s + 40 s		80 s : 40 s + 60 s
ARNm		ARNm
Coiffe en 5'		Coiffe en 5'
monocistronique		monocistronique
pas de séquence SD		pas de séquence SD
AUG comme codon initiateur		AUG comme codon initiateur
queue polyA		queue polyA
ARNt initiateur	aa formylé	aa non formylé
Initiation	IF1 IF2 α pour AUG et IF2 β pour GUG	eIF1 à eIF6
Elongation	EFTu $\rightarrow$ liaison de l'aatRNA EFTs $\rightarrow$ liaison de l'aatRNA EFG $\rightarrow$ translocation	eEF1 α eEF1 β eEF2
Terminaison	RF1 $\rightarrow$ UAA et UAG RF2 $\rightarrow$ UAA et UGA RF3	RF (release factor)

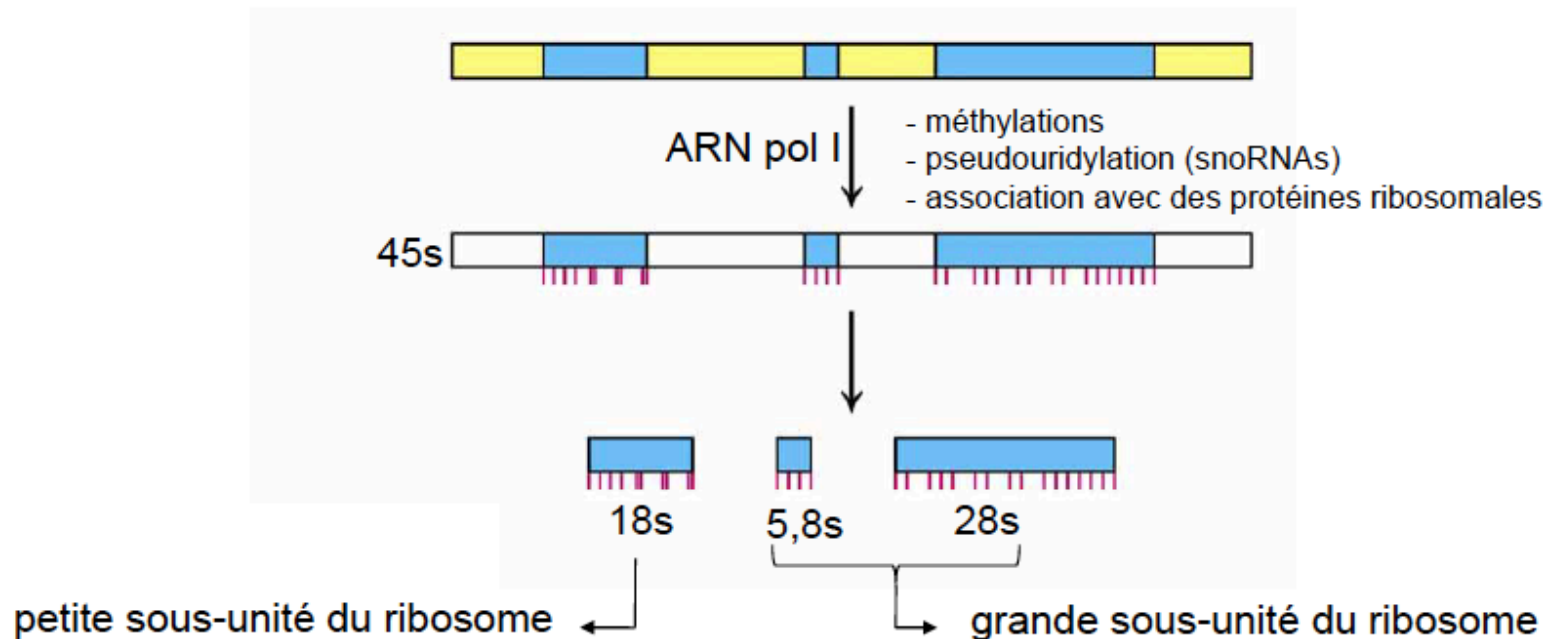
II. A) Les ARN ribosomiques

Un seul transcrit est synthétisé et donne naissance à plusieurs ARNr par l'action d'endonucléases



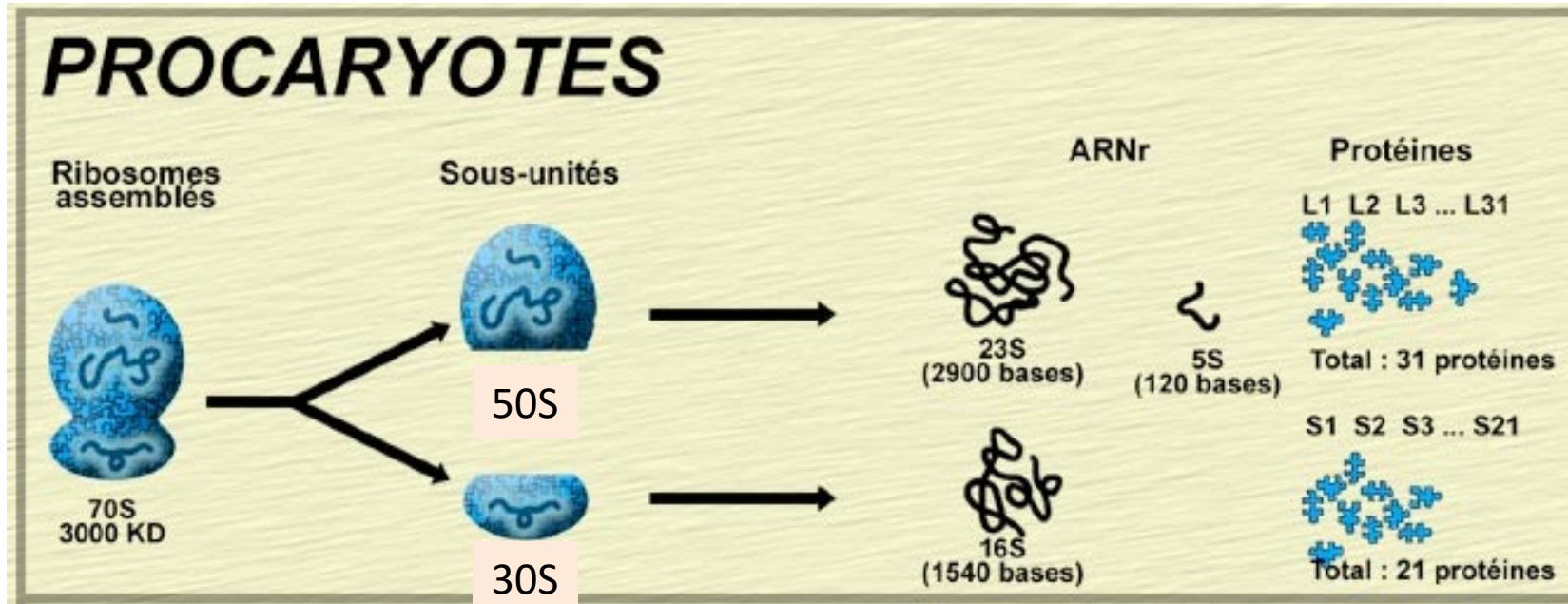
II. A) Les ARN ribosomiques

- ❖ les ARNr sont le produit de gènes multi-copies (28+18+5,8s et 5s)
- ❖ les ARNr eucaryotes 5,8s, 18s et 28s sont transcrits par l'ARN pol I
l'ARNr 5s est transcrit par l'ARN pol III
- ❖ les ARNr 5,8, 18 et 28s sont produits et maturés au niveau du nucléole
- ❖ présence d'un 5' NTP, absence de polyadénylation : protection des extrémités par la formation de structures II et une association avec des protéines
- ❖ absence d'épissage



II. B) Les ribosomes

Les ribosomes sont les sites de la traduction

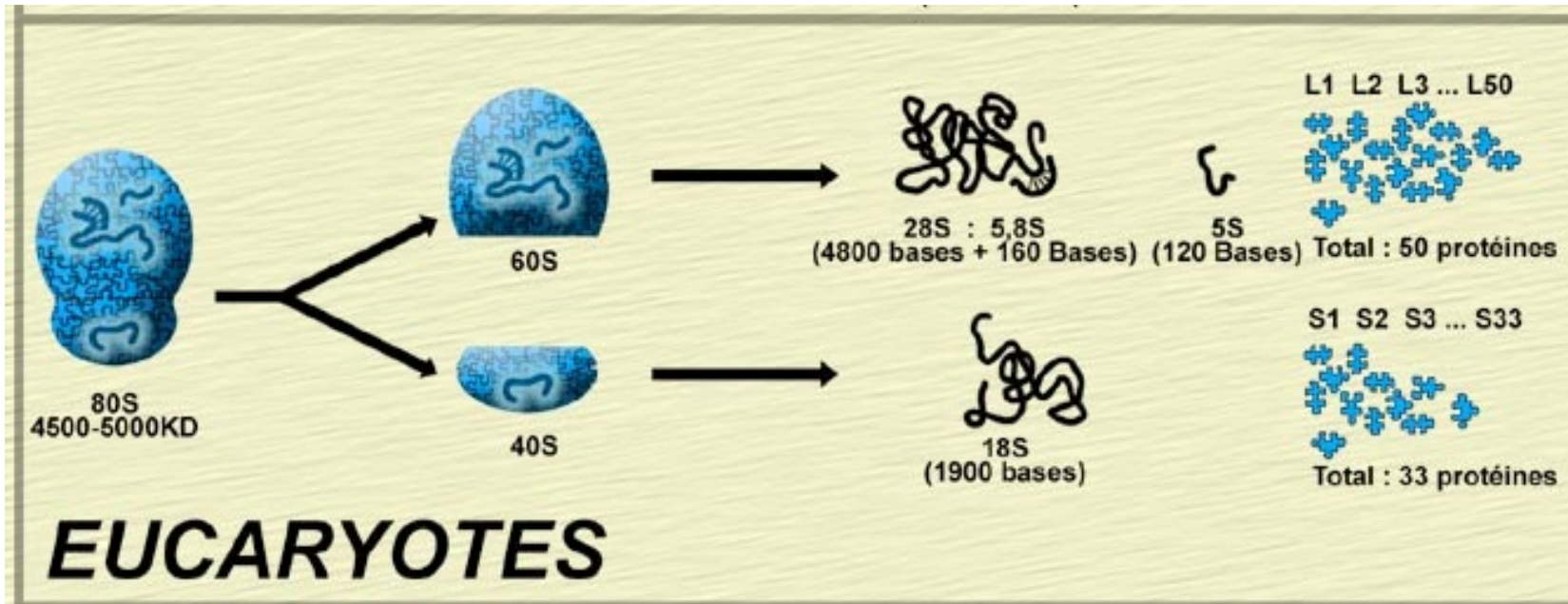


Les ribosomes ont un diamètre de 25nm, une masse de 2520 Kda et sont constitué de 2 sous unité inégales

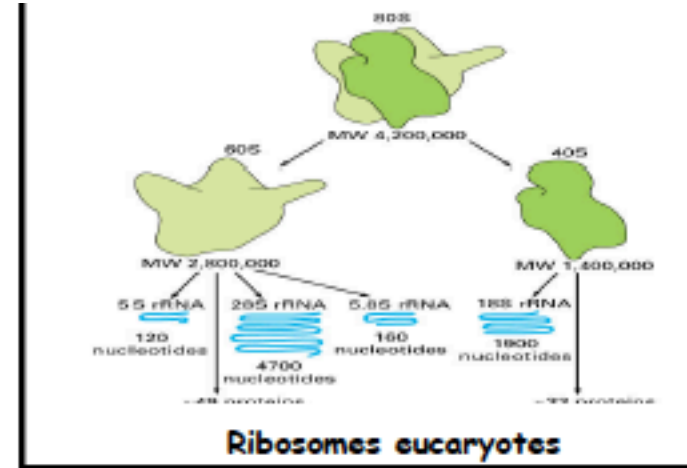
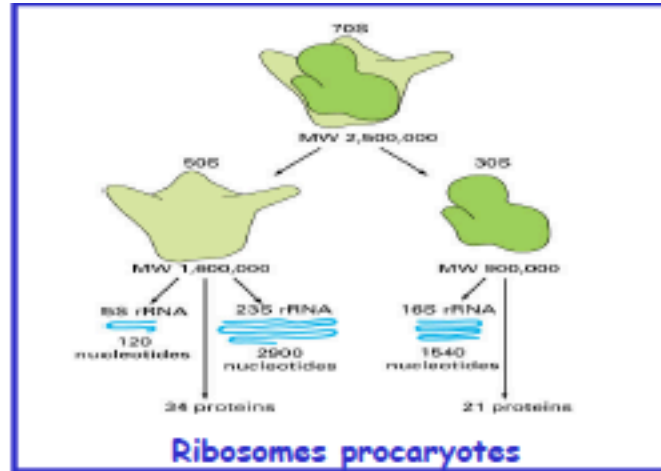
La petite sous unité 30S contenant 21 protéines et l'ARNr 16S

La grosse sous unité 50S contenant 31 protéines, ARNr 23S et ARNr 5S

II. B) Les ribosomes



II. B) Les ribosomes



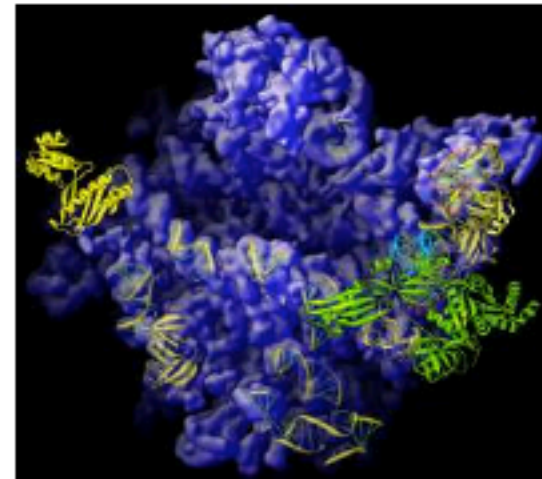
Chez *E. Coli*, un ribosome peut synthétiser 1 chaîne polypeptidique de 40 kDa en 10 secondes.
Après libération de la chaîne, le ribosome est réutilisé.

L'ARNm lié aux ribosomes est protégé de l'hydrolyse par les ribonucléases

Le ribosome est un complexe ribonucléoprotéique (ARNr + protéines) formé de deux sous-unités (L et S).

Sous-unité	Taille	ARNr	Protéines
Grande sous-unité L	50S	23S et 5S	30
	60S	28S, 5S et 5.8S	50
Petite sous-unité S	30S	16S	20
	40S	18S	30

Légende :
Procaryotes
Eucaryotes

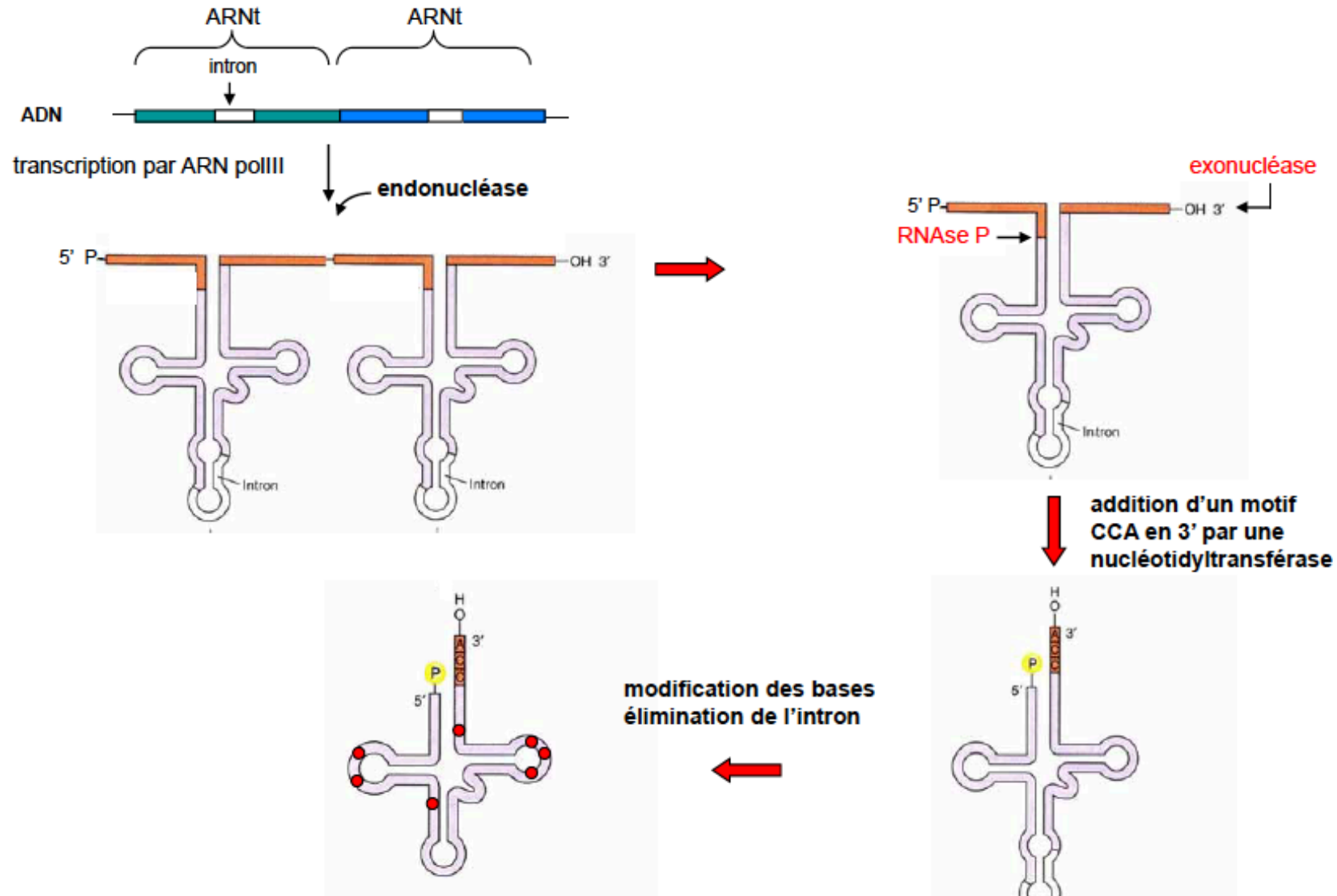


II. B) Les ribosomes

- Un ribosome comporte trois sites de liaison pour les molécules d'ARN: un site pour l'ARNm et deux sites pour les ARNt
- Site P: appelé site de liaison du peptidyl-ARNt, il fixe la molécule d'ARNt qui est liée à l'extrémité en croissance de la chaîne polypeptidique
- Site A: appelé site de liaison de l'aminoacyl-ARNt, il fixe la molécule d'ARNt entrante chargée d'un acide aminé

peptidyl ARNt Site de fixation
de l'aminoacyl ARNt

II. C) Les ARN de transfert



II. C) Les ARN de transfert

Les ARNs de transfert servent d'intermédiaires entre les AAs et les codons de l'ARNm

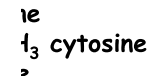
Ce sont de petits ARNs monocaténares en feuille de trèfle (70 nucléotides) solubles et diffusibles qui vont apporter les AAs dans l'ordre prévu sur l'ARNm

Il possèdent:

- Un site de reconnaissance de l'AA
- Un site de reconnaissance du codon sur l'ARNm (anticodon)

Ils contiennent 10% de nucléotides « anormaux »:

- pseudouridine
- 5 CH₃ cytosine
- 5 hydroxy CH₃ cytosine
- 1 CH₃ guanine



On ne dénombre que 40 ARNt (or il existe 64 codons différents). Les ARNt sont isocapsecteurs

Wobble= un même ARNt peut s'associer à deux codons différents qui définissent un même acide aminé.

Il existe 20 aminoacyl-tARNt synthétases (autant que d'AA)

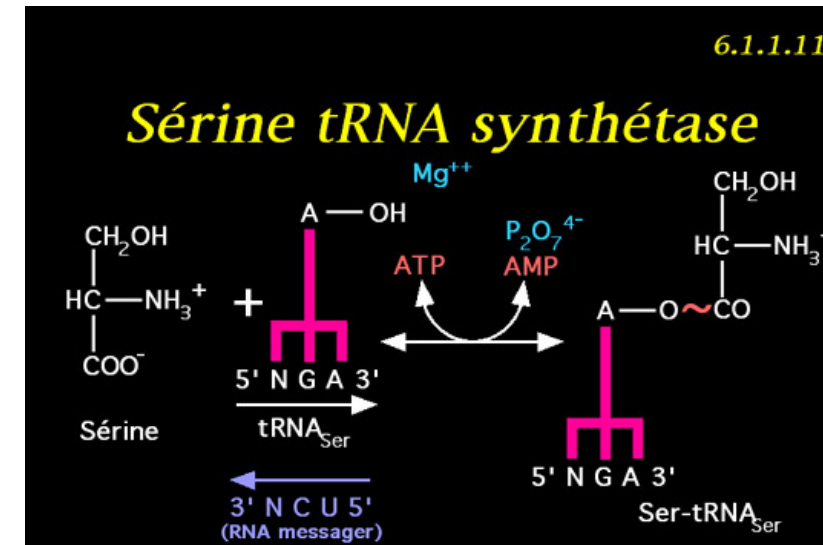
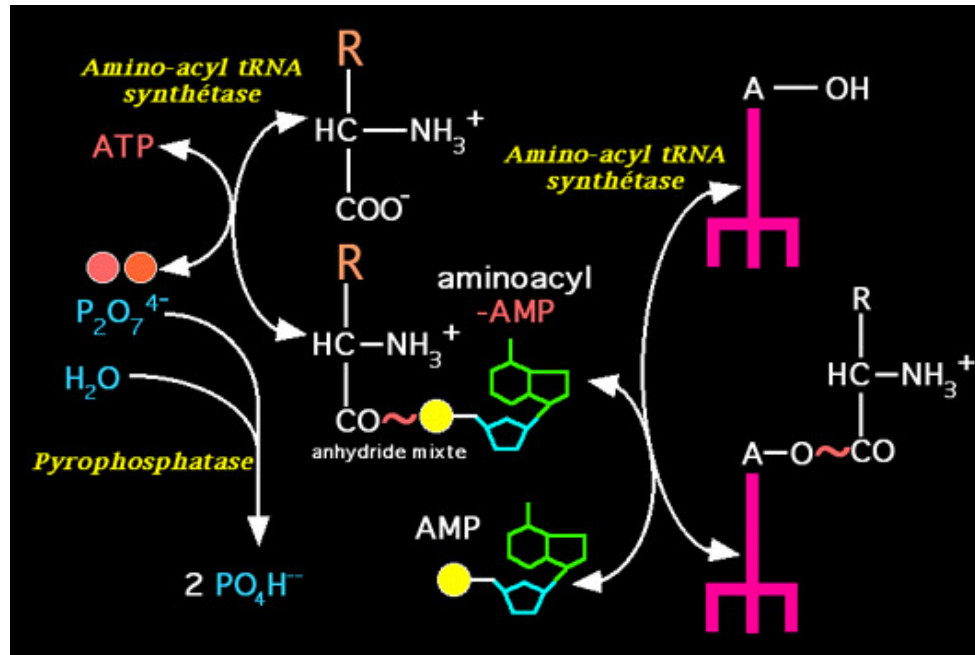


II. C) Les ARN de transfert

La fixation de l'aa spécifique sur l'ARNt nécessite une enzyme spécifique l' aminoacyl ARNt synthétase

Ces enzymes possèdent deux sites de fixations différents:

- Un site reconnaissant l'aa
 - Un site reconnaissant l'ARNt correspondant
-
- Il existe au moins une aminoacyl ARNt synthétase par aa
 - Processus en 2 étapes: 1) Activation: $a + \text{ATP} = \text{aaAMP} + \text{Ppi}$
2) Transfert: $\text{aaAMP} + \text{ARNt} = \text{aa-ARNt} + \text{AMP}$

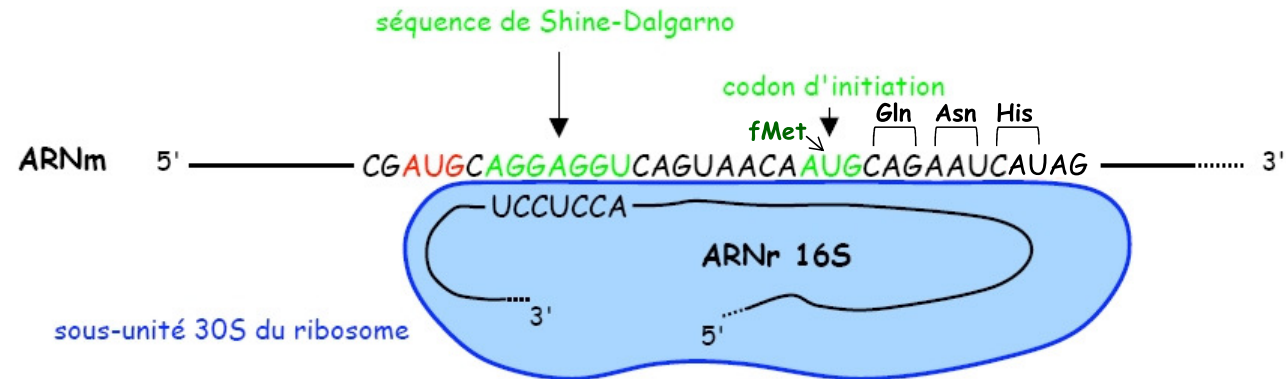


III. Les différentes étapes de la traduction

a) L'initiation

ARNm 5' ————— CG AUG CAGGAGGUCAGUAACA AUG CAGAAUC AUGG ————— 3'

La séquence de Shine-Dalgarno permet le positionnement correct du ribosome sur l'ARNm.



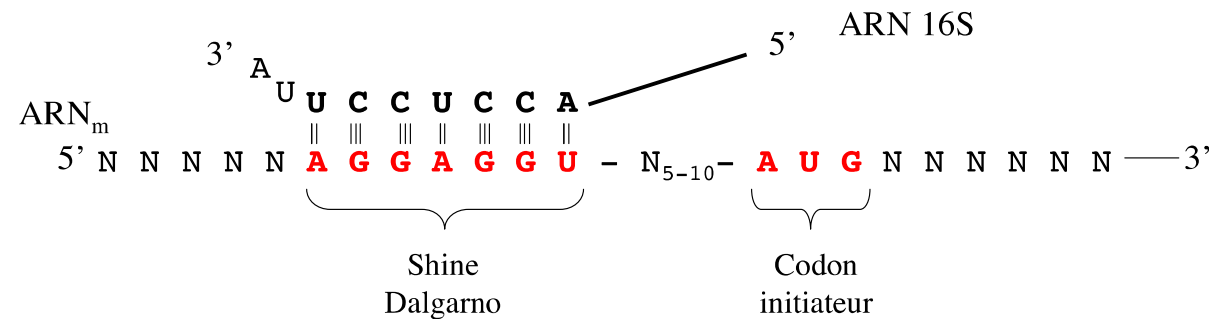
La séquence de fixation des ribosomes (RBS) possède 2 éléments:

- Le codon d'initiation
 - Le Shine Dalgarno (SD)
-
- Le codon initiateur
 - Chez E. Coli: AUG: 83%
CUG:14%
UUG:3%

III. Les différentes étapes de la traduction

a) L'initiation

- Le Shine Dalgarno: Localisé en 5' du codon initiateur (« upstream » ; en amont)
Complémentaire de courtes séquences présentes dans l'ARN 16S de la petite sous unité du ribosome



III. Les différentes étapes de la traduction

a) L'initiation

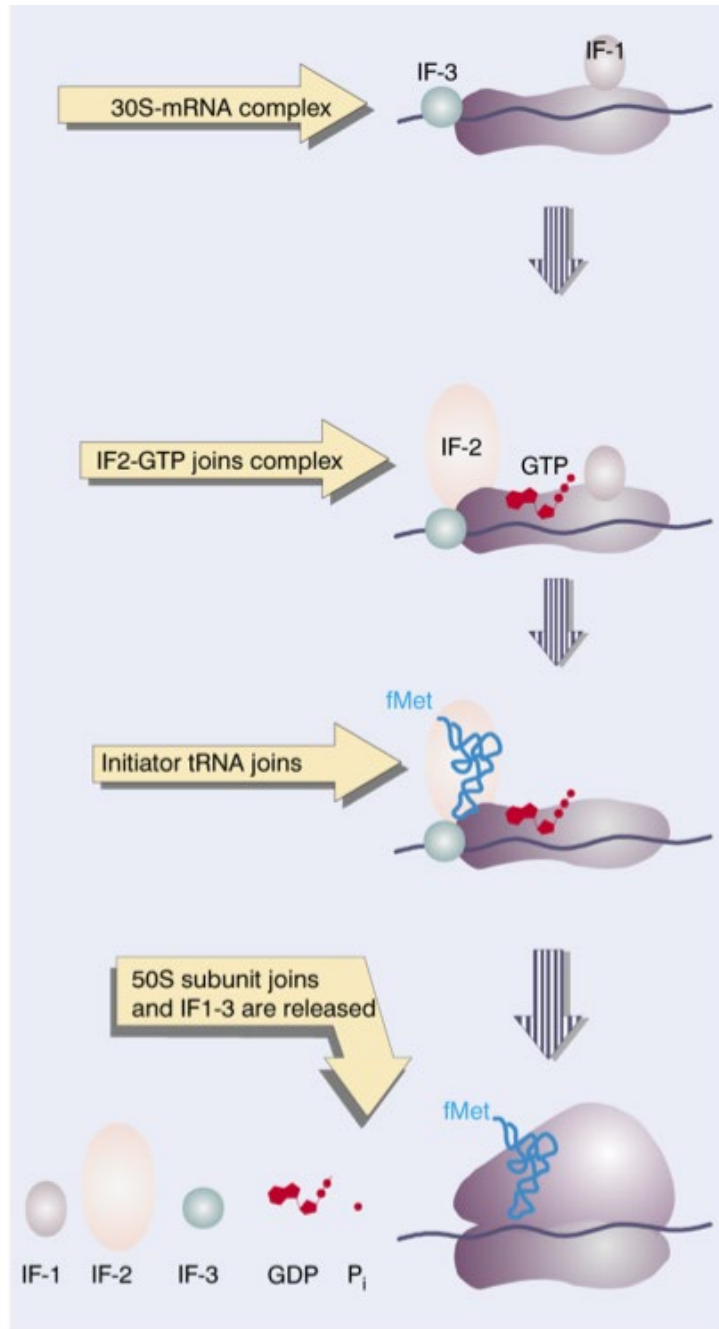
On a 3 facteurs d'initiation :

- IF1
- IF2 (+GTP) responsable de la fixation de l' ARNt sur la sous unité 30S du ribosome
- IF3 aide à fixer l'ARN sur le 30S et tant que l'ARNt n'est pas fixé, il empêche le 50S de se fixer au 30S.

L'hydrolyse du GTP (sur IF2) permet l'assemblage 30S et 50S qui donne 70S.

Il existe un ARNt spéciale pour l'initiation de la traduction : le fmet tRNA^{fmet}. Il s'agit d'un ARNt méthionine couplé à un aa met formyl.

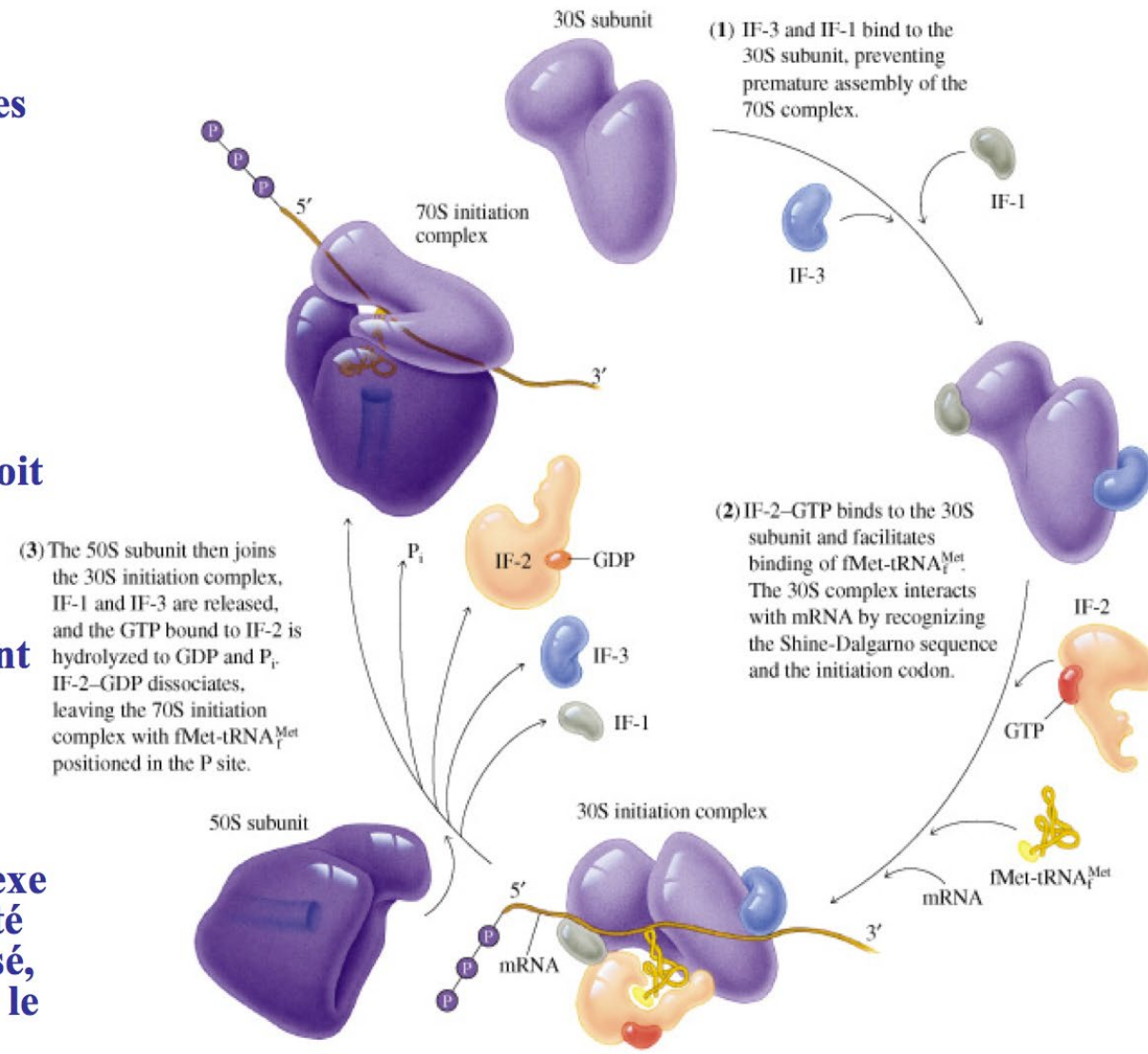




Les facteurs de traduction IF sont nécessaires à la fixation de l'ARNt-fmet au complexe 30S-ARNm

Ils sont libérés après la fixation de la sous unité 50S et le GTP est clivé (GDP + Pi)

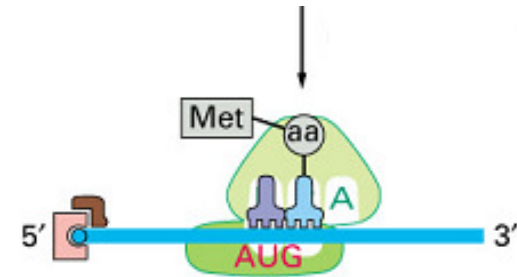
- **Formation du complexe d'Initiation impliquant les facteurs d'Initiation**
- **IF-3 maintient les sous unités ribosomales séparées**
- **IF-2 identifie et fixe l'ARNt initiateur. IF-2 doit fixer le GTP pour fixer l'ARNt.**
- **IF-1, IF-2, et IF-3 se fixent à la sous-unité 30S pour former le complexe d'initiation**
- **Après fixation du complexe d'initiation à la sous-unité 50S, le GTP est hydrolysé, l'ARNt initiateur occupe le site-P et les IFs se dissocient**



III. Les différentes étapes de la traduction

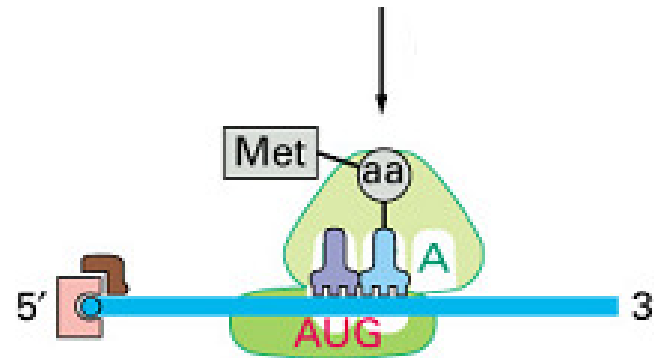
a) L'élongation

- Une molécule d'aminoacyl ARNt se fixe au site A libre sur la sous unité 60 S du ribosome (le site P est alors occupé par la méthionyl ARNt-met) en s'appariant au codon de l'ARNm faisant face au site A.
- La méthionine est transférée depuis l'ARNt-met sur l'AA ARNt placé au site A (la réaction est catalysée par une peptidyl transférase qui crée une liaison peptidique)
- Le dipeptidyl ARNt est alors transféré du site A au site P.
- Dans le même temps, l'ARNt initiateur lié au site P part. Le ribosome se déplace le long de l'ARNm de 3 nucléotides (1 codon) dans le sens 5'3'
- Le site A est alors libre pour accepter un nouvel aminoacyl ARNt
- Deux facteurs d'élongation EFT et EFG sont indispensables. EFT est nécessaire à la fixation de l'AA ARNt sur le site A tandis que EFG est nécessaire à la translocation de A vers P. Du GTP est nécessaire pour que la réaction se fasse



III. Les différentes étapes de la traduction

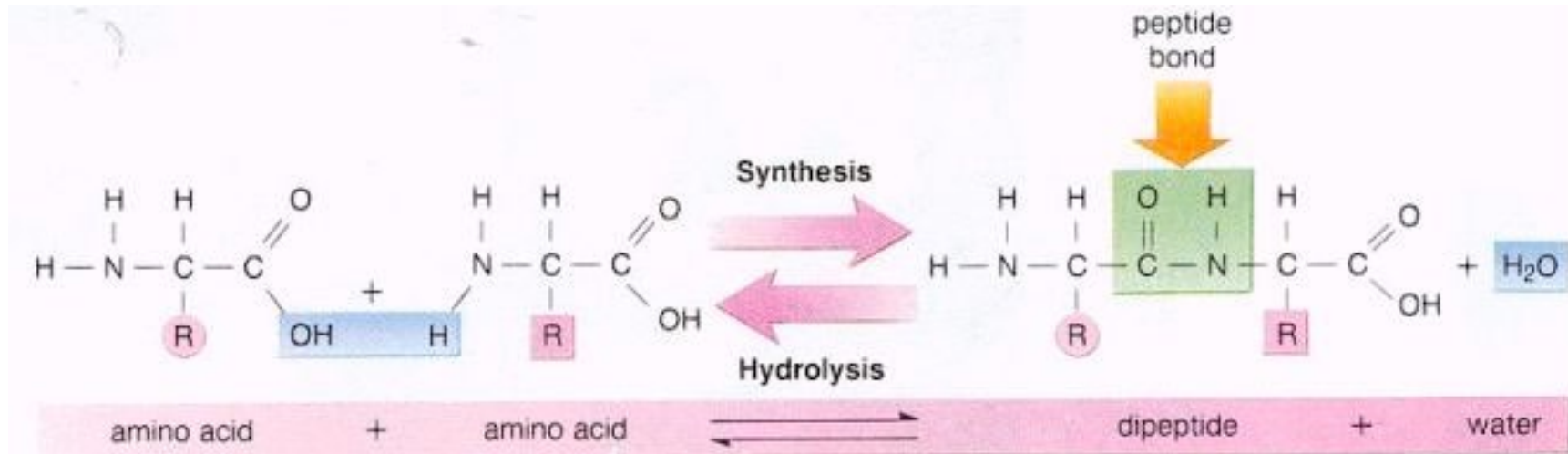
a) L'élongation



III. Les différentes étapes de la traduction

a) L'élongation

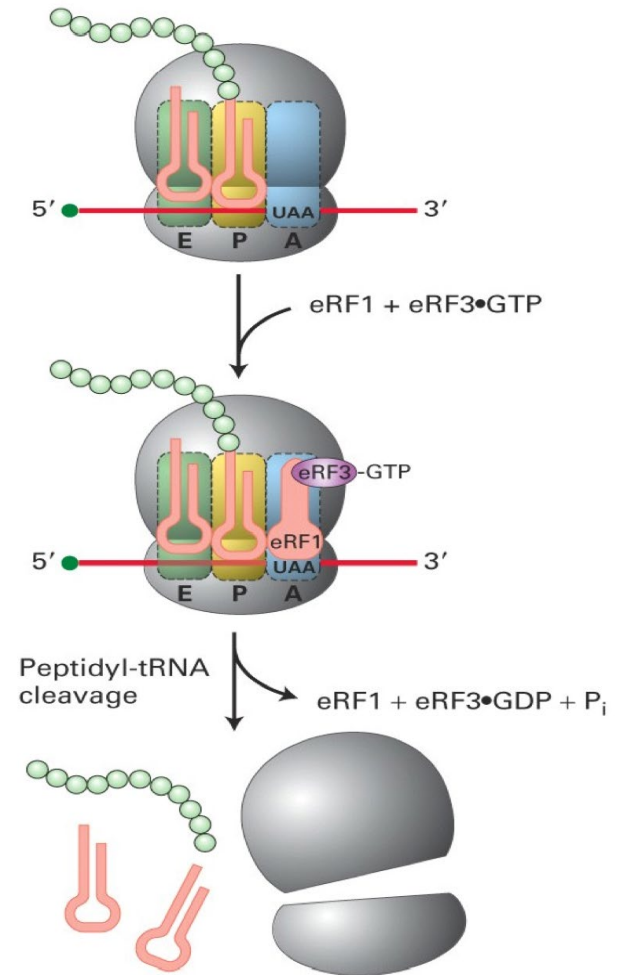
Formation de la liaison peptidique



III. Les différentes étapes de la traduction

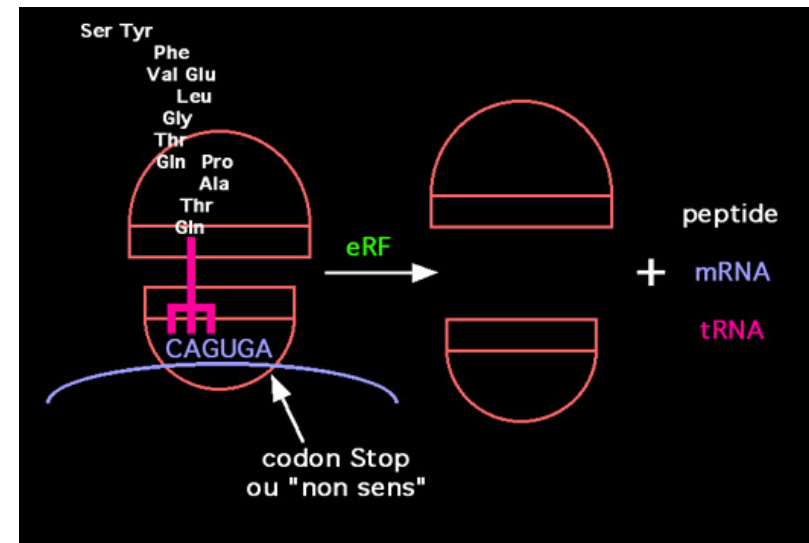
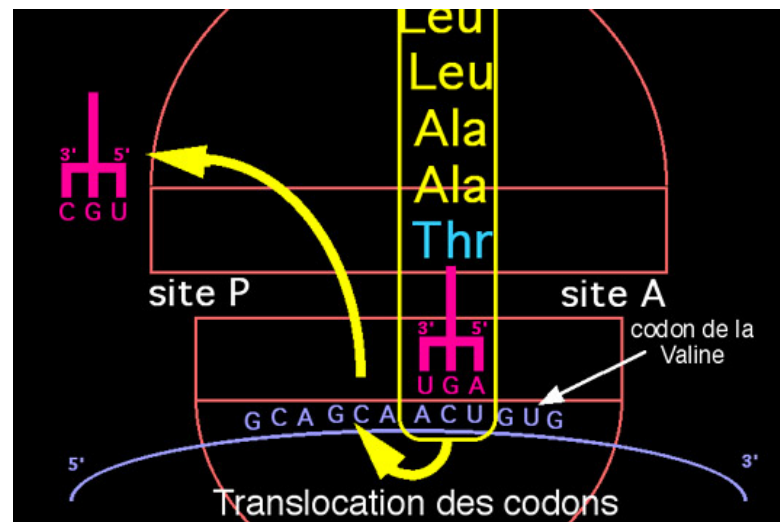
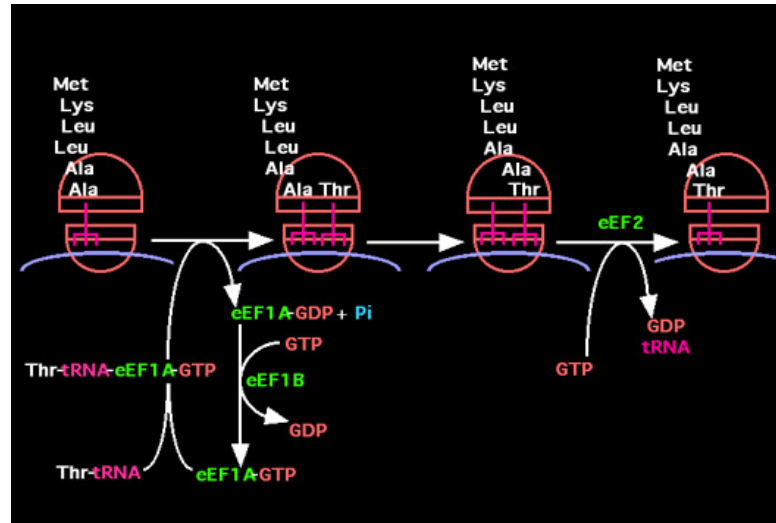
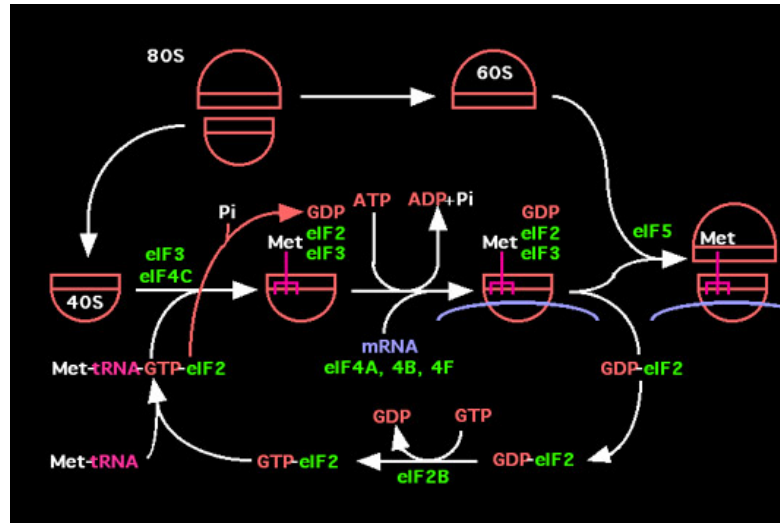
c) La terminaison

- 3 facteurs de terminaison : RF1, RF2 et RF3 (*Releasing Factor*) :
- l'assemblage RF1-RF3 dont la structure 3D est proche de celle d'un ARNt. RF1 permet de reconnaître UAA et UAG.
- soit
- l'assemblage RF2-RF3 dont la structure 3D est proche de celle d'un ARNt. RF2 permet de reconnaître UAA et UGA.
- RF3 fixe le GTP et stimule les activités de RF1 et RF2 .
- L'hydrolyse du GTP est nécessaire pour la dissociation des facteurs RF et des sous unités ribosomales et du nouveau peptide

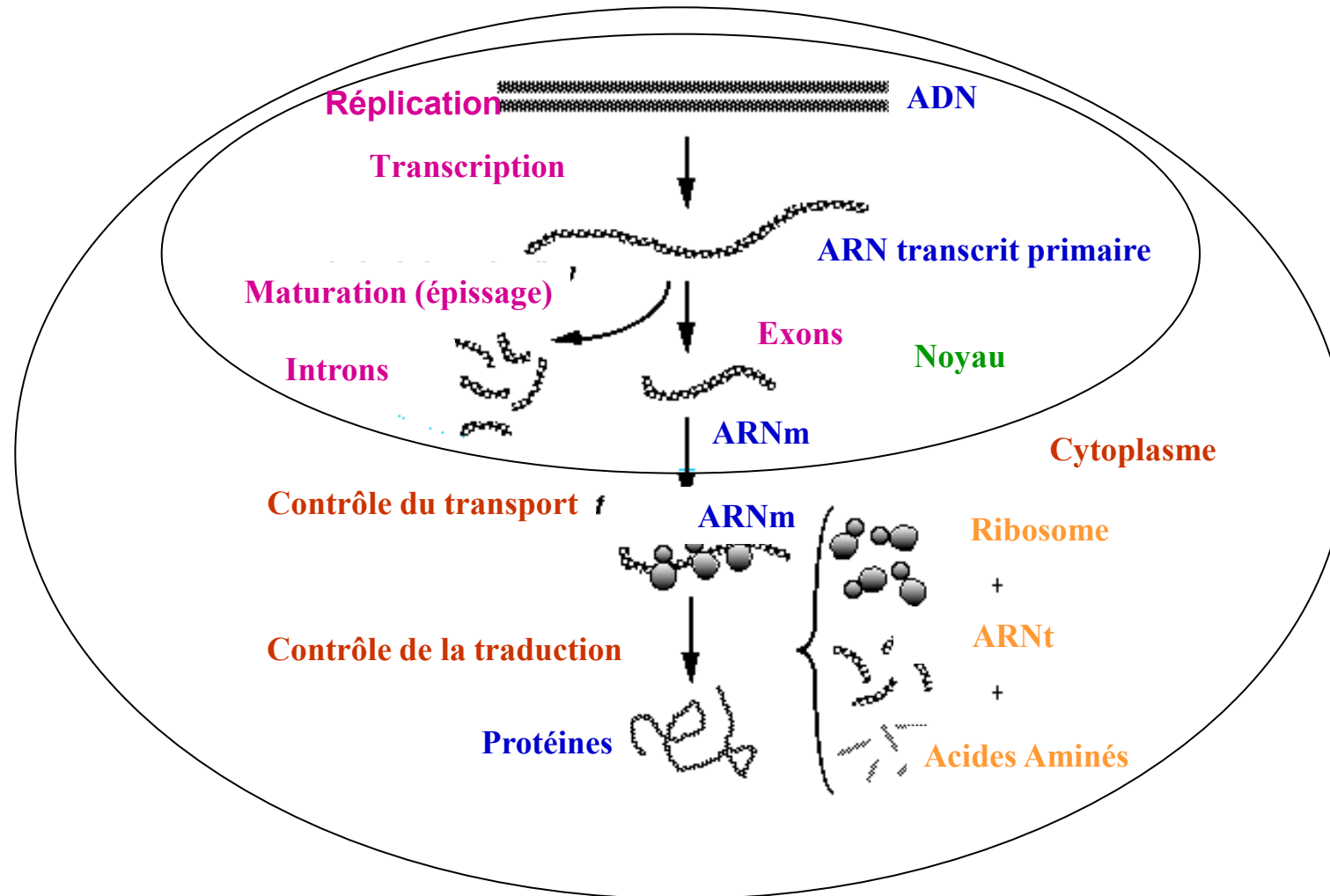


III. Les différentes étapes de la traduction

d) Chez les eucaryotes



Réplication transcription traduction

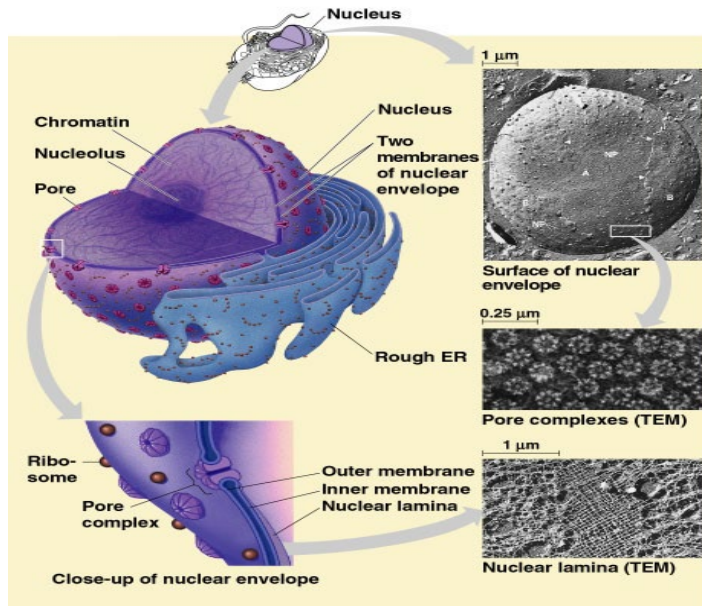


Les composants des cellules eucaryotes



I. Le Noyau

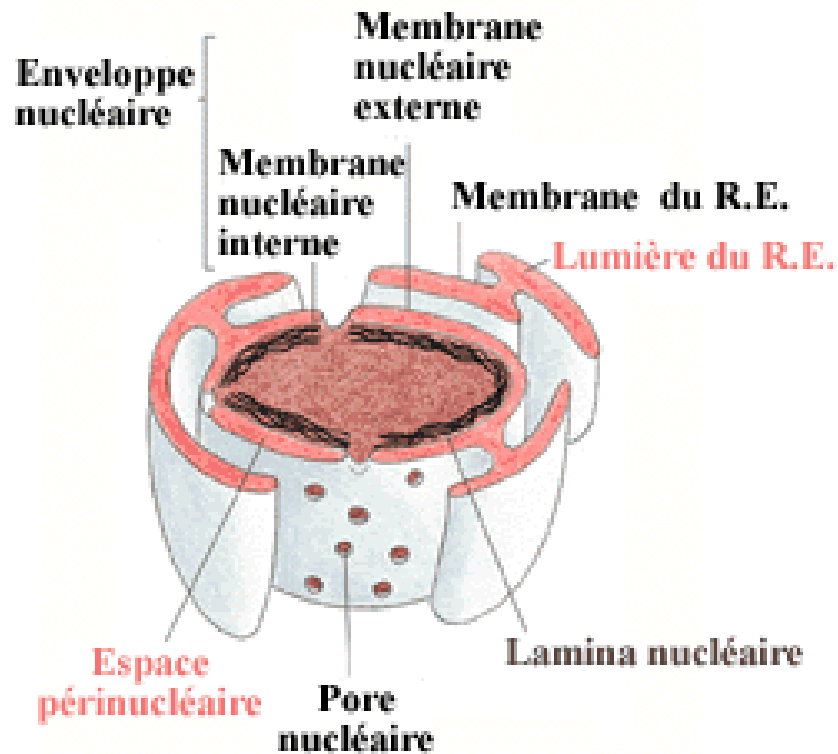
- **1) Fonction**
- **Le noyau** est une structure cellulaire présente dans la majorité des **cellules eucaryotes**, contenant l'essentiel du **matériel génétique** de la cellule (ADN).
- Il a pour fonction principale de **stocker le génome nucléaire** ainsi que la machinerie nécessaire à la réplication des chromosomes et à l'expression de l'information contenue dans les gènes.
- Il **disparaît temporairement** pendant le **processus de division cellulaire** pour se reconstituer dans les cellules filles



- Il a un diamètre variant de **5 à 7 micromètres**

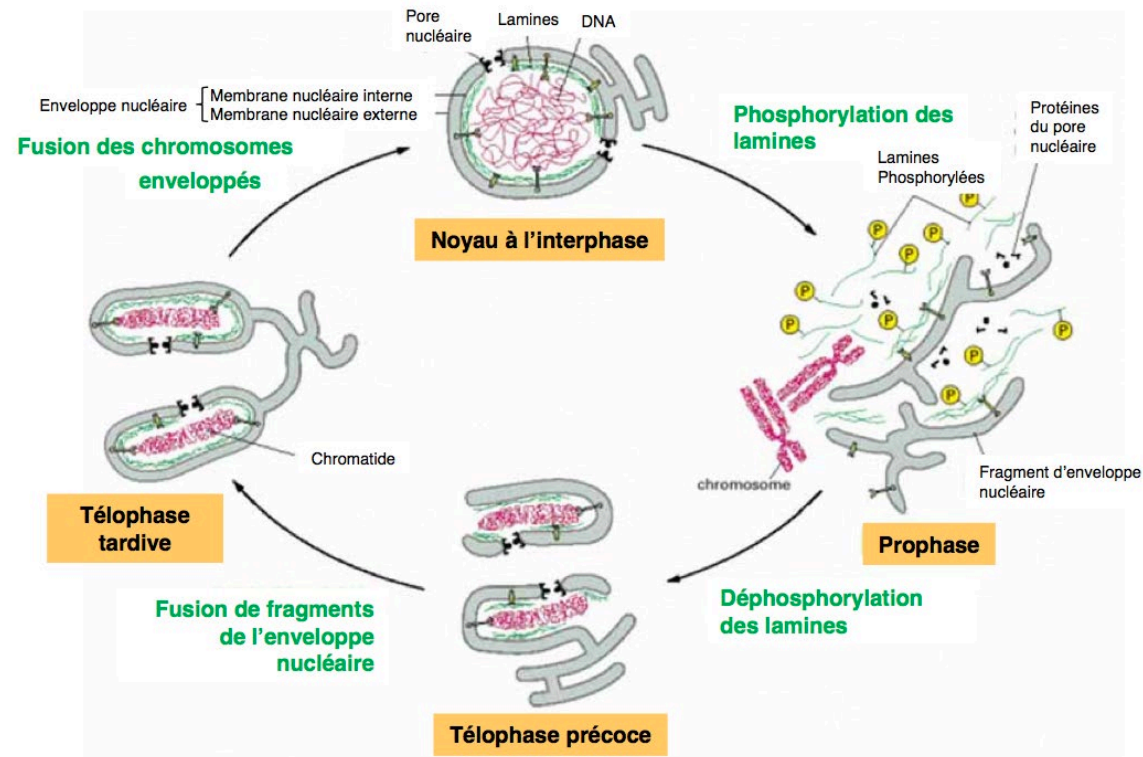
- **1) Structure**

- **L'enveloppe nucléaire** est composée de **deux membranes**:
 - 1 membrane interne et 1 membrane externe séparée par un espace péri-nucléaire de 30nm et interrompue par des **pores nucléaires**.
- La membrane nucléaire externe est en continuité avec le **réticulum endoplasmique granuleux ou rugueux (REG)** et peut être, comme ce dernier, parsemée de ribosomes sur sa face cytoplasmique.



1) Structure

- **La lamina nucléaire** se trouve sous la membrane interne en interaction avec la chromatine.
- 10 à 20nm d'épaisseur
- Composés de filaments intermédiaires appelé **lamines: Lamines A, B et C**
- Les lamines forment un treillis qui se désassemble au début de la mitose et se réassemble à la fin de la mitose.

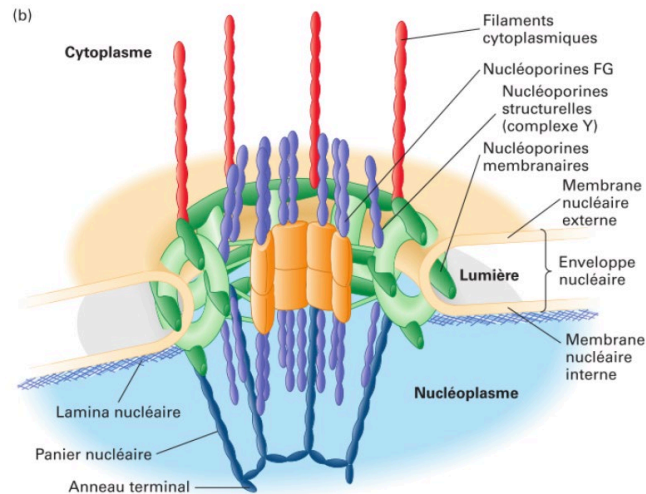


- **1) Structure**

- **Les pores nucléaires:** sont enchâssés dans l'enveloppe nucléaire et forment une structure complexe constituée de 150 à 200 polypeptides.

- Ils ont un diamètre de **100 nm**, il en existe **3 à 4000** par noyau de cellule de mammifère.

- **Les nucléoporines** forment le squelette des pores nucléaires



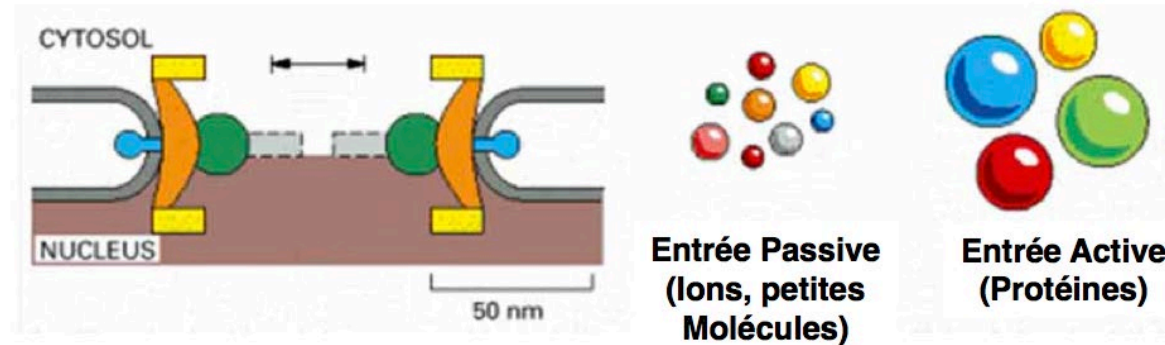
Le complexe du pore nucléaire est un assemblage en trois parties comprenant **réseau central** placé entre un **anneau cytoplasmique** et un **anneau nucléoplasmique**

[MOOC côté cours : Le noyau - Bing video](#)

2) Importation-exportation

Les pores nucléaires permettent le transport de molécules hydrosoluble

- **Transport passif** de molécules de poids moléculaire inférieure à 50 KDa
- **Transport actif** de molécules de poids moléculaire supérieure à 50 Kda à l'aide de transporteur)



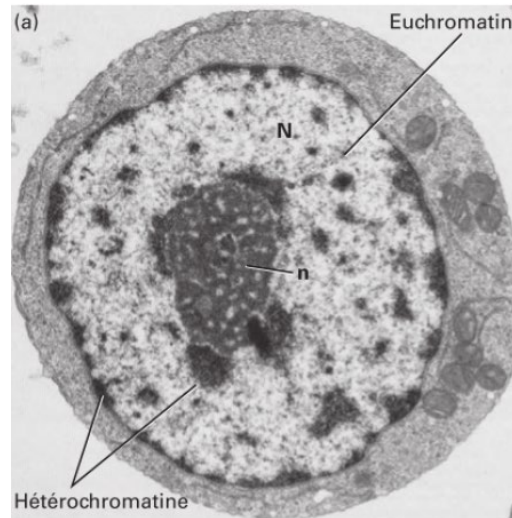
Ce transport comprend le mouvement de l'ARN et des ribosomes du noyau vers le cytoplasme, et le mouvement des protéines (telles que les ADN polymérases), des glucides, des molécules de signal et des lipides vers le noyau.

[MOOC côté cours : Les pores nucléaires - Bing video](#)

- **3) Contenu du noyau**

- **a) La Chromatine**

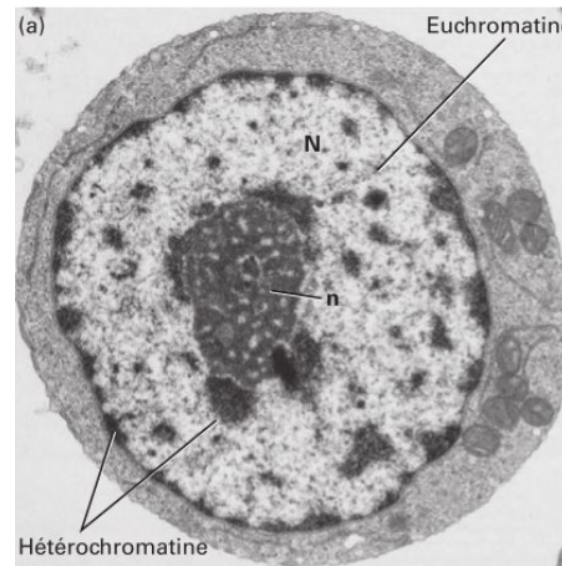
- Le noyau contient le **matériel génétique** (ADN), sous la forme d'un complexe ADN-protéines appelé **chromatine** et composé de plusieurs unités discontinues appelées **chromosomes**. La chromatine apparaît sous forme diffuse pendant l'interphase. Elle se condense au moment de la mitose.
- La chromatine est contenue dans le **nucléoplasme**. On retrouve des métabolites comme les nucléotides triphosphates, des enzymes, des facteurs de transcription et d'autres protéines.



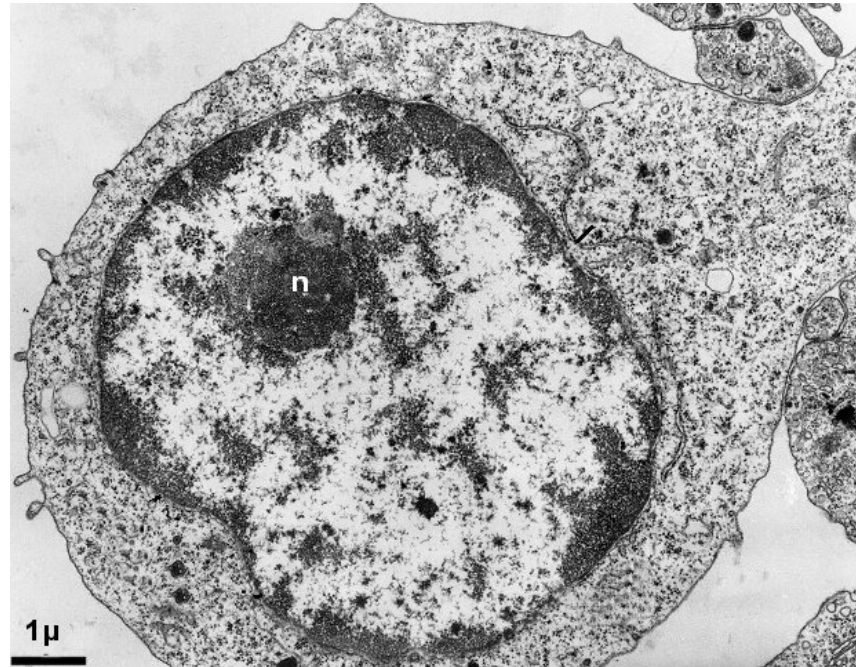
a) La Chromatine

Il y a deux types de chromatine : l'euchromatine et l'hétérochromatine.

- **L'euchromatine** est la forme la moins compacte d'ADN, et les régions d'ADN qui la constituent contiennent des gènes qui sont fréquemment exprimés par la cellule. Elle se trouve principalement au centre du noyau. L'euchromatine est **active d'un point de vue transcriptionnel** et apparaît claire au microscope électronique.
- **L'hétérochromatine**, située principalement en périphérie du noyau, l'ADN est assez compact. Elle apparaît sombre au microscope électronique et **n'est pas active d'un point de vue transcriptionnel**. Les régions qui la constituent soit contiennent des gènes qui ne sont pas exprimés par la cellule ou bien constituent les télomères et centromères des chromosomes.

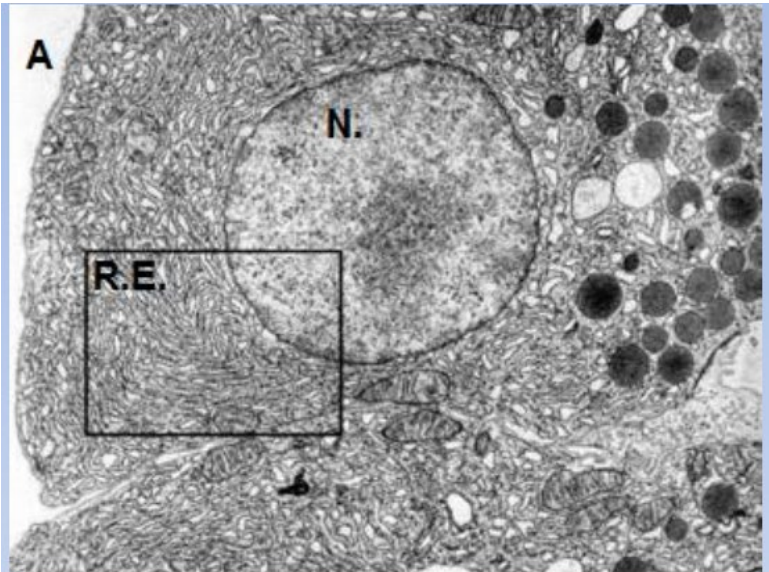


- **b) Le Nucléole**
- Le nucléole n'est pas délimité par une membrane.
- C'est le lieu où se produit **la transcription des ARN ribosomiques** (ARNr 5.8S, 18S et 28S), la maturation de ces ARN ribosomiques à partir de précurseurs et la première partie de l'assemblage des deux sous-unités des ribosomes avec l'association de certaines protéines ribosomiques.



II. Le Réticulum endoplasmique

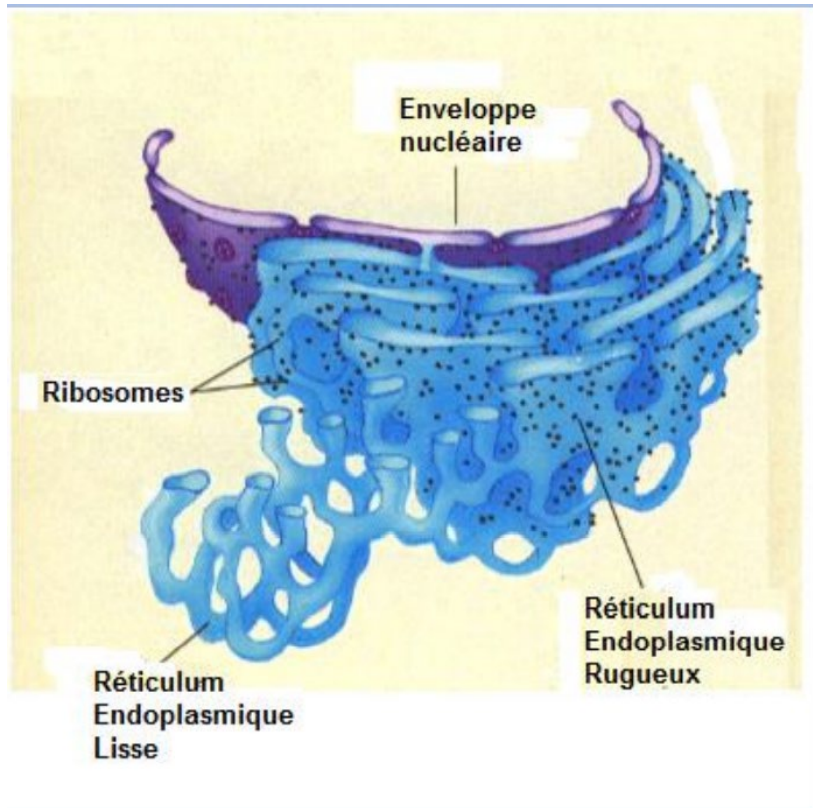
- 1) Structure du RE
- Caractéristique des eucaryotes, le R.E. est un organite intracellulaire, formé d'un **réseau membranaire de citernes et de tubules**, communiquant entre eux.
- Il **représente de 20 à 50 % des membranes** cellulaires et occupe jusqu'à 10% du volume cellulaire.



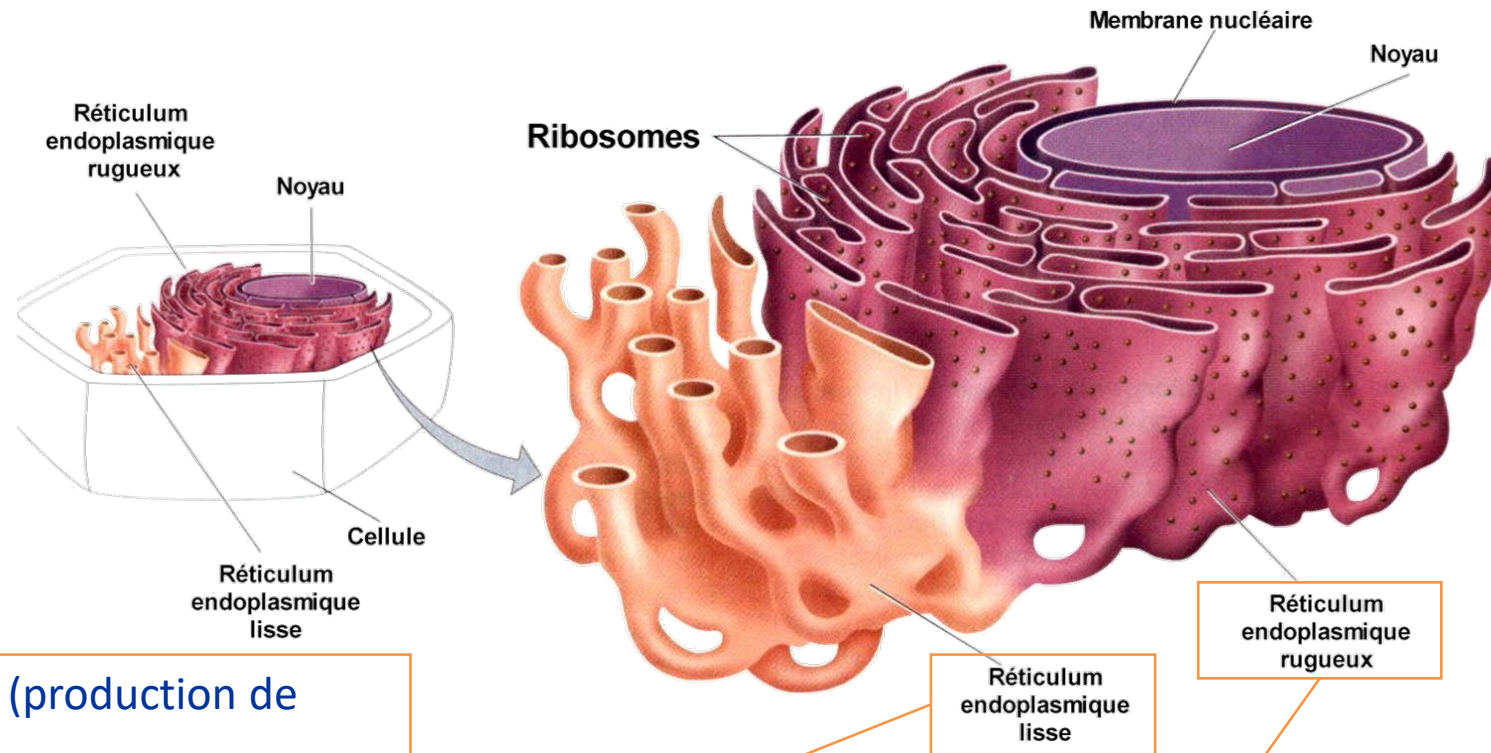
Une portion d'une cellule, vue en microscopie électronique

- La membrane du RE contient 30% de lipides, 70% de protéines et une quantité négligeable de sucres

- **1) Structure du RE**
- Le réticulum endoplasmique est en **continuité avec le feuillet externe de l'enveloppe nucléaire**.
- Il existe sous deux formes : **R.E.Rugueux** : **pourvu de ribosomes** sur sa face cytoplasmique **R.E.Lisse**: **dépourvu** de ribosomes.



2) Fonctions du RE

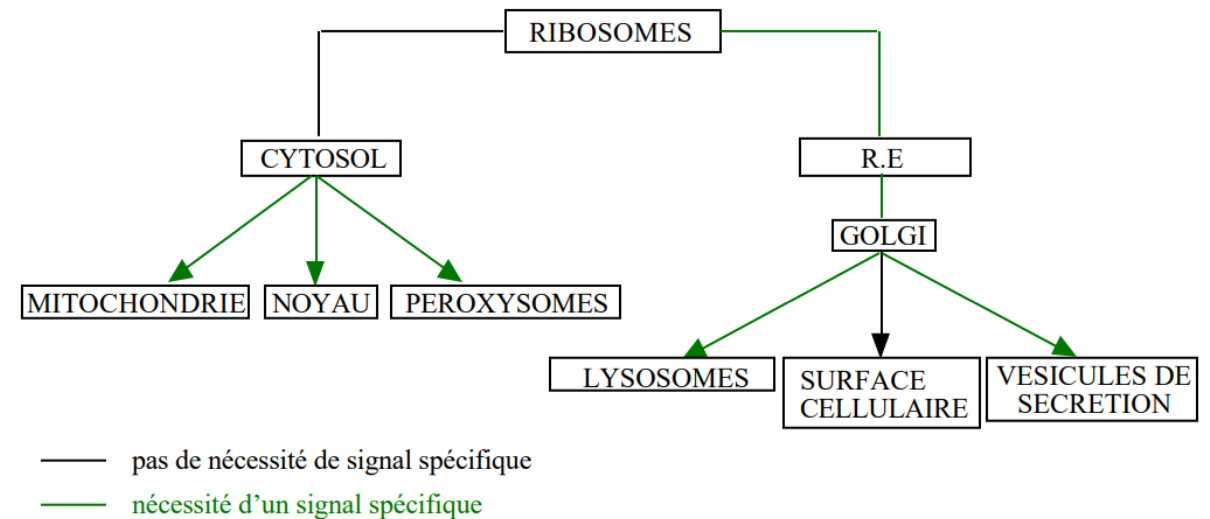
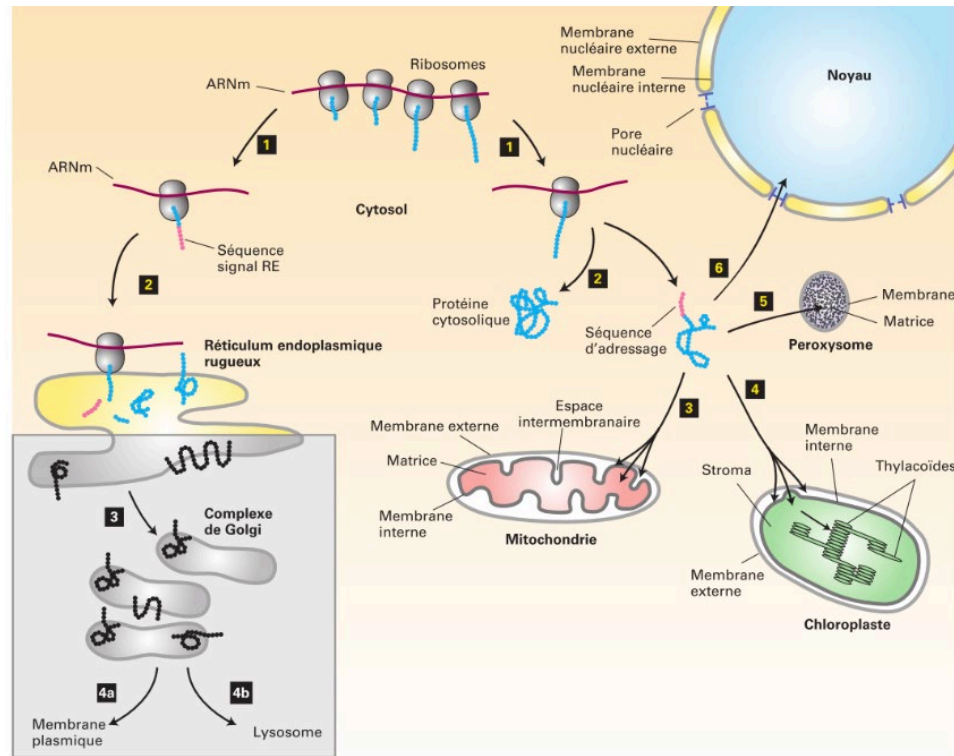


- Métabolisme des glucides (production de glycogène, par exemple);
- Métabolisme des lipides (synthèse de phosphoglycérolipides, d'hormones stéroïdes)
- Stockage de Calcium (Ca^{2+})
- Détoxification des cellules

- Stockage des protéines synthétisées
- Assemblage des protéines de membrane et destinées à la sécrétion
- Assemblage des glycoprotéines

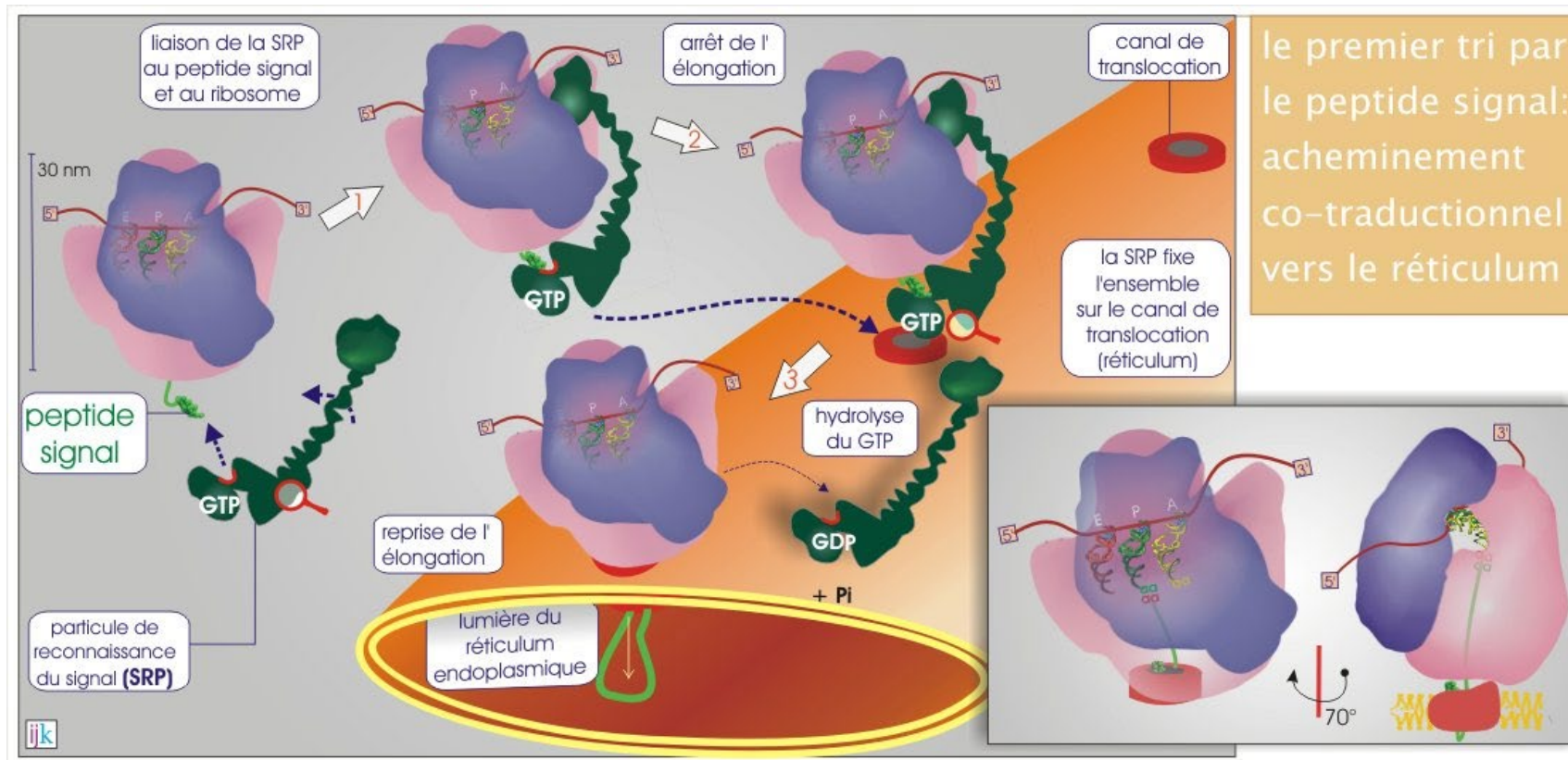
Rôle du REG

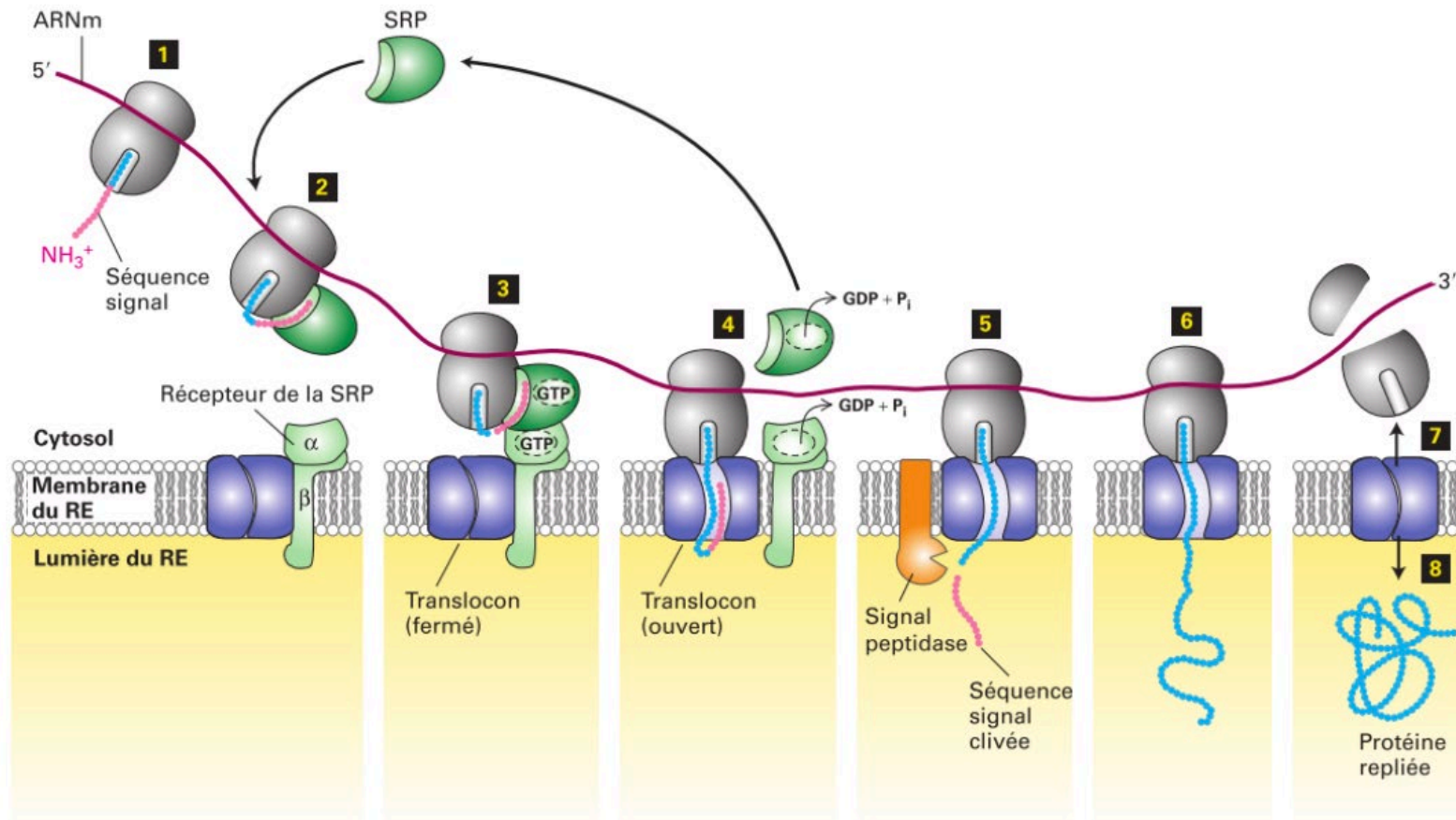
- **A) Translocation des protéines.**
- Les protéines qui sont adressées à la membrane du réticulum endoplasmique sont des protéines: **des protéines transmembranaires, des protéines résidentes du RE, du Golgi, des endosomes et lysosomes et des protéines sécrétées**



A) Translocation des protéines

Ces protéines possèdent **un signal d'adressage au RE** qui est le signal d'entrée dans le RE, ce signal est représenté par 16 à 30 acides aminés hydrophobes situés sur l'extrémité N-terminale de la protéine.



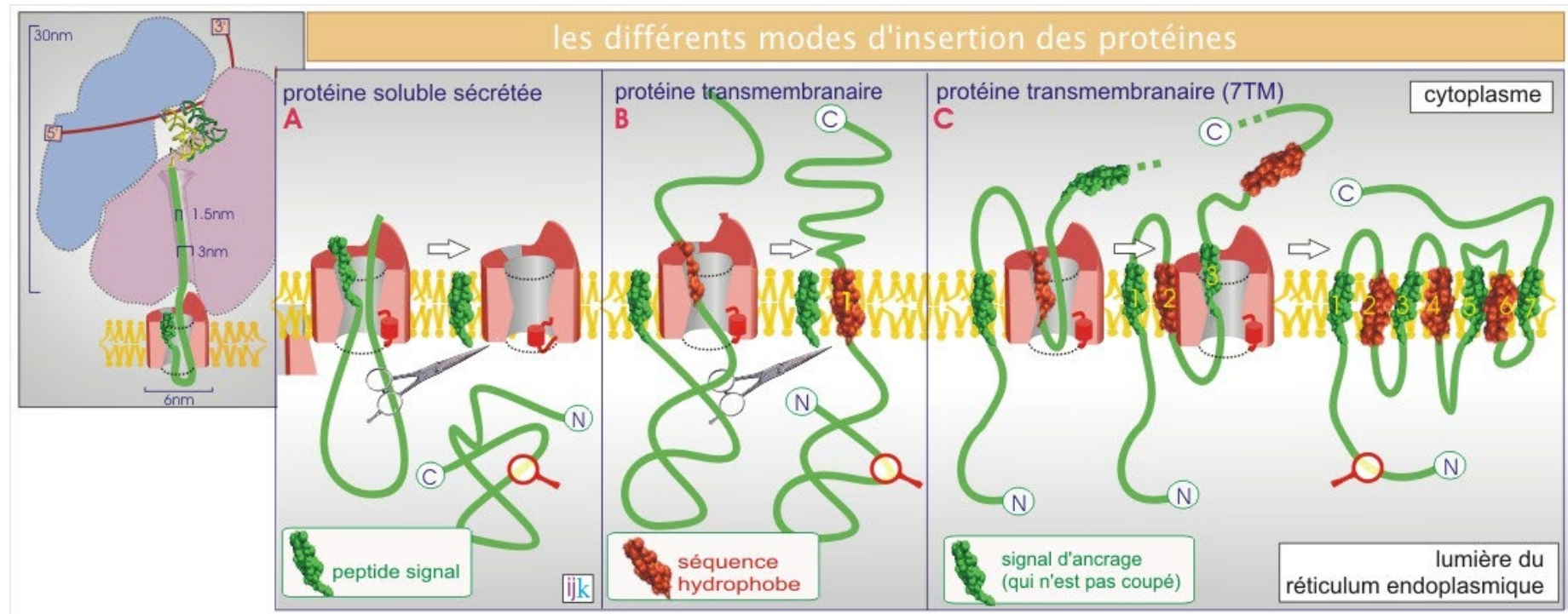


Translocation des protéines dans le RE

- Dès le début de l'élongation de la protéine néosynthétisée:
- le **signal d'adressage au RE** est reconnu par une particule cytoplasmique de reconnaissance appelée : **SRP (signal Recognition particule)** qui va se fixer sur ce signal.
- SRP: complexe ribonucléoprotéique formé par un ARN associé à des protéines.
- La **SRP** se fixe sur le site A de la grosse sous unité du **ribosome** et **bloque** temporairement **la traduction**.
- L'ensemble **SRP / ribosome** est ensuite recruté sur la surface du RE par un récepteur membranaire, le **récepteur du SRP**, lui-même lié au **canal de translocation** (complexe protéique de la membrane du REG, associé à une peptidase).
- Des que le ribosome repose sur le translocon, la SRP se sépare de la séquence signale. La **séparation SRP/recepteur SRP permet le début de la translocation**. Le récepteur consomme du **GTP** (hydrolyse) lié à la SRP. Le complexe SRP/GDP est recyclé et la traduction peut reprendre
- Cette translocation se déroule en même temps que la traduction



A) Translocation des protéines dans le RE



Translocation des protéines dans le RE

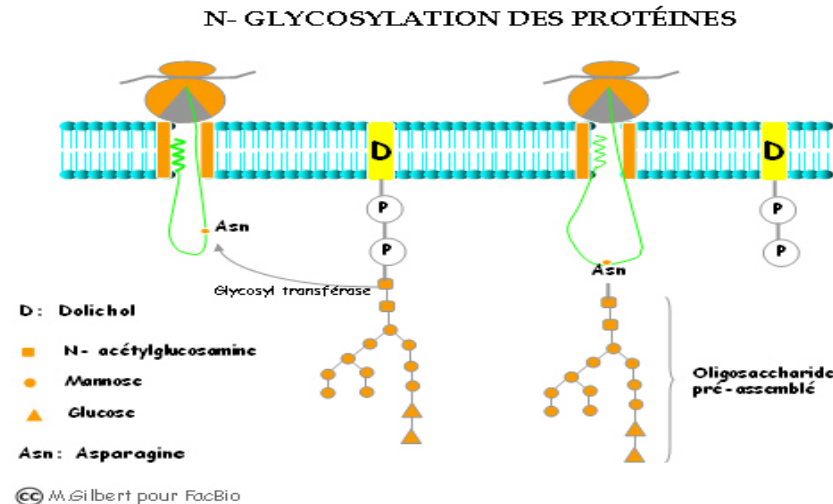
- Lors de la synthèse de **protéines sécrétoires**, les protéines destinées à la lumière du REr, du Golgi ou du lysosome, le **peptide signal est excisé par une peptidase** liée au canal de translocation.
- Pour les **protéines transmembranaires**, deux options se présentent :
 - les protéines transmembranaires dont le C-terminal est intracellulaire et le N-terminal extracellulaire perdent leur peptide signal.
 - Pour les autres, le peptide signal est préservé et persiste sous forme d'hélice– comme site d'insertion dans la membrane



B) Le passage par le RE rugueux : modification co-traductionnelle et repliement des protéines

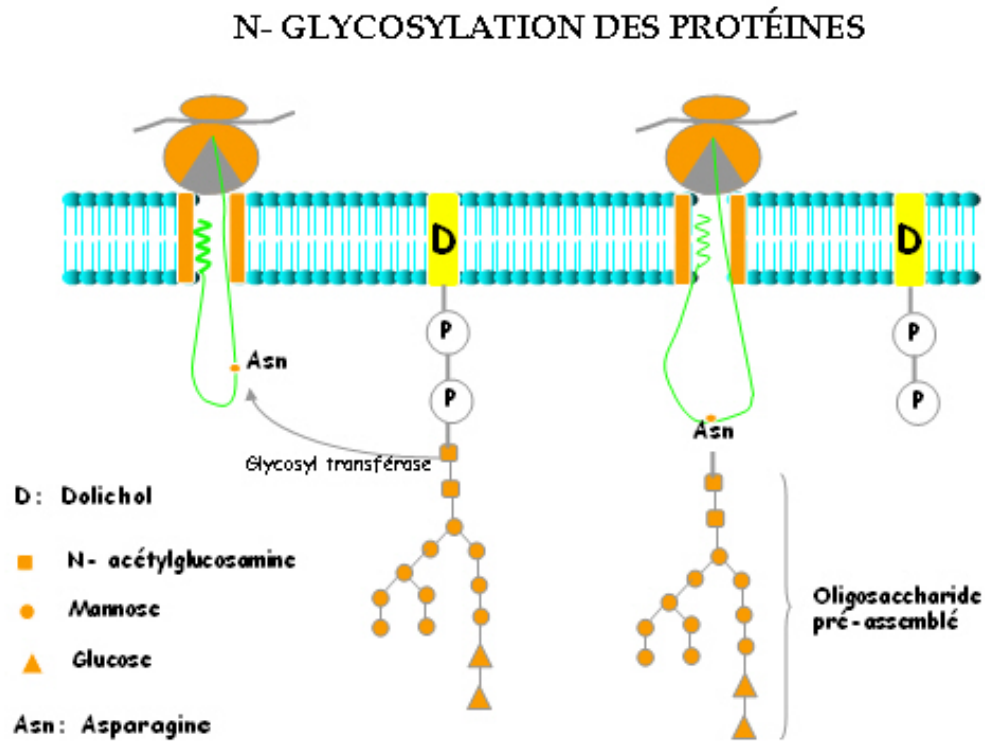
• 1) La N-Glycosilation

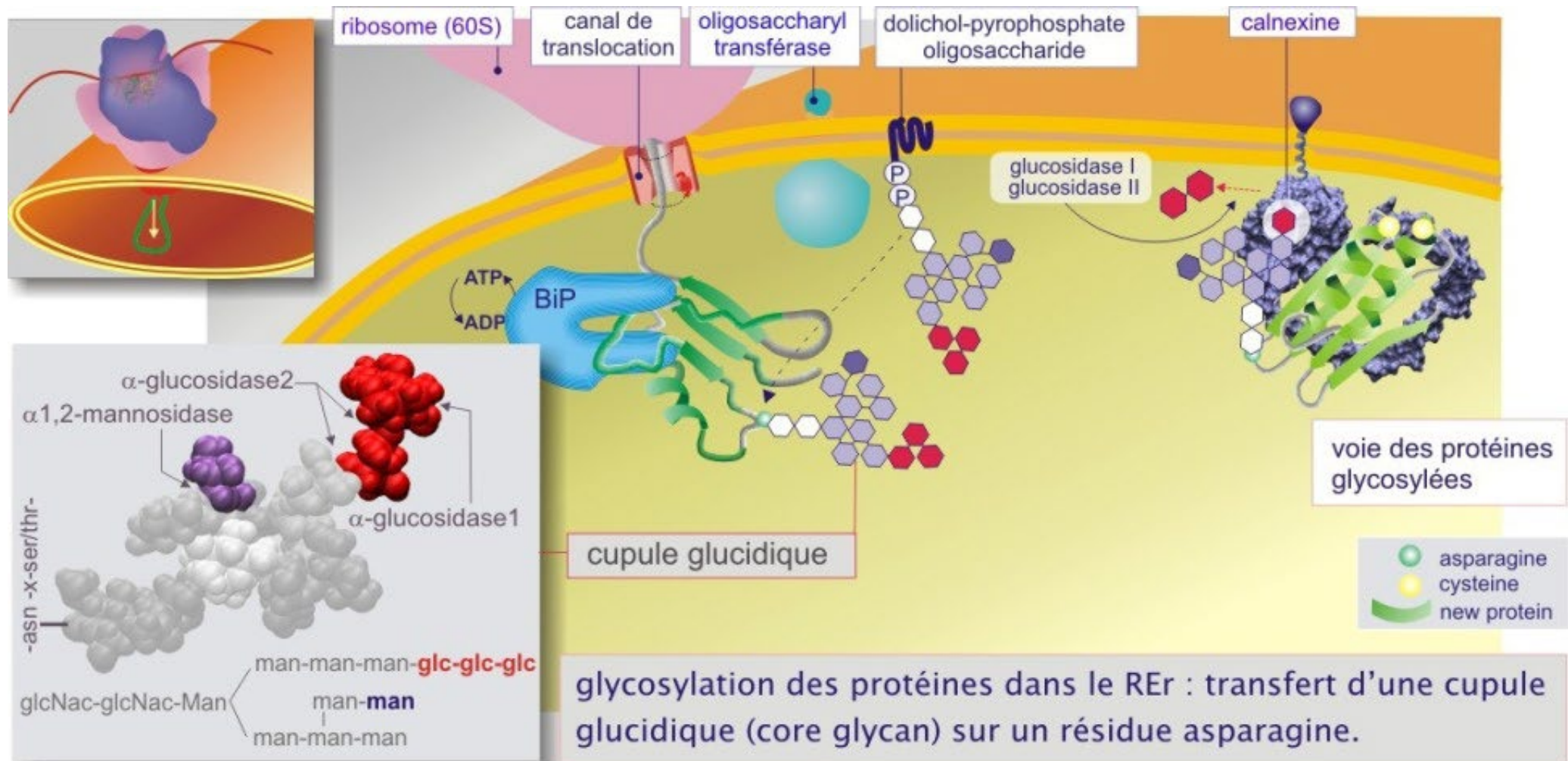
- La **glycosylation** des protéines est l'ensemble des mécanismes qui assurent la **transformation d'une protéine en glycoprotéines** via les glycosyltransferases. Addition cotraductionnelle d'un oligosaccharide aux protéines membranaires et sécrétoires.
- La **N-glycosylation** se fait sur le groupement d'un résidu asparagine sur **–N–X–S/T**.
- L'oligosaccharide, appelé **cupule glucidique** (« core glycan »), est une **unité de 14 résidus** glucidiques comprenant : 2 acétylglucosamines, 3 glucoses et 9 mannoses.



La N-Glycosylation

- La cupule est assemblée côté cytoplasmique sur le **dolichol–pyrophosphate** ancré dans la membrane du REr.
- La cupule est **transférée en bloc vers l'intérieur du REr** et se lie à une **asparagine** de la chaîne polypeptidique (émergeant du canal de translocation), au cours d'une réaction catalysée par l'**oligosaccharyltransférase**
- Deux glucoses, en position 2 et 3, sont immédiatement enlevés par une glucosidase–2 et –1 respectivement
- La protéine maintenant **monoglucosylée** (il reste encore un glucose en position 1) est reconnue par une **lectine chaperonne, la calnexine** (ou la calréticuline) qui favorise son **repliement**.

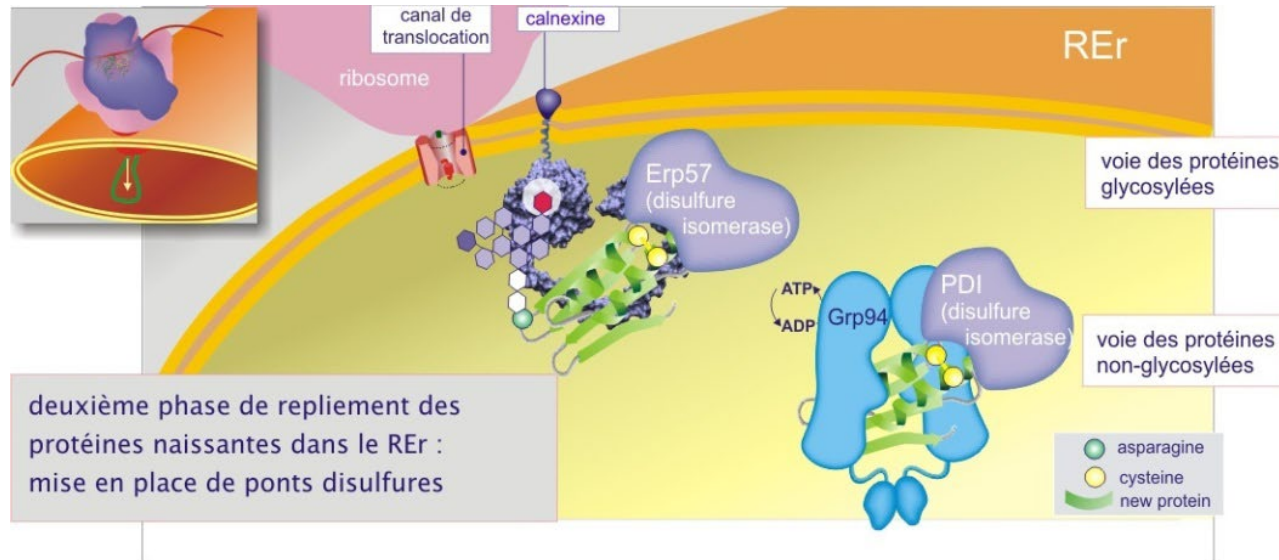




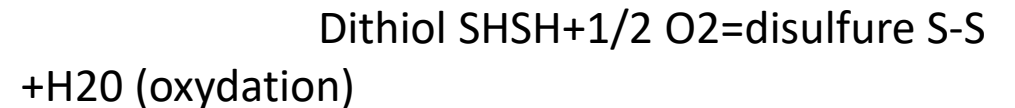
2) Formation de pont di-sulfure

Les ponts disulfures ont la propriété de **stabiliser la protéine** en réduisant son entropie configurationnelle dans l'état non replié.

La réaction d'oxydation est rendue possible par la présence de FAD (flavine adénine dinucléotide), accepteur d'électrons (et de protons) du RE et par l'enzyme présent dans la lumière du **REG**: **disulfure isomérase**

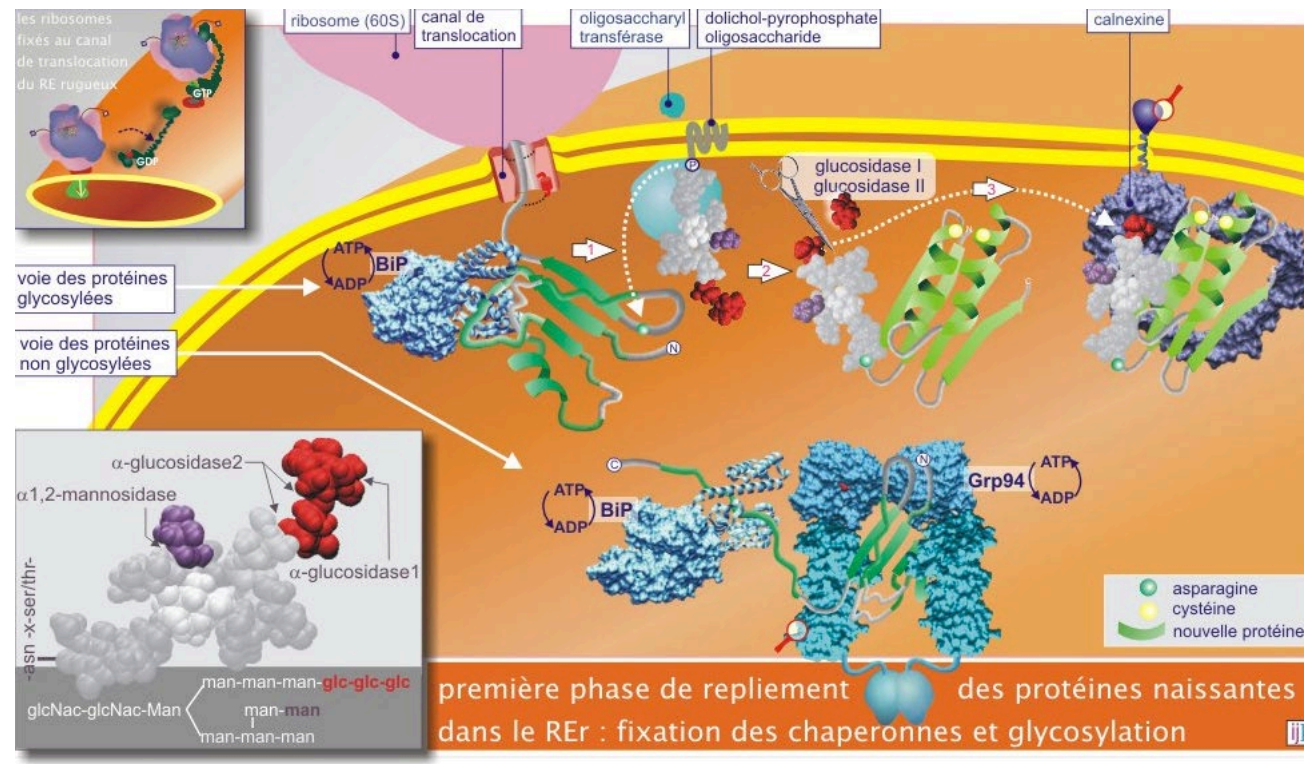


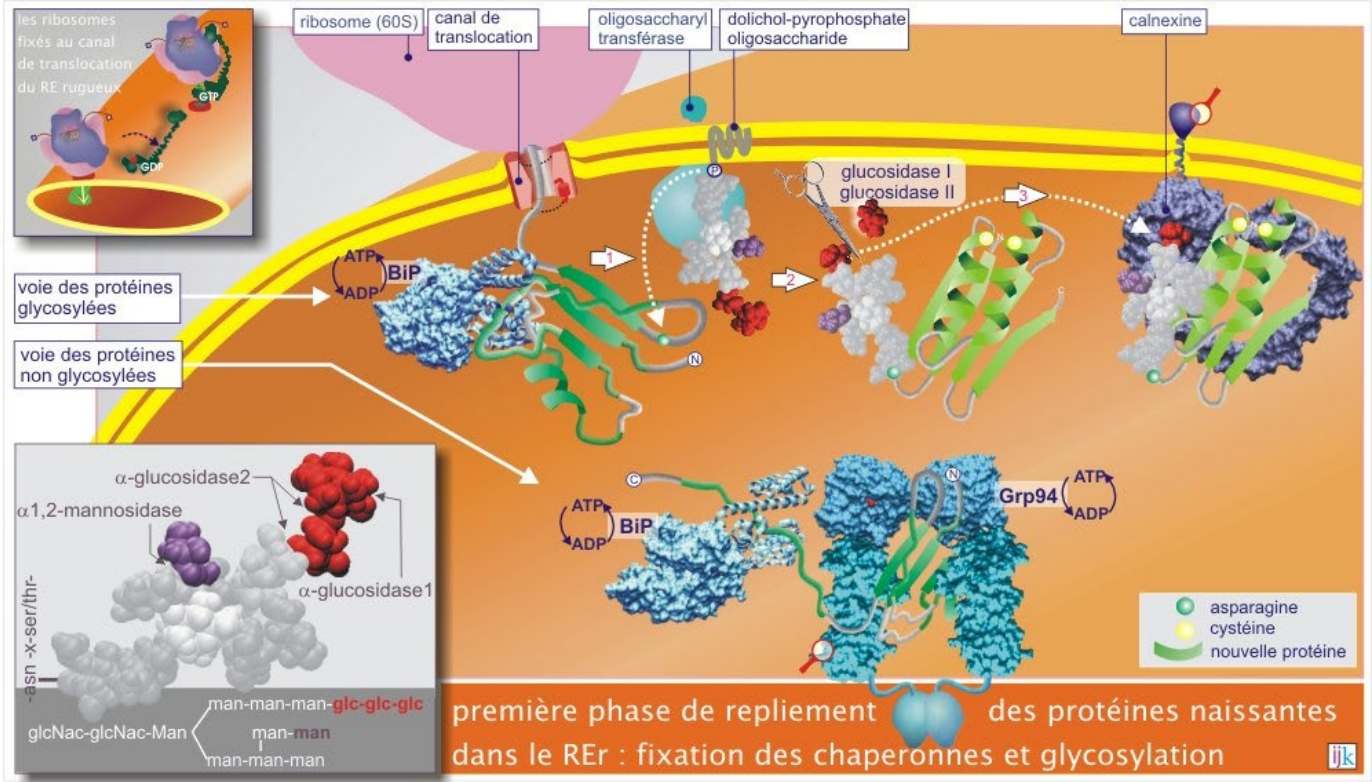
Formation de **ponts disulfures entre les cystéines** dans la réaction suivante



- **3) Conformation tridimensionnelle des protéines: contrôle qualité des protéines**

- Le **repliement** des protéines est contrôlé par des protéines **chaperones**: **BiP** (Binding Immunoglobuline Protein)
- BiP (binding protein) : chaperone de la famille des Hsp70.
- BiP se lie de manière provisoire à des segments hydrophobes de la chaîne protéique en cours de synthèse
- Le départ de BiP est assuré par l'hydrolyse de l'ATP
- **Si les protéines sont incorrectement repliées** ou non repliées elles sont exportées vers le cytosol où elles seront **dégradées par les protéasomes**.
- Le RER assure un **contrôle de la qualité des protéines** avant qu'elles ne quittent ce compartiment





- **3) Rôle du REL**
- **A) Métabolisme des lipides**
- Le REL est l'une des **principales sources de membranes** pour le REG et la membrane plasmique.
- Le REL est le siège de synthèse et de l'assemblage des phospholipides membranaire et du cholestérol.

Assemblage des phospholipides dans le hyaloplasme du REL:

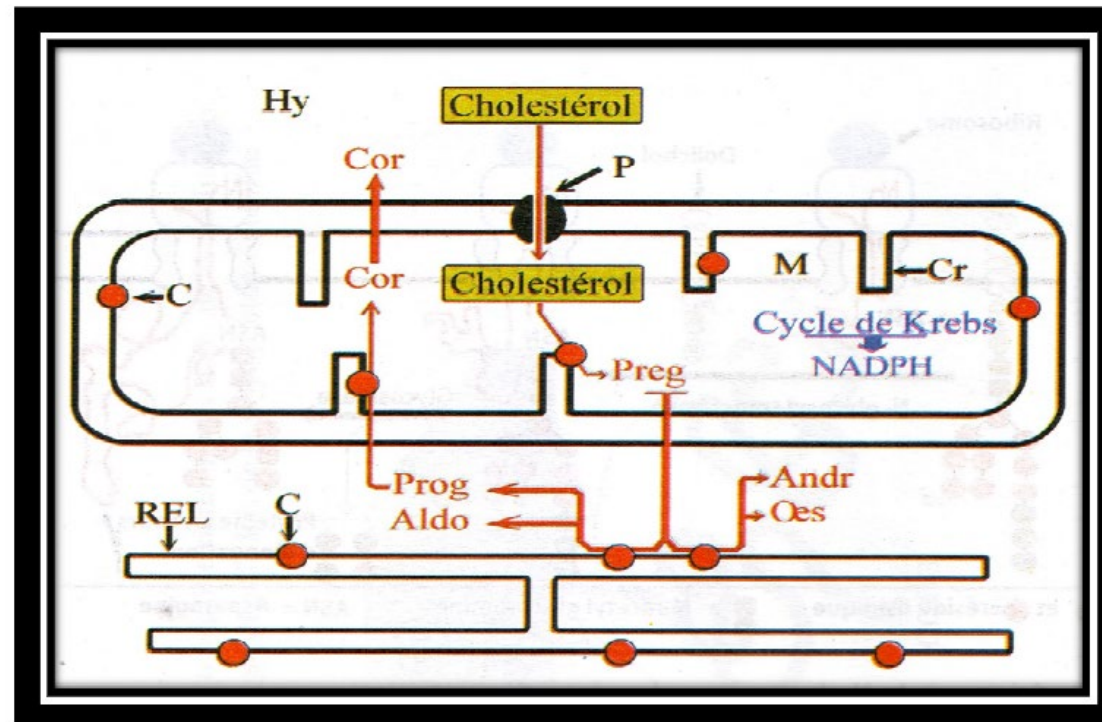
- Acides gras
- Le glycérol.
- Un nucléotide CDP: Cytosine di phosphate.

Synthèse du cholestérol: adressage au feuillet cytosolique de la membrane du RE.

- Synthèse et assemblage des lipoprotéines
- Synthèse des céramides exportés dans l'appareil de Golgi

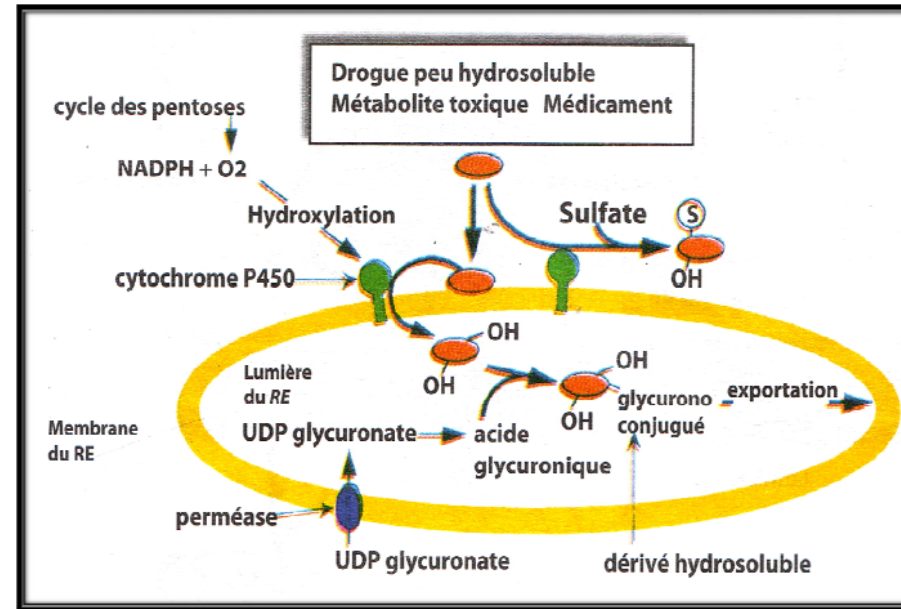


- **3) Rôle du REL**
- **B) Synthèse d'Hormones Stéroïdes :**
- Le réticulum endoplasmique lisse coopère avec la mitochondrie pour la **synthèse d'hormones stéroïdes** dans les cellules sécrétrices endocrines spécialisées.
- La membrane du **REL porte une famille d'enzymes transmembranaires, les cytochromes P450**, qui **hydroxylent un précurseur des stéroïdes**, la prégnénolone, à partir du cholestérol.



C) Détoxification:

- La détoxification est l'élimination de substances toxiques dans un organisme.
- -Siège: Foie, Reins, intestin, poumon.
- Le processus de détoxification s'effectue par une série de réactions aboutissant à **l'hydroxylation de substances toxiques en dérivés hydrosolubles, Catalysées par les cytochromes P450.**

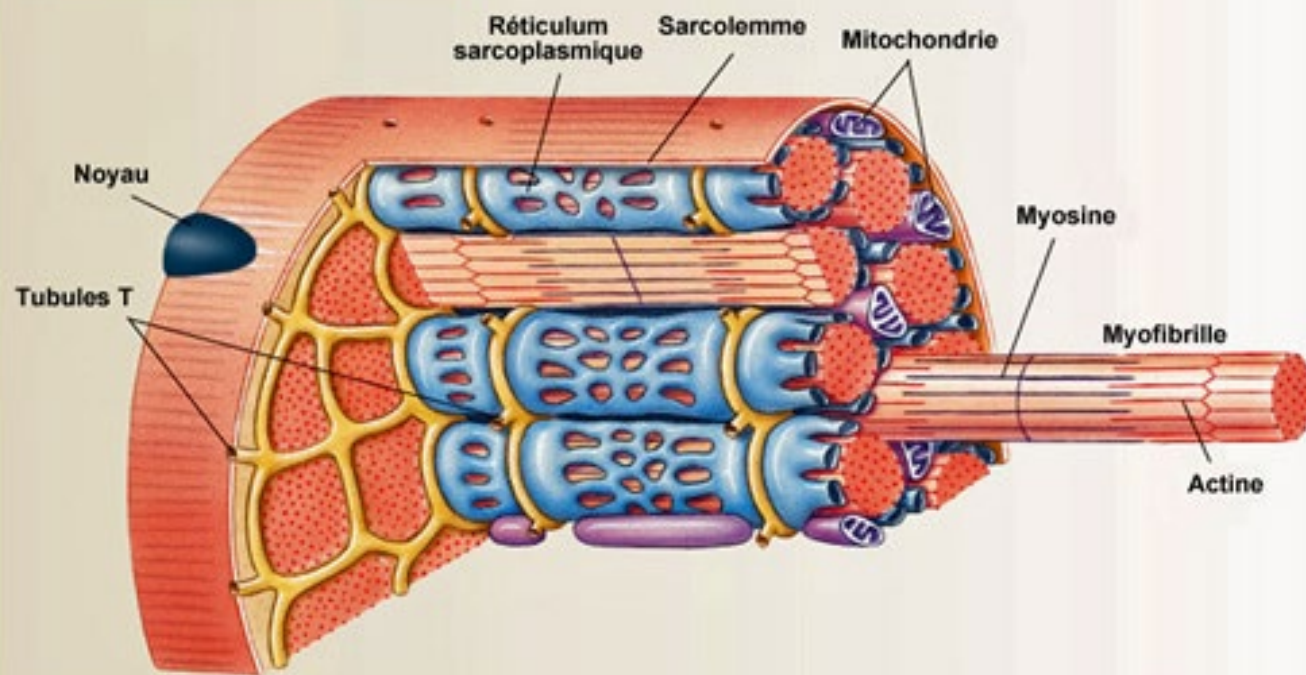


- **D) Stockage du calcium**
- Stockage du calcium intracellulaire
- Le REL des cellules musculaires striées et cardiaques est très développé, car le calcium est indispensable à la contraction musculaire et on parle de : **Réticulum sarcoplasmique**
- Le stockage et la libération du calcium fait intervenir trois types de molécules ou perméases : a) La pompe à Ca^{++} -ATPase qui transporte le calcium du cytosol vers la lumière du REL. b) Des protéines contenues dans la lumière du REL qui fixent le calcium. (Ex : la calséquestrine dans le réticulum sarcoplasmique). c) Un canal de libération du calcium.

[MOOC côté cours : Le réticulum endoplasmique - YouTube](#)



Ultrastructure d'un myocyte



Le RER produit les protéines destinées à l'export

1. Adressage

Un peptide signal dirige le ribosome vers le RER.



2. Translocation

La chaîne entre dans la lumière pendant sa synthèse.



3. Maturation

Repliement, ponts disulfure et premières glycosylations.

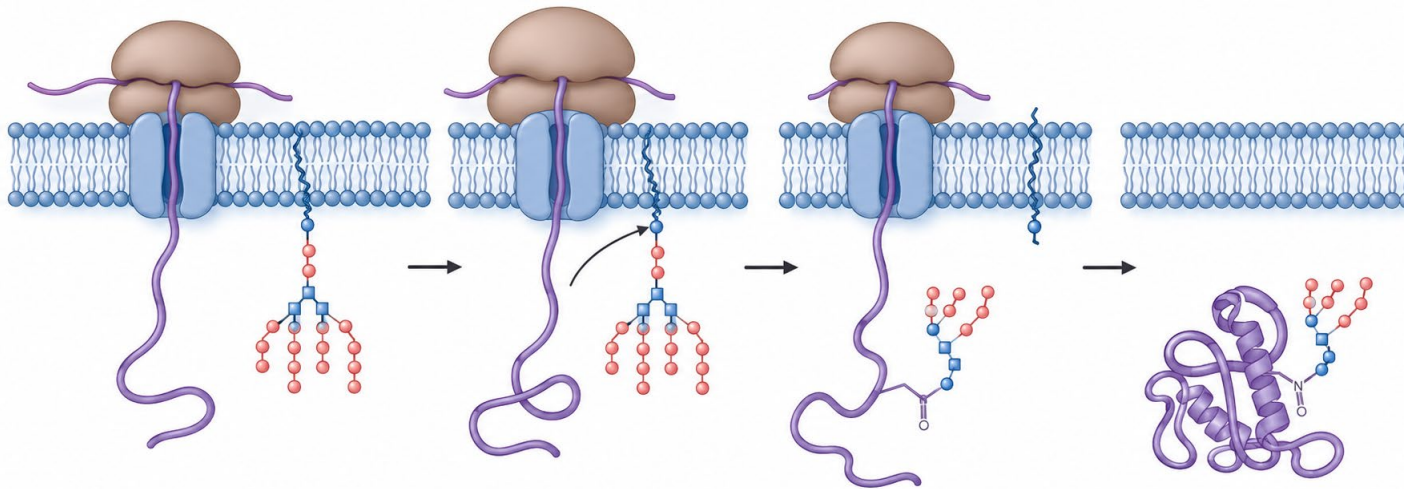


4. Contrôle

Les protéines conformes quittent le RE en vésicules.

La destination d'une protéine est liée aux signaux portés par sa séquence.

La maturation des protéines débute dans la lumière du RE



N-glycosylation

Un oligosaccharide préassemblé sur le dolichol est transféré sur l'azote d'une asparagine de la séquence Asn-X-Ser/Thr.

Autres modifications dans le RE

- clivage du peptide signal
- formation de ponts disulfure
- repliement aidé par des chaperonnes
- assemblage de sous-unités
- contrôle qualité et élimination des protéines mal repliées

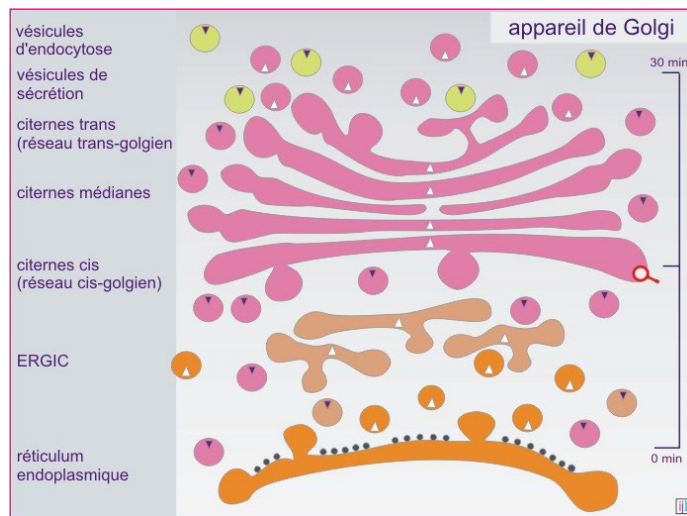
Ces étapes rendent la protéine stable et apte à poursuivre vers le Golgi.

II. L'appareil de Golgi

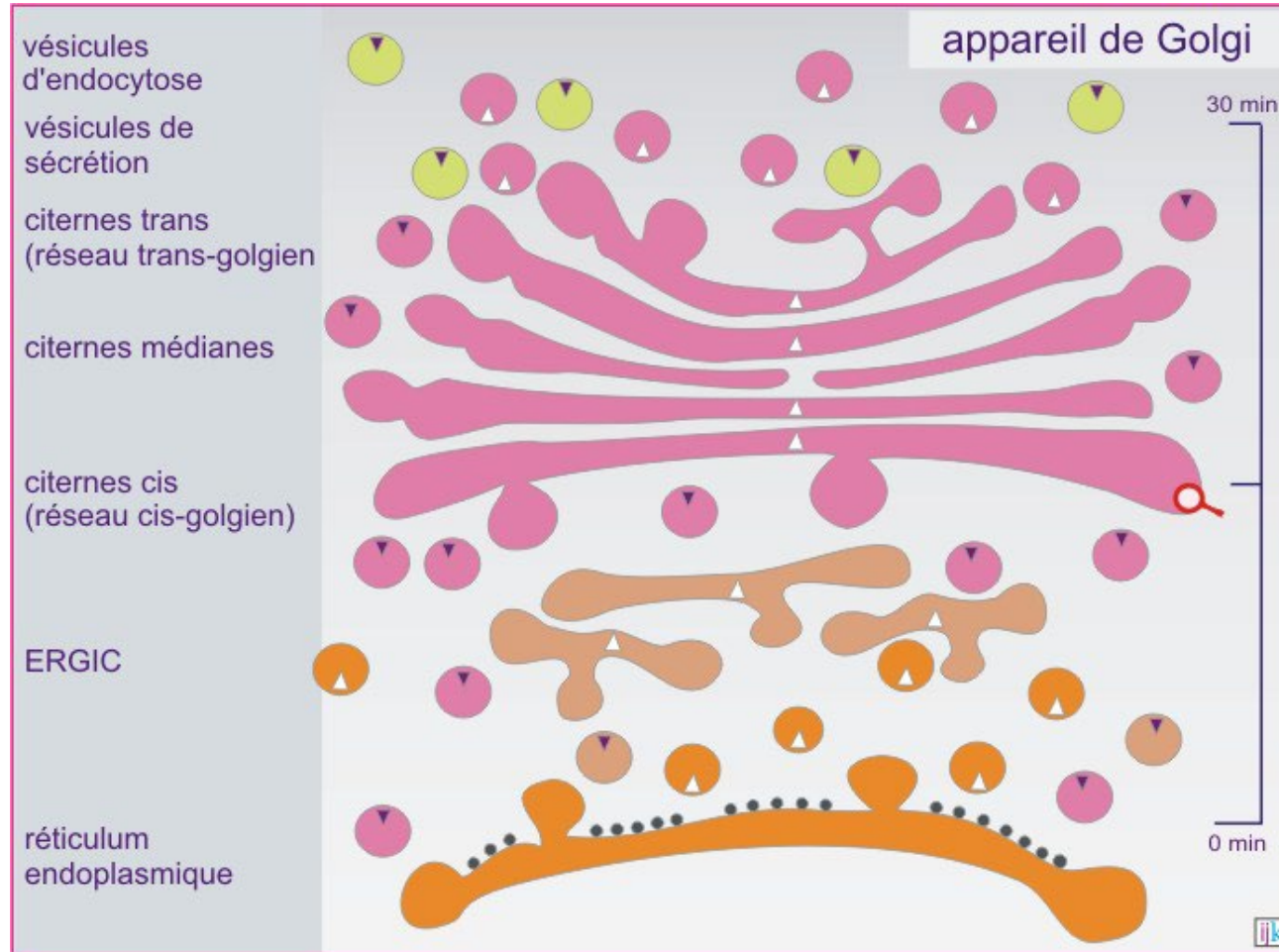
- **1) Rappel sur la structure**

[MOOC côté cours : L'appareil de Golgi, le transport vésiculaire - YouTube](#)

- L'appareil de Golgi est un organite intracellulaire polymorphe **constitué d'un ou plusieurs dictyosomes, de vésicules et de canalicules.**
- Chaque dictyosome peut être divisé en **trois régions fonctionnelles différentes** :
 - les saccules de la **face cis** ou face d'entrée. C'est ici qu'arrivent les vésicules en provenance du réticulum endoplasmique ; Réseau cis-golgien
 - les saccules de la **région médiane** ; citernes médianes
 - les saccules de la **face trans** ou face de sortie, où les vésicules destinées à la sécrétion ou à l'exocytose terminent leur parcours. **Réseau trans-golgien**



La membrane golgienne : **les protéines constituent entre 60 et 65 % et les lipides de 35 à 40 %.**



- **2) Fonction**

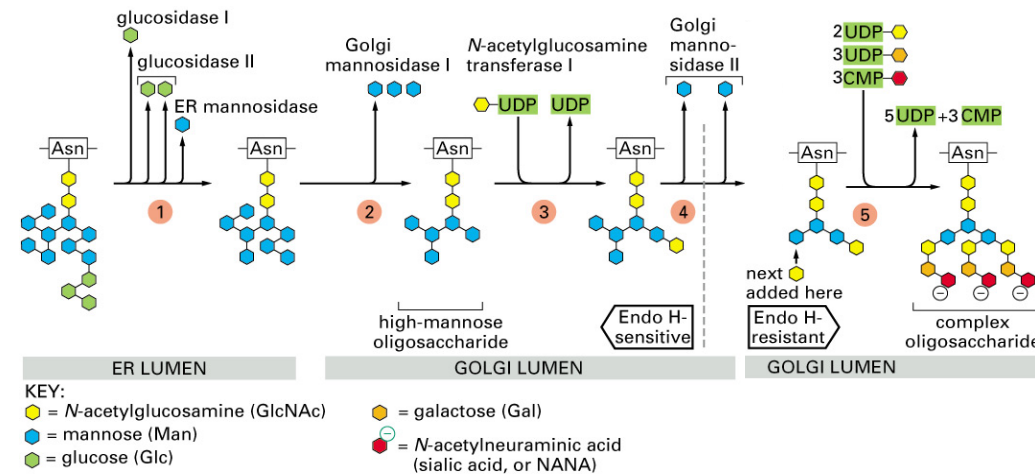
- L'un des rôles de l'appareil de Golgi est lié à des phénomènes **d'exocytose**.
- Il est le point de passage obligé et **régulateur du trafic vésiculaire**.
- Il régule le nombre de vésicules allant à la membrane et participe au renouvellement membranaire.
- Il entraîne des modifications post-traductionnelles des protéines :
 - clivage des précurseurs polypeptidique : maturation des protéines ;
 - glycosylation (ajout de chaînes glucidiques) ;
 - Sulfatation
 - Acetylation
 - Phosphorylation
 - ajout de chaîne d'acide gras



- **A) Synthèse des glycoprotéines et des protéoglycanes**
- La **maturation de la chaîne oligosaccharidique** de la glycoprotéine commencée dans le REG se poursuit dans l'appareil de Golgi. Ces glycosylations aboutissent à la **formation de glycoprotéines et de protéoglycanes**.
- La glycoprotéine passe de saccule en saccule **grâce aux vésicules de transport** jusqu'au **compartiment trans** ou **s'achève la N-glycosylation**.
- **La O- glycosylation**, au cours de laquelle intervient une série de glycosyltransférases, **débute dans les saccules médians**.

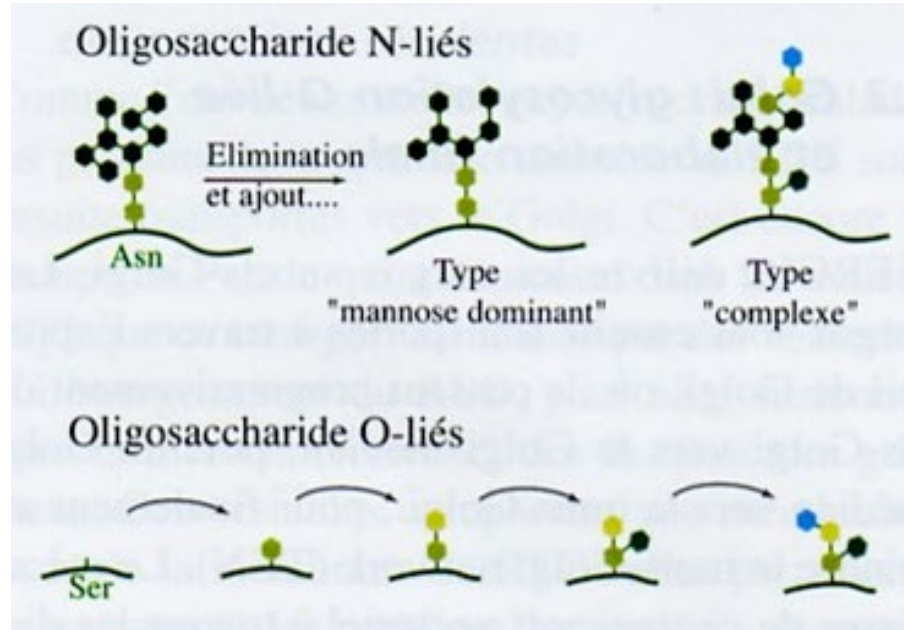


- Après la N–glycosylation dans le RE, la majorité des protéines entrant dans le Golgi possèdent une cupule glucidique (GlcNac2Man9) qui va être:
- élaguée par la mannosidase 1 et 2, ne laissant que 3 à 5 résidus mannose (en plus des deux GlcNac).
- La N–acétylglucosaminetransférase rajoute des acétylglucosamines,
- Les branches sont allongées par des di–saccharides composés de galactose–N–acétylglucosamine (en formant des chaînes polylactosamine).
- Les chaînes sont terminées par l'ajout de galactose, de N–acétylgalactosamine, de L–fucose, d'acide sialique ou d'un groupement sulfate.



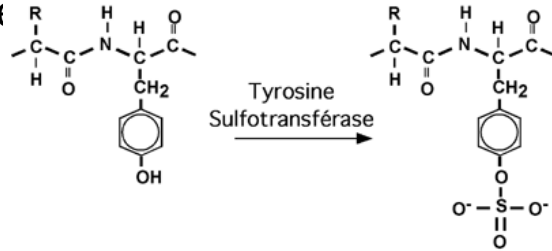
Les **oligosaccharide O-liés** sont bâtis progressivement, ose par ose, sur la protéine, au niveau du groupement **OH** d'un **résidu sérine** ou **thréonine**:

-ils sont plus petits par rapport aux arbres N-liés: en général, 5 à 6 résidus

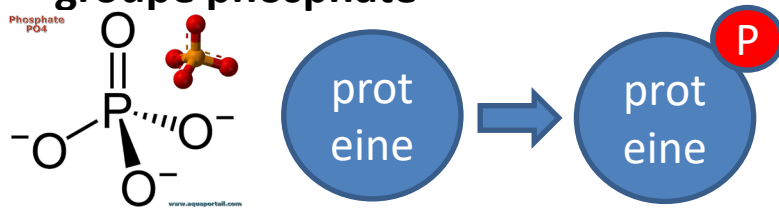


- B) Modifications post traductionnelles des glycoprotéines et des protéoglycanes**

La **Sulfatation**: ajout de groupement sulfate conférant une forte

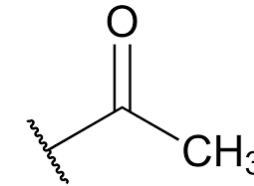


La **phosphorylation** : ajout d'un groupe phosphate

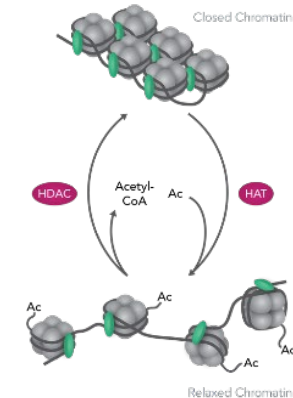


Exemple:
Activation/inactivation
d'un enzyme

L' **acétylation**: ajout d'un groupe acétyle



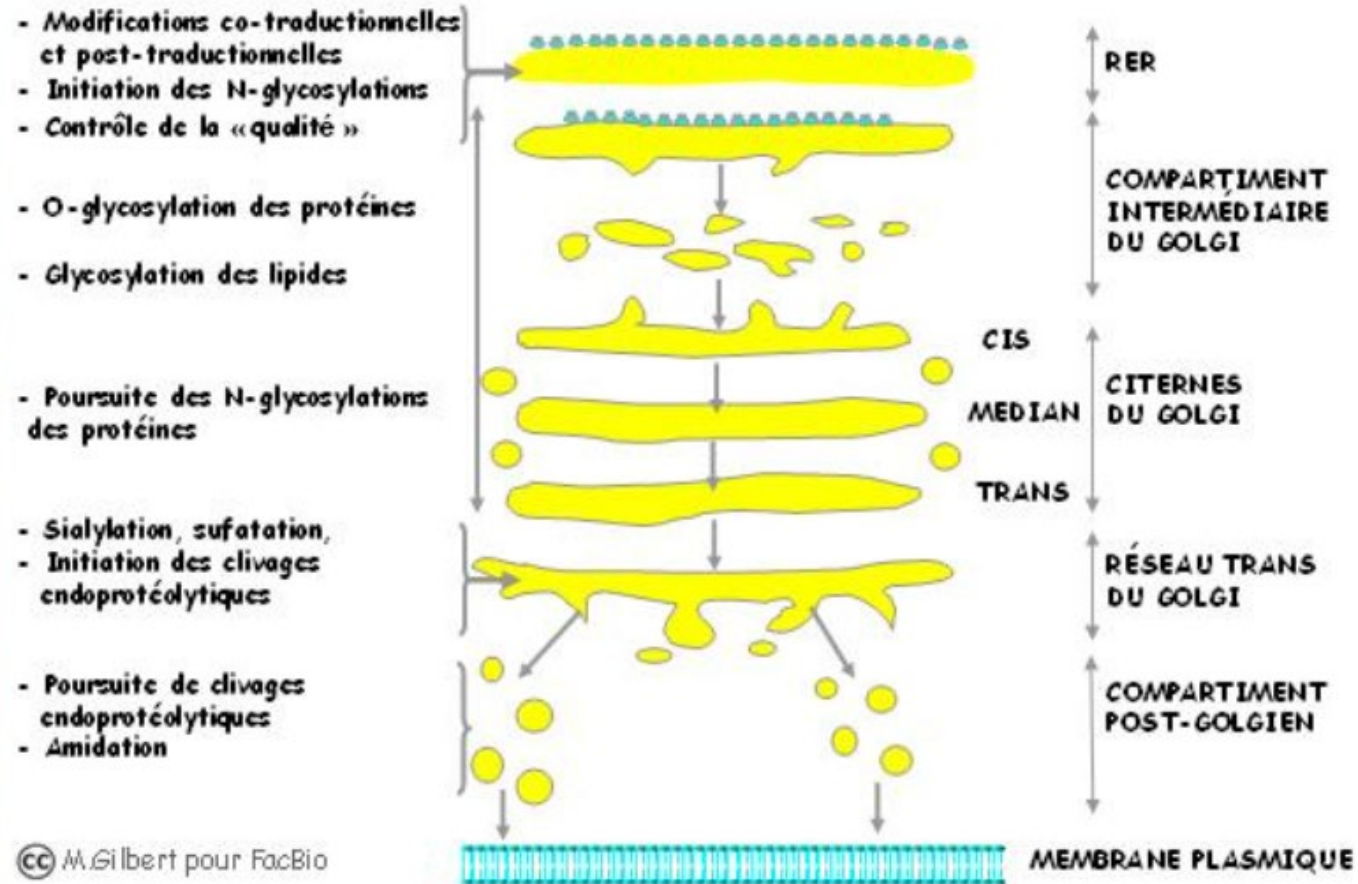
Exemple:
Acétylation des histones
(dans les chromosomes)



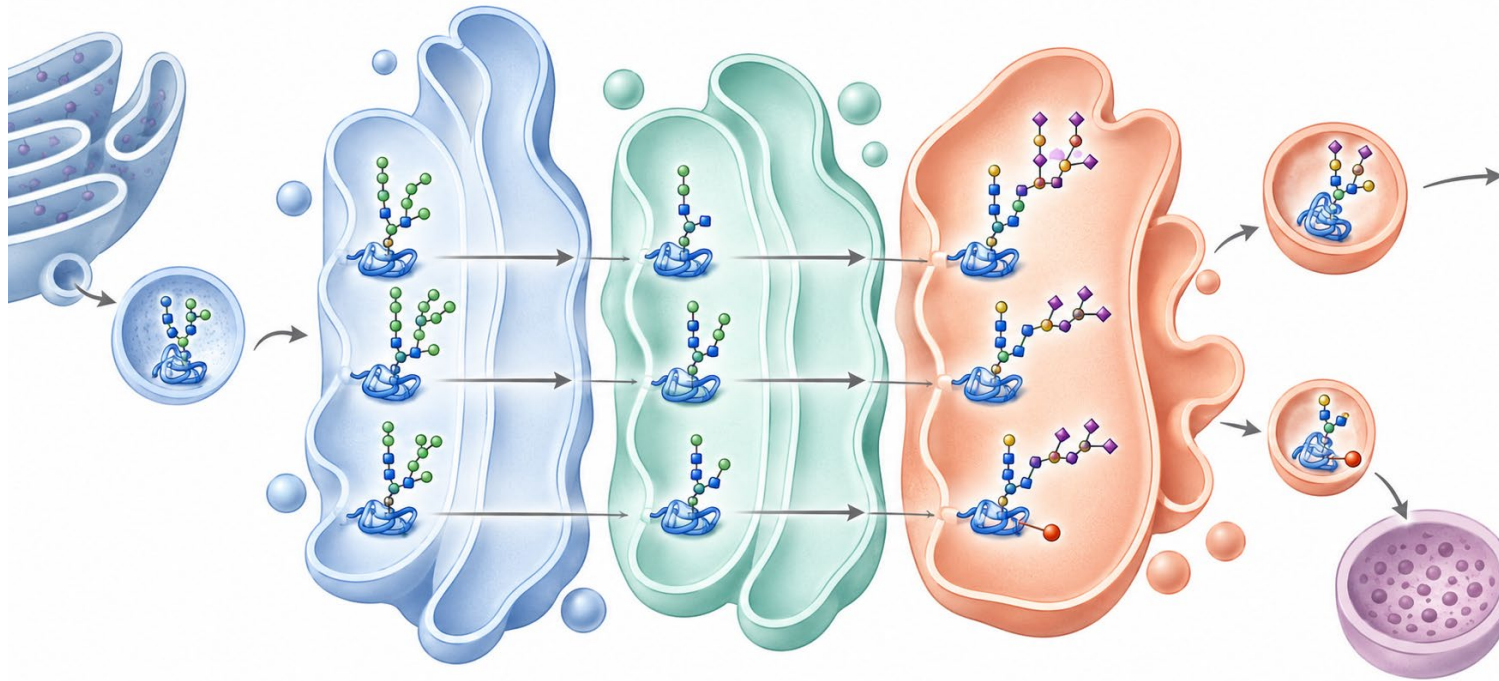
C) Maturation des protéines

- Les protéines sont souvent élaborées, par le RE, sous la forme de protéines inactives. Elles sont repliées dans le REG obtenant ainsi une structure secondaire ou tertiaire.
- Elles subissent souvent d'autres clivages dans l'appareil de Golgi afin d'acquérir leur activité. Ces clivages sont réalisés par **des enzymes protéolytiques, des protéases intra membranaires**, dont le site actif est situé dans la lumière des saccules golgiens.

MODIFICATIONS POST-TRADUCTIONNELLES DES PROTÉINES DANS LE GOLGI



Dans le Golgi, les protéines acquièrent leur forme mature



Modifications principales

- remodelage des N-glycanes
- ajout d'O-glycanes sur Ser/Thr (O Glycosylation)
- sulfation de certains résidus
- phosphorylation du mannose des enzymes lysosomales
- maturation protéolytique de certains précurseurs

**Résultat : identité,
stabilité et destination
finales.**

Le RE initie la maturation ; le Golgi la poursuit et organise le tri.

Le réseau trans-golgien trie les molécules par destination

Trois voies principales

1. Sécrétion constitutive

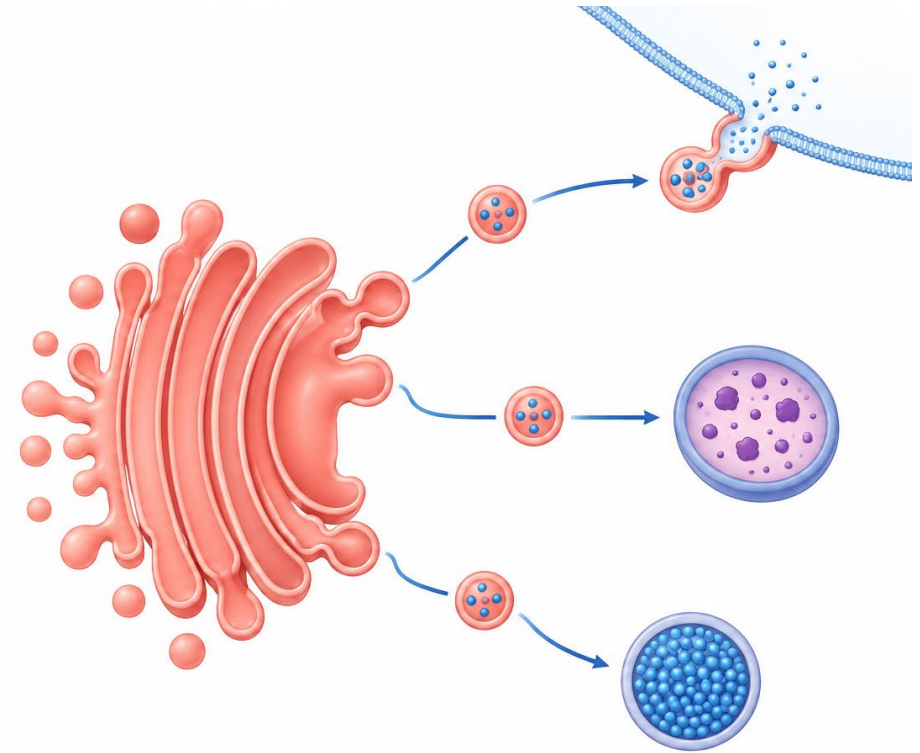
Livraison continue à la membrane plasmique

2. Sécrétion régulée

Stockage dans des granules puis libération su

3. Voie lysosomale

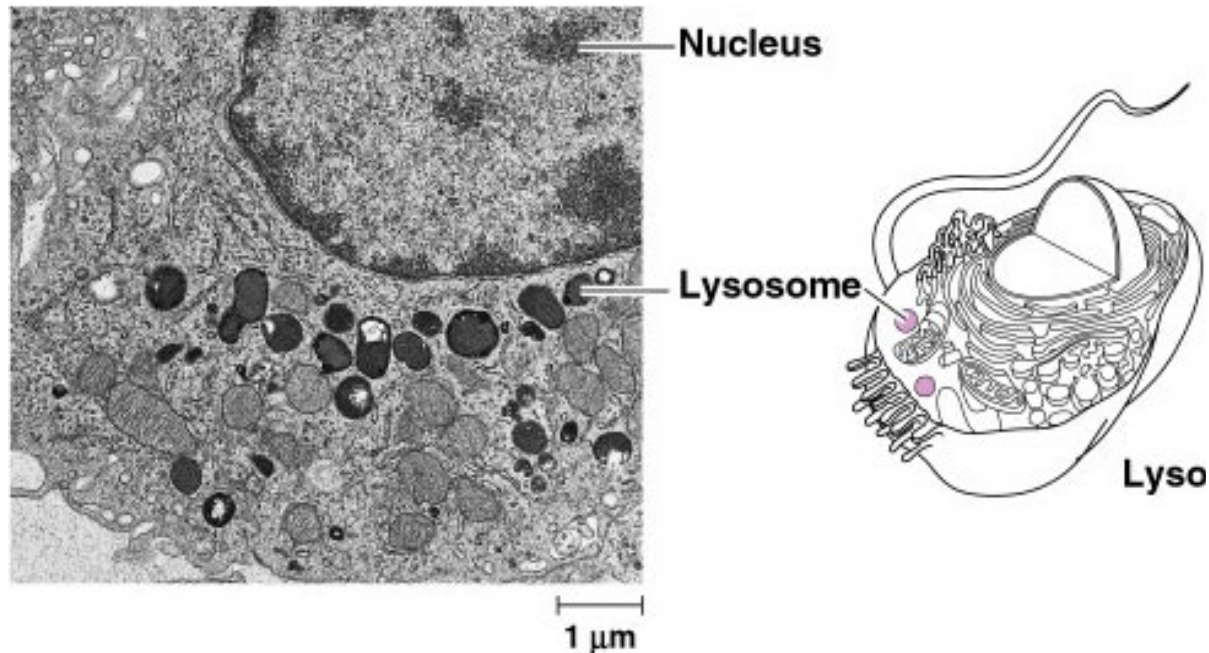
Acheminement des enzymes portant le signa mannose-6-phosphate.



Le tri dépend de signaux moléculaires reconnus par des récepteurs et des manteaux vésiculaires.

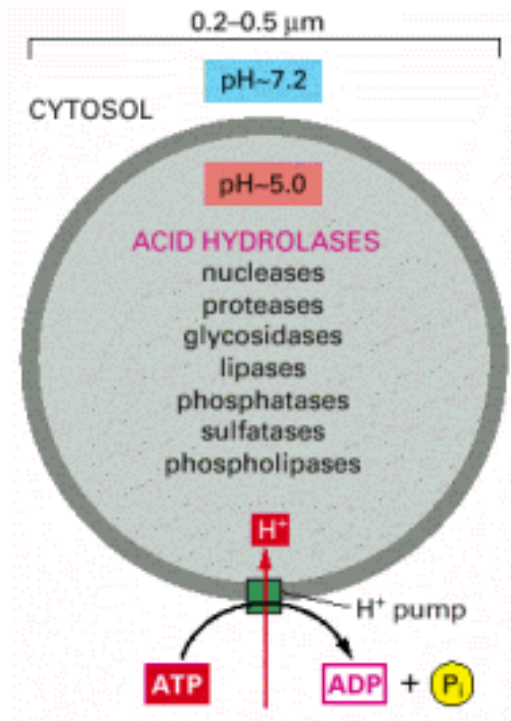
Le lysosome

- 1) Structure et fonction
- Les lysosomes sont des organites de 0,2 à 0,5 μm .
- Ils ont pour fonction d'effectuer la **digestion intracellulaire**



- **1) Structure et fonction**

- La membrane lysosomale contient des **protéines de transport (perméases)**, des **pompes à protons** (protons H^+) et des **canaux ioniques** spécifiques aux ions chlorures Cl^- .
- Ces pompes à protons et ces canaux ioniques permettent le maintien à l'intérieur des lysosomes d'un **pH compris entre 4,5 et 5**, indispensable au fonctionnement des hydrolases acides qu'ils contiennent. Les lysosomes sont formés dans l'appareil de Golgi.



- Ils contiennent environ **40 types d'enzymes hydrolytiques** dont des proteases, des nucleases, des glycosidases, des lipases, des phospholipases, des phosphatases et des sulphatases. ce sont toutes des hydrolases acides.

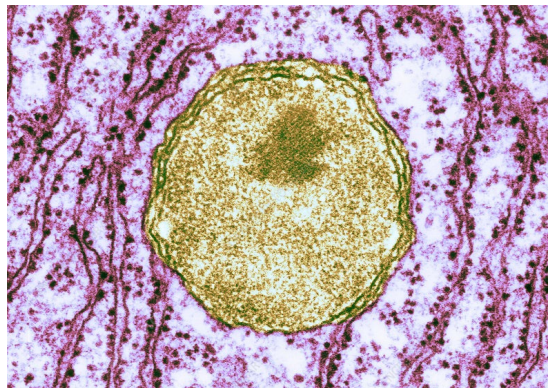
- **1) Structure et fonction**
- Le lysosome englobe un organite ou un peu de cytosol:
 - p. ex., une cellule hépatique humaine recycle la moitié de ses macromolécules chaque semaine
- **La destruction programmée** des cellules par leurs propres lysosomes est une étape importante dans le développement de nombreux organismes



IV. Le péroxysome

- **1) Structure**

- Ce sont des organites sphériques de 0,1 à 1 μm Les peroxysomes ne proviennent pas des organites membraneux du cytoplasme:
- Ils se forment en incorporant des protéines et des lipides produits dans le cytosol
- Ils se multiplient par scissiparité
- Ils sont entourés d'une membrane simple.
- Ils possèdent un nucléoïde, qui est une région para-cristalline protéique (urate-oxydases. Ils contiennent des enzymes oxydantes : D-amino-acide-oxydase, urate-oxydase, et catalase



- **2) Fonction**

- Comme les mitochondries, les peroxysomes sont des sites essentiels **pour l'utilisation du dioxygène O₂** (réactions d'oxydation) :
- les **enzymes oxydases** (D-amino-acide-oxydase, urate-oxydase) enlèvent des atomes d'hydrogène libres (réaction d'oxydation) à des substrats organiques spécifique R. Ces substrats liés à des atomes d'hydrogène, sont potentiellement toxiques pour la cellule. L'oxydation de ces molécules les détoxifie.



- la **catalase** utilise le peroxyde d'hydrogène H₂O₂ engendré par d'autres enzymes pour oxyder une variété d'autres substrats toxiques R' (phénols, acide méthanoïque, alcool): on parle de réaction de peroxydation. Ce type de réaction est très important dans le foie, les cellules rénales, où les peroxysomes détoxifient certaines toxines passant dans le sang.
- $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{R}'\text{H}_2 \rightleftharpoons \text{R}' + 2 \text{H}_2\text{O}.$



- **2) Fonction**

- La catalase est l'enzyme la plus abondante des peroxysomes ;
- s'il existe un excès d' H_2O_2 , la catalase le transforme directement en eau : **$2 \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$** . C'est une réaction de sauvegarde car H_2O_2 en quantité trop abondante est nocif pour la cellule
- les peroxysomes des cellules hépatiques détoxiquent l'alcool et d'autres composés nocifs en transférant l'hydrogène de ces substances à l'oxygène libre

- **2) Fonction**

- Leur fonction métabolique majeure est:
- la **beta oxydation de longues chaînes d'acides gras** (plus de 18 carbones) aboutissant à la formation de chaînes plus courtes qui alimenteront la beta oxydation dans les mitochondries

La première étape d'oxydation des acides gras se traduit par la formation de peroxyde d'hydrogène.

- impliqué dans la **synthèse de la bile, du cholestérol** et dans le métabolisme des **acides aminés**



V. La mitochondrie

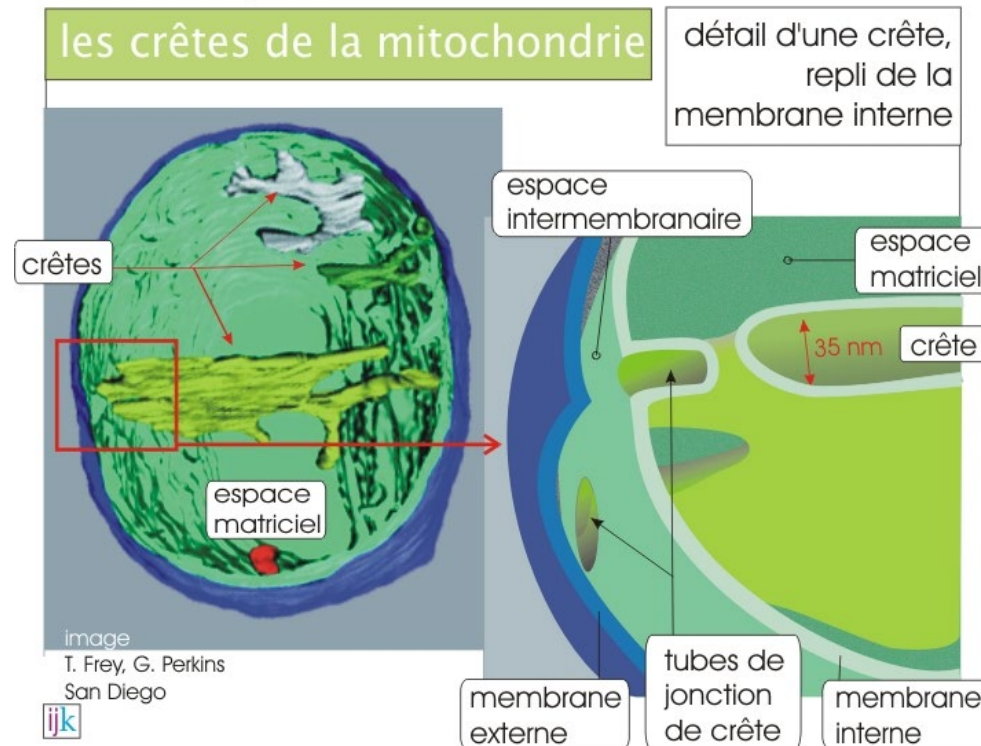
[MOOC côté cours : La mitochondrie : généralités - YouTube](#)

- **1) Structure**
- Elles ont diamètre d'environ 1µm .
- L'enveloppe est formée de deux membranes : membrane externe et membrane interne
- La **membrane externe: perméable à toutes les molécules de 5 kDa** ou moins grâce à la présence de porines. Elle contient aussi des **translocases**, impliquées dans l'import des protéines
- La **membrane interne** se replie pour former **les crêtes**. Contient la **chaîne respiratoire de transporteurs d'électrons, l'ATP synthase** et de nombreux transporteurs qui assurent le passage d'éléments tels que pyruvate, acide gras, ATP, ADP et , composés nécessaires à la production d'ATP. Contient aussi **des translocases**

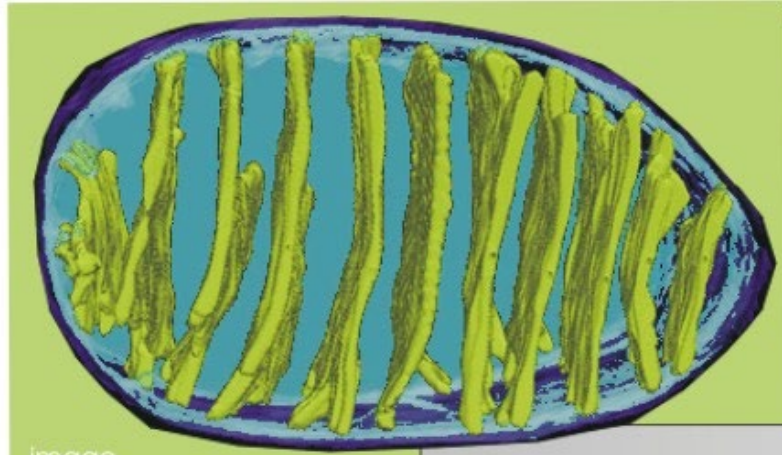


• 1) Structure

- Dans l'**espace matriciel**: nombreuses enzymes, dont celles qui sont nécessaires à l'oxydation du pyruvate et des acides gras (en acétyl-CoA) et au cycle de l'acide citrique.
- Renferme également plusieurs copies identiques d'**ADN** (génom mitochondrial) et les protéines nécessaires à sa transcription puis à la traduction de l'ARNm en protéines



• 2) Fonction



Image

T. Frey, G. Perkins
San Diego



Fonctions des mitochondries

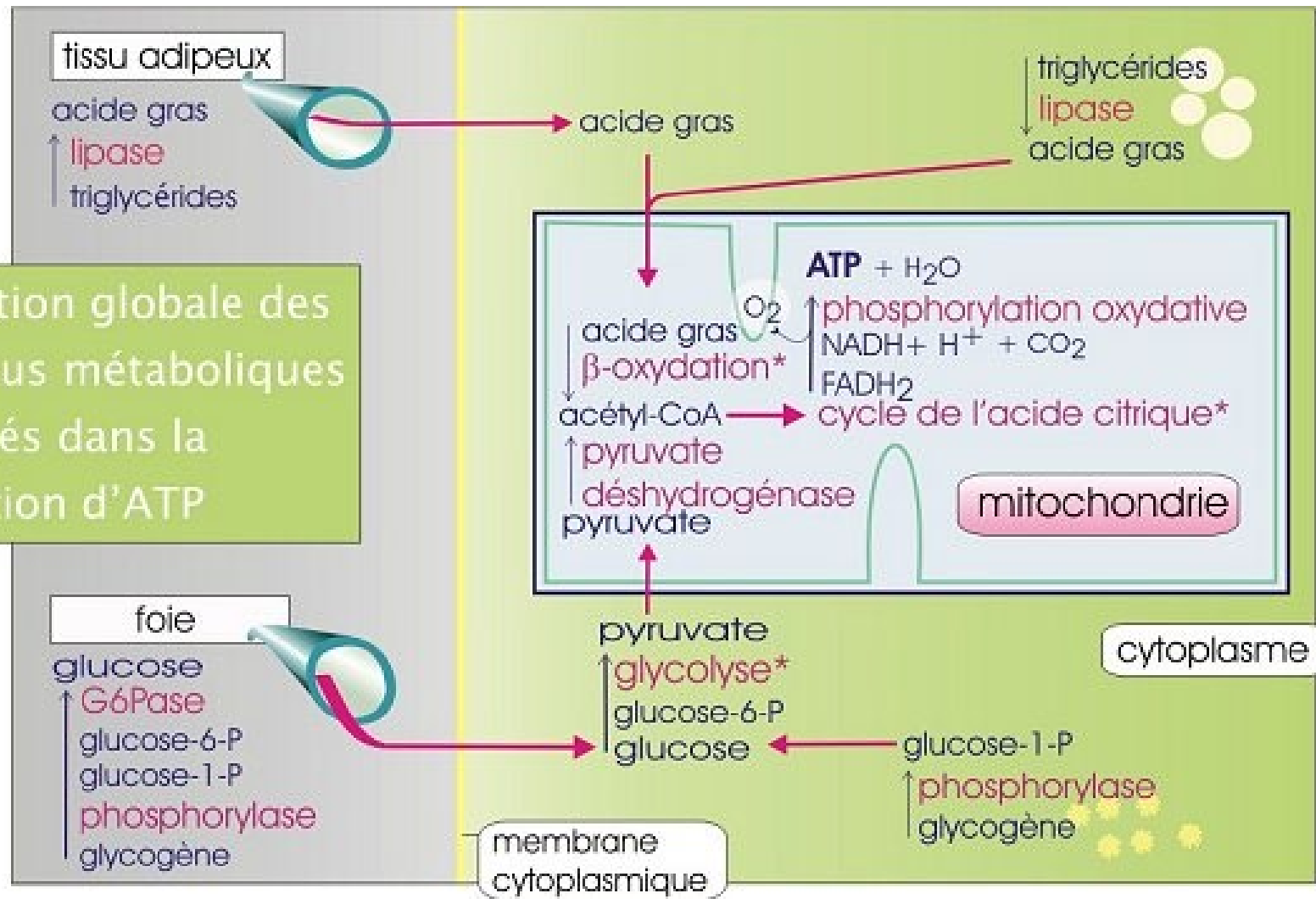
- production d' ATP et de NADH
- production de chaleur (nouveau né)
- synthèse de stéroïdes hormonaux
- turnover de monoamines (neurotransmetteurs)
- séquestration de Ca^{2+}
- participation à la mort cellulaire programmée

[MOOC côté cours : La mitochondrie : production d'énergie - YouTube](#)

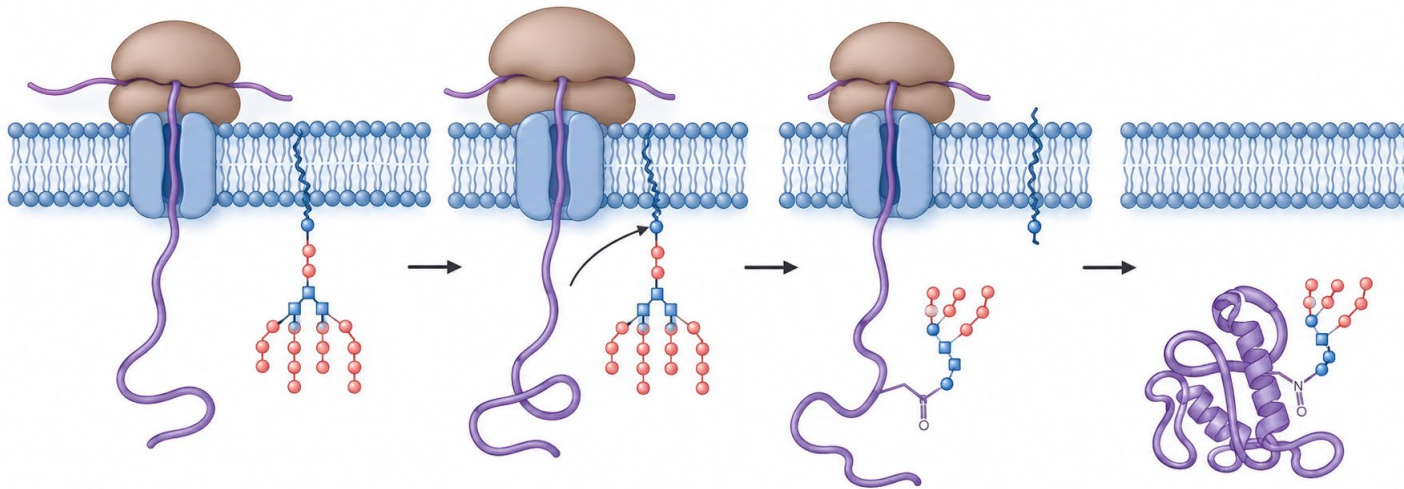
- La mitochondrie sert à convertir en ATP les liaisons riches en énergie des métabolites provenant de la nourriture.
- **Glycolyse, β -oxydation et cycle de l'acide citrique**
- Dans le cytosol, le glucose entre dans la voie métabolique que l'on appelle glycolyse qui consiste en une série de réactions qui convertissent une molécule de glucose en deux molécules de pyruvate avec production associée de 2 ATP et 2 . Le pyruvate est transporté à l'intérieur de la mitochondrie où il est ensuite transformé en acétyl-CoA par la pyruvate déshydrogénase. Les acides gras sont importés dans la mitochondrie et y sont aussi convertis en acétyl-CoA. L'acétyl-CoA entre ensuite dans une troisième voie métabolique, le cycle de l'acide citrique dans lequel il est déshydrogéné en fournissant du FADH_2 et $\text{NADH} + \text{H}^+$ et du CO_2
- **Phosphorylation oxydative liée à la chaîne de transport des électrons**
- Tout au long de la chaîne respiratoire les électrons provenant du NADH et du FADH_2 , vont perdre de l'énergie qui sera utilisée pour former le gradient électrochimique de proton entre l'espace inter-membranaire et la matrice mitochondriale. Les électrons riches en énergie ainsi récupérés seront transportés successivement via les différents complexes. Les complexes enzymatiques sont : NADH -quinone oxydoréductase (complexe I), succinate-quinone oxydoréductase (complexe II), Quinol-cytochrome c oxydoréductase (complexe III) et Cytochrome c oxydase (complexe IV)



localisation globale des
processus métaboliques
impliqués dans la
production d'ATP



La maturation des protéines débute dans la lumière du RE



N-glycosylation

Un oligosaccharide préassemblé sur le dolichol est transféré sur l'azote d'une asparagine de la séquence Asn-X-Ser/Thr.

Autres modifications dans le RE

- clivage du peptide signal
- formation de ponts disulfure
- repliement aidé par des chaperonnes
- assemblage de sous-unités
- contrôle qualité et élimination des protéines mal repliées

Ces étapes rendent la protéine stable et apte à poursuivre vers le Golgi.